



Università di Bergamo

Reti di Telecomunicazione

Prof. Fabio Martignon



Università di Bergamo

1 - Introduzione al corso

Reti di Telecomunicazione

Il docente

- **Prof. Fabio Martignon**
- **Ufficio:**
 - **Dipartimento DIGIP**
 - **2° piano, stanza 3**
 - **Tel: (035 205) 2358**
- **E-mail: fabio.martignon@unibg.it**
- **Orario di ricevimento:**
(previo appuntamento via mail):
 - **Lunedì 13:30-15:30**

Materiale didattico

- **Lucidi del corso**
- **Altro materiale suggerito durante il corso**
- **Testo di riferimento:**
 - **Bertsekas, Gallager, *Data Networks*, Prentice Hall.**

Modalità d'esame

- Prova scritta
 - Esercizi
 - Domande di teoria

Programma del corso

- **Introduzione: classificazione delle reti e tecniche di commutazione.**
- **Reti a commutazione di pacchetto:**
- **Introduzione alla teoria delle file di attesa.**
 - **Applicazioni: analisi delle prestazioni di sistemi di moltiplicazione e di tecniche ARQ, priorità.**
 - **Reti di Code Markoviane e Qualità di Servizio (QoS) di una rete.**
- **Ottimizzazione delle reti:**
 - **Cammini minimi**
 - **Progetto di una rete a commutazione di pacchetto (Network Design): definizione di parametri e vincoli; assegnamento ottimo di topologia, flussi e capacità (algoritmo di Flow Deviation).**

Programma del corso

- **Funzioni dello strato di rete.**
 - **Instradamento: parametri e requisiti. Stabilità dell'instradamento.**
 - **Controllo di flusso e congestione nelle reti dati; esempi ed analisi delle prestazioni di tecniche di controllo di flusso: Hop Level (CQL), Rate Control (Token Bucket), End-to-end (TCP).**
- **TCP su reti wireless**
- **Affidabilità delle reti di telecomunicazione:**
 - **Tecniche di protezione**

Programma del corso

- **La simulazione delle reti di Telecomunicazione:**
 - generazione numeri pseudo-casuali,
 - analisi statistica risultati.
 - Esempi di simulatori ad eventi discreti: coda M/M/1 e Network Simulator.
- **Accesso Multiplo:**
 - classificazione protocolli ad accesso multiplo;
 - analisi delle prestazioni di Aloha, algoritmi di Splitting, CSMA-CD, Polling

Argomenti propedeutici

- Verranno rivisti brevemente nella prima parte del corso....
- ... e a mano a mano che serviranno.
- <http://cs.unibg.it/martignon/indexReti.html>



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

Reti di Telecomunicazione

Prof. Fabio Martignon



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

1 - Introduzione alle Reti

Reti di Telecomunicazione

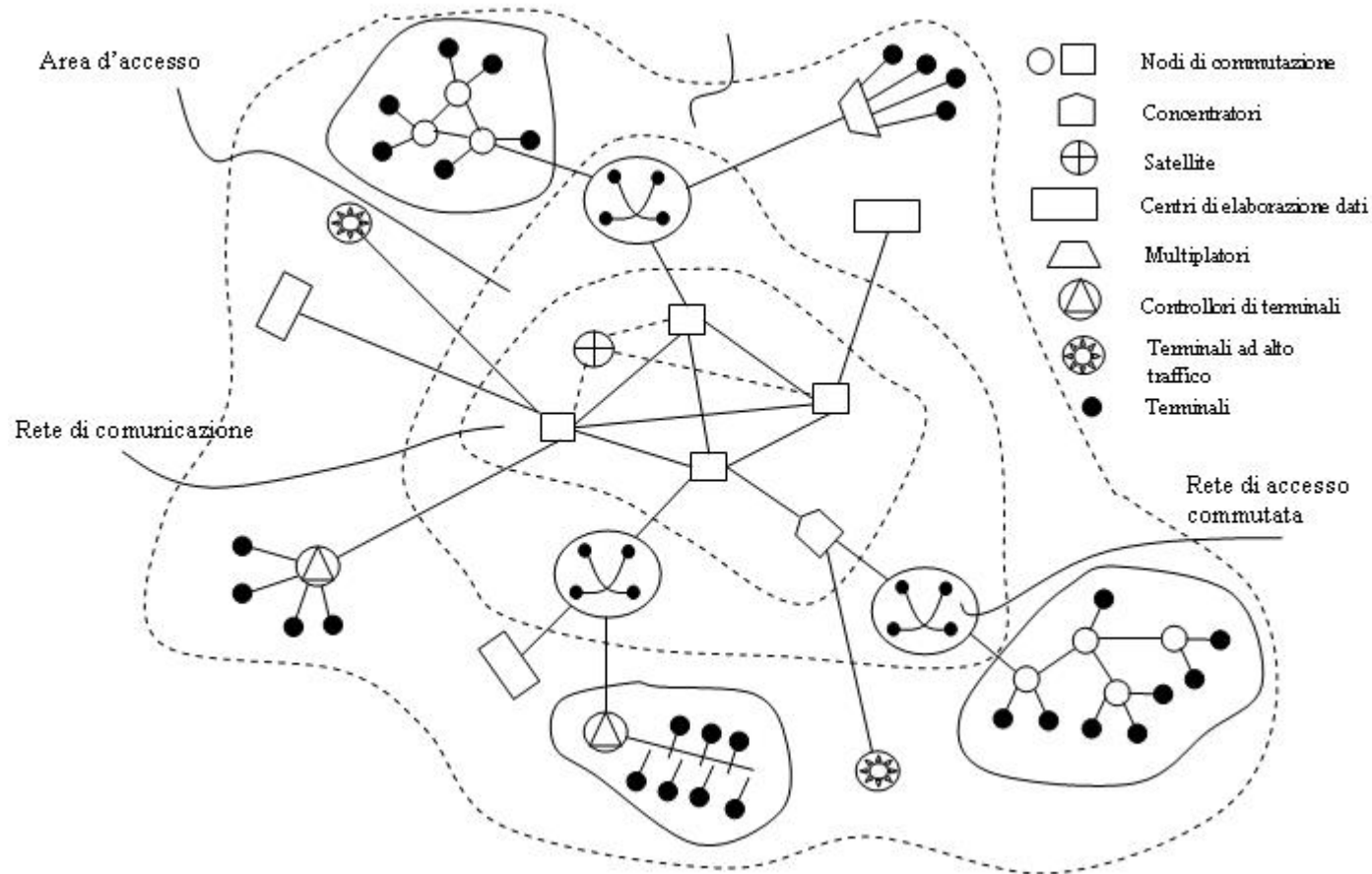
Introduzione alle Reti di Telecomunicazione

- **Classificazione reti e tecniche di commutazione**
- **Architettura a Strati**
 - **Richiami sull'Architettura ISO-OSI**
- **Funzioni svolte dai vari livelli di rete:**
 - **Multiplazione**
 - **Recupero degli Errori**
 - ✓ Tecniche ARQ:
 - ✓ Stop & Wait
 - ✓ Go-Back-N
 - ✓ Selective Repeat
 - **Inoltro dei Pacchetti**
 - ✓ Determinazione lunghezza trama ottima ed effetto pipelining nelle reti di telecomunicazione

Rete di Telecomunicazione: Definizione

- **Una Rete di Telecomunicazione può essere definita come un insieme di componenti, meccanismi e protocolli mediante i quali gli utenti connessi alla rete possono scambiarsi informazioni intellegibili.**

Schema Generale di una Rete Dati



Rete di Telecomunicazione: Funzioni

- **Tipiche funzioni richieste ad una Rete di Telecomunicazione:**
 - **Fornire un cammino attraverso il quale i segnali elettrici/ottici possono essere trasmessi**
 - **Fornire un meccanismo che converte i bit a/d da segnale elettrico/ottico**
 - **Fornire meccanismi per sopperire ad inefficienze che causano errori di interpretazione del segnale (per es. ARQ)**
 - **Fornire meccanismi per scegliere e mantenere il cammino nella rete in grado di eseguire le precedenti funzioni**

Classificazione delle Reti

- **Commutate:**
 - I segnali devono essere instradati per raggiungere la destinazione desiderata (attraverso nodi, commutatori, switch, router)
- **Broadcast:**
 - I segnali trasmessi da un terminale sono automaticamente sentiti da tutti i terminali connessi in rete
- **Ibride:**
 - Con caratteristiche a cavallo fra le due categorie (per es. una serie di LAN connesse da router)

Tecniche di Commutazione: classificazione

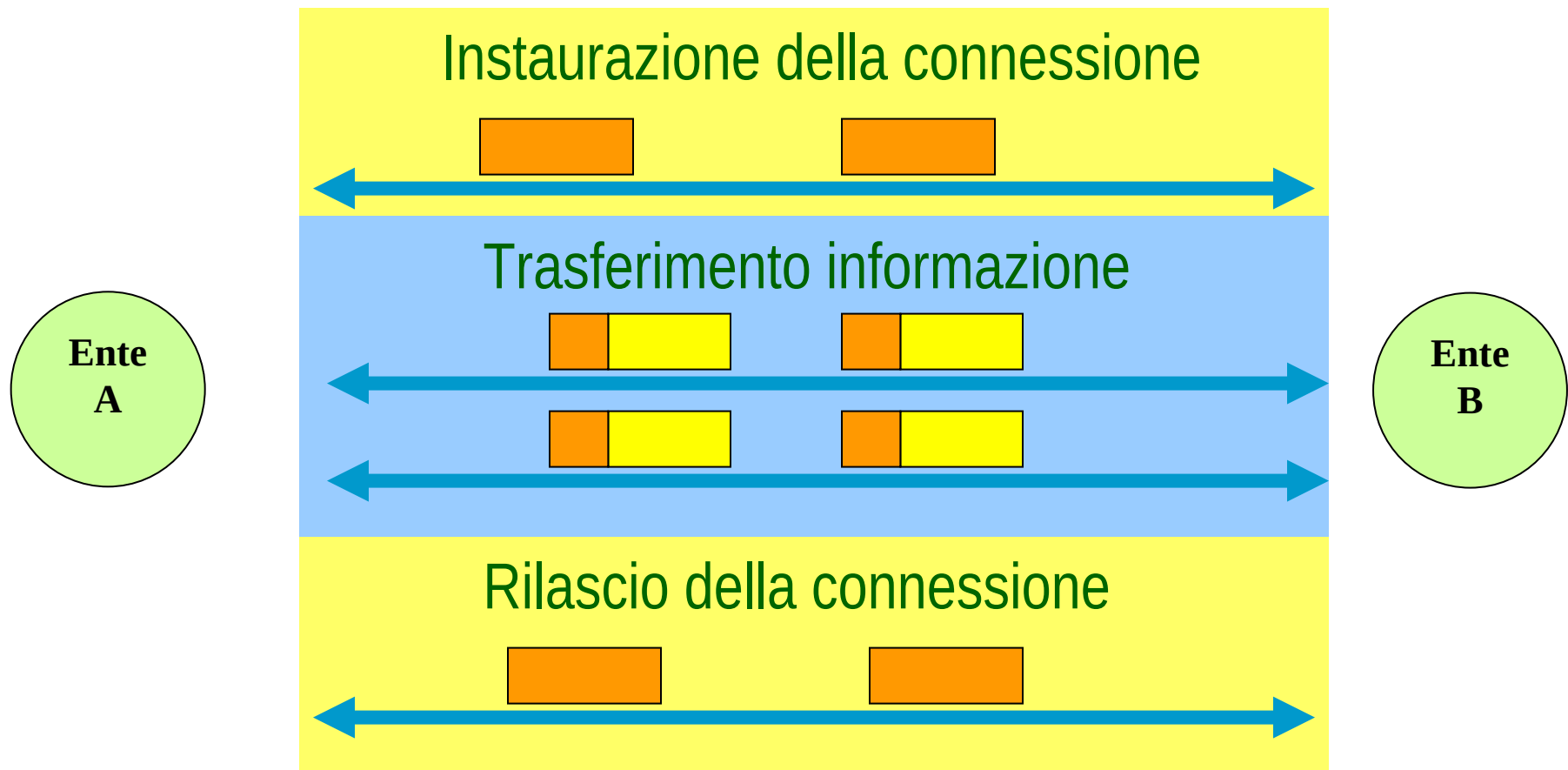
- **Commutazione di Circuito**
- **Commutazione di Messaggio**
- **Commutazione di Pacchetto**
 - **Modalità Datagram**
 - **Modalità Circuito Virtuale**

Commutazione di Circuito

- **Commutazione di Circuito (Circuit Switch):**
 - **Viene fornito un cammino dedicato (una connessione dedicata) fra i terminali in modo esclusivo per tutta la durata della comunicazione**
- **Esempio classico: *Telefonia***

Commutazione di Circuito

- Il servizio a connessione richiede tre fasi:



Commutazione di Messaggio

- **Commutazione di Messaggio:**
 - Il messaggio viene trasferito da un nodo al successivo nel cammino (path) verso la destinazione.
 - Il messaggio è ricevuto ad ogni nodo, memorizzato ed inviato al nodo successivo (store & forward).
 - ✓ Il messaggio “salta” da un nodo al successivo con la possibilità di dover aspettare se il canale è occupato.

Commutazione di Pacchetto

- **Commutazione di Pacchetto:**
 - Come commutazione di messaggio, ma con lunghezza limitata dei messaggi. Un messaggio è suddiviso in pacchetti, ognuno indirizzato separatamente, e numerati sequenzialmente.
- Possiamo distinguere due modalità di trasferimento dei pacchetti:
 - Datagram
 - Circuito Virtuale

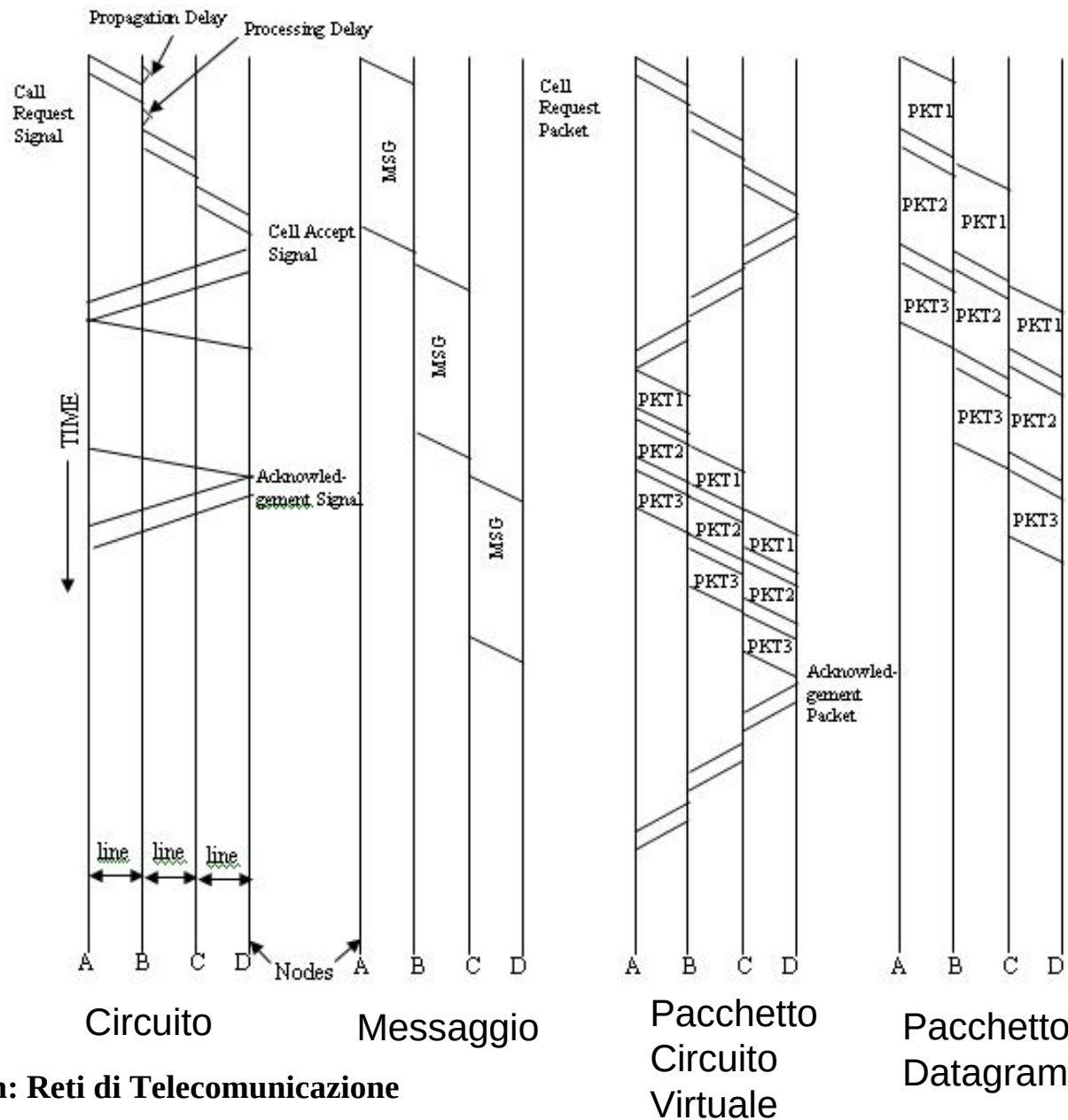
Commutazione di Pacchetto: Modalità Datagram

- **Modalità Datagram:**
 - I pacchetti che compongono un messaggio sono trasmessi indipendentemente verso la propria destinazione. L'intestazione di ogni pacchetto contiene l'indirizzo del destinatario ed il numero di sequenza. Ogni nodo instrada il pacchetto verso la destinazione utilizzando il cammino “migliore”.
- **Esempio tipico: *l'invio di una lettera.***

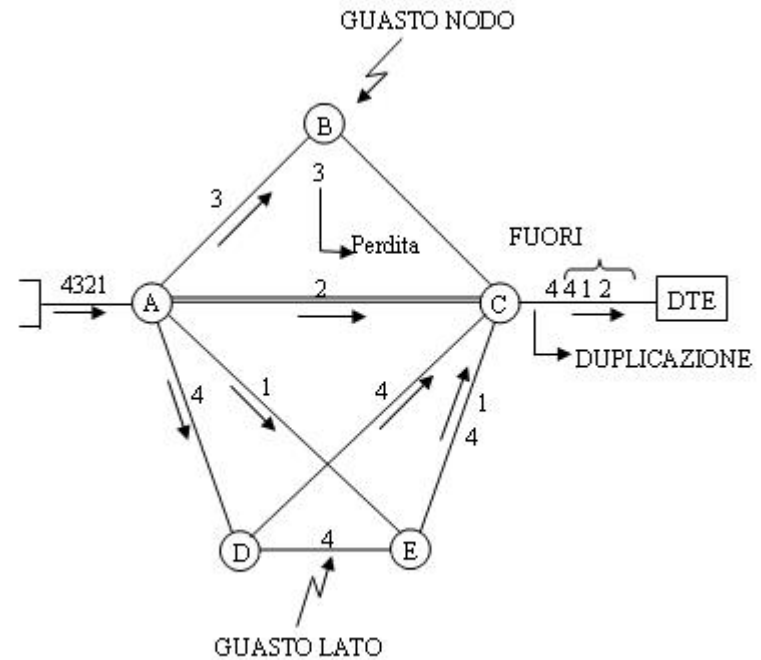
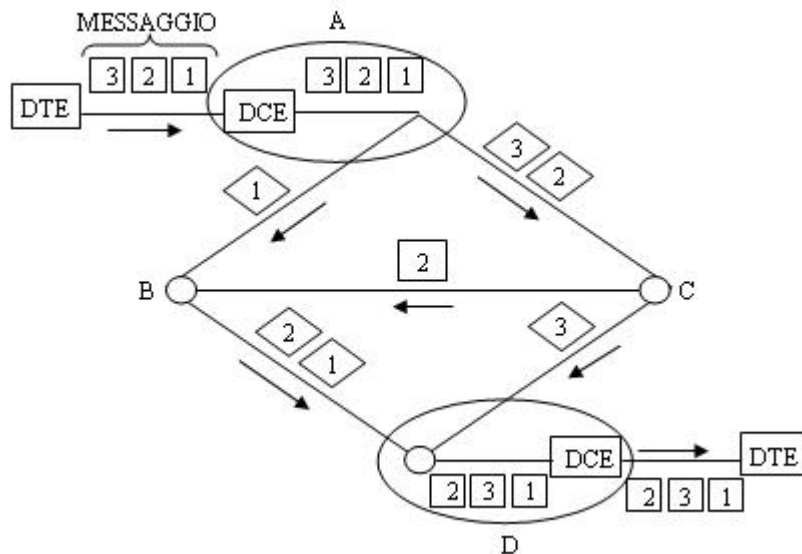
Commutazione di pacchetto: modalità Circuito Virtuale

- **Modalità Circuito Virtuale:**
 - Per iniziare la comunicazione il nodo origine invia una richiesta di connessione alla destinazione ed attende la risposta di chiamata accettata.
 - In questa fase si definisce il cammino da utilizzare per il trasferimento dati. Il cammino è una connessione logica: nessuna risorsa è dedicata alla singola connessione ed i pacchetti sono memorizzati ad ogni nodo.

Confronto Tecniche di Commutazione



Commutazione Datagram

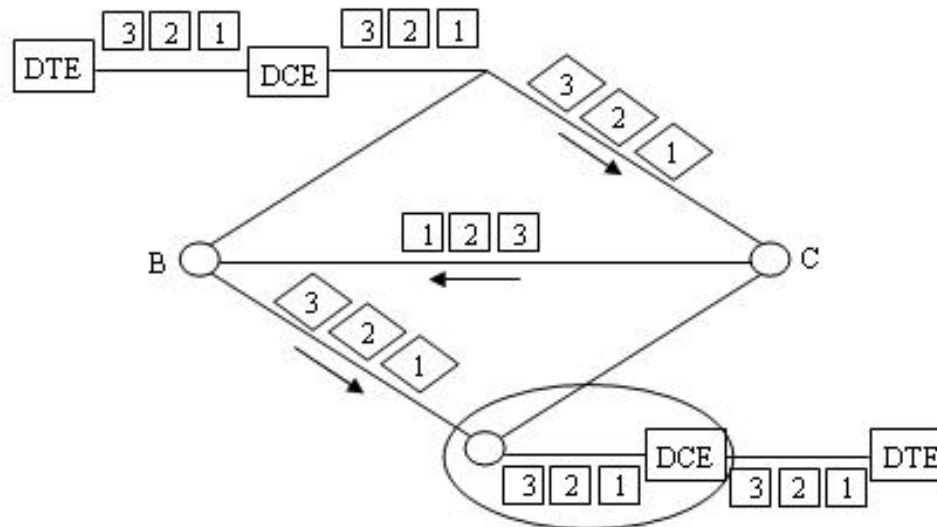


DTE = Data Terminal Equipment (ad es. un PC, o un router)

DCE = Data Communications Equipment (ad es. un modem), ovvero quei dispositivi che si frappongono per permettere la trasmissione sul canale

- **E' possibile che i pacchetti siano persi, duplicati o giungano fuori sequenza**
- **E' compito del ricevente rimediare a questi inconvenienti**

Circuito Virtuale



- In generale i pacchetti giungono ordinati e non duplicati al ricevitore
- E' sempre possibile, però, che tali pacchetti vadano persi

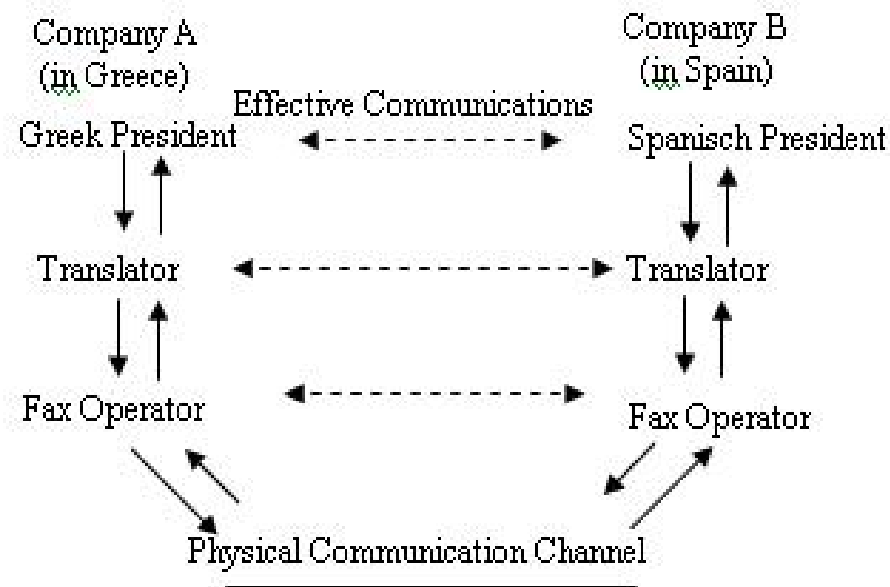
Valutazioni Qualitative

- **Commutazione di Circuito:**
 - **Indicata per la trasmissione di un lungo e continuo flusso di dati**
- **Commutazione di Pacchetto:**
 - **Indicata per la trasmissione di dati discontinui e concentrati (bursty)**
 - **Permette dinamicità nell'instradamento**
 - **Permette di sfruttare il cosiddetto effetto “pipelining”, che quantificheremo tra poco**

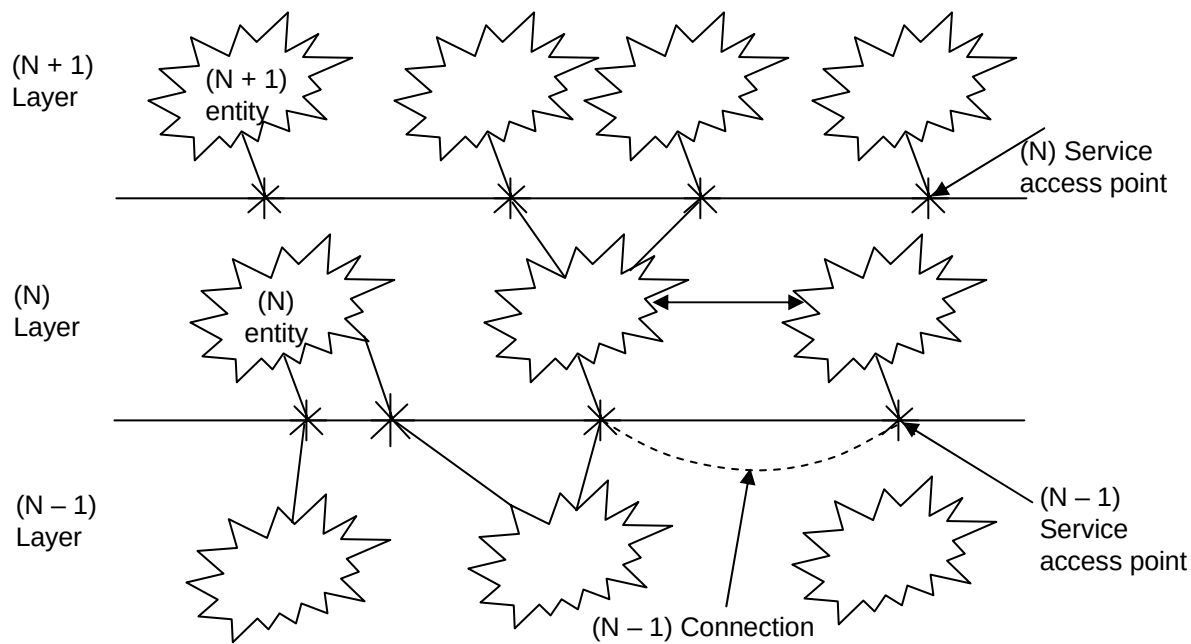
Architettura a Strati

- **Protocollo di Comunicazione**
 - Ha lo scopo di assicurare che due entità comunicanti possano inviare, ricevere e interpretare correttamente l'informazione che vogliono scambiarsi
- **Architettura di Protocollo**
 - Struttura logica in cui vengono posizionate le diverse funzioni del protocollo. Ha lo scopo di ridurre la complessità concettuale inerente la comunicazione end-to-end.
 - La maggior parte di tali architetture è basata sul concetto di stratificazione: la comunicazione end-to-end viene eseguita mediante funzioni a “valore aggiunto” eseguite ad ogni strato del protocollo.

Architettura a Strati



Architettura a Strati



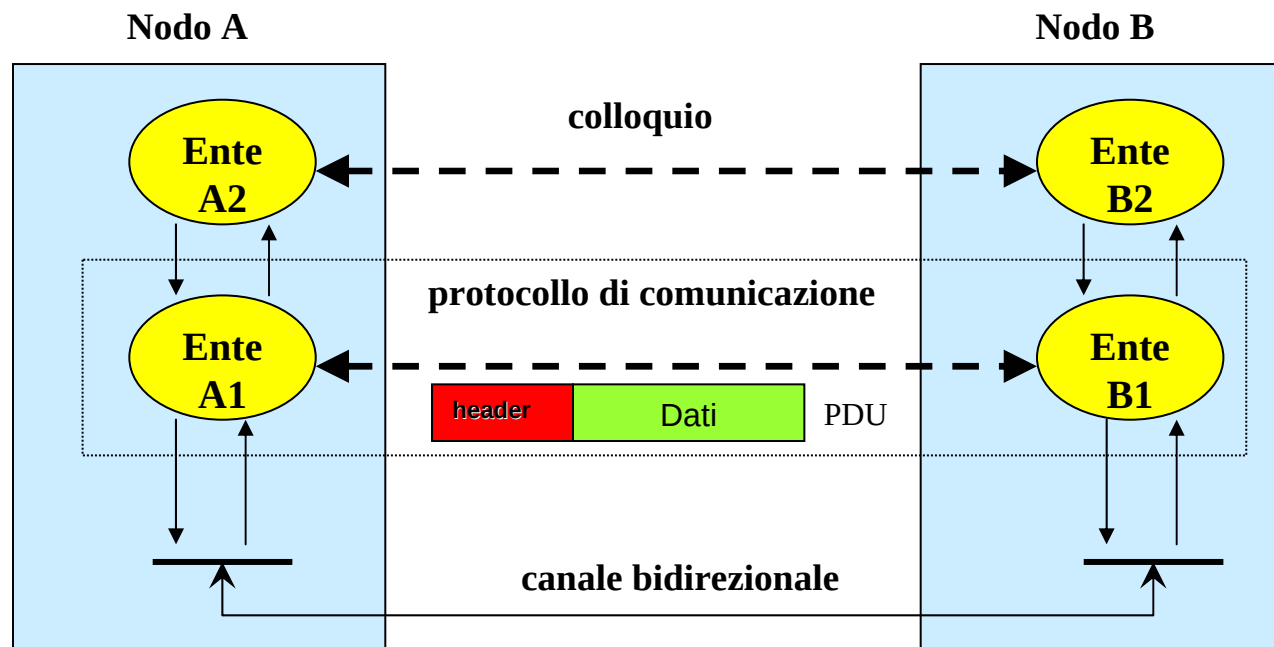
Architettura a strati

- I servizi di comunicazione complessi possono essere articolati a strati, ad esempio:
 - da un livello che garantisce solo il trasporto dei bit
 - a un livello dove sono definite complessi servizi caratterizzati da molti parametri e funzionalità



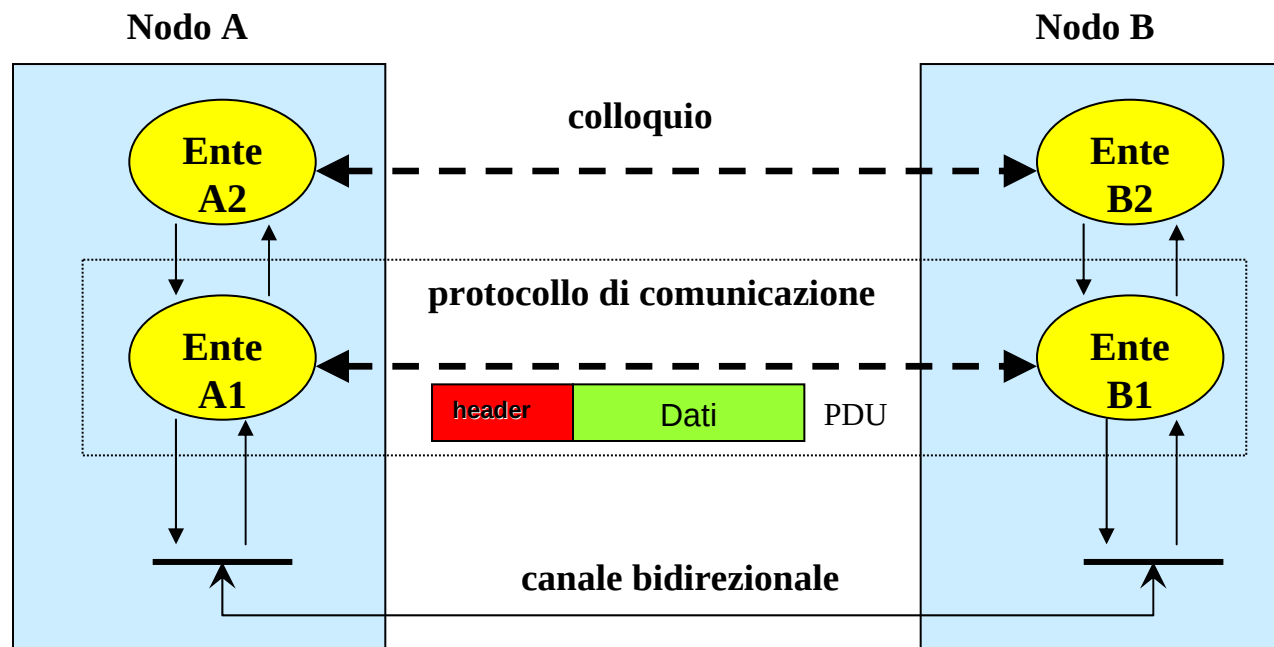
Livelli

- le entità che colloquiano in un servizio di telecomunicazione possono anche offrire un servizio di comunicazione a entità terze, dette di livello superiore



Livelli

- A che serve?
 - il servizio offerto alle entità di livello superiore può essere diverso da quello base



Protocolli di comunicazione

- le entità di un livello collaborano per fornire il servizio di comunicazione al livello superiore e si scambiano messaggi mediante il servizio offerto dal livello inferiore
- **Protocollo:**
 - Insieme delle regole che sovrintendono al colloquio tra entità dello stesso livello
 - ✓ formato dei messaggi
 - ✓ informazioni di servizio
 - ✓ algoritmi di trasferimento
 - ✓ ecc.

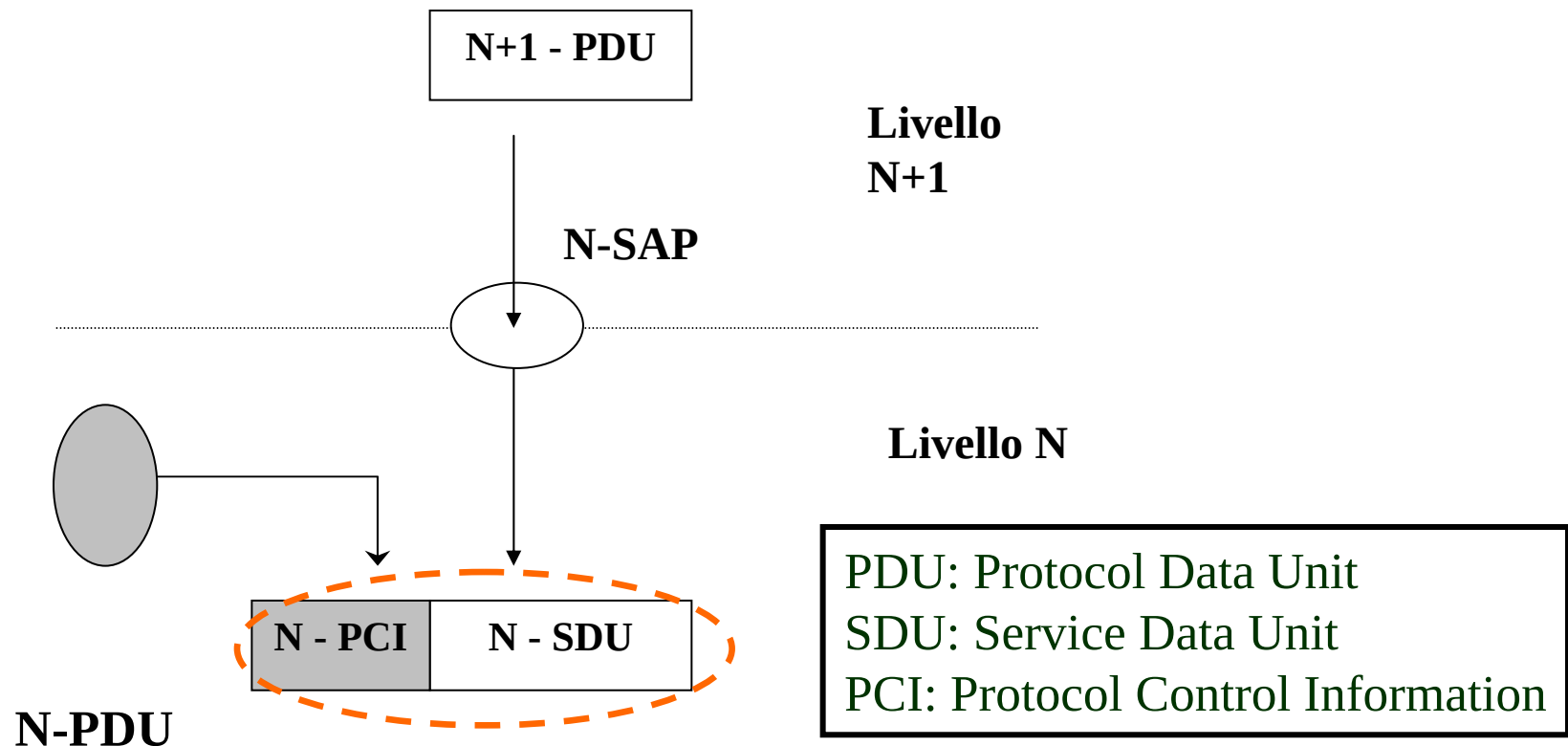
Protocol Data Units (PDU)

- un protocollo utilizza per il colloquio tra entità dello stesso livello delle unità di trasferimento dati dette PDU o anche trame del protocollo
- Le PDU possono contenere:
 - informazione di servizio necessaria al coordinamento tra le entità
 - informazione vera e propria ricevuta dai livelli superiori



Relazioni tra i livelli

- Il servizio offerto da uno strato è rappresentato da un Service Access Point (SAP)

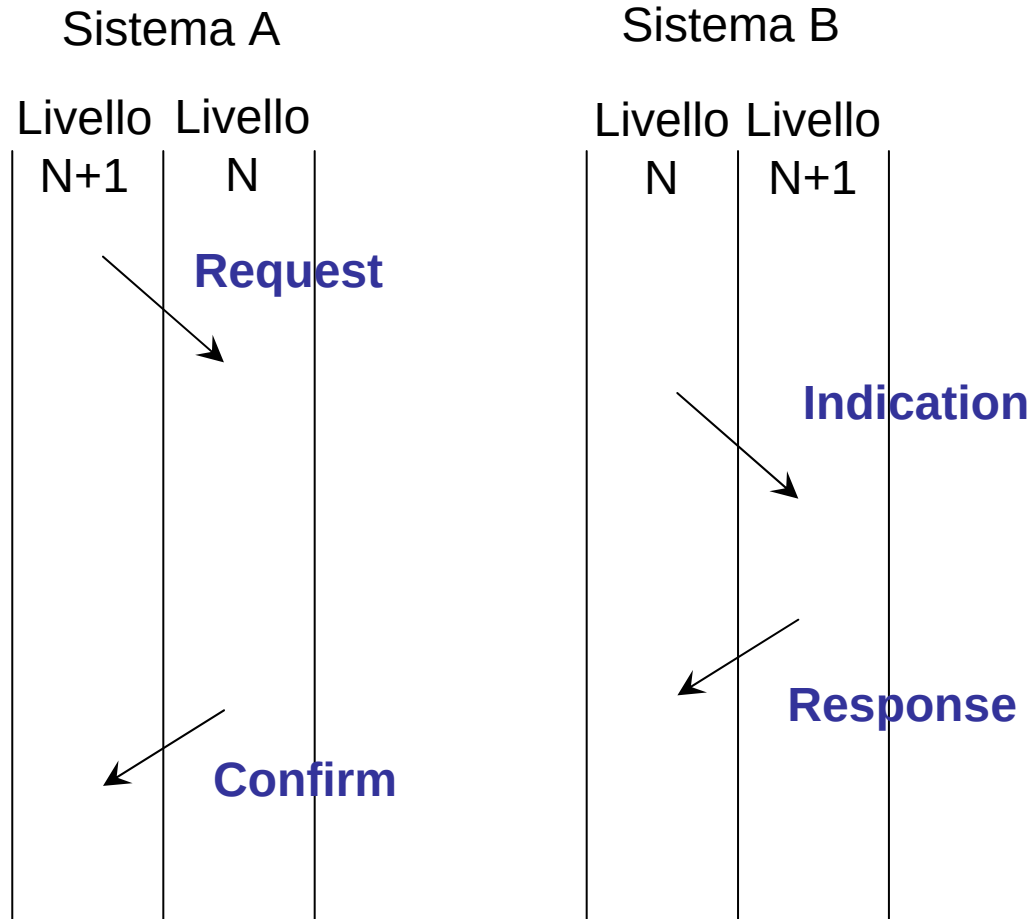


$$\text{N-PDU} = (\text{N+1})\text{-PDU} + \text{N-PCI} \quad 27$$

Primitive di Servizio

- Le primitive di servizio denotano le interazioni con l'interfaccia verso il protocollo, necessarie ad espletare il servizio.
- Se ne sono individuate quattro, non tutte sempre necessarie:
 - Request
 - Indication
 - Response (facoltativa)
 - Confirm (facoltativa)

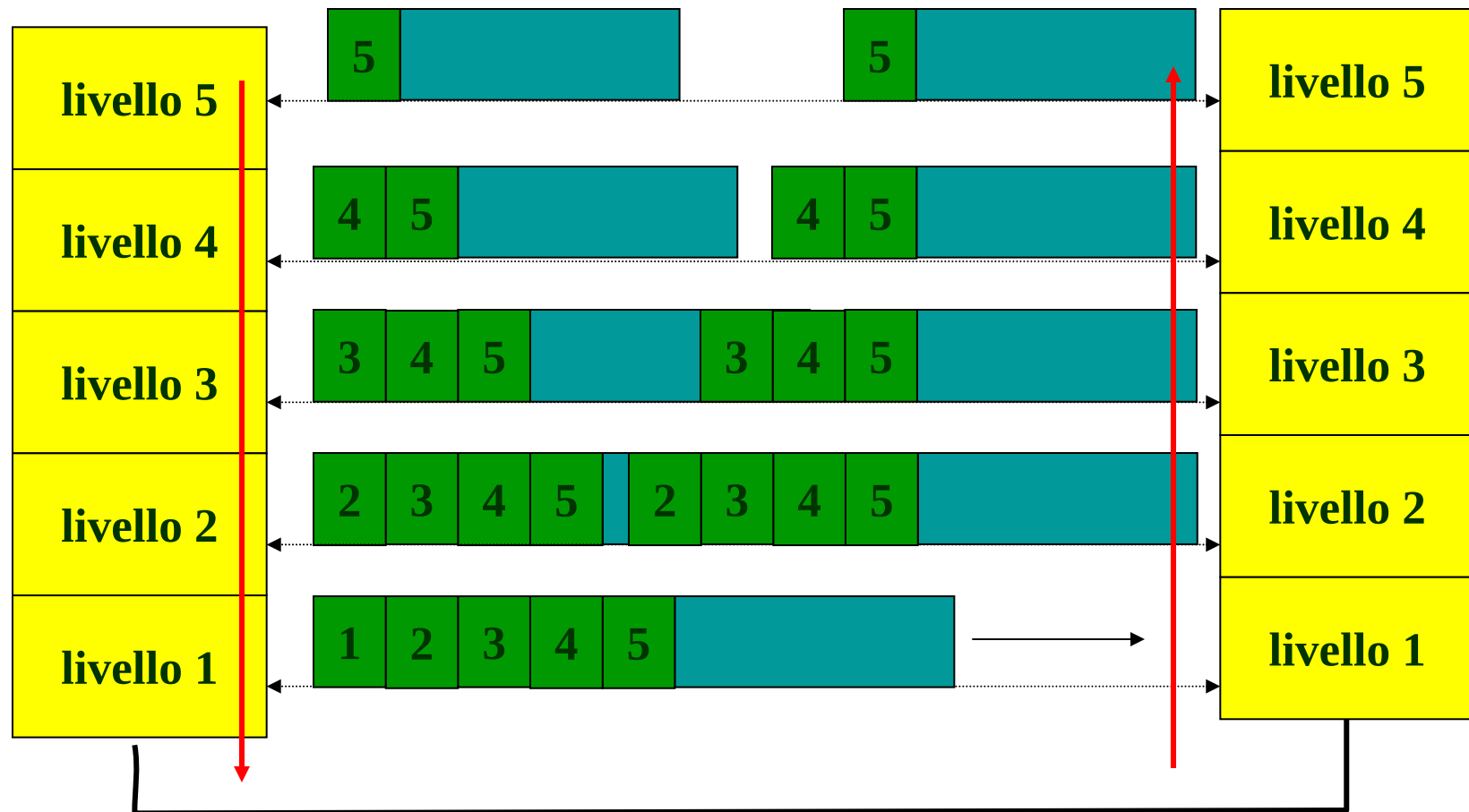
Primitive di Servizio



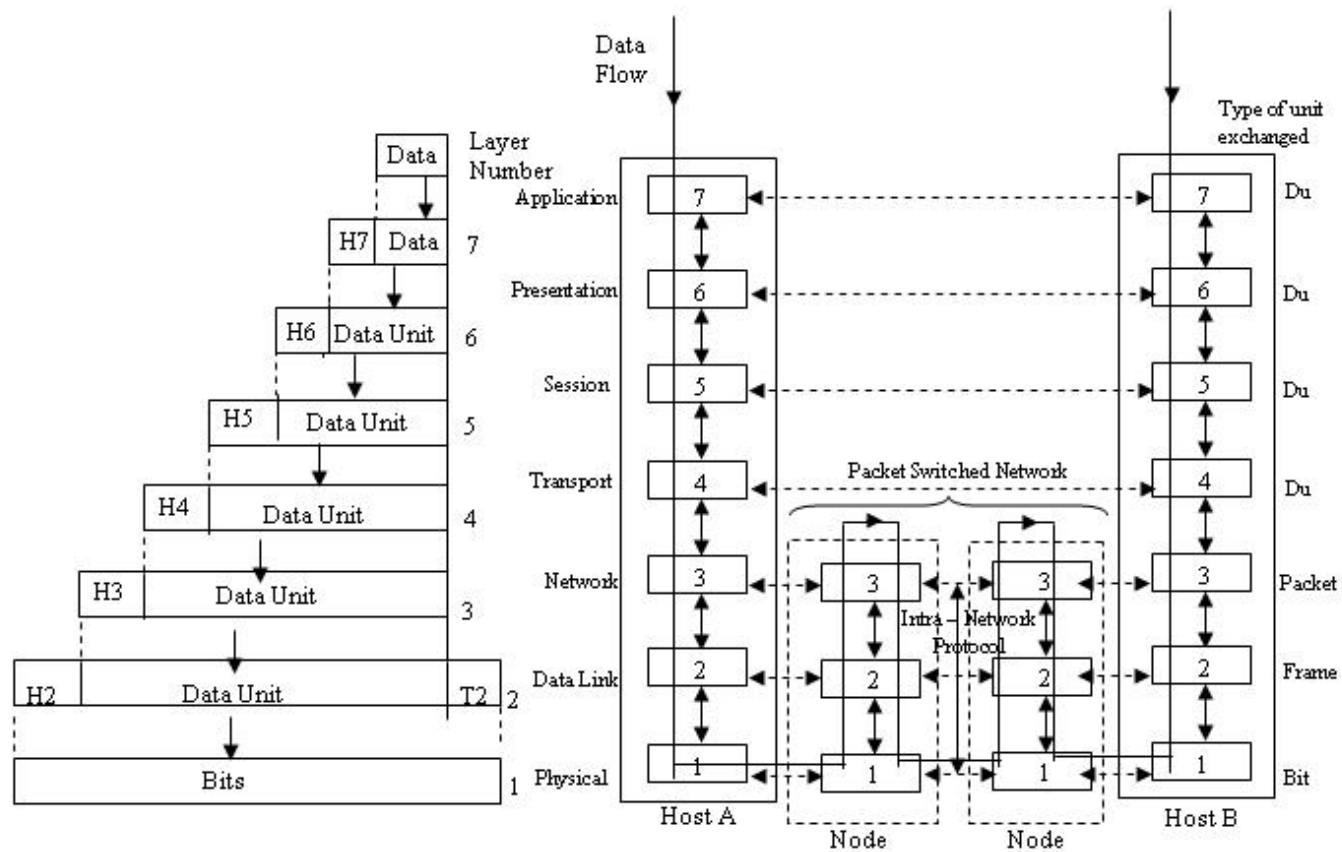
Primitive di Servizio

- **Request**
 - la richiesta di A a livello N+1 fa inviare una N-PDU da A a B
- **Indication**
 - alla ricezione della N-PDU in B viene inviata una segnalazione a livello N+1
- **Response (facoltativa)**
 - il livello N+1 risponde alla segnalazione. Il livello N di B genera una PDU per il livello N di A
- **Confirm (facoltativa)**
 - il livello N di A invia conferma della richiesta al livello N+1. Se non usata, in pratica, il livello N+1 di A “si fida”

Esempio di Architettura a 5 livelli



Architettura OSI



Architettura OSI

- I livelli 1, 2, 3 forniscono funzioni di trasmissione e di rete (eseguiti dalla rete)
- I livelli 5, 6, 7 forniscono funzioni di elaborazione, colloquio e controllo (eseguiti dall'utente)
- Il livello 4 fa da collegamento fra gli strati dedicati alla comunicazione e quelli orientati alla elaborazione

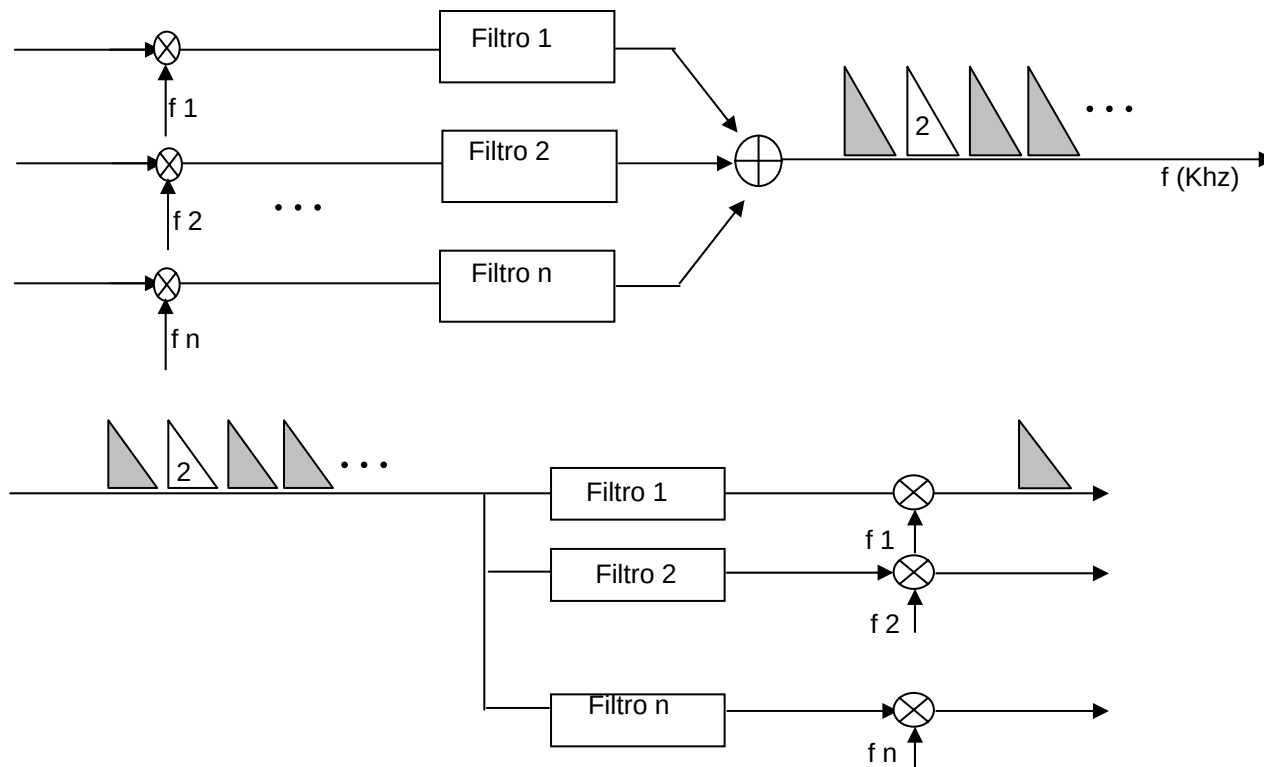
Funzioni Tipiche svolte dai livelli inferiori

- **Multiplazione**
- **Recupero degli Errori**
- **Instradamento**

Multiplicazione

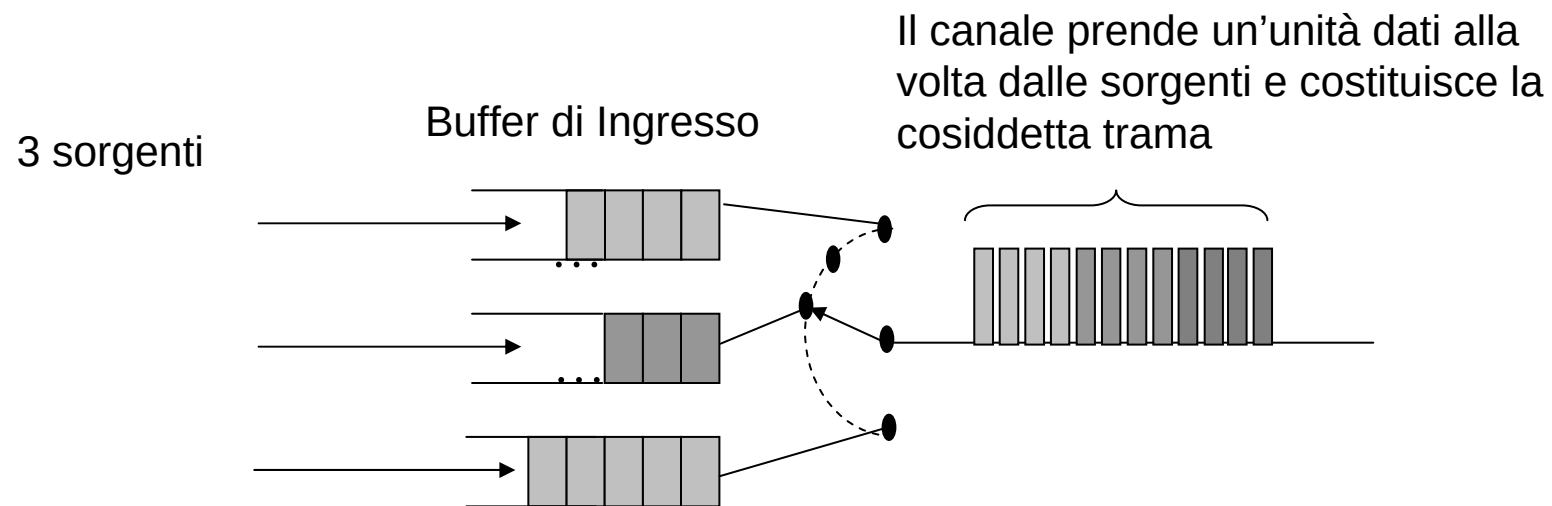
- Più PDU a livello fisico (bit, byte, pacchetti), provenienti da diversi SAP, utilizzano lo stesso supporto trasmissivo rimanendo distinguibili mediante associazioni puramente fisiche (frequenza, tempo, codice...)
- Tecniche di moltiplicazione a Divisione di:
 - Frequenza, FDM (Frequency Division Multiplexing)
 - Tempo, TDM (Time Division Multiplexing)
 - Codice, CDM (Code Division Multiplexing)
 - Lunghezza d'onda, WDM (Wavelength Division Multiplexing)

Multiplazione a Divisione di Frequenza



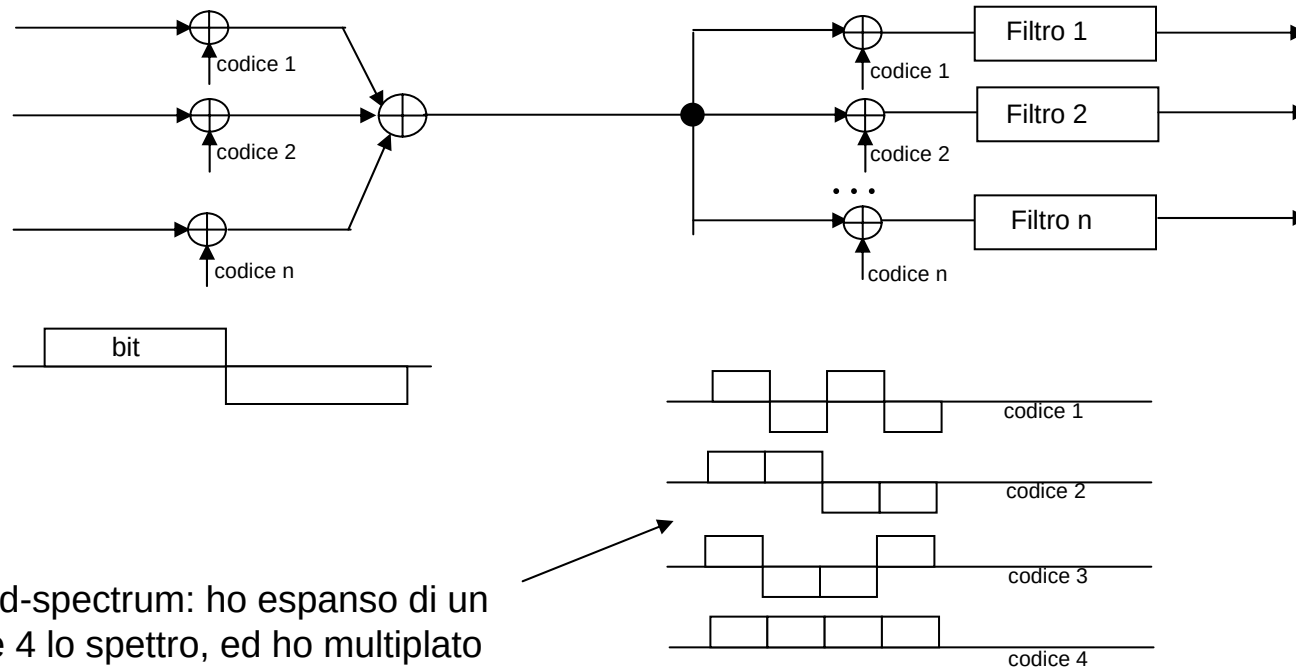
- Schema di Multiplazione e Demultiplazione FDM a banda laterale unica
- N canali di banda B vengono multiplati in una banda NB + Bande di Guardia

Multiplazione a Divisione di Tempo



■ Struttura logica di un multipiatore TDM

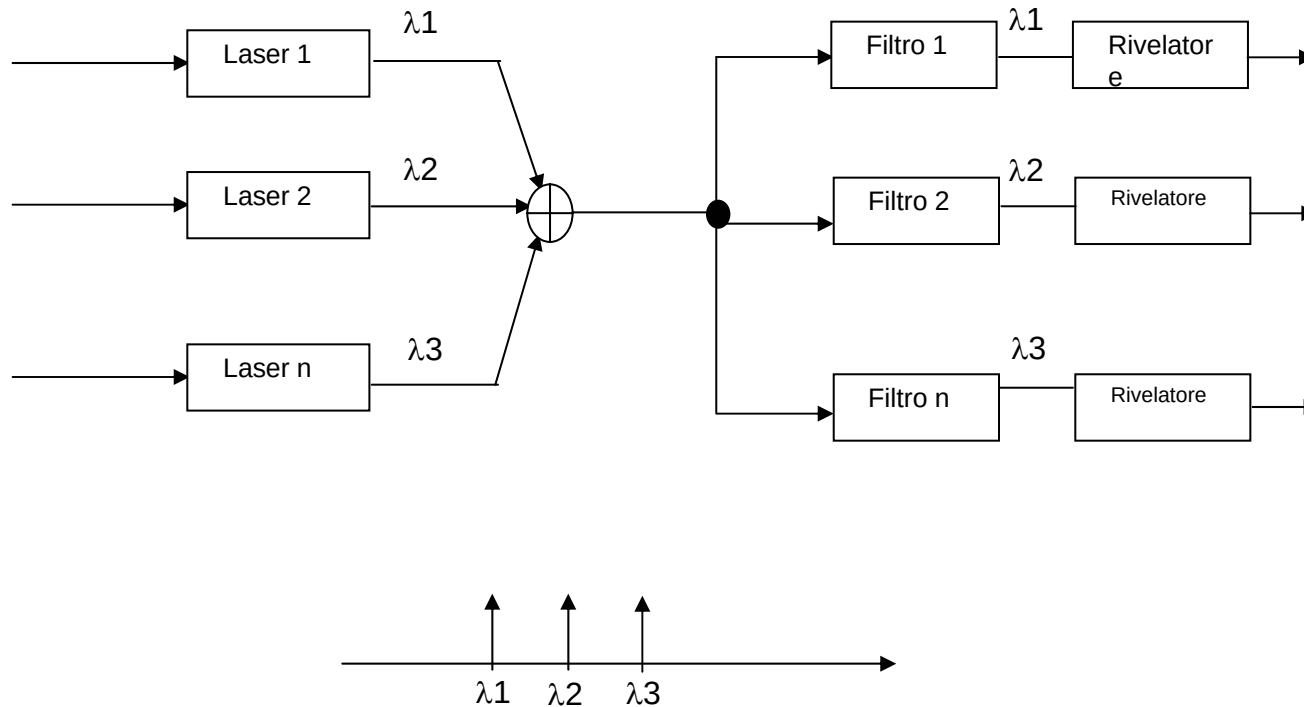
Multiplazione a Divisione di Codice



Spread-spectrum: ho espanso di un fattore 4 lo spettro, ed ho moltiplicato dunque 4 canali

- **Struttura logica di un moltiplicatore CDM**
- **N canali di banda B vengono moltiplicati in una banda NB**

Multiplazione a Divisione di Lunghezza d'onda



■ Schema di multiplazione WDM

Controllo di Errore

- Automatic Repeat reQuest (ARQ)
- Questo meccanismo riconosce le trame errate al nodo ricevente e ne richiede la ritrasmissione al nodo trasmittente
- Questo meccanismo è spesso implementato a livello 2 della pila OSI (Data Link)
- Tali algoritmi vengono valutati sulla base di due parametri:
 - Correttezza: il nodo ricevitore riceve tutte e sole le trame correttamente?
 - Efficienza: quanta capacità del canale viene sprecata?
- Algoritmi utilizzati:
 - Stop & Wait
 - Go-Back-N
 - Selective Repeat

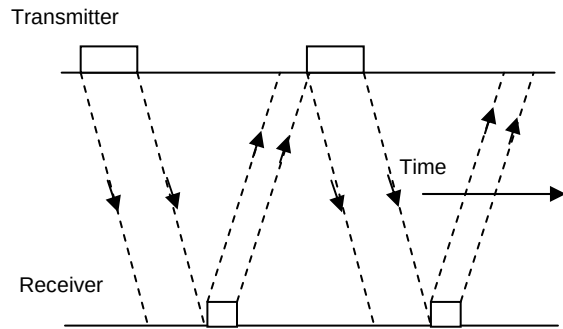


Efficienza (e complessità implementativa) crescente

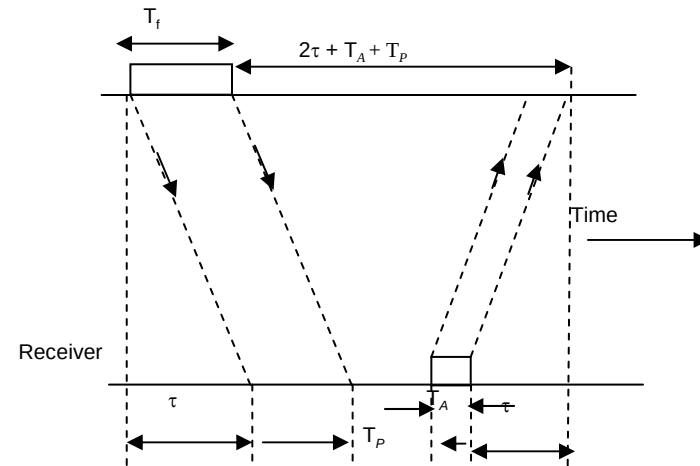
Stop & Wait

- Viene trasmessa una sola trama alla volta
- Il trasmettitore aspetta ACK/NACK (Negative ACKnowledgment), o lo scadere di un TIME-OUT
- Se viene ricevuto un ACK: la trasmissione è corretta e la trama viene eliminata dal buffer di trasmissione
- Se viene ricevuto NACK o scade un TIME-OUT: trasmissione errata. La trama viene ritrasmessa

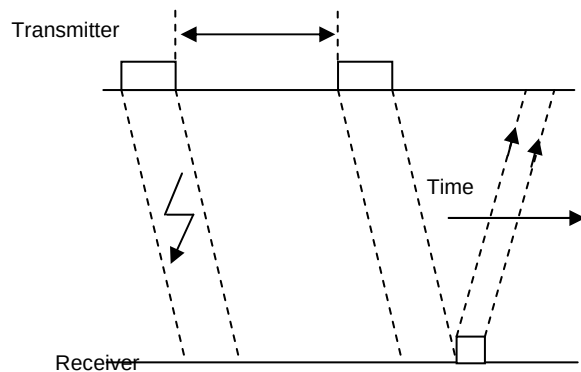
Stop & Wait



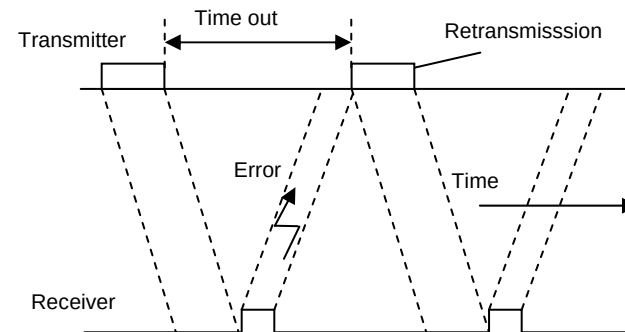
Operazione senza errori



Calcolo Time-Out di durata minima



Recupero da Errori sulla Trama

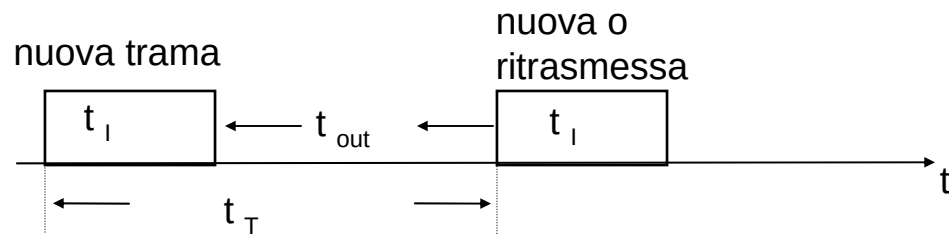


Recupero da Errori sull'ACK

Stop & Wait: Osservazioni

- Adatto per collegamenti half-duplex
- Inefficiente nei collegamenti full-duplex
- Problema: senza numerazione delle trame può verificarsi una ripetizione di una trama corretta se un ACK va perso
 - Infatti: se l'ACK viene perso, allo scadere del time-out il trasmettitore la re-invia, ed il ricevitore la considera come una nuova trama!
- E' dunque necessaria la numerazione di trama per riconoscere i duplicati
 - è sufficiente un Sequence Number $SN=0,1$ in quanto l'ambiguità può riguardare solo trame consecutive
- Dualmente, necessità di numerazione degli ACK (portano nell'intestazione il numero della prossima trama attesa, Request Number $RN=0,1$)
- NOTA: per aumentare l'efficienza, l'ACK può essere inviato (*piggybacked*) nell'intestazione di trame inviate nella direzione opposta (in caso lo scambio di informazioni sia full-duplex)

Stop & Wait: Prestazioni



t_I = tempo di trasmissione trama

$$t_{out} = \text{time-out} \geq 2 t_p + t_{proc} + t_{ack}$$

Propagazione

Elaborazione
trama

Trasmissione ACK

■ Ipotesi:

- ✓ A trasmette a B
- ✓ A ha sempre trame pronte da inviare verso B (backlogged, o saturazione)
- ✓ al tempo t_{out} o arriva ACK o NACK (ovvero: A conosce l'esito delle sua trasmissione)
- ✓ A al massimo trasmette una trama ogni $t_T = t_I + t_{out}$
- ✓ p = probabilità che la trama sia ricevuta errata
- ✓ La trama viene ritrasmessa finché non viene ricevuta correttamente
- ✓ t_v = tempo medio per una corretta trasmissione di trama (che ora determineremo)

Stop & Wait: Prestazioni

$$t_v = t_T + (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} t_T i p^i =$$

t_v = tempo medio per una corretta trasmissione di trama

$$= t_T + t_T (1-p) p \frac{d}{dp} \sum_{i=1}^{\infty} p^i$$

La probabilità di sbagliare ACK è stata trascurata (trama più corta implica minore prob. di errore)

$$= t_T + t_T (1-p) p \frac{d}{dp} \left(\frac{1}{1-p} - 1 \right)$$

$$= t_T \left(1 + \frac{p}{1-p} \right) = t_T / (1-p)$$

$$\text{max throughput} = \lambda_{\text{max}} = \frac{1}{t_v} = \frac{1-p}{t_T} = \frac{1-p}{at_I}$$

Capacità massima del sistema, espressa in **Trame/secondo** che il protocollo smaltisce

$$a \equiv \frac{t_T}{t_I} \geq 1$$

Se λ = effettiva frequenza degli arrivi dei pacchetti $< \lambda_{\text{max}}$, l'utilizzo del canale risulta

$$g = \lambda t_I \leq \frac{1-p}{a} < 1 \quad \text{L'utilizzo del canale cala con } p \text{ e } a$$

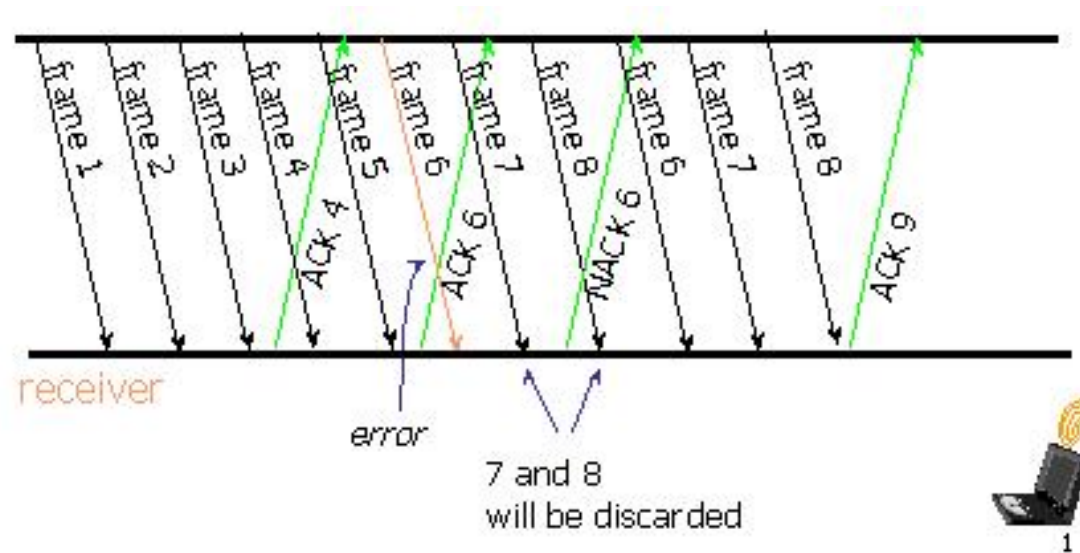
Stop & Wait: Passaggio Matematico

$$\sum_{i=1}^{\infty} ip^i = p \cdot \sum_{i=1}^{\infty} ip^{i-1} = p \cdot \frac{d}{dp} \left(\sum_{i=1}^{\infty} p^i \right) = p \cdot \frac{d}{dp} \left(\frac{1}{1-p} - 1 \right) = \frac{p}{(1-p)^2}$$

Go-Back-N

- Nell'algoritmo di Stop & Wait il protocollo è “strozzato” dalla sua parte di “Wait” (il canale rimane inutilizzato in attesa che A riceva un ACK o scada un timeout)
- Nell'algoritmo Go-Back-N si permette al trasmettitore di trasmettere trame prima di ricevere un ACK per ciascuna di esse
- N, dimensione della finestra, rappresenta il “credito” di trame che il trasmettitore può inviare prima di ricevere un ACK
 - Nei canali “normali” terrestri valori tipici di $N=8$
 - Per canali satellitari si può arrivare anche ad $N=128$
- Le trame portano la numerazione SN e, se disponibili, vengono trasmesse in modo continuo. Il trasmettitore può trasmettere fino alla trama $i+N$ se la trama i è l'ultima trama riscontrata
- Alla ricezione di NACK o allo scadere del TIME-OUT per la trama i , la trama i e tutte quelle successive già trasmesse vengono ritrasmesse
- Alla ricezione di ACK con numerazione RN vengono riscontrate tutte le trame fino alla $RN-1$ (si parla di *ACK cumulativi*)

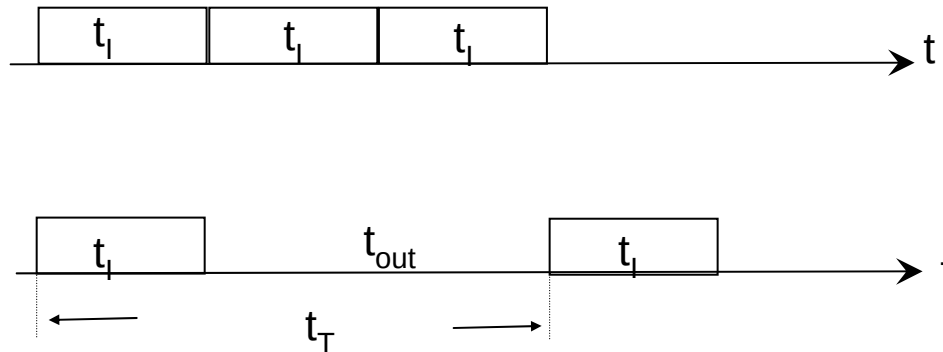
Go-Back-N: Funzionamento



- + Tempo di ritorno ACK meno critico rispetto a Stop & Wait
- + Minore overhead per trasmissione ACK (che sono cumulativi)
- + Un eventuale errore nella trasmissione di ACK può essere recuperato dal successivo ACK
- - Necessità di memorizzare N trame nel trasmettitore: è dunque necessario un buffer più grande nel Tx (rispetto a Stop & Wait). In ricezione NON ho bisogno di buffer (le trame fuori ordine non vengono accettate)

Go-Back-N: Prestazioni

- Se non ci sono errori la trasmissione avviene in modo continuo (supposto che il trasmettitore abbia sempre trame da trasmettere)
- Se c'è errore perdo le trasmissioni avvenute durante t_T (infatti le ritrasmetto tutte di nuovo, come da algoritmo)



Go-Back-N: Prestazioni

$$\begin{aligned} \downarrow \\ t_v &= t_I + (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} i p^i t_T \\ &= t_I + t_T \frac{p}{1-p} = t_I \frac{1+(a-1)p}{1-p} \end{aligned}$$

Quando mi va bene: impiego solo t_I
Quando va male: è come per Stop & Wait

$$\left\{ \begin{aligned} \lambda_{\max} &= \frac{1}{t_v} = \frac{1-p}{t_I(1+(a-1)p)} \\ \rho &= \lambda_{\max} t_I < \frac{1-p}{1+(a-1)p} \end{aligned} \right.$$

Capacità Massima del sistema (trame/secondo)

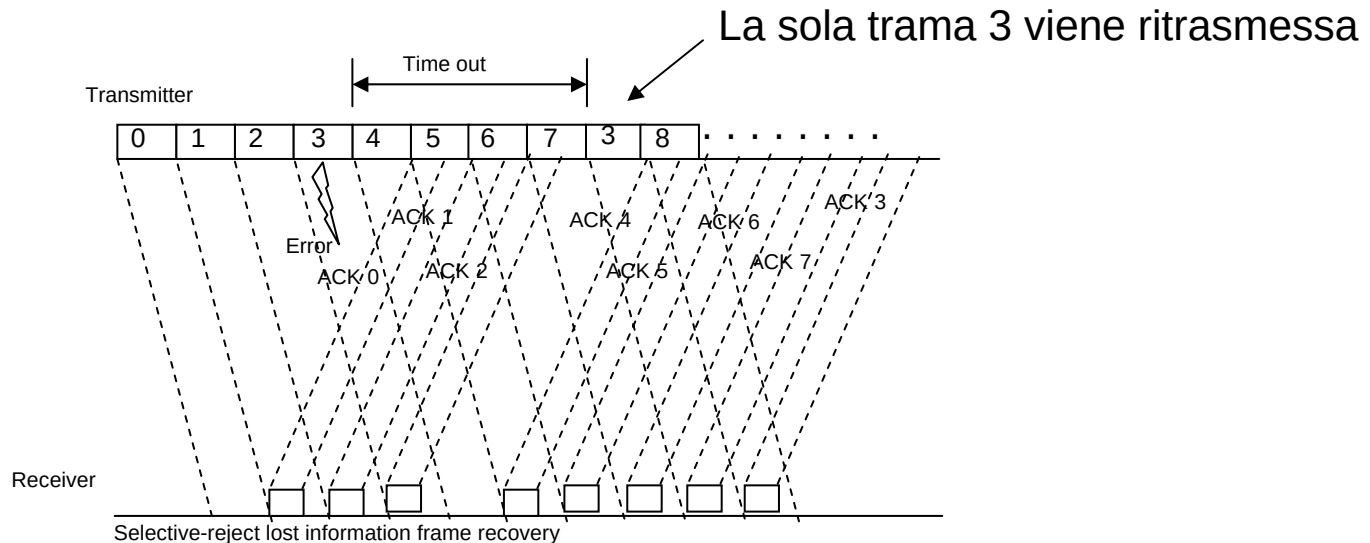
Traffico smaltito < Capacità Massima del sistema

- Se $a = 1$ (tempi di propagazione ed elaborazione trascurabili rispetto a t_I) Go-Back-N = Stop & Wait
- Infatti, anche nello Stop & Wait, in questo caso, saprei immediatamente se la trame ha subito errori o meno, permettendomi di ritrasmettere se necessario

Selective Repeat

- Le trame portano la numerazione SN e, se disponibili, vengono trasmesse in modo continuo.
- Alla ricezione di NACK o allo scadere del TIME-OUT per la trama i , la trama i (e solo la trama i) viene ritrasmessa.
- Alla ricezione di ACK con numerazione RN vengono riscontrate tutte le trame fino alla RN-1 (ACK cumulativi)

Selective Repeat: Funzionamento



- Causa possibili errori le trame sono trasmesse fuori sequenza
- Necessità di buffer in trasmissione ed anche in ricezione. In trasmissione per poter ritrasmettere le trame errate. In ricezione per poter riordinare le trame corrette
- Lunghezza del buffer dipende dal tempo di propagazione (# di trame in viaggio)

Selective Repeat: Prestazioni

- Si ritrasmettono solo le trame errate
- Necessità di un buffer di riordinamento
- $E(n)$ = numero medio di trasmissioni per trama corretta =

$$= (1-p) \sum_{i=1}^{\infty} i p^{i-1} = \frac{1}{1-p}$$

$$\rho = 1-p$$

- Non dipende da a
- Coincide con Go-Back-N se $a = 1$
- Selective Repeat non è il meccanismo più usato proprio in virtù del non ordinamento delle trame

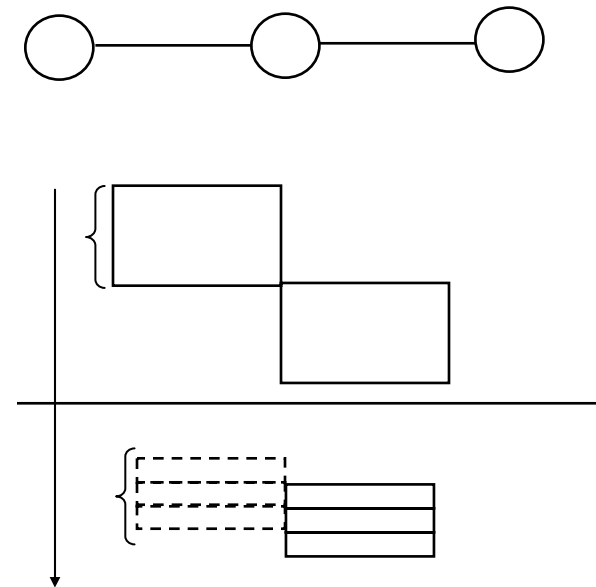
Instradamento: Determinazione Lunghezza Ottima Trama

- **Overhead vs Pipelining**
- **Si definiscano:**
 - **M** **Lunghezza messaggio**
 - **$K_{\max}$** **Lunghezza massima campo dati di un pacchetto**
 - **V** **Overhead di trama (dovuto tipicamente all'header)**

$$\text{Bit trasmessi per messaggio} = M + \left\lceil \frac{M}{K_{\max}} \right\rceil \cdot V$$

Determinazione Lunghezza Ottima Trama

- Esiste il Trade-off seguente:
- Se scelgo $K_{\max}$ grande:
 - meno trame, meno overhead
 - meno processing nei nodi
- Se scelgo $K_{\max}$ piccolo:
 - più efficienza controllo errore
 - minori richieste di buffer
 - minor ritardo di accesso (effetto pipe-lining)



Determinazione Lunghezza Ottima Trama

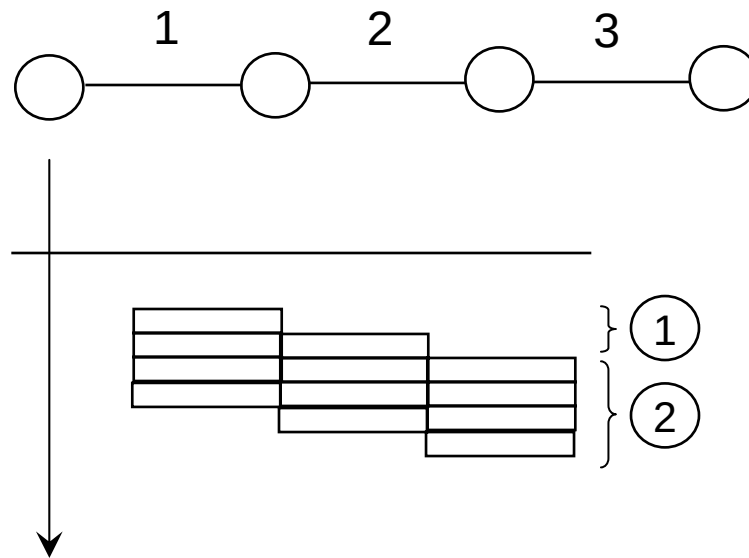
- **Ipotesi:**
 - ritardo di propagazione trascurabile
 - probabilità di perdita dei pacchetti nulla
 - Nessuna coda nei nodi
- **Detti:**
 - **T**: ritardo di trasmissione su j canali in cascata di uguale capacità
 - **C**: capacità dei canali bit/s
 - **T*C**: ritardo di trasmissione misurato in bit (Nota: calcolo **T*C** anziché **T** direttamente solo per comodità di notazione, per evitare di avere nell'equazione a destra un fattore $1/C$)

$$T \cdot C = (K_{\max} + V)(j-1) + M + \left\lceil \frac{M}{K_{\max}} \right\rceil V$$

tempo (bit) impiegato dal
1° pacchetto per
attraversare $j-1$ canali

tempo (bit) di trasmissione
dell'intero messaggio
nell'ultimo canale

Determinazione Lunghezza Ottima Trama: Esempio per j=3



$$TC = \underbrace{(K_{\max} + V)(j - 1)}_{\text{tempo (bit) impiegato dal 1° pacchetto per attraversare } j-1 \text{ canali}} + M + \underbrace{\left\lceil \frac{M}{K_{\max}} \right\rceil V}_{\text{tempo (bit) di trasmissione intero messaggio nell'ultimo canale}}$$

Determinazione Lunghezza Ottima Trama

Mediando sulla lunghezza dei messaggi

$$E[TC] \cong (K_{\max} + V)(j - 1) + E[M] + \left[\frac{E[M]}{K_{\max}} + \frac{1}{2} \right] V$$

Non cambia: il 1° pacchetto è sempre pieno

$$E\left(\left\lceil \frac{M}{K_{\max}} \right\rceil\right) = E\left(\frac{M}{K_{\max}}\right) + \frac{1}{2}$$

L'ultimo pacchetto è, in media, mezzo pieno (o mezzo vuoto)

Derivo rispetto a $K_{\max}$ e minimizzo il ritardo:

$$\frac{\partial E[TC]}{\partial K_{\max}} = (j - 1) - \frac{E[M]V}{K_{\max}^2} = 0 \quad K_{\max} \cong \sqrt{\frac{E[M]V}{j - 1}}$$



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

Reti di Telecomunicazione

Prof. Fabio Martignon



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

2 – Sistemi a Coda

Reti di Telecomunicazione

Sistemi a Coda

- **Funzioni e Modelli dei nodi di una rete a commutazione di pacchetto**
- **Elementi di teoria delle file di attesa**
- **Grado di servizio in una rete a commutazione di pacchetto**

Reti Dati

Modelli di Ritardo

- **Misurare le prestazioni di una Rete Dati significa:**
 - **Misurare il ritardo medio per la consegna di un pacchetto da origine a destinazione.**
 - **Tale ritardo dipende dalle caratteristiche della rete, dalle tecniche di instradamento e controllo di flusso.**
- **Ritardo in una rete di comunicazione = somma dei ritardi nei diversi canali attraversati dal pacchetto.**
- **Componenti di ritardo:**
 - **Ritardo di elaborazione nel nodo**
 - **Ritardo in coda di trasmissione**
 - **Ritardo di trasmissione**
 - **Ritardo di propagazione**
- **Il ritardo in coda di trasmissione è dovuto alla moltiplicazione statistica dei pacchetti sul canale di trasmissione.**

Teoria delle Code

Funzioni di un Nodo che esegue Packet Switching

- **Memorizzazione dei pacchetti entranti**
- **Analisi del campo intestazione (Header)**
- **Analisi correttezza pacchetto**
- **Instradamento**
- **Trasmissione verso il nodo successivo**

Reti a Commutazione di Circuito

- **Vengono dimensionate e valutate in funzione della Probabilità di Blocco offerta**
- **Poiché viene riservato un circuito per ogni chiamata, ed i circuiti sono in numero finito, posso avere il rifiuto di una chiamata**
- **Situazione di blocco = tutti i circuiti sono occupati**

Reti a Commutazione di Pacchetto

- Hanno Probabilità di Blocco praticamente nulla
 - Esempio: servizio postale. E' sempre possibile trovare una buca delle lettere, anche mezza piena, in cui imbucare una nuova lettera!
- Tuttavia sperimento un *ritardo*: da che ho generato il messaggio a che questo viene consegnato al destinatario.
- Ogni nodo della rete contribuisce al ritardo totale di attraversamento della rete.

Reti a Commutazione di Pacchetto

Contributi al Ritardo in ogni Nodo

- Attesa nella memoria in ingresso (per accedere all'elaborazione del pacchetto): q_E
- Elaborazione del pacchetto (dipende dalla velocità dell'elaboratore): t_E
- Attesa nella memoria in uscita (nelle code di trasmissione in uscita): q_t
- Trasmissione del pacchetto (funzione della lunghezza del pacchetto e della velocità del canale): t_t

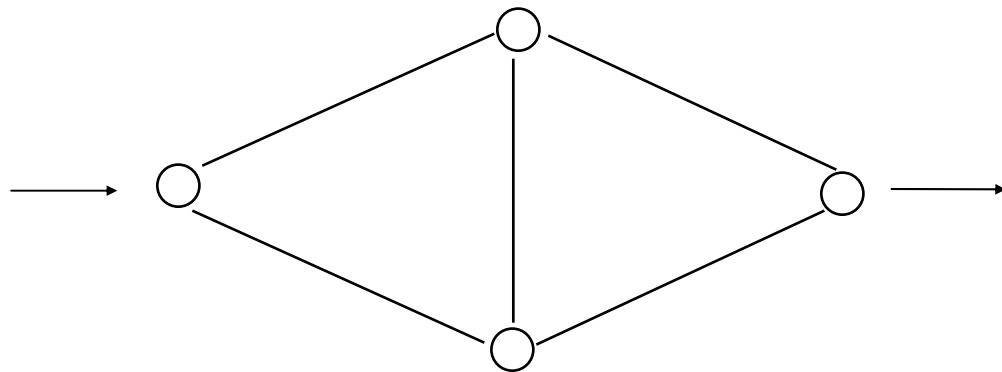
$$T = q_E + t_E + q_t + t_t$$

Numero di elaborazioni necessarie
Velocità elaboratore

Lunghezza pacchetti
Velocità canale uscente

Sistemi di Flusso

- Un flusso si muove attraverso uno o più canali da un nodo ad un altro
- Flusso: può trattarsi di
 - Messaggi/pacchetti
 - Chiamate telefoniche
 - ...

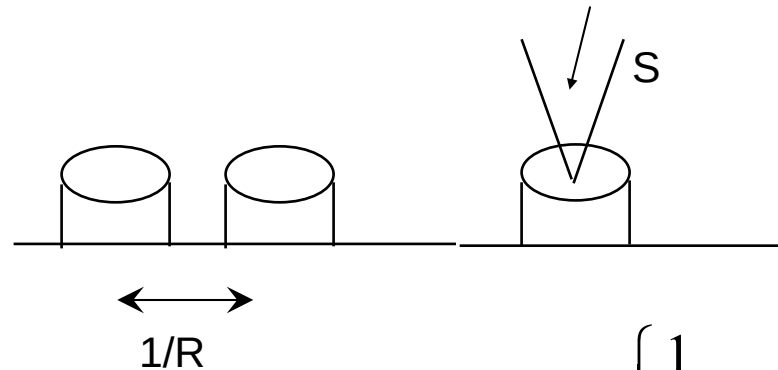


- Possono distinguersi in:
 - Sistemi di flusso deterministici
 - Sistemi di flusso casuali

Sistemi di Flusso Deterministici

- Ci soffermiamo poco su tali sistemi
- In generale: o sono ben dimensionati o collassano

Esempio:
riempimento
di barattoli



Parametri descrittivi del sistema



$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{R} \text{ Intervallo tra due arrivi} \\ S \text{ Durata del Servizio} \end{array} \right.$

Comportamento del Sistema



$\left\{ \begin{array}{l} \text{Se } \frac{1}{R} \geq S \text{ OK} \\ \text{Se } \frac{1}{R} < S \text{ Collasso} \end{array} \right.$

Sistemi di Flusso Casuali

- Il flusso procede in modo aleatorio
- Gli istanti di arrivo sono casuali
- Le durate dei servizi richiesti sono casuali
- Domande che ci si pongono:
 - Quanto tempo è necessario in media, ad un utente, per ottenere il servizio?
 - Quante richieste sono in attesa? (Dimensionamento coda di attesa)
 - Per quale percentuale del tempo il servizio è impegnato?
- Con riferimento all'esempio precedente, affinché il sistema sia stabile deve ancora essere vero che $1/R > S$. Ma questo deve avvenire in media, non nei valori istantanei.

Introduzione alla Teoria delle File di Attesa

- Per caratterizzare un sistema di file d'attesa è necessario specificare:
 - Densità di probabilità dei tempi d'interarrivo
 - Densità di probabilità dei tempi di servizio
 - Numero di serventi (qui in figura sono m)
 - Disciplina di attesa (FIFO, tecniche con priorità ...)
 - Capacità della fila d'attesa

La popolazione che può
generare traffico

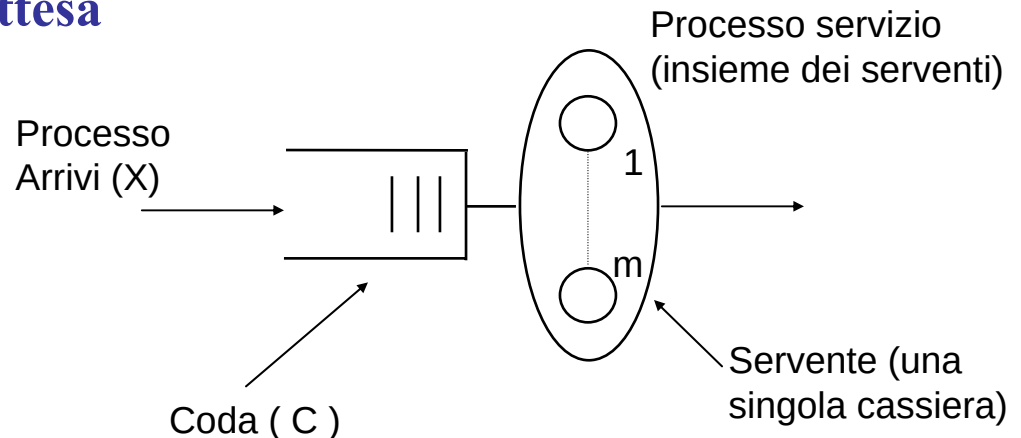
Notazione di Kendall: $X|Y|m|C|N$

X ed Y possono essere, ad esempio:

M MARKOVIANO

D DETERMINISTICO (Arrivi regolari, o durate costanti)

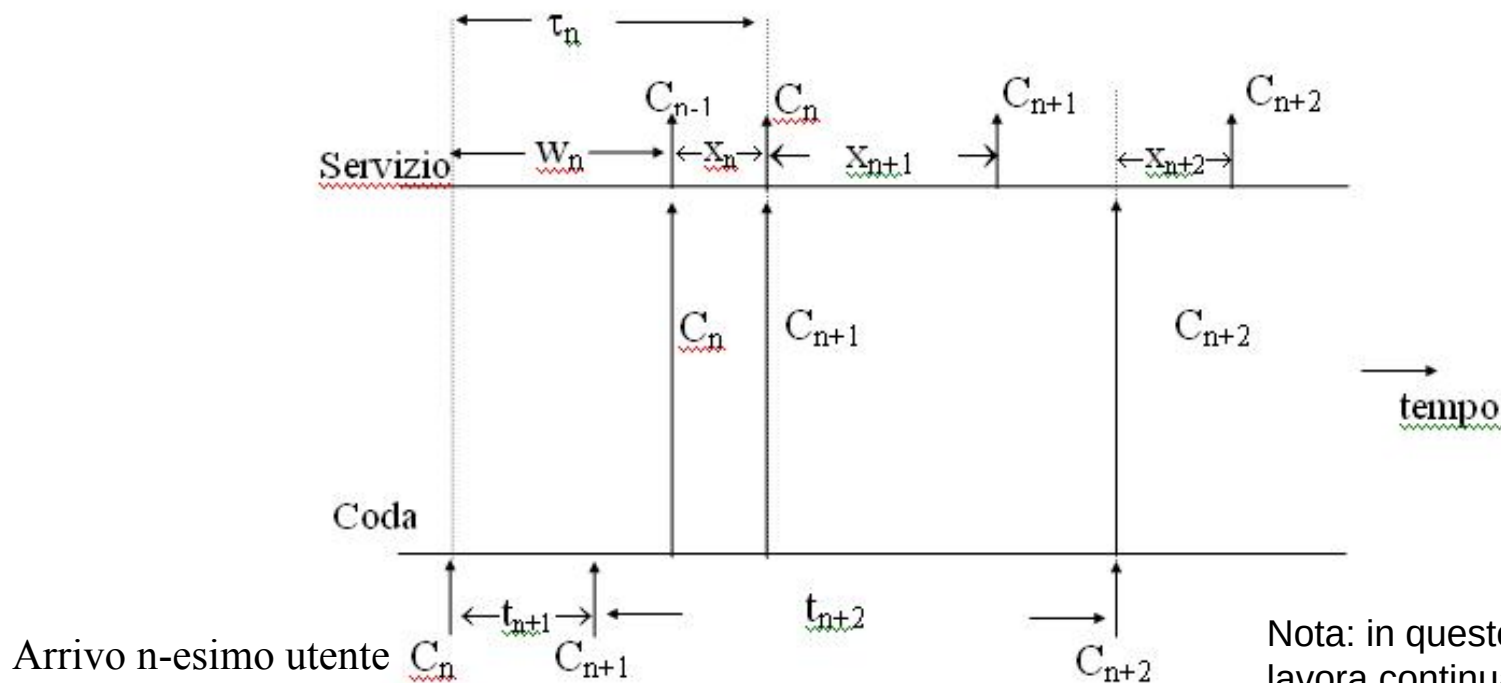
G GENERALE (né M, né D)



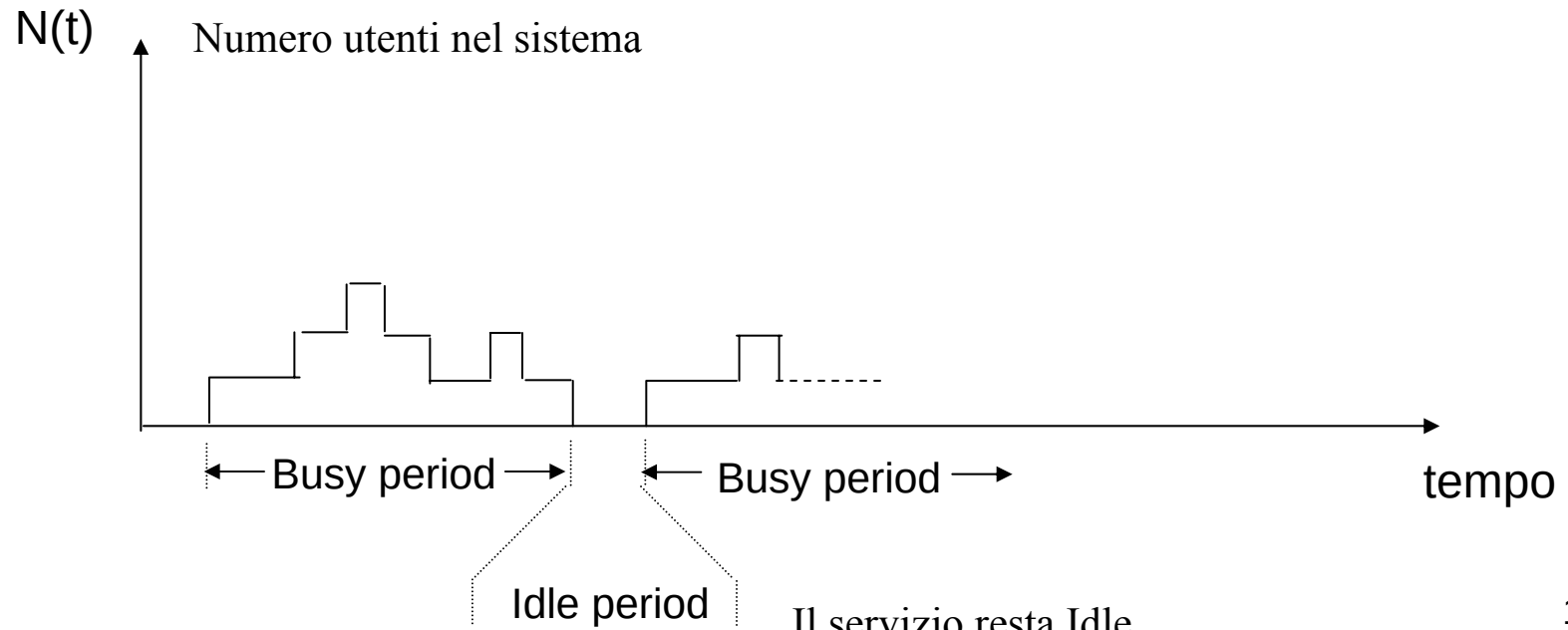
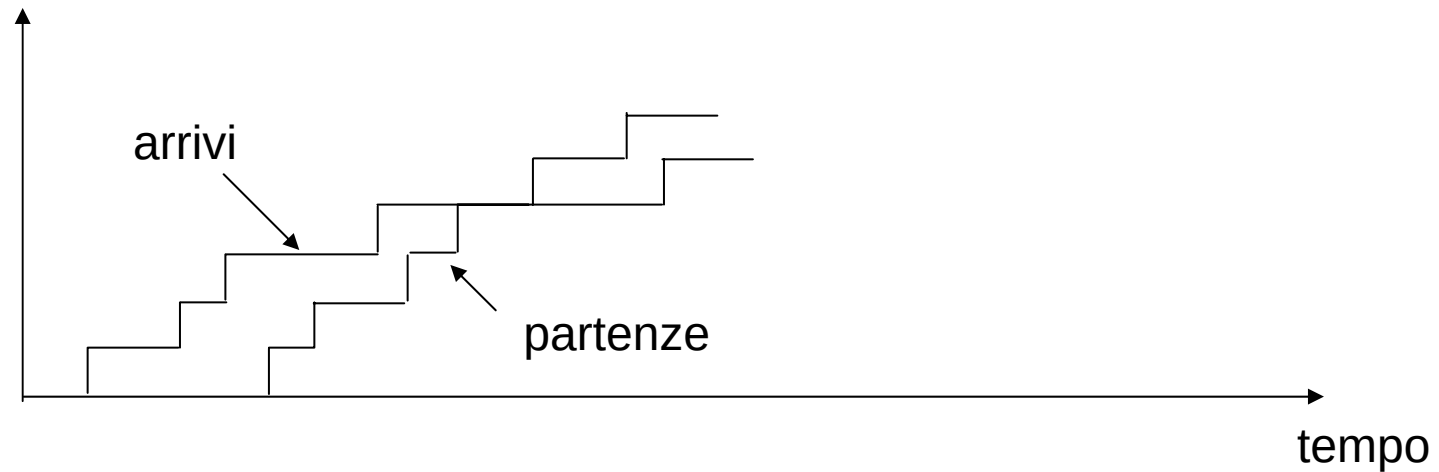
Nota: Se N è infinito: il processo degli arrivi è indipendente dallo stato del sistema. Se N è finito: no

Grandezze da Valutare

- $\pi(t) = \{\pi_i(t)\}$ = Probabilità i utenti nel sistema al tempo t
- $f_\tau(t)$ = ddp del tempo totale $\tau = w + x$ trascorso nel sistema
 - w : rappresenta il tempo speso in coda (*ad es.: alla posta*)
 - x : rappresenta il tempo speso nel servizio (*la durata del servizio da me richiesto all'impiegato allo sportello*)
- P_r = Probabilità di rifiutare utenti (Nota: se ho coda infinita, $P_r=0$)



Grandezze da Valutare



Processo Arrivi e Partenze

- **Nota:** ho supposto, nello schema precedente, che gli arrivi avvengano uno alla volta
- **Nella realtà possono presentarsi arrivi in gruppo (batch, o cluster)**
- **L'utilizzo del servente (espresso come frazione di tempo in cui è impegnato a servire utenti) sarà definito come:**

$$\frac{E[\text{Busy Period}]}{E[\text{Busy Period} + \text{Idle Period}]}$$

Processo di Poisson

- Cominciamo a considerare tale processo, largamente usato per modellizzare il processo degli arrivi in:
 - traffico telefonico
 - sistemi di commutazione
 - reti di calcolatori
 - rumore per effetto granulare
 - generazione fotoni
 - statistiche dei fotorivelatori
 - generazione lacune nei semiconduttori
 - ...

Processo di Poisson: definizione

- Siano:
 - λ = frequenza media arrivo (unico parametro necessario a definire un processo di Poisson)
 - $I = (t, t+\Delta t)$, un intervallo infinitesimo di tempo
- Se si verifica che:
 1. $P(\text{Nessun arrivo in } I) = 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)$
 2. $P(\text{un arrivo in } I) = \lambda\Delta t + o(\Delta t)$
 3. $P(\text{più arrivi in } I) = o(\Delta t)$
 4. Le Probabilità sono indipendenti se gli intervalli I non sono sovrapposti.
- $P[n \text{ arrivi in } (0,t)] = P(n,t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$

Distribuzione di Poisson 17

Distribuzione di Poisson

- Sia N una v.a. con distribuzione di Poisson
- **Valor Medio:**

$$\begin{aligned} E[N] &= \sum_{n=0}^{\infty} nP(n,t) = e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} n \frac{(\lambda t)^n}{n!} = \\ &= e^{-\lambda t} \lambda t \frac{\partial}{\partial \lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} = e^{-\lambda t} \lambda t \frac{\partial}{\partial \lambda t} e^{\lambda t} = \lambda t \end{aligned}$$

- **Varianza:**

$$\begin{aligned} \sigma_N^2 &= E[N^2] - E^2[N] = \\ &= E[N(N-1)] + E[N] - E^2[N] = \\ &= (\lambda t)^2 + \lambda t - (\lambda t)^2 = \lambda t \end{aligned}$$

Distribuzione di Poisson: Osservazioni

- Per λt grandi la distribuzione è racchiusa attorno al valor medio.
 - Ciò implica che la misura di n arrivi in un intervallo T grande rappresenta una buona stima di $\lambda = \frac{n}{T}$
 - T grande significa $\lambda T \gg 1$ oppure $T \gg \frac{1}{\lambda}$
- Si noti che:
 - $P(0, T) = e^{-\lambda T}$
 - Ovvero: la probabilità di avere 0 arrivi in T tende a zero esponenzialmente con T .

Distribuzione Esponenziale

- Consideriamo un punto di partenza (nel tempo) arbitrario, ad esempio 0, in cui avviene un arrivo di Poisson
- Sia t_1 la v.a. che esprime il tempo che trascorre fino al prossimo arrivo.
- **Risulta:** $P[t_1 > t] = P(0, t) = e^{-\lambda t}$ ovvero: $P(\text{nessun arrivo in } 0, t)$

- Quindi la funzione di ripartizione di t_1 vale

$$F_{t_1}(t) \equiv P(t_1 \leq t) = 1 - P(t_1 > t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

- E quindi la d.d.p. vale:

$$f_{t_1}(t) \equiv \lambda e^{-\lambda t}, t \geq 0 \quad (\text{e zero altrove})$$

...che è una distribuzione esponenziale. Analogamente ha distribuzione esponenziale la v.a. “intervallo di tempo fra due arrivi Poissoniani successivi”

Distribuzione Esponenziale

- Sia T una v.a. con distribuzione esponenziale
- **Valor Medio:**

$$\begin{aligned} E[T] &= \int_0^{\infty} tp(t)dt = \int_0^{\infty} t\lambda e^{-\lambda t} dt = \\ &= -\lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = -\lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

- **Varianza:**

$$\sigma_N^2 = E[T^2] - E^2[T] = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

Proprietà di Non Memoria



- $P[\text{intervallo di tempo fino al prossimo arrivo} \leq t_0 + t \mid \text{intervallo fino al prossimo arrivo} > t_0] =$

$$\begin{aligned} p_r[T \leq t_0 + t / T > t_0] &= \frac{p_r[t_0 < T \leq t_0 + t]}{p_r[T > t_0]} \\ &= \frac{p[T \leq t + t_0] - p[T \leq t_0]}{p[T > t_0]} \\ &= \frac{1 - e^{-\lambda(t+t_0)} - (1 - e^{-\lambda t_0})}{1 - (1 - e^{-\lambda t_0})} = \frac{e^{-\lambda t_0} (1 - e^{-\lambda t})}{e^{-\lambda t_0}} \\ &= \underline{\underline{1 - e^{-\lambda t}}} \end{aligned}$$

Nota: come v.a. solo la geometrica ha tale proprietà nel campo discreto.

Richiami su Trasformata di Laplace

- Sia T una v.a. avente distribuzione $A(t)$
- Densità di probabilità: $p_T(t) = \frac{d}{dt} A(t)$
- Trasformata di Laplace:

$$\begin{aligned} A^T(s) &\equiv \int_0^\infty p_T(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty e^{-st} dA(t) = E[e^{-sT}] \quad \text{proprietà : } A^T(0) = 1 \longleftarrow \\ \frac{\partial A^T(s)}{\partial s} \Big|_{s=0} &= -\int_0^\infty t p_T(t) dt = -E[T] \\ \frac{\partial^n A^T(s)}{\partial s^n} \Big|_{s=0} &= (-1)^n E[T^n] \end{aligned}$$

Esempio 1: Distribuzione Esponenziale

Sia T una v.a. Esponenziale

$$A^T(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{\lambda}{s + \lambda}$$

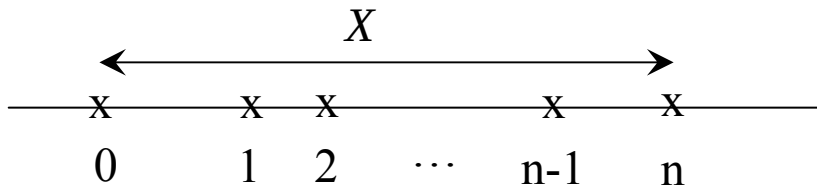
$$E[T] = - \left. \frac{\partial A^T(s)}{\partial s} \right|_{s=0} = \left. \frac{\lambda}{(s + \lambda)^2} \right|_{s=0} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\sigma_T^2 = E[T^2] - E^2[T] = \left. \frac{\partial^2 A^T(s)}{\partial s^2} \right|_{s=0} - \frac{1}{\lambda^2}$$

$$= \left. \frac{2\lambda}{(s + \lambda)^3} \right|_{s=0} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Esempio 2: somma di variabili aleatorie

- Sia X una v.a. definita come l'intervallo di tempo per collezionare n arrivi in un processo di Poisson

$$X = \sum_{i=1}^n T_i$$


The diagram illustrates a Poisson process timeline. A horizontal axis represents time, with tick marks at 0, 1, 2, ..., n-1, and n. Above each tick mark is a small 'x' representing an arrival. A double-headed arrow labeled 'X' spans the entire interval from 0 to n, indicating the total time taken to collect n arrivals.

- Le v.a. T_i sono indipendenti quindi la ddp di X è data dalla convoluzione delle T_i

⇓

- La trasf. di Laplace della ddp di X = prodotto delle trasformate della ddp di T_i

$$X^t(s) = \left(\frac{\lambda}{s + \lambda} \right)^n$$

Distribuzione Erlangiana di ordine n

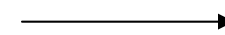
- Può essere vista come somma di n v.a. esponenziali
- Antitrasformando l'espressione precedente si ottiene:

$$p_X(x) = \lambda \frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda x} \quad \text{per } x \geq 0$$

- Se $n=1$, si ha una v.a. esponenziale
- Se $n>1$, la v.a. ha una varianza minore di una v.a. esponenziale

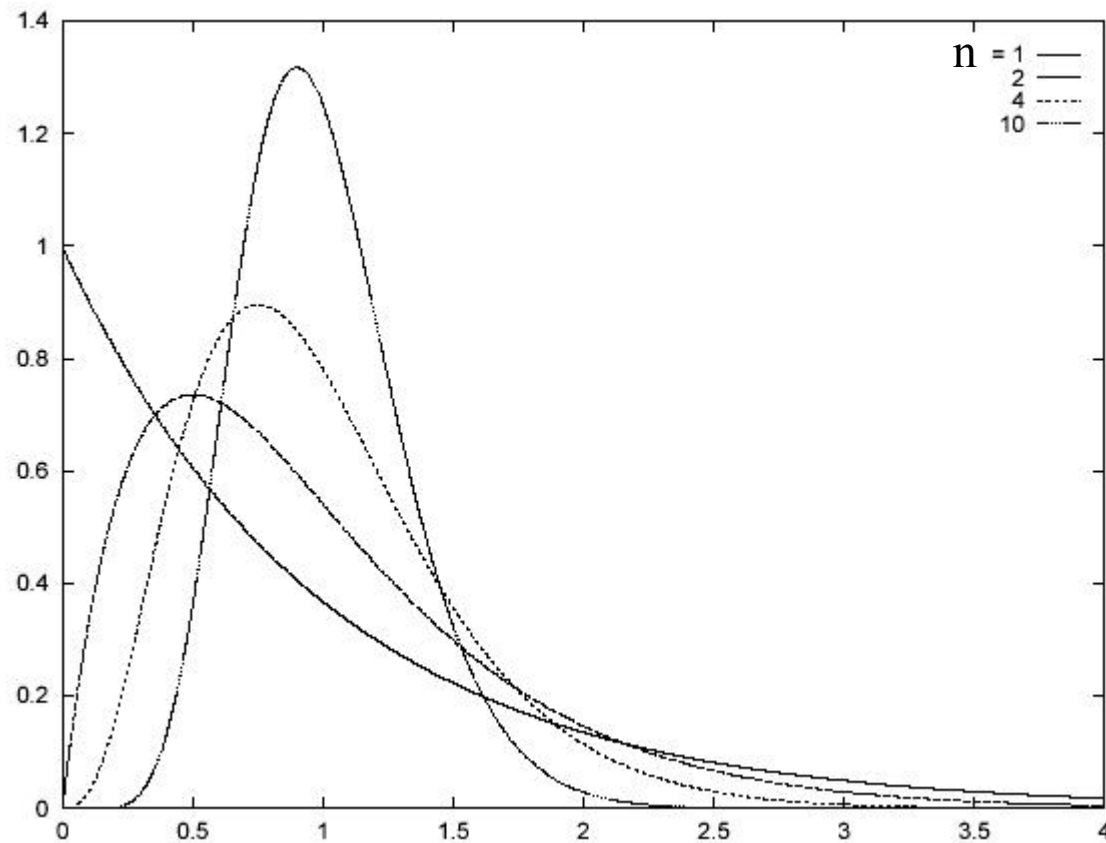
- Media, Varianza, Coeff. Variazione:

Rapporto fra dev. Standard e media



$$\left\{ \begin{array}{l} E[X] = \frac{1}{\lambda} \\ \sigma_X^2 = \frac{1}{n\lambda^2} \\ C_X = \frac{1}{\sqrt{n}} \end{array} \right.$$

Distribuzione Erlangiana di ordine n



La media è pari ad 1, in questo esempio 27

Distribuzione Iperesponenziale di ordine r

- Può essere vista come una somma pesata di r distribuzioni esponenziali

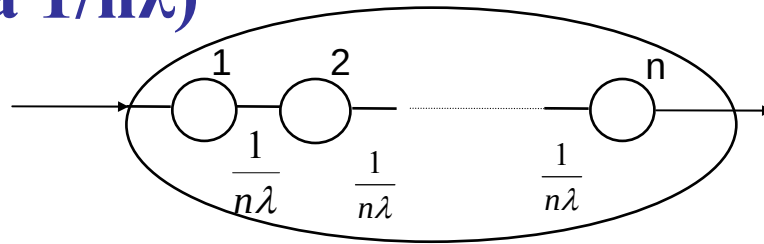
$$f_{\tau}(t) = \sum_{i=1}^r \alpha_i \lambda_i e^{-\lambda_i t}$$

- Con la condizione: $\sum_{i=1}^r \alpha_i = 1$

- Media e Varianza
$$\begin{cases} E[\tau] = \sum_{i=1}^r \frac{\alpha_i}{\lambda_i} \\ \sigma_{\tau}^2 = 2 \sum_{i=1}^r \frac{\alpha_i}{\lambda_i^2} - E[\tau]^2 \end{cases}$$

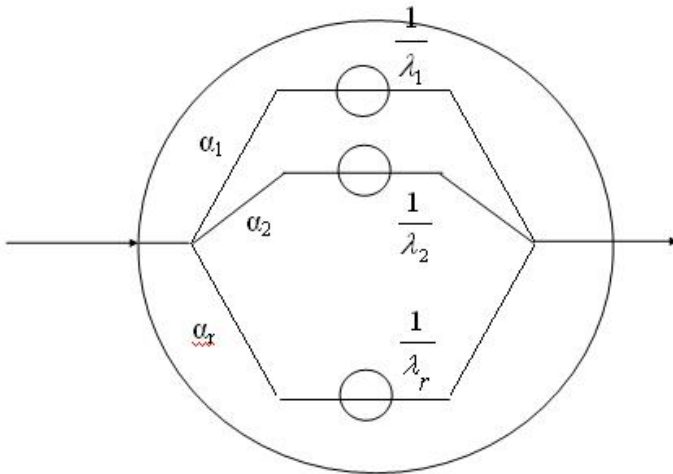
Osservazioni

- Una v.a. Erlangiana di ordine n (e media $1/\lambda$) può essere ottenuta come somma di n v.a. esponenziali con identico valor medio (pari a $1/n\lambda$)



Decomposizione in stadi.
Ciascuno stadio ha durata esponenziale

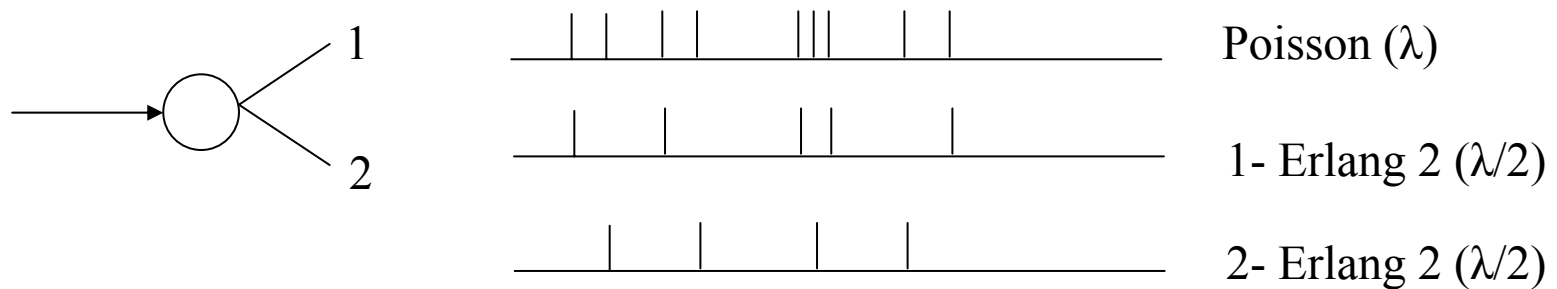
- Una v.a. Iperesponenziale di ordine r , invece:



α_i è la probabilità che il servizio mi mandi al server i -esimo

Esempi

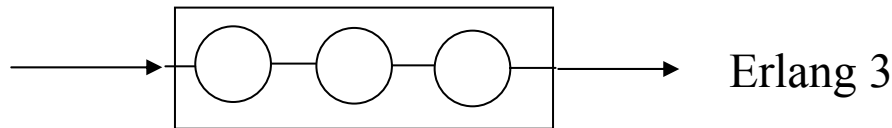
- **Traffico uscente da un ripartitore di traffico deterministico**



- **Se la ripartizione avvenisse casualmente, con probabilità 0.5 fra le uscite 1 e 2, avrei due processi di Poisson di parametro $\lambda/2$ (proprietà cosiddetta di *splitting* dei processi di Poisson)**

Esempi

- **Traffico elaborato da una CPU a 3 stadi (che processa un utente alla volta)**



- **Se ognuna delle operazioni che chiedo (stadio) ha durata esponenziale, la durata totale del servizio è la somma di 3 v.a. esponenziali: Erlang-3**
- **Nota: se il tempo medio di servizio fosse diverso ad ogni stadio, avrei una Erlangiana di tipo generalizzato**

Processi Markov: richiami

- La storia passata è completamente riassunta nello stato presente:

$$p[x(t_{n+1}) = x_{n+1} \mid x(t_n) = x_n, x(t_{n-1}) = x_{n-1}, \dots, x(t_1) = x_1] \\ = p[x(t_{n+1}) = x_{n+1} \mid x(t_n) = x_n], \text{ per } t_1 < t_2 < \dots < t_n < t_{n+1}$$

- x_i = Stato del sistema

- CATENA DI MARKOV A PARAMETRI DISCRETI

$$p[x_n = j] = p[\text{nello stato } j \text{ al tempo } n]$$

- PROBABILITA' DI TRANSIZIONE

$$p[x_n = j / x_{n-1} = i]$$

$$p[x_1 = i] = \text{Distribuzione Probabilità Iniziali}$$

Processi Markov: richiami

- CATENA DI MARKOV OMOGENEA

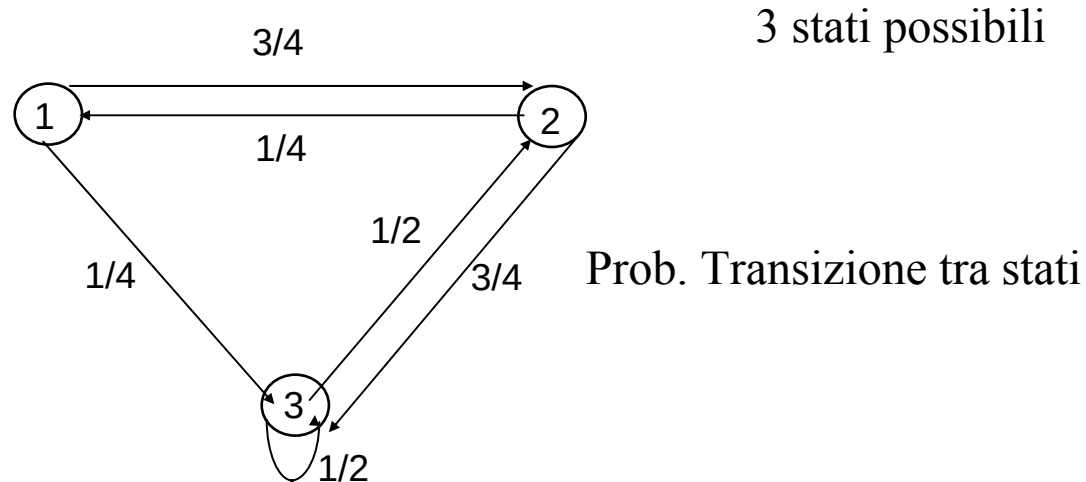
Le Prob. di transizione sono indipendenti da n , ovvero

$$p_{i,j} = p [x_{n+1} = j | x_n = i] \text{ per ogni } n$$

- *PROBABILITA' STAZIONARIE*

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p[x_n = j]$$

Esempio di Catena di Markov Omogenea

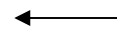


$$p = \begin{vmatrix} 0 & 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 3/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{vmatrix}$$

Matrice delle prob.
di transizione

Calcoliamo le prob.
stazionarie dei 3 stati

$$\pi_j = \sum_{i=1}^3 \pi_i p_{ij}$$



Prob. di passare allo stato j

Esempio di Catena di Markov Omogenea

$$\begin{cases} \pi_1 = 0 \cdot \pi_1 + 1/4 \pi_2 + 0 \cdot \pi_3 \\ \pi_2 = 3/4 \pi_1 + 0 \pi_2 + 1/2 \pi_3 \\ \pi_3 = 1/4 \pi_1 + 3/4 \pi_2 + 1/2 \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Nota: le prime 3 equazioni non sono (ovviamente) indipendenti


$$R = \begin{bmatrix} -1 & +\frac{1}{4} & 0 \\ \frac{3}{4} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

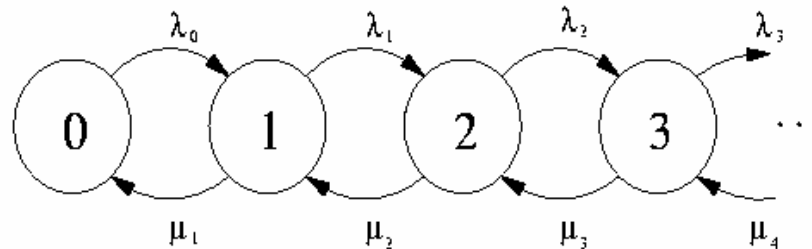
$$\begin{cases} \pi_1 = 2/23 \\ \pi_2 = 8/23 \\ \pi_3 = 13/23 \end{cases}$$

Indipendenti dallo stato iniziale

$$\text{Rank}(R) = 2$$

Processi di Nascita e Morte

Diagramma di
transizione di stato



EQUILIBRIO AI NODI: FREQUENZA INGRESSO = FREQUENZA USCITA

$$\begin{array}{lcl}
 n \geq 1 & \lambda_{n-1} p_{n-1} + \mu_{n+1} p_{n+1} & = \lambda_n p_n + \mu_n p_n \\
 n = 0 & \mu_1 p_1 & = \lambda_0 p_0
 \end{array}$$

Normalizzando e risolvendo otteniamo

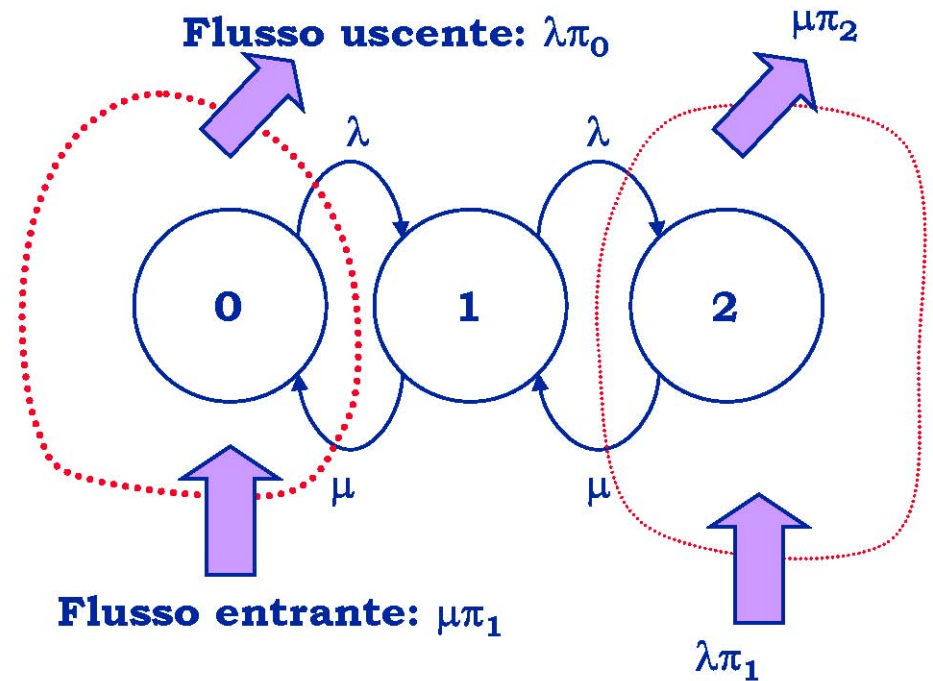
$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1 \Rightarrow p_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}}}$$

E quindi: $p_1 = p_0 \frac{\lambda_0}{\mu_1}$ etc...

Equazione Fondamentale
della Teoria delle File di Attesa
(Baby Queueing Theory)

Bilancio dei Flussi

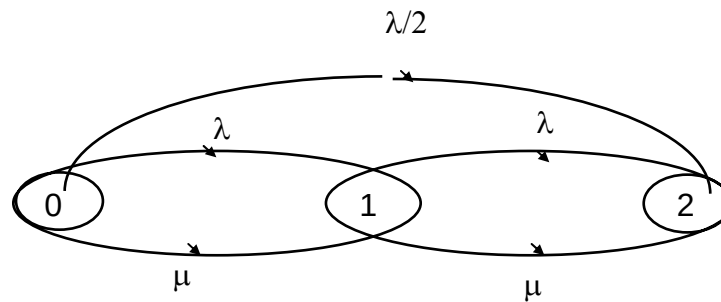
- Data una catena di Markov a N stati, si possono scrivere N-1 equazioni tramite il bilancio dei flussi
- Teorema: Data una qualsiasi superficie chiusa nella catena di Markov, in condizioni stazionarie il flusso di probabilità entrante è uguale al flusso di probabilità uscente.
- Questa tecnica serve a scrivere il sistema di equazioni “by inspection”



$$\begin{cases} \lambda\pi_0 = \mu\pi_1 \\ \lambda\pi_1 = \mu\pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

Transizioni Non Semplici: Esempio

Talora nel modellizzare un sistema si ottiene una catena con transizioni non semplici

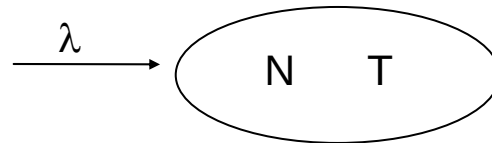


$$\begin{cases} p_0 \left(\lambda + \frac{\lambda}{2} \right) = p_1 \mu \\ p_1 (\lambda + \mu) = p_0 \lambda + p_2 \mu \\ p_2 \mu = p_0 \frac{\lambda}{2} + p_1 \lambda \\ p_0 + p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

Risolvendo otteniamo

$$\begin{cases} p_0 = \left[1 + \frac{2\lambda}{\mu} + \frac{3}{2} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 \right]^{-1} \\ p_1 = \frac{3}{2} \frac{\lambda}{\mu} p_0 \\ p_2 = \left[\frac{1}{2} \frac{\lambda}{\mu} + \frac{3}{2} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 \right] p_0 \end{cases}$$

Little's Result



- Consideriamo un sistema in condizioni stazionarie:
 - λ = *frequenza media ingressi [utenti/secondo]*
 - N = *numero medio utenti nel sistema*
 - T = *tempo di permanenza medio di un utente nel sistema*
- Little's Result:

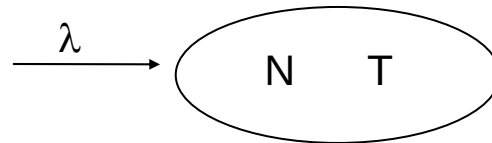
A light blue rectangular box containing the equation $N = \lambda T$. An arrow points from the bottom-left towards the box.

$$N = \lambda T$$

E' un risultato estremamente potente! Fornisce un legame fra queste 3 variabili

Little's Result

Dimostrazione di Stidham

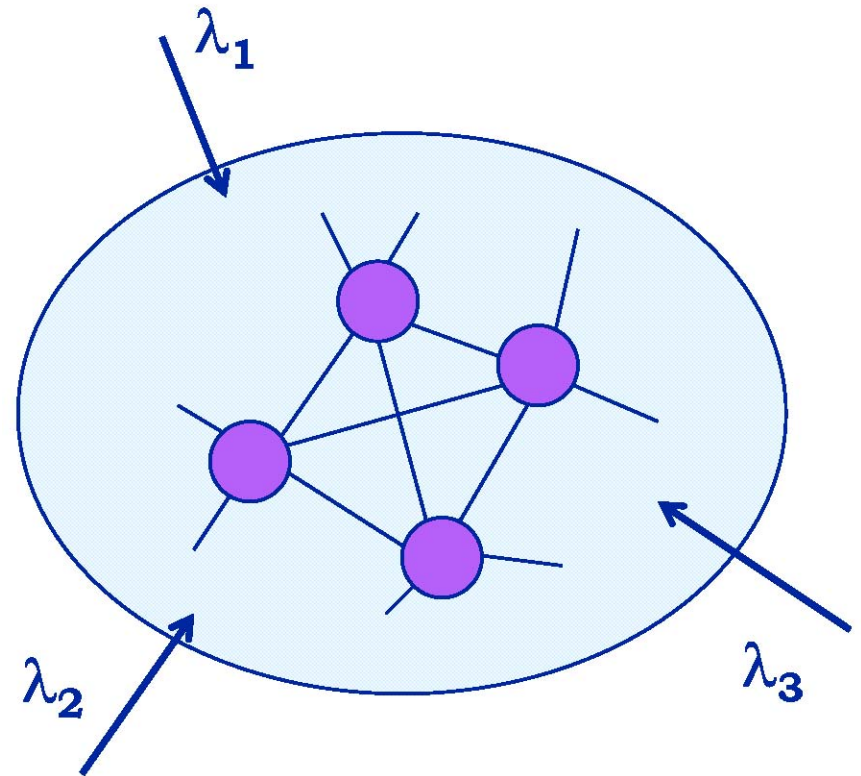


- Supponiamo che ogni utente paghi 1 Euro per ogni unità di tempo trascorsa nel sistema. Il totale incasso che ci si aspetta nell'unità di tempo è pari ad N Euro, ove N è il numero medio di utenti nel sistema.
- Il costo medio pagato da ogni utente è T Euro se T è il tempo medio trascorso nel sistema. Se facciamo pagare all'ingresso (o all'uscita) nell'unità di tempo si raccoglieranno in media λT Euro.
- L'incasso per unità di tempo è quindi uguale sia a N sia a λT .

$$N = \lambda T$$

Applicazioni (1)

- In una rete a pacchetto, ci siano n flussi di traffico in ingresso, per un totale tasso di arrivo dato da $\Lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots \lambda_n$
- Inoltre, sia N il numero medio totale di pacchetti in rete.
- Il tempo totale medio speso da un pacchetto generico all'interno della rete è $T = N / \Lambda$
- indipendentemente da:
 - distribuzione delle lunghezze dei pacchetti
 - distribuzione degli interarrivi
 - metodi di instradamento



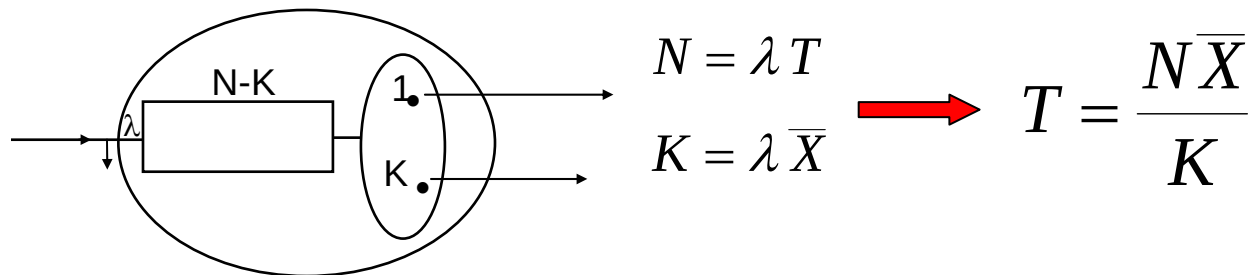
Applicazioni (2)

- **Controllo di flusso a finestra con dimensione N**
- Ipotesi:
 - Ogni sessione ha sempre pacchetti da trasmettere. I pacchetti vengono riscontrati immediatamente dal ricevitore.
 - Quando il pacchetto i arriva a destinazione il pacchetto $i+N$ viene trasmesso
- Per ogni sessione ho sempre N pacchetti in rete: $N = \lambda T$
- Se T aumenta a causa di congestione nella rete, allora λ deve decrescere

$$N = \lambda \cdot T$$

Applicazioni (3)

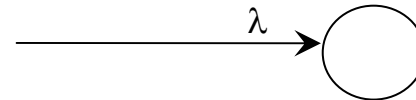
- Sistema di code con K serventi e capacità (coda + servente) $N \geq K$.
- Ipotesi:
 - Tempo medio di servizio $\bar{x}$
 - Servizio sempre saturo (numero utenti *nel servizio* = K)
- Qual è il tempo medio speso nel sistema, T ?



Nota: λ è il traffico effettivamente entrante nel sistema, NON quello offerto! 43

Servente Singolo senza Sala di Attesa

Utilizziamo questo semplice esempio per introdurre la notazione usata e al contempo eseguire una prima analisi di un sistema di code (per quanto semplicissimo)



L'utente o trova il servente libero ed entra, oppure se ne va

$\bar{X}$ = Durata media servizio
 N_s = Numero medio utenti nel servizio

$$\begin{aligned}\lambda \bar{X} &= N_s = P_r [1 \text{ utente nel servizio}] \\ &= 1 - P_r [0 \text{ utenti nel servizio}] \\ &= 1 - \pi_0 \\ &= \text{Fattore di utilizzo del servizio} \\ &= \rho_s\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_s = \lambda \bar{X} &= \text{Percentuale di tempo in cui il sistema è occupato} \\ &= \text{probabilità che il sistema sia occupato}\end{aligned}$$

Nota: λ è il traffico effettivamente entrante nel sistema, NON quello offerto! 44

Variabili che descrivono un Sistema di Code

n	# utenti presenti nel sistema
t	tempo trascorso nel sistema
w	tempo di attesa in coda
h	# utenti nel servizio
l	# utenti presenti in coda

Evidentemente: $n = l + h$

se $p_n = p_r$ {n utenti nel sistema}

$$\bar{n} = \sum_{i=0}^c i p_i \quad \mathbf{c} = \text{capacità del sistema di code (contando anche i posti nel servizio)}$$

$$\bar{\ell} = \sum_{i=m}^c (i - m) p_i \quad \mathbf{m} = \text{\# serventi}$$

$$\bar{h} = \sum_{i=0}^{m-1} i p_i + m \sum_{i=m}^c p_i \longrightarrow \bar{h} = \bar{n} - \bar{\ell}$$

$$t = w + \mathfrak{G} \quad w = \text{tempo in coda}, \mathfrak{G} = \text{durata servizio}$$

Blocco e Perdita

Stato di blocco se $n = \ell + m = C$

Eventuali richieste vengono rifiutate
Sistema a perdita

- Prob. sistema bloccato $S_p = P_r(n = l+m = C)$
- Prob. di rifiuto π_p

$\pi_p = p_r \{ \text{sistema } \underline{b} \text{loccato} / \underline{r} \text{ichiesta } \underline{s} \text{ervizio } \underline{o} \text{fferto} \}$

$$= \frac{p_r \{r.s.o / s.b\} p_r \{s.b\}}{p_r \{r.s.o\}}$$

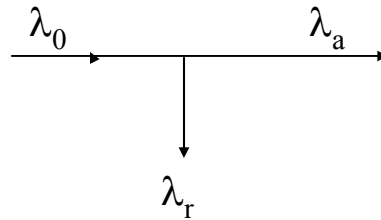
$$= S_p \frac{p_r \{r.s.o / s.b\}}{p_r \{r.s.o\}}$$

$$p(A/B) = \frac{p(B/A)p(A)}{p(B)}$$

Th. Bayes

Importante: in generale $\pi_p \neq S_p$

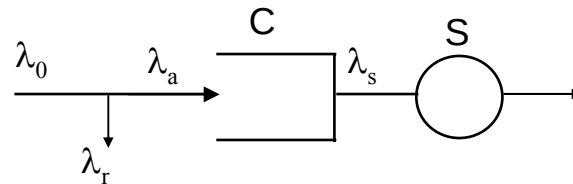
Traffico Offerto e Smaltito



λ_0 = frequenza media richieste di servizio **offerte**
 λ_a = frequenza media richieste di servizio **accettate**
 λ_r = frequenza media richieste di servizio **rifiutate**

$$\pi_p = \frac{\lambda_r}{\lambda_0} = \frac{\lambda_0 - \lambda_a}{\lambda_0}$$

Traffico Offerto e Smaltito



Se la capacità C della coda è finita risulta $\lambda_s = \lambda_a \leq \lambda_0$

Il sistema risulta sempre in equilibrio qualunque sia λ_0 grazie al fatto che del traffico viene rifiutato

Se C è infinita, invece, tutto il traffico viene anzitutto accettato nel sistema (c'è sempre posto in coda!).

Tuttavia, il sistema è in equilibrio solo se $\lambda_0 \leq \frac{1}{x}$

altrimenti freq. media uscita minore freq. media ingressi



accumulo infinito di utenti nel sistema

M|M|1|∞

E' un sistema di attesa senza perdita

$$p_r[n \text{ arrivi in } 0, t] = p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

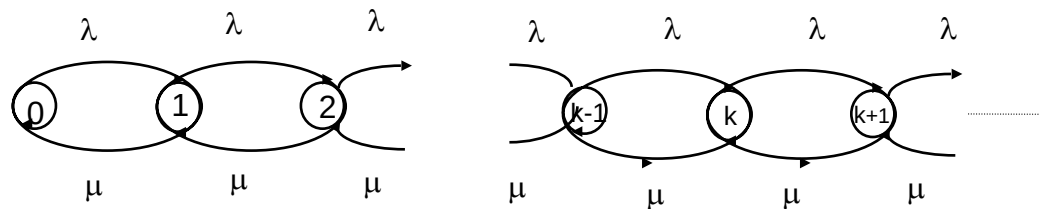
Distribuzione di Poisson
 λ = frequenza media arrivi

$$p_r[\text{servizio duri } t, t + dt] = \mu e^{-\mu t} dt$$

Distribuzione esponenziale
 $\frac{1}{\mu}$ = durata media del servizio

Lo stato del sistema è completamente specificato dal numero di utenti nel sistema (coda + servizio)

p_k = Prob. (stazionaria) di avere **k** utenti nel sistema



M|M|1|∞

Impongo l'equilibrio ai nodi : freq. ingresso = freq. uscita

$$\left\{ \begin{array}{l} p_0 \lambda = \mu p_1 \quad \rightarrow \quad p_1 = \frac{\lambda}{\mu} p_0 \\ p_1 (\lambda + \mu) = \lambda p_0 + \mu p_2 \quad \rightarrow \quad p_2 = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 p_0 \\ p_k (\lambda + \mu) = \lambda p_{k-1} + \mu p_{k+1} \end{array} \right.$$

$$p_k = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k p_0 = \rho^k p_0$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \text{Fattore utilizzo del systema} < 1 \text{ perché il sistema sia stabile}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1 = p_0 \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k = p_0 \frac{1}{1 - \rho}$$

$$p_0 = 1 - \rho$$

$$p_k = (1 - \rho) \rho^k$$

Distribuzione Geometrica

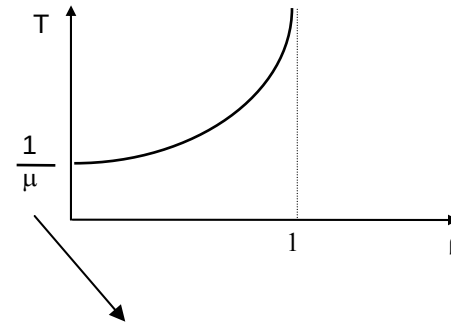
Risultati coda M|M|1

NUMERO MEDIO UTENTI NEL SISTEMA

$$N = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = \frac{\rho}{1-\rho}$$

PERMANENZA MEDIA ATTESA + SERVIZIO

$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{1/\mu}{1-\rho} = \frac{1}{\mu-\lambda}$$



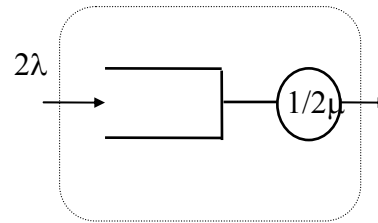
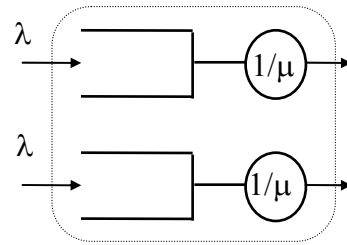
PERMANENZA MEDIA IN CODA

$$W = T - \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\rho}{1-\rho}$$

$$p_r[n \geq N] = \sum_{n=N}^{\infty} p_n = \rho^N$$

Tempo minimo che spendo nel sistema.
Se il traffico offerto tende a 0 (poco traffico o nullo) trovo sempre il servente (l'impiegato allo sportello) libero, ma meno di questo tempo non posso perdere.

Esempio: convenienza nel concentrare le risorse



$$\rho \equiv \frac{\lambda}{\mu}$$

$$N = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

$$T = \frac{1/\mu}{1 - \rho}$$

$$W = \frac{1}{\mu} \frac{\rho}{1 - \rho}$$

$$N = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

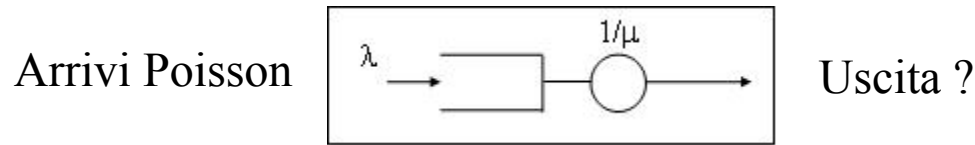
$$T = \frac{1/2\mu}{1 - \rho}$$

$$W = \frac{1}{2\mu} \frac{\rho}{1 - \rho}$$

A parità di risorse e traffico offerto, questo sistema si comporta meglio

Osservazione: nelle reti di telecomunicazione conviene sempre concentrare le risorse, mettendo 1! Server veloce piuttosto che tanti lenti. Ovvero: anziché avere tanti canali lenti in parallelo, è meglio averne 1 solo più veloce.

Processo in Uscita



Servizi Esponenziali

Calcolo la d.d.p. della variabile “intervallo fra due uscite”

Qui il servente sta lavorando continuamente

Qui il servente si è svuotato. Deve prima attendere che arrivi un nuovo utente e poi servirlo

Osservo ciò che esce dal servente



$$f_t(t) = \rho \mu e^{-\mu t} + (1 - \rho) \mu e^{-\mu t} * \lambda e^{-\lambda t}$$

$$F_t(s) = \rho \frac{\mu}{\mu + s} + (1 - \rho) \frac{\mu}{\mu + s} \cdot \frac{\lambda}{\lambda + s} = \frac{\lambda}{\lambda + s}$$

Da cui: $f_t(t) = \lambda e^{-\lambda t} \Rightarrow$ POISSON con valor medio λ

Teorema di Burke

- Il risultato precedente è generalizzabile ad un sistema $M|M|m$, e va sotto il nome di

Teorema di Burke

- Il processo delle uscite da un sistema $M|M|m$ è un processo di Poisson

- Torneremo su questo risultato quando tratteremo le Reti di Code

Esempio: incremento velocità servente e traffico offerto

$$\lambda \rightarrow K\lambda$$

Il traffico offerto aumenta di un fattore K

$$\frac{1}{\mu} \rightarrow \frac{1}{K\mu}$$

La velocità del canale aumenta di K

$$\left\{ \begin{array}{l} N = \frac{\rho}{1-\rho} \\ T = \frac{N}{K\lambda} \end{array} \right.$$

Numero medio utenti in coda: non cambia

Il tempo medio speso nel sistema si è ridotto di K

Infatti: Un utente in arrivo al sistema trova, in media, lo stesso numero di utenti in coda, ma questi vengono serviti K volte più in fretta.

Esempio: confronto fra Multiplazione Statistica e Multiplazione a divisione di Tempo/Frequenza

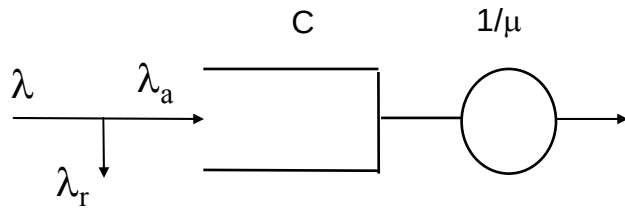
- m traffici di Poisson con valor medio λ/m sono multiplati su una linea di trasmissione. Lunghezza pacchetti esponenziale. Tempo di trasmissione medio $1/\mu$.
- Se gli m traffici sono multiplati statisticamente si ha Poisson con valor medio λ e $T = \frac{1}{\mu - \lambda}$
- Se il canale di trasmissione è suddiviso in m canali uguali (multiplazione tempo/frequenza) ciascuno $M|M|1$ con $\lambda^I = \frac{\lambda}{m}$ e $\frac{1}{\mu^I} = \frac{m}{\mu}$

$$T = \frac{m}{\mu - \lambda} \longrightarrow \text{È ovvio: ci metto } m \text{ volte di più a trasmettere il messaggio}$$

Altra dimostrazione sulla convenienza di concentrare le risorse

M|M|1|C

→ C: numero massimo
utenti nel sistema
(compreso il servente)



$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda & n < C \\ 0 & n \geq C \end{cases}$$

$$\mu_n = \mu \quad n = 1, \dots, C$$

Probabilità
stazionarie

$$\rightarrow \begin{cases} p_n = p_0 \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda}{\mu} = p_0 \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n & n \leq C \\ p_n = 0 & n > C \end{cases}$$

Nota:

$$\sum_{n=0}^C \rho^n = \frac{1 - \rho^{C+1}}{1 - \rho}$$

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\lambda}{\mu}}{1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{C+1}}$$

$$p_n = \frac{(1 - \rho) \rho^n}{1 - \rho^{C+1}}$$

M|M|1|C

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

utilizzo "offerta" (non tutti gli utenti entrano nel sistema)

$$1 - p_0 = \rho \frac{1 - \rho^C}{1 - \rho^{C+1}}$$

utilizzo effettiva (Fattore di utilizzo del servizio)

$$\begin{cases} \lambda_a = \lambda (1 - p_c) = \lambda \frac{1 - \rho^C}{1 - \rho^{C+1}} \\ \lambda_r = \lambda p_c = \lambda \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{C+1}} \rho^C \end{cases}$$

Legame fra p_0 e $p_c = S_p$

$\lambda (1 - p_c) =$ traffico accettato

$\mu (1 - p_0) =$ traffico smaltito

Per la conservazione del traffico in condizioni stazionarie

$$\lambda (1 - p_c) = \mu (1 - p_0) \longrightarrow p_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{C+1}}$$

M|M|1|C

$$\begin{aligned}\text{Si ha } p_C &= 1 - \frac{1 - p_0}{\rho} = 1 - \frac{1 - \rho^C}{1 - \rho^{C+1}} \\ &= \frac{(1 - \rho)\rho^C}{1 - \rho^{C+1}}\end{aligned}$$

Permette di dimensionare la coda al fine di ottenere una probabilità di blocco richiesta.
Per piccole probabilità di blocco :

$$\rho < 1 \quad \text{e} \quad C \gg 1$$

$$p_C \cong (1 - \rho) \rho^C$$

che è la prob., in un sistema con coda ∞ , di essere nello stato C.

Troncare la coda a C non influenza la statistica della coda se $\rho^{C+1} \ll 1$

PROPRIETA':

1. A parità di C, p_C : cresce al crescere del traffico offerto A_0 , tende a 1 per $A_0 \rightarrow \infty$
2. Il traffico smaltito tende a 1 (se $m=1$) all'aumentare del traffico offerto e di C
3. Il tempo di attesa aumenta con C
 - All'aumentare di C aumenta il tempo di attesa ma cala la probabilità di rifiuto.

M|M|1|∞|M: POPOLAZIONE FINITA

$$\lambda_n = \begin{cases} (M - n)\gamma & \text{per } 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

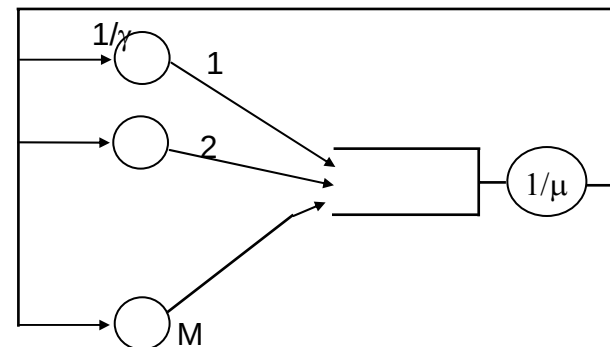
γ Frequenza media arrivo utente se non è già nel sistema

$$\mu_n = \mu \text{ per } 1 \leq n \leq M$$

Nota: il processo degli arrivi DIPENDE dallo stato del sistema (non è di Poisson)

$$\begin{cases} p_n = p_0 \prod_{i=0}^{n-1} \frac{(M - i)\gamma}{\mu} = p_0 \left(\frac{\gamma}{\mu} \right)^n \frac{M!}{(M - n)!} \\ p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^M \left(\frac{\gamma}{\mu} \right)^n \frac{M!}{(M - n)!}} \end{cases}$$

Distribuzione di **Engset**



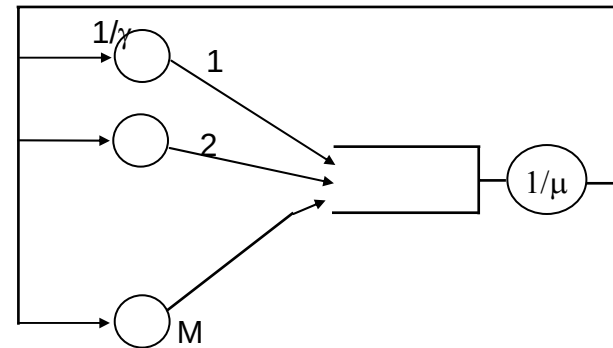
E' una specializzazione della Baby Queueing Theory

M|M|1|∞|M: POPOLAZIONE FINITA

Intensità media traffico offerto $A_0 \Rightarrow$ Traffico accettato $\Rightarrow$ Traffico smaltito

$$1 - p_0 = \rho = A_0 = 1 - \frac{\left(\frac{\gamma}{\mu}\right)^{-M} \frac{1}{M!}}{\sum_{j=0}^M \left(\frac{\gamma}{\mu}\right)^{-j} \frac{1}{j!}} \longrightarrow \text{È la \% di tempo di lavoro del sistema}$$

Dato A_0 si ricava γ/μ in funzione di M e quindi le p_n



M|M|1| ∞ |M: POPOLAZIONE FINITA

Freq. media richieste di servizio $\Lambda = \gamma(M - \bar{n}) = \mu(1 - p_0)$

$$\bar{n} = M - \frac{\mu}{\gamma}(1 - p_0)$$

da Little Result $T = \frac{\bar{n}}{\Lambda}$  Attenzione!

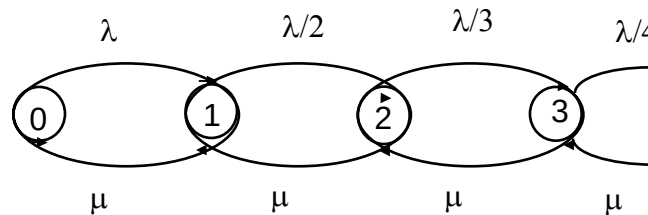
In tal modo ho evitato il calcolo di $\bar{n}$ medio partendo dalla definizione

$$T = \frac{M}{\mu(1 - p_0)} - \frac{1}{\gamma}$$

M|M|1| ∞ Arrivi Scoraggiati

L'utente entra nel sistema con probabilità $1/(n+1)$

$$\begin{cases} \lambda_n = \frac{\lambda}{n+1} \\ \mu_n = \mu \end{cases}$$



$$\begin{cases} p_n = p_0 \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda/(i+1)}{\mu} = p_0 \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{1}{n!} \\ p_0 = e^{-\lambda/\mu} \end{cases}$$

E' una Poisson di parametro $\frac{\lambda}{\mu}$
E ha dunque media $\frac{\lambda}{\mu}$

Fattore di utilizzo

Tr. Medio accettato = Tr. Medio smaltito

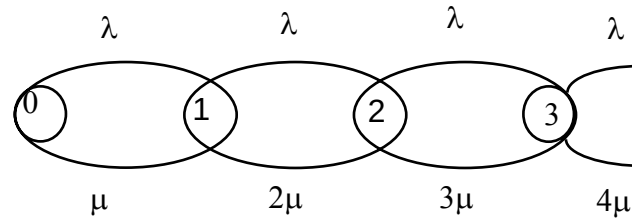
$$\rho = 1 - p_0 = 1 - e^{-\lambda/\mu} = \bar{\lambda} \cdot \frac{1}{\mu} \Rightarrow \bar{\lambda} = \mu(1 - e^{-\lambda/\mu})$$

$$N = \frac{\lambda}{\mu} \quad T = \frac{\lambda/\mu}{\bar{\lambda}} = \frac{\lambda}{\mu^2(1 - e^{-\lambda/\mu})}$$

M|M| ∞

La velocità del servizio aumenta con il numero di clienti

$$\begin{aligned}\lambda_n &= \lambda & n \geq 0 \\ \mu_n &= n\mu & n \geq 1\end{aligned}$$



$$\left\{ \begin{aligned} p_n &= p_0 \prod_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda}{(i+1)\mu} = p_0 \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{1}{n!} \\ p_0 &= e^{-\lambda/\mu} \end{aligned} \right. \quad \text{Poisson di parametro } \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\rho = 1 - p_0 = 1 - e^{-\lambda/\mu} \neq \frac{\lambda}{\mu} \quad \Leftarrow$$

$$\text{Essendo Poisson} \quad \bar{n} = \frac{\lambda}{\mu}$$

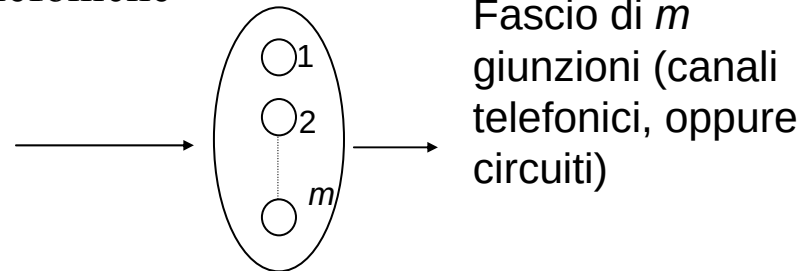
$$\text{Little's Result} \quad T = \frac{\bar{n}}{\lambda} = \frac{\lambda / \mu}{\lambda} = \frac{1}{\mu}$$

Tempo di attesa nullo essendoci un
servente per ogni utente nel sistema:
non si fa nessuna coda e si va dritti
nel servizio.

M|M|m|0

Modello tipico per reti a commutazione di circuito

Storicamente: per reti telefoniche



$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda & n < m \\ 0 & n \geq m \end{cases}$$

Poisson di parametro $\frac{\lambda}{\mu}$

$$\mu_n = n \cdot \mu \quad n = 1, 2, \dots, m$$

$$\begin{cases} p_n = p_0 \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda}{(i+1)\mu} = p_0 \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{1}{n!} & n \leq m \\ p_n = 0 & n > m \end{cases}$$

$n \leq m$

$n > m$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^m \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{1}{n!}}$$

65

M|M|m|0

Probabilità Servizi tutti occupati

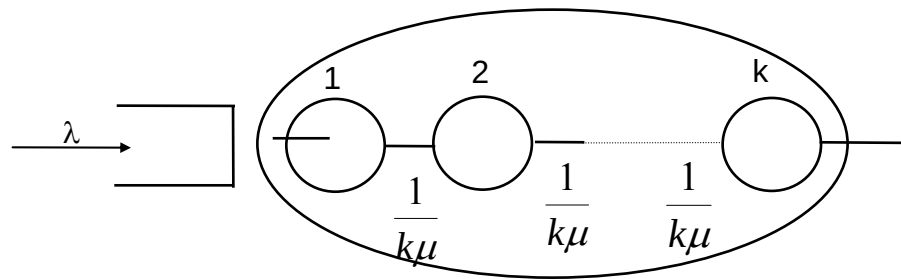
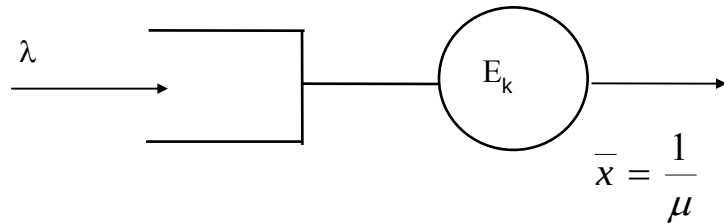
$$p_m = B\left(m, \frac{\lambda}{\mu}\right) = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^m \frac{1}{m!}}{\sum_{n=0}^m \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}}$$

B di Erlang
Utile nel dimensionamento
di reti telefoniche e a circuito

Probabilità di rifiuto di chiamate telefoniche

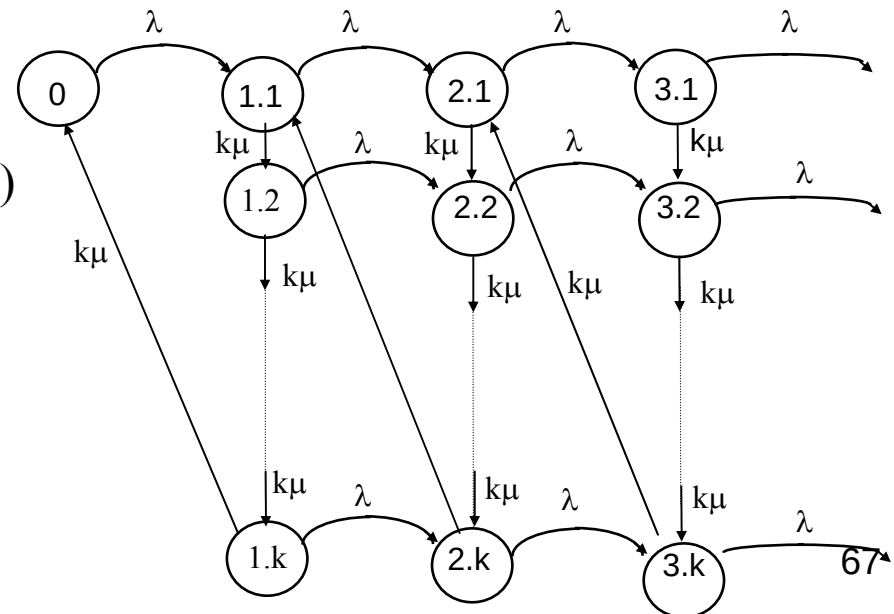
Nota importante: la B di Erlang vale per
QUALUNQUE distribuzione del tempo di
servizio, purché il valor medio sia $1/\mu$

$$M|E_k|1|\infty$$

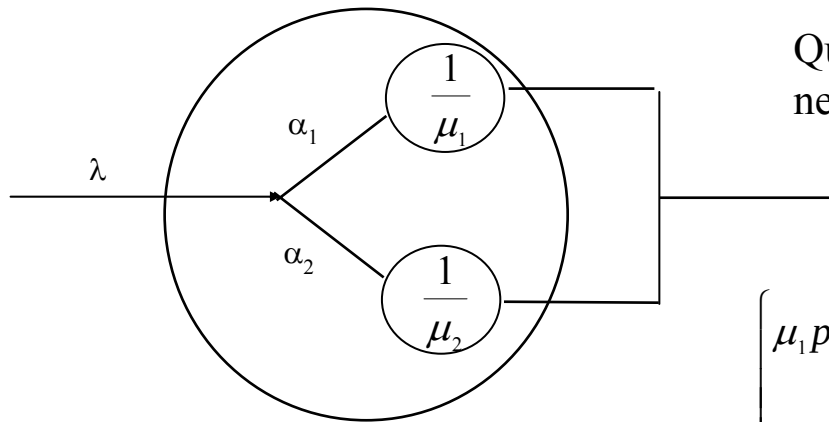


Quando un utente entra nel servizio,
nessun altro può entrare

Definiamo uno stato bidimensionale (n,i)
 n =numero utenti nel sistema
 i =stadio in cui si trova l'utente che è
attualmente nel servizio

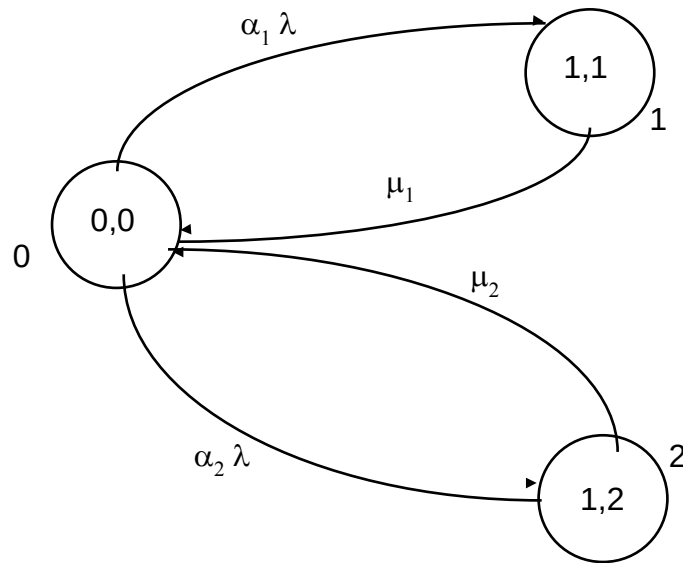


M|H₂|1|0|∞ Servizio Iperesponenziale



Quando un utente entra nel servizio,
nessun altro può entrare

$$\begin{cases} \mu_1 p_1 = \alpha_1 \lambda p_0 \\ \mu_2 p_2 = \alpha_2 \lambda p_0 \Rightarrow \\ p_0 + p_1 + p_2 = 1 \end{cases} \quad \begin{aligned} p_0 &= \frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1 \mu_2 + \lambda(\alpha_1 \mu_2 + \alpha_2 \mu_1)} \leftarrow \Delta \\ p_1 &= \frac{\alpha_1 \lambda \mu_2}{\Delta} \\ p_2 &= \frac{\alpha_2 \lambda \mu_1}{\Delta} \end{aligned}$$



Probabilità di blocco del sistema:

$$\pi_p = S_p = p_1 + p_2 = \frac{\alpha_1 \lambda \mu_2 + \alpha_2 \lambda \mu_1}{\Delta}$$

0.0: nessun utente nel sistema

1.1: c'è un utente nel sistema e si trova nello stadio 1

1.2: c'è un utente nel sistema e si trova nello stadio 2

Esercizi

- **Ripetizione di nuovi servizi:** in un sistema $M|M|1$, terminato il servizio, l'utente esce con probabilità p e con probabilità $1-p$ ripete il servizio con una nuova durata indipendente dalla precedente.
- **Servente con vacanza:** in un sistema $M|M|1$ il servente alterna periodi di lavoro esponenziali negativi con tasso α a periodi di riposo esponenziali negativi con tasso β . Il servizio sospeso riprende quando il servente si riattiva.
- **Serventi con velocità diversa:** in un sistema $M|M|2$ i serventi hanno velocità diversa $\mu_1 > \mu_2$. I clienti, quando trovano entrambi i serventi liberi, scelgono il più veloce.
- **Scelta della coda più corta:** il traffico entrante in due sistemi $M|M|1$ distinti ed indipendenti con velocità $\mu_1 > \mu_2$
 - a) scelta della coda con il minor numero di clienti
 - b) scelta a caso.

Studio di Sistemi M|G|1

- Consideriamo un sistema caratterizzato dalla presenza di un solo servente
- Gli utenti arrivano secondo un Processo di Poisson di parametro λ
- Il tempo di servizio di un utente, tuttavia, non è esponenziale, bensì ha una distribuzione del tutto generale
- Supponiamo inoltre che gli utenti siano serviti nello stesso ordine con cui arrivano al sistema

Studio di Sistemi M|G|1

- Il nostro obiettivo è quello di ricavare e capire la cosiddetta *Pollaczek-Khinchin (P-K) Formula*

$$W = \frac{\lambda \overline{x^2}}{2(1 - \rho)}$$

- Ove W è il tempo medio di attesa di un utente
- $\overline{x} = \frac{1}{\mu}$ è il valor medio del tempo di servizio
- $\overline{x^2}$ è il momento secondo del tempo di servizio
- $\rho = \lambda \overline{x}$

Studio di Sistemi M|G|1

- Da ciò risulta

$$T = \bar{x} + \frac{\lambda \bar{x}^2}{2(1-\rho)}$$

$$N = \rho + \frac{\lambda^2 \bar{x}^2}{2(1-\rho)}$$

- La derivazione che faremo della P-K Formula è basata sul concetto di *tempo medio residuo di servizio*
- Questo stesso concetto ci tornerà molto utile in seguito in altre derivazioni

Studio di Sistemi M|G|1

La distribuzione del tempo di servizio è del tutto generale

Dimostrazione di Pollaczek-Khinchin

W_i tempo di attesa in coda dell'utente i
 x_i tempo di servizio dell'utente i
 N_i utenti in coda all'arrivo dell'utente i
 R_i tempo di servizio residuo visto dall'utente i (se il sistema è vuoto quando arriva i , allora $R_i = 0$)

Ovvero: quanto deve attendere l' i -esimo utente perché chi è nel servizio al momento del suo arrivo finisca

$$W_i = R_i + \sum_{j=i-N_i}^{i-1} x_j$$

← attesa perché finisca il servizio in corso

← attesa perché vengano serviti gli N_i utenti che i si trova davanti (si assume FCFS)

Studio di Sistemi M|G|1

$$W_i = R_i + \sum_{j=i-N_i}^{i-1} X_j$$

Valor medio del
tempo di servizio

Numero medio utenti che l'i-
esimo utente si trova davanti

$$E[W_i] = E[R_i] + E\left[\sum_j E[X_j / N_i]\right] = E[R_i] + \bar{x} E[N_i]$$

Suppongo ci sia indipendenza fra N_i e X_i

$$W = R + \bar{x} N_Q \longrightarrow N_Q \text{ Numero medio utenti in coda}$$

da Little $N_Q = \lambda W \longrightarrow$ Little applicato al sotto-sistema “coda”

$$W = R + \bar{x} \lambda W \quad \rho = \lambda \bar{x} \longrightarrow \text{Lo definisco io}$$

$$W = \frac{R}{1 - \rho}$$

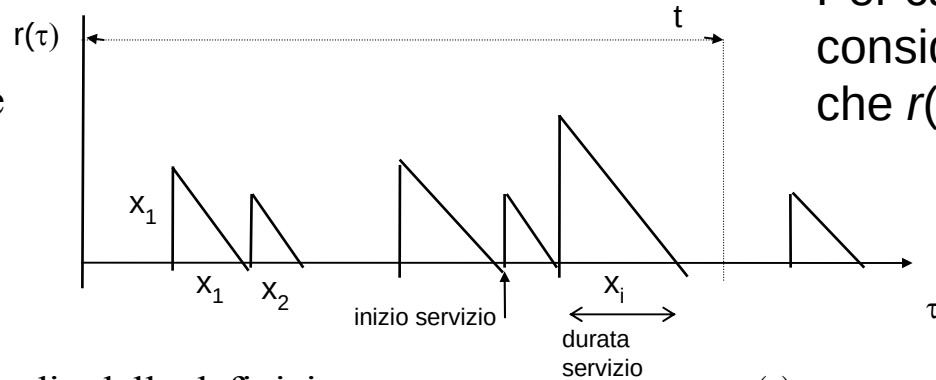
Resta ora da determinare R

Nota: se $\rho \rightarrow 0$

Attendo solo che termini chi è già nel servizio (la coda è praticamente sempre vuota)

Studio di Sistemi M|G|1

E' una funzione
che mi dice qual è
il tempo residuo
di servizio
all'istante τ



Per calcolare R
considero t tale
che $r(t) = 0$ in $(0, t)$

Calcolo il valor medio dalla definizione

colore il valor medio dalla definizione

$$E[r(t)] = \frac{1}{t} \int_0^t r(\tau) d\tau = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{M(t)} \frac{1}{2} x_i^2 = \frac{1}{2} \frac{M(t)}{t} \frac{\sum_{i=1}^{M(t)} x_i^2}{M(t)}$$

Ove $M(t)$ è il numero di servizi completati in $(0,t)$ (il numero di triangoli)

Assumendo esista il $\lim_{t \rightarrow \infty}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t r(\tau) d\tau = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{M(t)}{t} \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sum x_i^2}{M(t)}$$

$$R = \frac{1}{2} \lambda \overline{x^2}$$

È la frequenza
media partenze = λ

E' il momento di secondo
ordine del tempo di servizio

P-K Formula

$$W = \frac{\lambda \overline{x^2}}{2(1-\rho)}$$

Hp fatte: - esistenza della media a regime di W , R , N_Q
- medie temporali = medie di insieme

- **Commenti alla P-K Formula**
- **W diventa infinito anche per $\rho < 1$ se $\overline{x^2} = \infty$**
- **Ovvero: un utente con servizio lunghissimo crea lunghissime code!**
- **Nota: la P-K formula vale anche se l'ordine di servizio degli utenti non è FCFS purché la scelta dell'utente *non* dipenda dal tempo di servizio richiesto. Altrimenti non vale più.**
- **Esempio: si abbiano 2 utenti in coda con servizio richiesto di durata 10s e 2s rispettivamente**
 - ✓ Se si serve prima l'utente (10s): un utente aspetta 0s e il secondo 10s: tempo medio 5s
 - ✓ Se si serve prima l'utente (2s): un utente aspetta 0s e il secondo 2s: tempo medio 1s

P-K Formula

$$W = \frac{\lambda \bar{x}^2}{2(1-\rho)}$$

Ipotesi fatte nella derivazione:

- esistenza della media a regime di W, R,
- medie temporali = medie di insieme

- Il numero medio di clienti dipende solo dai primi due momenti del tempo di servizio e cresce linearmente con la varianza

$$T = \bar{x} + \frac{\lambda \bar{x}^2}{2(1-\rho)}$$

$$N = \rho + \frac{\lambda^2 \bar{x}^2}{2(1-\rho)}$$

Da Little's result

- Esempi:

$$M|M|1 \quad W = \frac{\lambda \frac{2}{\mu^2}}{2(1-\rho)} = \frac{1}{\mu} \frac{\rho}{1-\rho}$$

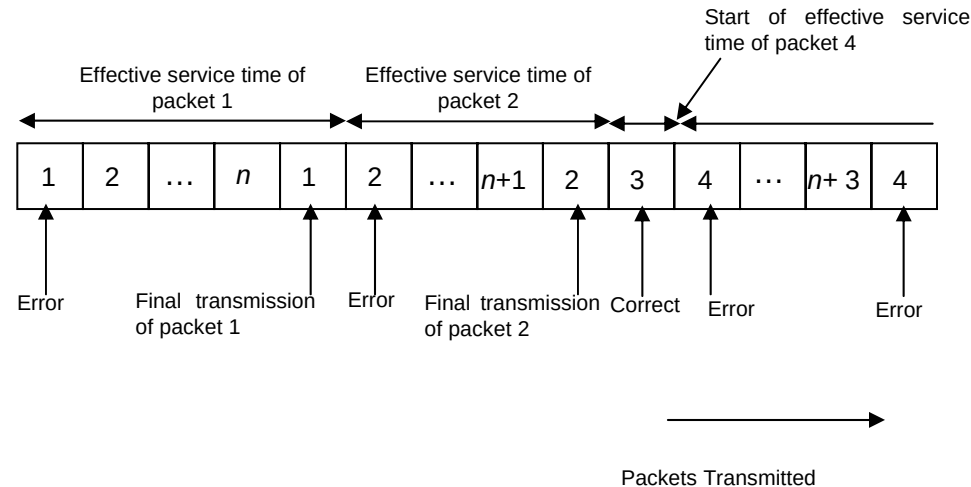
$$M|D|1 \quad W = \frac{\lambda \frac{1}{\mu^2}}{2(1-\rho)} = \frac{1}{\mu} \frac{\rho}{2(1-\rho)}$$

Il momento secondo della ddp esponenziale si calcola molto facilmente derivando due volte la trasf. Laplace

P-K Formula

- Osservazioni:
- un sistema $M|D|1$ ha il minimo valore possibile di $\bar{x}^{-2}$ dato un certo μ .
- Quindi i valori di W , T , N di un sistema $M|D|1$ rappresentano un *lower bound* ai valori di un qualunque sistema $M|G|1$ a parità di λ e μ .
- Si noti che il valore di W per un sistema $M|D|1$ è esattamente la metà che in un sistema $M|M|1$
- Invece i valori di N e T tendono ad essere:
 - Uguali per i due sistemi quando ρ è piccolo: la maggior parte del ritardo si accumula nel servizio, e dunque non c'è differenza fra i due sistemi
 - $M|D|1$ la metà di $M|M|1$ per ρ vicini ad 1: la maggior parte del ritardo l'accumulo nella coda, e dunque ritorno al risultato avuto per W

Analisi del ritardo di un sistema ARQ Go-Back-n



■ Ipotesi:

- Unità di tempo= lunghezza della trama (tempo necessario a trasmettere una trama)
- Una trama è ritrasmessa se non si riceve ACK entro $n-1$ trame (timeout)
- La trama i errata e rifiutata dal ricevitore è ritrasmessa nella trama $i+n$
- Una trama è errata con probabilità p indipendentemente dalle altre
- I pacchetti arrivano al trasmettitore secondo Poisson con frequenza λ
- I riscontri si suppose non vadano mai persi

Analisi del ritardo di un sistema ARQ Go-Back-n

- Determiniamo la ddp del tempo di servizio (x) di un pacchetto
- Il tempo che intercorre fra la prima trasmissione di un pacchetto dopo l'ultima del precedente, e la sua ultima trasmissione vale
 - ✓ $(1 + k n)$ time slot con probabilità $p^k(1-p)$
 - k: numero ritrasmissioni causate da errori**
- **Quindi:**

$$p[x = 1 + k n] = (1 - p) p^k \quad k = 0, 1, \dots$$

$$\begin{aligned} \overline{X} &= \sum_{k=0}^{\infty} (1 + k n) (1 - p) p^k = (1 - p) \left(\sum_{k=0}^{\infty} p^k + n \sum_{k=0}^{\infty} k p^k \right) \\ &= (1 - p) \left(\frac{1}{1 - p} + n \frac{p}{(1 - p)^2} \right) = \boxed{1 + \frac{n p}{1 - p}} \end{aligned}$$

$$k p^k = p \frac{\partial p^k}{\partial p}$$

Valor medio del
tempo di servizio

Analisi del ritardo di un sistema ARQ Go-Back-n

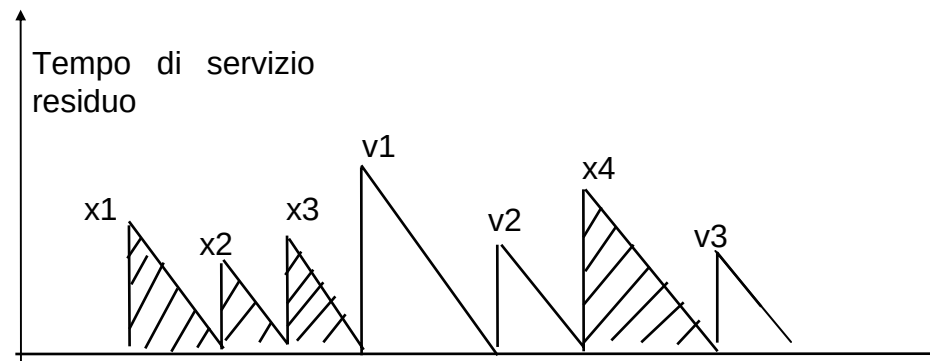
- Il momento del secondo ordine del tempo di servizio vale invece:

$$\begin{aligned}\overline{x^2} &= \sum_{k=0}^{\infty} (1 + k n)^2 (1 - p) p^k \\ &= (1 - p) \left(\sum p^k + 2n \sum k p^k + n^2 \sum k^2 p^k \right) \\ &= (1 - p) \left(\frac{1}{1 - p} + \frac{2n p}{(1 - p)^2} + \frac{n^2 (p + p^2)}{(1 - p)^3} \right) \\ &= 1 + \frac{2n p}{1 - p} + \frac{n^2 (p + p^2)}{(1 - p)^2}\end{aligned}$$

Applicando la P-K formula: $W = \frac{\lambda \overline{x^2}}{2(1 - \lambda \overline{x})}$ $T = \overline{x} + w$

M|G|1 con periodi di non-attività del servizio

- Il servente alla fine di un busy period si prende un periodo di “riposo” (vacation), non interrompibile.
- Esempio: finita la trasmissione dati vengono trasmessi messaggi per gestione e controllo.
- Sia v_i v.a. “durata del riposo” statisticamente indipendenti fra di loro e dal processo degli arrivi.



Estensione della P-K formula

Tempo medio di attesa $W = \frac{R}{1-\rho}$

R = Tempo medio residuo di servizio o riposo

Derivazione simile a P-K Formula

$$R = E[r(t)] = \frac{1}{t} \int_0^t r(\tau) d\tau = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{M(t)} \frac{1}{2} x_i^2 + \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{L(t)} \frac{1}{2} v_i^2 = \frac{1}{2} \frac{M(t)}{t} \frac{\sum_{i=1}^{M(t)} x_i^2}{M(t)} + \frac{1}{2} \frac{L(t)}{t} \frac{\bar{v} \sum_{i=1}^{L(t)} v_i^2}{\bar{v} L(t)}$$

$$R = \frac{1}{2} \lambda \overline{x^2} + (1-\rho) \frac{1}{2} \frac{\overline{v^2}}{\bar{v}}$$

Ove M(t) è il numero di servizi completati in (0,t), L(t) il numero di vacation periods

$$\frac{L(t) \cdot \bar{v}}{t} = 1 - \rho$$

$$W = \frac{\lambda \overline{x^2}}{2(1-\rho)} + \frac{\overline{v^2}}{2\bar{v}}$$

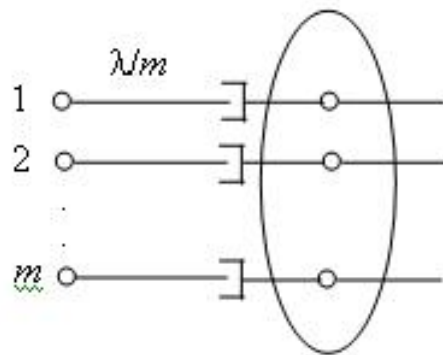
Infatti questa non è altro che la percentuale di tempo in cui il sistema è inutilizzato (e compie dunque vacations)

Applicazione: confronto fra Multiplazione a Divisione di Frequenza e di Tempo in sistemi temporizzati (slotted)

FDM

■ Ipotesi:

- ✓ Pacchetti di lunghezza costante
- ✓ Tempo di trasmissione di un pacchetto pari ad m unità di tempo
- ✓ Processo degli arrivi Poissoniano



Nell'FDM “puro” ognuno degli m sotto-canali è rappresentato come una coda M|D|1 con parametri:

$$\mu = \frac{1}{m} \quad \rho = \frac{\lambda/m}{1/m} = \lambda$$

$$w_{FDM} = \frac{\frac{\lambda}{m} m^2}{2(1-\lambda)} = \frac{\lambda m}{2(1-\lambda)} \quad \text{P-K formula}$$

Applicazione: confronto fra Multiplazione a Divisione di Frequenza e di Tempo in sistemi temporizzati (slotted)

SFDM (Slotted FDM)

- FDM temporizzata: la trasmissione di un pacchetto può iniziare solo negli istanti $m, 2m, 3m, \dots$ (slot lunghi m unità di tempo)
- Ogni sottocanale è una coda $M|D|1$ con periodi di riposo.
- Quando non ci sono pacchetti in coda il trasmettitore si ferma per uno slot, ovvero per m unità di tempo (quindi ogni periodo di vacanza ha durata deterministicamente pari a m)

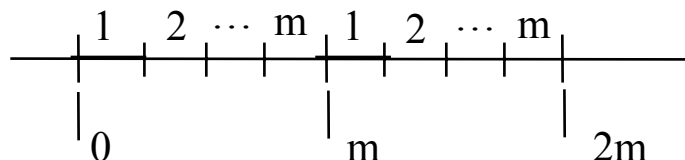
$$\bar{v} = m \quad \overline{v^2} = m^2$$

$$W_{SFDM} = W_{FDM} + \frac{m}{2} = \frac{m}{2(1-\lambda)} \quad \text{P-K formula estesa}$$

Applicazione: confronto fra Multiplazione a Divisione di Frequenza e di Tempo in sistemi temporizzati (slotted)

TDM

- In questo caso il Service Time è pari ad 1 unità di tempo, invece che m , come per FDM e SFDM.
- Ogni stazione può trasmettere solo negli istanti $m, 2m, 3m$. (come SFDM)



$$W_{TDM} = W_{SFDM} = \frac{m}{2(1-\lambda)}$$

Applicazione: confronto fra Multiplazione a Divisione di Frequenza e di Tempo in sistemi temporizzati (slotted)

Valutazione del ritardo di trasmissione

- TDM tempo di servizio pari ad 1 unità di tempo
- FDM, SFDM tempo di servizio pari ad m unità di tempo

$$T_{FDM} = m + \frac{\lambda m}{2(1-\lambda)}$$

$$T_{SFDM} = T_{FDM} + \frac{m}{2}$$

$$T_{TDM} = 1 + \frac{m}{2(1-\lambda)} = T_{FDM} - \left(\frac{m}{2} - 1\right)$$

per $m > 2$, TDM migliore di FDM
Il maggior tempo di attesa in coda è recuperato dal più veloce tempo di servizio.

Sistema G|G|1

- Lo studio di tale sistema è molto complicato
- Supponiamo che i tempi di interarrivo e di servizio siano sempre indipendenti
- Si dimostra che vale la seguente disuguaglianza

$$W \leq \frac{\lambda(\sigma_a^2 + \sigma_b^2)}{2(1 - \rho)}$$

- **Ove:**
 - ✓ σ_a^2 varianza dei tempi di interarrivo
 - ✓ σ_b^2 varianza dei tempi di servizio
 - ✓ λ inverso del tempo medio di interarrivo
 - ✓ ρ fattore di utilizzazione, pari a $\frac{\lambda}{\mu}$ dove $\frac{1}{\mu}$ è il tempo medio di servizio

Sistema G|G|1

- Si può dimostrare che tale bound per il tempo medio di attesa in coda diventa esatto asintoticamente quando $\rho \rightarrow 1$
- Ovvero: quando il sistema risulta molto carico



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

Reti di Telecomunicazione

Prof. Fabio Martignon



Università di Bergamo

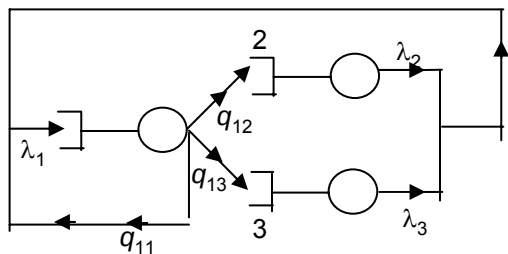
*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

3 – Reti di Code

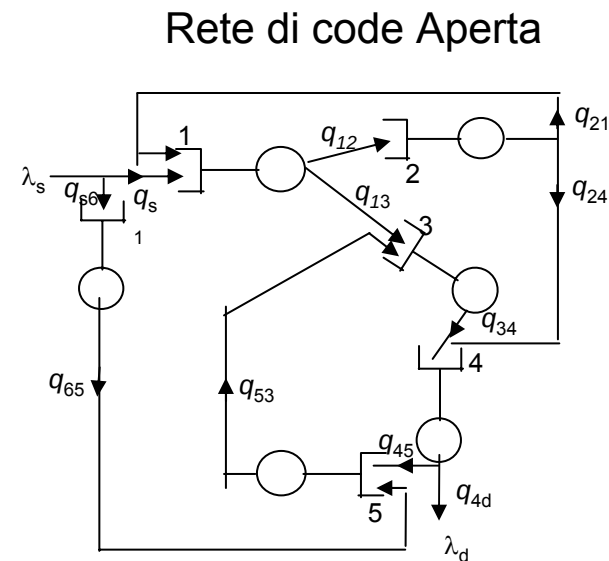
Reti di Telecomunicazione

Reti di Code

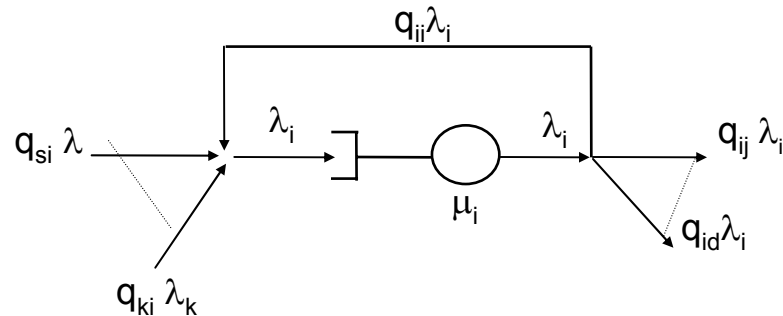
- **Def.: Sistemi con risorse multiple in cui ogni stazione opera in modo asincrono e concorrente.**
- **Esempi**
 - ✓ Calcolatori in cui CPU operano in parallelo.
 - ✓ Reti di comunicazione. I centri di smistamento operano in parallelo.
- **Una rete è composta da M stazioni di servizio (non serventi) ognuna con la propria coda.**
- **Topologia della rete generale.**



Rete di code Chiusa



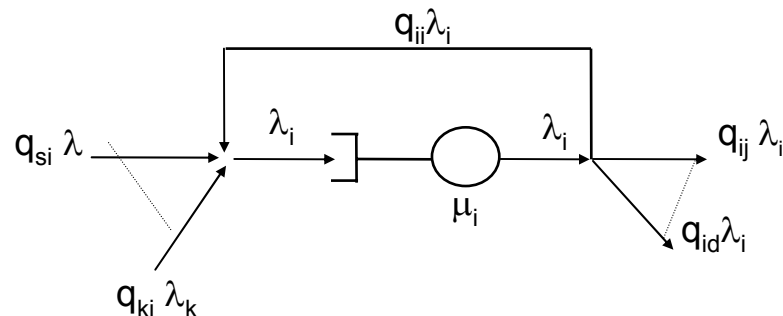
Modello del singolo sistema



Estraggo dalla rete il canale i-esimo

- **Flussi in ingresso al sistema:**
 - $q_{si} \lambda$ traffico entrante dall'esterno
 - $q_{ki} \lambda_k$ traffico entrante dal nodo k-esimo
- **Ripartizione del traffico uscente**
 - $q_{id} \lambda_i$ traffico verso la destinazione
 - $q_{ij} \lambda_i$ traffico verso il nodo j
- **Se i vari traffici entranti sono di Poisson anche il traffico risultante è di Poisson con valor medio pari alla somma dei valori medi.**

Modello del singolo sistema



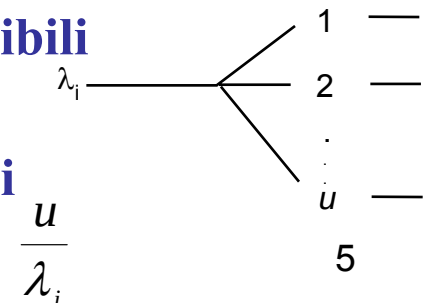
Estraggo dalla rete il canale i-esimo

■ Traffico uscente:

- ✓ se le ripartizioni di traffico sono fatte in modo casuale (q_{ij} = prob. di andare al nodo j), allora i traffici uscenti sono pure di Poisson con valor medio $q_{ij} \lambda_i$

■ Nota:

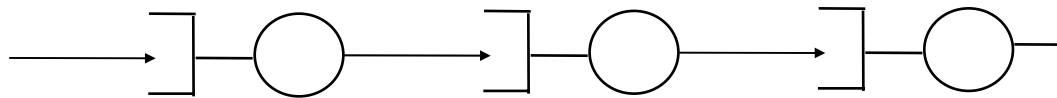
- ✓ Se le ripartizioni fossero fatte in modo deterministico ad esempio ruotando ciclicamente fra tutte le possibili u uscite...
- ✓ ... il traffico in ognuna avrebbe distribuzione degli interarrivi erlangiana di ordine u con valor medio $\frac{u}{\lambda_i}$



Processo in uscita da un sistema di code

- **Teorema di Burke:**
 - Dato un sistema $M|M|1$, $M|M|m$ o $M|M|\infty$, con qualunque disciplina di coda, in regime permanente, con tasso medio degli arrivi pari a λ , risulta:
 - Il processo in uscita è Poissoniano con valor medio λ

- **Esempio: cascata di code:**



In base al teorema,
studio i 3 sistemi come
3 code $M|M|1$

Osservazione: L'ingresso in ogni coda coincide con l'uscita della precedente. I tempi di attraversamento non sono, a rigore, indipendenti da nodo a nodo (messaggio lungo, lungo tempo di trasmissione).

Reti di Jackson

- Una rete con M nodi (o “canali”) è definita rete di Jackson se:
 - il servente al nodo i ha velocità di servizio $\mu_i(n)$ quando sono presenti n utenti
 - completato il servizio ad un nodo l'utente sceglie a caso e indipendentemente dal passato la sua destinazione (uscire dalla rete o andare in un altro nodo)
 - la rete è aperta e ogni arrivo esterno avviene secondo un processo di Poisson

Teorema di Jackson

- In una rete di Jackson in stato stazionario e con arrivi λ_i al nodo i :
 1. il numero di utenti in ogni nodo è indipendente dal numero di utenti in ogni altro nodo
 2. il nodo i si comporta statisticamente come se fosse caricato da traffico di Poisson con valor medio λ_i
 3. la distribuzione della probabilità congiunta in stato stazionario è in forma di prodotto

$$p(\mathbf{n}) = \prod_{i=1}^M p_i(n_i)$$

$$\text{ove } p_i(n_i) = (1 - \rho_i) \rho_i^{n_i}$$

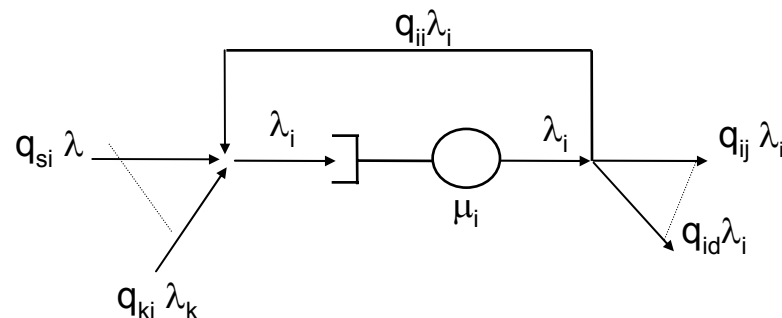
$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1$$

Reti di Jackson: Commenti

- Le diverse code, benché interconnesse e legate dalle espressioni di continuità dei flussi, si comportano come se fossero indipendenti.
- Ogni coda è un sistema $M|M|1$ indipendente.
- L'interconnessione (“effetto rete”) ha solo influenza sui valori ρ_i
- Stessi risultati si ottengono con:
 1. $M|M|m$ (sistema con tempo di servizio dipendente dallo stato della coda), per il teorema di Burke.
 2. Qualunque rete aperta con arrivi di Poisson (qui si è considerata una sola coppia sorgente-destinazione)

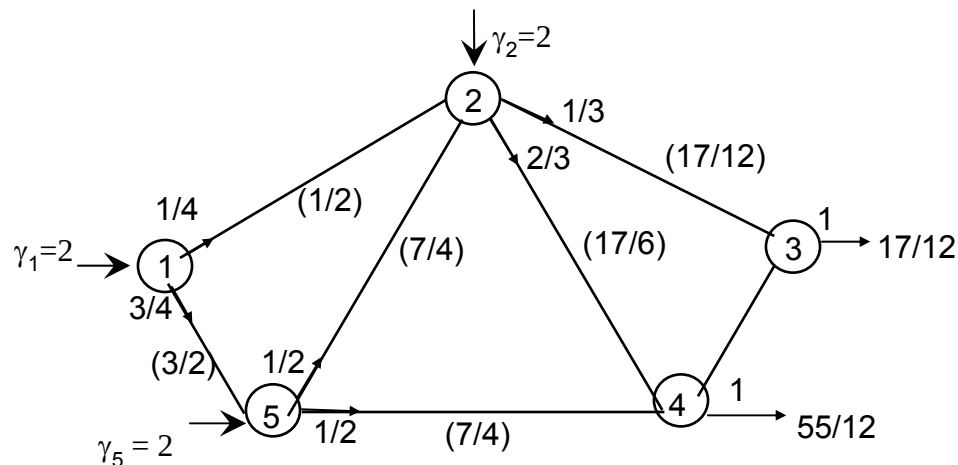
Reti di Jackson: Commenti

- Osservazione importante:
 - ✓ I tempi di servizio si sono considerati *indipendenti* da nodo a nodo.
- Questa ipotesi può lasciare perplessi: un pacchetto “lungo” in uscita da una coda genererà un servizio “lungo” nella coda successiva.
- Tuttavia se tanti flussi si “mescolano” all’ingresso della coda, la somma di tali traffici torna ad essere sufficientemente casuale, e l’ipotesi fatta è soddisfatta
- Si parla di *Kleinrock independence approximation*



Valutazione Prestazioni di una Rete di Code

- Consideriamo un esempio introduttivo.
- Ipotesi:
 - ✓ pacchetti di lunghezza esponenziale
 - ✓ Capacità dei collegamenti: 3 pck/s
- Calcolare il ritardo medio end-to-end per i cammini (path):
(1,2,3), (1,5,4), (1,5,2,4)



Traffico totale offerto = 6 pck/s

Le quantità (...) rappresentano il traffico in pck/s presente sul collegamento

Esempio

- Ritardo medio sul generico lato:

$$E[T_i] = \frac{\frac{1}{\mu_i}}{1 - \rho_i} = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i} \quad \rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$$

- Quindi:

$$E[T_{123}] = \frac{1}{3 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{3 - \frac{17}{12}}$$

$$E[T_{154}] = \frac{1}{3 - \frac{3}{2}} + \frac{1}{3 - \frac{7}{4}}$$

$$E[T_{1524}] = \frac{1}{3 - \frac{3}{2}} + \frac{1}{3 - \frac{7}{4}} + \frac{1}{3 - \frac{17}{6}}$$

Il ritardo lungo un generico cammino (sequenza di lati modellizzati ciascuno come M|M|1) è pari alla somma dei ritardi sui singoli lati

Grado di Servizio di una Rete

- **G.o.S (detta anche Quality of Service, QoS)**
 - ✓ **Tempo medio T^* impiegato per andare dal nodo sorgente al nodo destinazione = media pesata dei ritardi fra tutte le coppie di nodi.**

$$T^* = \sum_{ij} \frac{\gamma_{ij} T_{ij}}{\gamma}$$

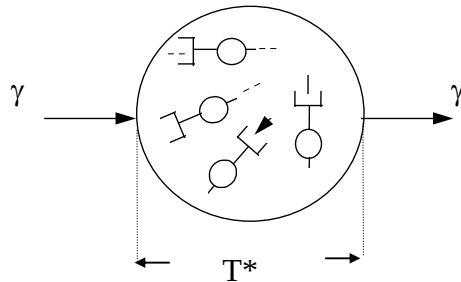
γ_{ij} = Frequenza media pacchetti con sorgente i e destinazione j

$\gamma = \sum_{ij} \gamma_{ij}$ = Totale traffico medio entrante nella rete

T_{ij} = Ritardo medio tra sorgente i e destinazione j

Nota: G.o.S rappresenta un indicatore unico delle prestazioni della rete. Utilizzando questa definizione, tuttavia, è necessario eseguire $O(M^2)$ operazioni, tante quante sono le coppie sorgente-destinazione nel grafo

Grado di Servizio di una Rete



$$\gamma T^* = E[n] \quad \text{LITTLE's RESULT}$$

$$E[n] = \sum_{i=1}^M E[n_i] \quad M = \text{numero lati/archi del grafo}$$

$E[n_i]$ = numero medio di messaggi in coda o in servizio sul lato i

$$= \lambda_i T_i = \lambda_i \frac{1}{\mu_i - \lambda_i} \quad \text{LITTLE's RESULT}$$

$$\text{da cui } T^* = \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^M \frac{\lambda_i}{\mu_i - \lambda_i}$$

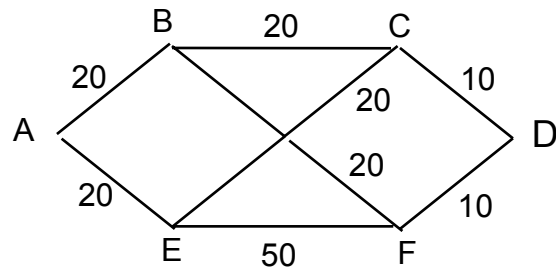
dipende da λ_i traffico offerto al lato i (si considerano solo le code nei lati).

Nota: in tal modo il calcolo del G.o.S ha complessità $O(M)$, ove M è il numero di lati del grafo

Grado di Servizio: estensioni

- **E' possibile estendere la definizione data precedentemente di G.o.S. di una rete tenendo conto di:**
 - **Ritardi di propagazione fra i nodi**
 - **Tempo di processing all'interno di ogni nodo**
- **Tuttavia, noi utilizzeremo la definizione data, che caratterizza con sufficiente precisione le prestazioni della rete**

Esempio



Rete con 6 nodi ed 8 link
Tutti i link sono full-duplex (bidirezionali)
Capacità espresse in kbit/s

- **Matrice dei Traffici (offerti alla rete) simmetrica**
- **Traffico totale offerto alla rete: $\gamma = 124$ pck/s**
- $\frac{1}{\mu} = 800$ bit (serve per convertire le capacità dei link da bit/s a pck/s)

	A	B	C	D	E	F
A	-	9 AB	4 ABC	1 ABFD	7 AE	4 AEF
B	9 BA	-	8 BC	3 BFD	2 BFE	4 BF
C	4 CBA	8 CB	-	3 CD	3 CE	2 CEF
D	1 DFBA	3 DFB	3 DC	-	3 DCE	4 DF
E	7 EA	2 EFB	3 EC	3 ECD	-	5 EF
F	4 FEA	4 FB	2 FEC	4 FD	5 FE	-

→ γ_{ij} pck/s
→ CAMMINO

Esempio: $\lambda_{FD} = \gamma_{AD} + \gamma_{BD} + \gamma_{FD} = 8$ pck/s = λ_{DF}^{16}

Esempio

Utilizzando formula $M|M|1$



i	Link	λ_i pck/s	C kbit/s	μ C_i pcks/s	T_i ms
1	AB	14	20	25	91
2	BC	12	20	25	77
3	CD	6	10	12.5	154
4	AE	11	20	25	71
5	EF	13	50	62.5	20
6	FD	8	10	12.5	222
7	BF	10	20	25	67
8	EC	8	20	25	59

n_i
1.28
0.92
0.92
0.79
0.27
1.78
0.67
0.47

164

← E' un numero > 124, ma è corretto. Infatti un pacchetto, nella rete, percorre più tratte, e genera traffico su più link

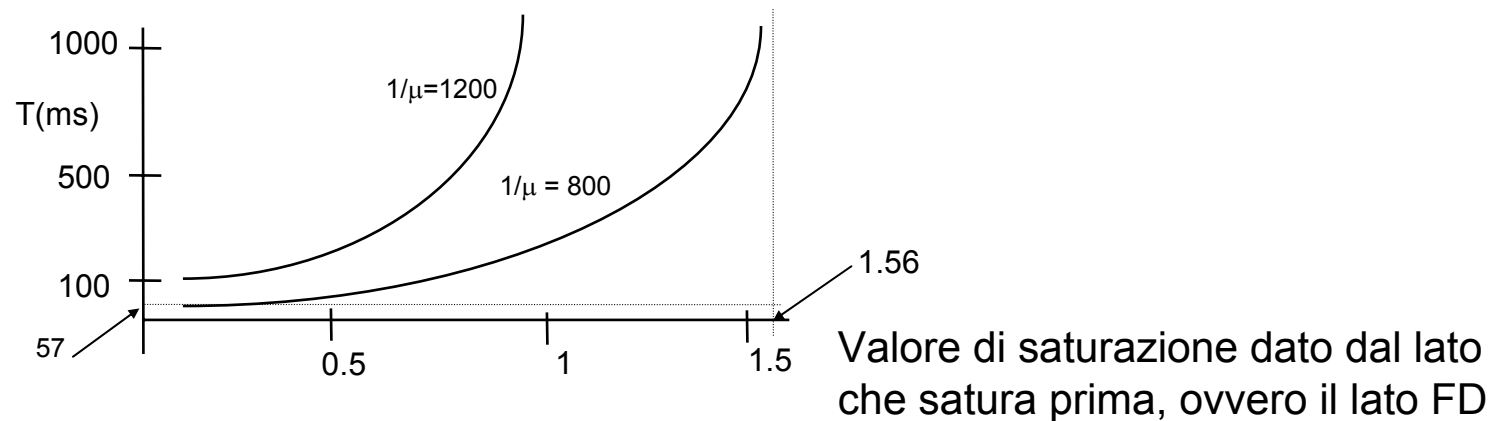
$$\bar{n} = \frac{164}{124} = 1.32 \quad \text{Numero medio link attraversati da un pacchetto (ovvero: da un cammino)}$$

$$T^* = \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^M \lambda_i T_i = 114ms$$

17

Esempio

- Adesso valutiamo la sensibilità della rete al carico offerto
- Per far questo supponiamo di moltiplicare la matrice del traffico offerto per un coefficiente η , e valutiamone il G.o.S.



A rete scarica (η tende a 0)

$$T_0 = \sum \frac{\lambda_i}{\gamma} \frac{1}{\mu C_i} = 57ms$$

$\swarrow$
 $T_i \rightarrow \frac{1}{\mu C_i}$

$$\frac{\mu C_i}{\lambda_i} = \frac{12.5}{8} = 1.56$$

Basta guardare la tabella e fare il rapporto
Tra la colonna λ e quella μC



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

Reti di Telecomunicazione

Prof. Fabio Martignon



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

4 – Routing

Reti di Telecomunicazione

Instradamento

- Parametri e requisiti
- Tecniche di instradamento deterministiche
- Tecniche di instradamento dinamiche
- Instradamento multicast e broadcast
- Routing Ottimo
- Instabilità

Instradamento

- L'instradamento è la funzione dello Strato Rete che permette l'utilizzazione contemporanea delle risorse di rete da parte di diverse relazioni di traffico.
- L'instradamento richiede la funzione di commutazione nei nodi della rete.
- Si richiede efficienza nell'utilizzo di tale risorse, per poter smaltire il traffico offerto alla rete ...
- ... e l'ottimizzazione nell'uso dei canali di trasmissione quando la topologia della rete ammette più cammini fra ogni coppia di nodi.

Instradamento

- La politica di instradamento specifica il flusso medio, x_p , in ogni cammino fra i nodi i e j in modo tale che

$$\sum_{\substack{\text{su tutti i} \\ \text{cammini fra (i,j)}}} x_p = \gamma_{ij} \longleftarrow \text{Traffico offerto tra i e j}$$

- rispettando i vincoli di:
 - Fattibilità:
somma dei flussi in un lato $\leq$ capacità del lato
 - Solenoidalità
somma dei flussi entranti in un nodo (arco) = somma dei flussi uscenti dal nodo (arco)

Instradamento

- Il traffico massimo smaltito da una rete definisce la *capacità di rete*, C

$$C = \max_{\text{instradamenti}} S(I, A)$$

ove S = traffico smaltito, funzione di

I = Instradamento

A = matrice delle relazioni di traffico offerto alla rete

- In generale C dipende da
 - Topologia della rete
 - Capacità dei canali
 - Matrice delle relazioni di traffico (ovvero: A)

Instradamento

- Se:
 - gli m canali di rete sono tutti uguali con velocità μ pck/s e ritardo di trasferimento pari a τ secondi
 - L è numero medio di trasmissioni di un pacchetto in rete = lunghezza media del cammino misurata in tratte.

- allora si ha:

- ✓ $L\tau$ = tempo medio di permanenza in rete
- ✓ $m\mu\tau$ = numero medio di pacchetti in rete (a pieno regime)

$$\gamma \cdot L\tau = m\mu\tau \quad (\text{per il teorema di Little})$$

essendo $m\mu\tau$ il numero massimo di pacchetti in rete $\gamma = C$

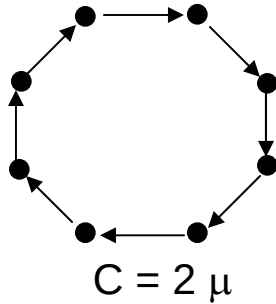
$$C = \frac{m\mu}{L} \text{ pacc/s}$$

- Commenti

- vale il segno di uguale se tutti i canali sono pieni, se no $C \leq \frac{m\mu}{L}$
- indipendente da τ

Esempi

- Rete ad anello con canali unidirezionali (Token Ring)**

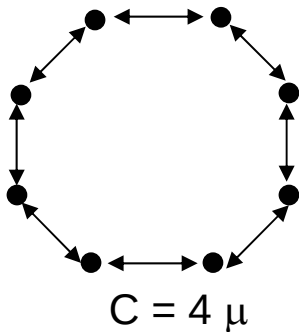


$$M = m = 8$$

$$L = 4$$

$$L = \frac{\sum_{i=1}^{M-1} i}{M-1} = \frac{(M-1)M}{2(M-1)} = \frac{M}{2}$$

- Rete ad anello con canali bidirezionali (capacità ripartita nelle due direzioni)**



$$L = \frac{M}{4}$$

(per M pari)

Tecniche di Instradamento

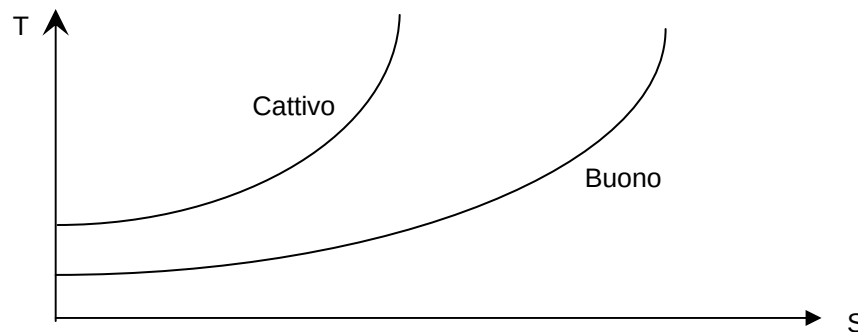
- **Definizione**
 - Insieme di regole secondo le quali il traffico esterno entrante viene instradato verso la propria destinazione.
- **Datagram:** la tecnica di instradamento agisce sui singoli pacchetti (ogni pck ha storia a sé)
- **Virtual call:** la tecnica di instradamento agisce sui pacchetti di richiesta di chiamata. La strada è fissata per ogni circuito virtuale (instradamento di sessione).
- Le tecniche di instradamento coinvolgono varie procedure anche complesse che possono lavorare indipendentemente ma che devono supportarsi a vicenda e scambiarsi informazioni.

Tecniche di Instradamento

- **Complessità dovuta a:**
 - **Coordinamento fra tutti i nodi della rete (a livello Data link solo 2 nodi)**
 - **Funzionamento anche in presenza di guasti nei collegamenti e nodi. Reinstradamento del traffico e aggiornamento di tabelle.**
 - **Dinamicità nelle scelte dovuto a cambiamenti nel traffico. Per ottenere migliori prestazioni.**
- **Nota: non tutti gli instradamenti sono dinamici. Possono anche essere statici.**

Tecniche di Instradamento e Prestazioni

- Prestazioni che dipendono dalle tecniche di instradamento, ovvero criteri di valutazione delle tecniche di instradamento
 - Throughput S
 - Ritardo medio T
 - Affidabilità A

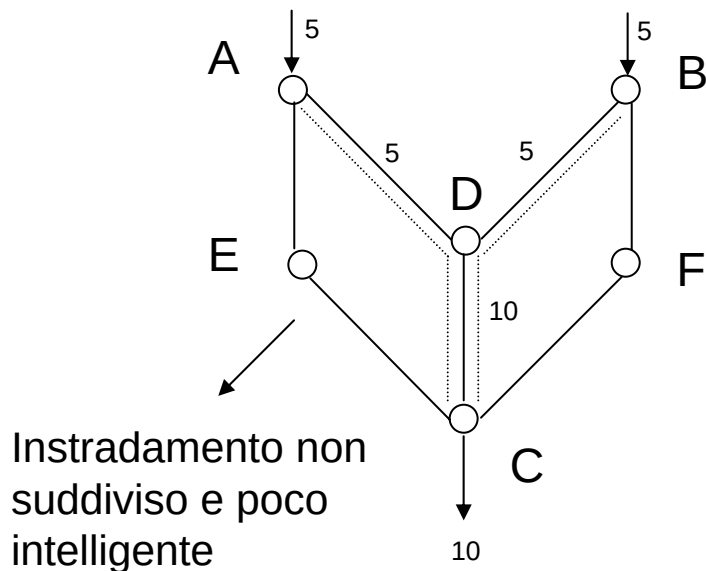


Nota: tali curve possono incrociarsi.

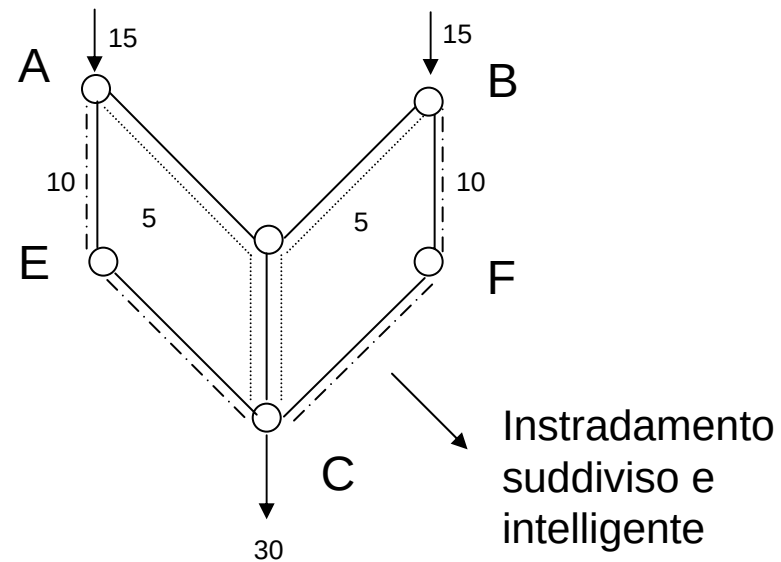
Si individuano allora delle aree di convenienza delle diverse tecniche di instradamento, a seconda del traffico smaltito S .

Esempio

- Capacità di ogni lato uguale a 10 unità di banda (udb)



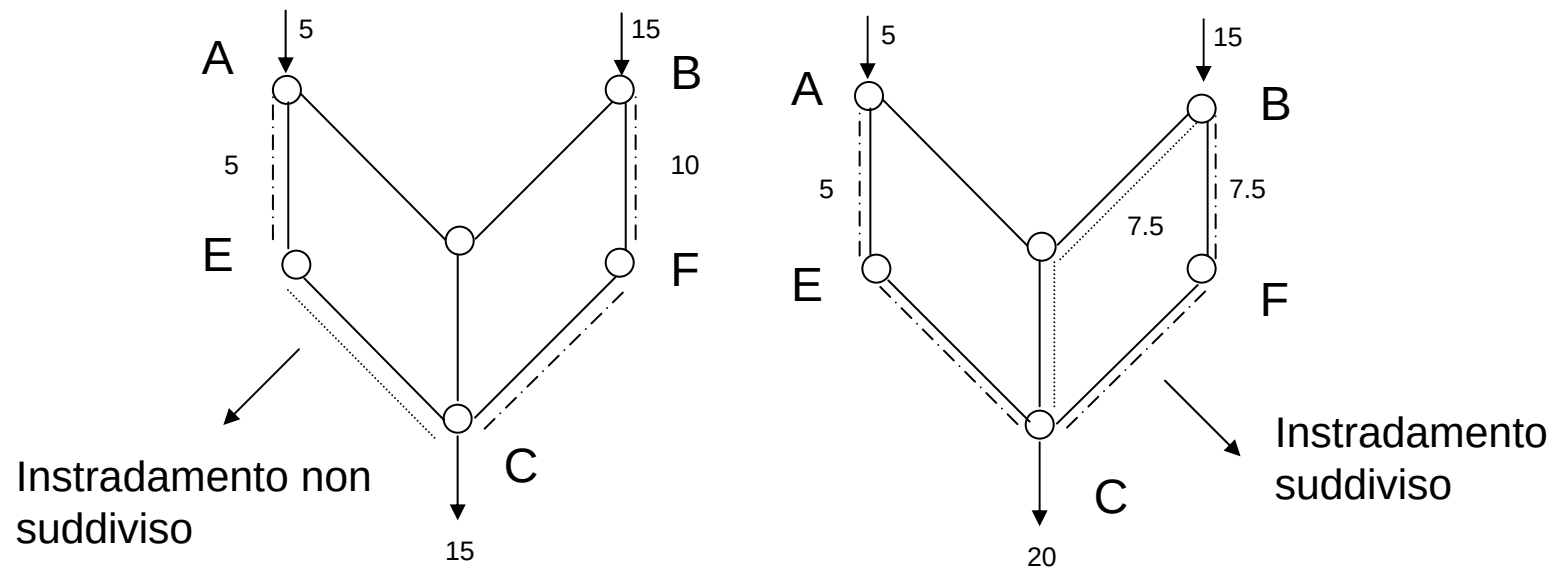
Più di 10 udb non posso mandare
Sul lato DC ho ritardi elevatissimi



- Il throughput massimo ottenibile varia da 10 a 30 udb, a seconda dell'instradamento scelto.

Esempio (2)

- Capacità di ogni lato uguale a 10 unità di banda



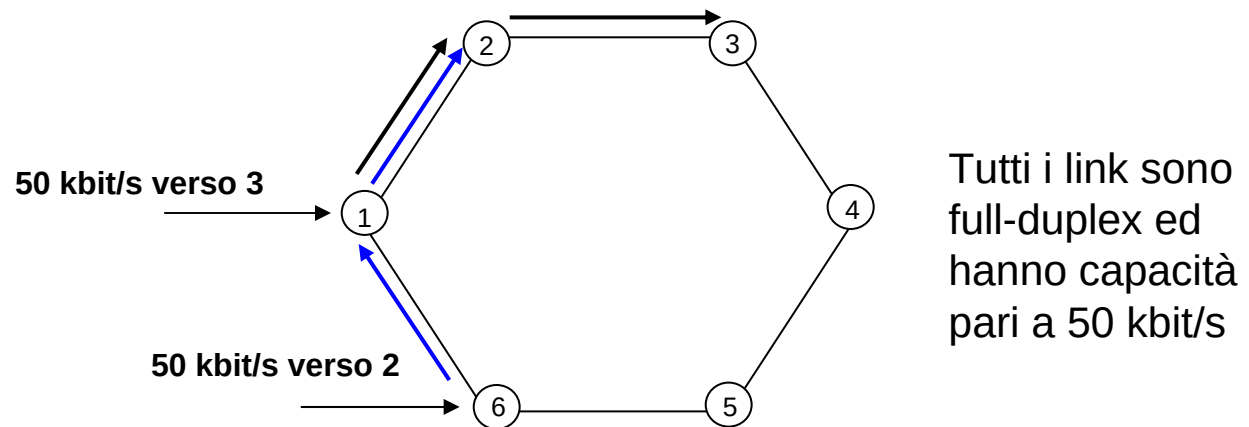
- Se non posso splittare il traffico, allora devo rifiutare 5 udb al nodo B (come minimo) e instradare lungo A-E-C e B-F-C (accetto massimo 15 udb totali)
- Se il traffico in B può essere splittato, ma in modo uguale, allora uso: A-E-C (5 udb) e poi B-F-C (7.5 udb) e B-D-C (7.5 udb). Totale traffico accettato: 20 udb.

Requisiti delle Tecniche di Instradamento

- **Requisiti:**
 - **Semplicità:** di descrizione e programmazione (diversi calcolatori, tempo reale)
 - **Affidabilità:** possa reagire quando nodi e lati si guastano
 - **Stabilità:** a valori di traffico fissi deve fornire una soluzione stabile ed accurata, che non dipende da come è evoluto il sistema
 - **Adattamento:** alle variazioni della topologia della rete e del traffico. Velocità di adattamento
 - **Ottimità globale:** ottimizzare il traffico totale smaltito dalla rete
 - **Fairness (eguaglianza)** con cui tratto gli utenti della rete

Requisiti Tecniche Instradamento

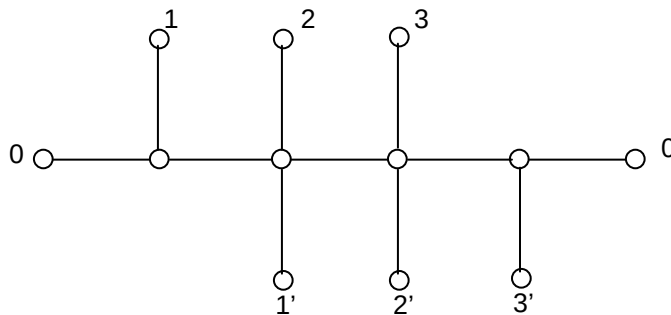
Ottimità globale



- In generale, tenere basso il numero di tratte (link) utilizzate massimizza la capacità del sistema, soprattutto ad alti carichi (Si ricordi l'espressione di $C = \frac{m\mu}{L}$)
- Tuttavia in questo caso tale criterio non andrebbe bene: il link (1,2) si vedrebbe offerto un traffico di 100 kbit/s, superiore alla sua capacità

Requisiti Tecniche Instradamento

**Eguaglianza
(Fairness)**



Ogni link ha capacità unitaria (1 unità di banda)
Tutte le coppie di nodi offrono alla rete 1 unità di banda

- Instradando tutto il traffico proveniente dai nodi 1, 2 e 3, saturo i 3 link centrali, ed impedisco al nodo 0 di trasmettere. Tuttavia ho accettato 3 u.d.b. nella rete
- Se invece instrado 0.5 u.d.b. dei traffici 1,2 e 3, posso instradare anche 0.5 u.d.b. del traffico proveniente da 0. In totale ho accettato solo 2 u.d.b, ma ho trattato equamente i 4 utenti della rete

Tecniche di Instradamento: Classificazione

- Possono essere classificate in:
 - Tecniche Deterministiche: assegnate “una volta per tutte” in fase di progettazione/configurazione della rete
 - ✓ Diffusione o Flooding (Inondazione)
 - ✓ Instradamento Fissato
 - ✓ Instradamento Suddiviso
 - Tecniche Dinamiche

Diffusione (o Flooding)

■ 1) DIFFUSIONE:

Ogni nodo ritrasmette ogni messaggio ricevuto su tutti i lati in uscita escludendo quello da cui è stato ricevuto.

■ Proprietà

- Un messaggio viene propagato a tutti i nodi della rete.
- Per implementarlo in modo corretto, va memorizzata l'identità (ID) dei messaggi già inoltrati per evitare continuo ricircolo (Numerazione ciclica)

■ Svantaggi

- Elevato traffico interno
- T^* grande
- Realizzazione abbastanza complessa (dovuto alla memorizzazione degli ID)

■ Vantaggi

- Grande affidabilità: è garantito il pck giunga a destinazione, ammesso esista almeno un cammino tra sorgente e destinazione. Questa tecnica le prova tutte, le strade.

■ Applicazioni

- Rete con piccolo coefficiente di utilizzo e vincoli ristretti sulla affidabilità (esempio reti militari, pensate per funzionare anche in ambiente ostile)

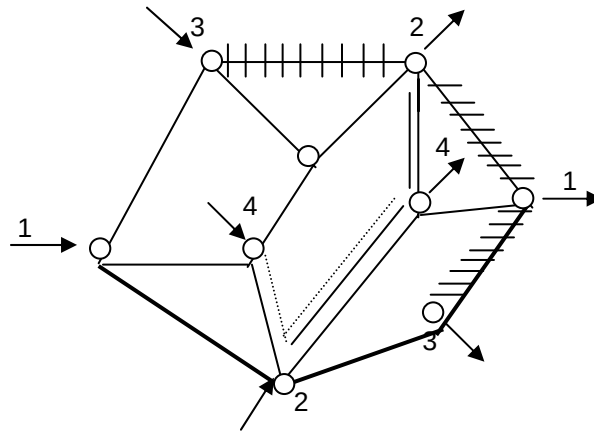
■ Varianti

- Diffusione selettiva: ad es i messaggi che arrivano da un nodo a Nord li mando a Sud.
- Spanning Tree: albero di diffusione

Instradamento Fissato

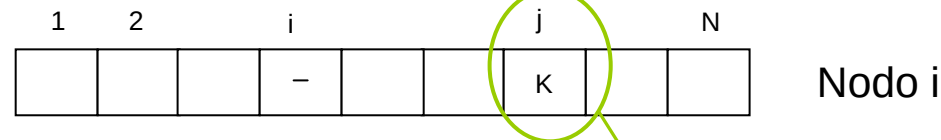
■ 2) INSTRADAMENTO FISSATO (Tecnica duale del Flooding)

L'instradamento del pacchetto dipende solo dal nodo in cui si trova e dal nodo di destinazione



Esempio: 4 coppie sorgente-destinazione
Come faccio a specificare tale instradamento? Non memorizzo N^2 cammini! Ad ogni nodo assegno VI, che specifica il next hop. Ogni nodo conosce solo il next-hop.

■ Realizzazione mediante Vettore di Instradamento (VI) assegnato in ogni nodo



■ VI è determinato in ogni nodo dall'assegnamento ottimo dei flussi.

■ Svantaggi:

- ✓ Scarsa affidabilità (ho 1! cammino per ogni coppia di nodi)
- ✓ Se k si guasta, qui, j è irraggiungibile per il nodo i

■ Vantaggi:

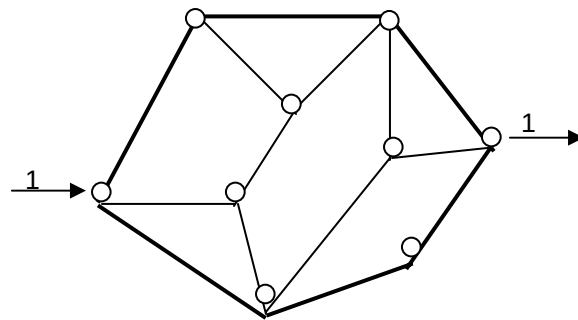
- ✓ Semplicità di realizzazione
- ✓ T^* piccolo
- ✓ I pacchetti non percorrono circuiti

I pck con destinazione j vengono inviati al next-hop k

Instradamento Suddiviso

■ 3) INSTRADAMENTO SUDDIVISO

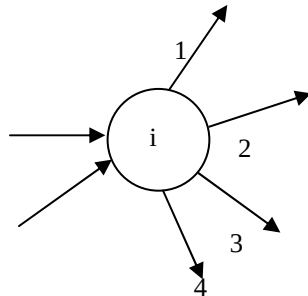
E' pur sempre prefissato ma ad ogni nodo sono specificati più cammini per ogni destinazione (se esistono alternative, ovviamente).



Esempio: 4 coppie
sorgente-destinazione

- Realizzazioni mediante la Matrice di Instradamento (MI) assegnata in ogni nodo (ha tante righe quanti sono i nodi della rete).
- $MI_i(j, \ell)$, percentuale di traffico entrante nel nodo i con destinazione nodo j instradato attraverso l'arco ℓ
- Le probabilità di scelta possono essere fissate in modo da ottenere in ogni lato il traffico ottimo (instradamento ottimo).

Instradamento Suddiviso



Il nodo i ha 4 uscite
 Il traffico per j lo instrado
 con $p=0.3$ in 1, $p=0.2$ in 2
 ...

Sono nel nodo i

	1	2	3	4
1				
...				
j	0.30	0.20	0.40	0.10
	...	...	...	...

■ Svantaggi:

- Scarsa affidabilità (maggiore che nell'instradamento fissato)
- Alcuni flussi (TCP) mal tollerano riordino e segmenti out-of-order giunti a destinazione
- Complessità maggiore (memorizzo una matrice)

■ Vantaggi:

- Miglior bilanciamento del traffico
- T^* piccolo
- I pacchetti non percorrono circuiti

■ Ipotesi (valide anche per la tecnica precedente):

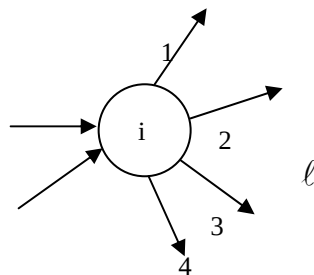
- Stazionarietà valori medi del traffico
- Invarianza della topologia

Se si rompe il lato 1, perdo
 ad es. il 30% del traffico verso j

Tecniche Dinamiche

- Il Traffico cambia in modo statistico. La topologia anche.
- Si ipotizza che tutti i nodi conoscano (o abbiano stimato) una Tabella dei Ritardi
- Sulla base di tale misura/stima, adattano l'instradamento alle condizioni del traffico e della topologia.
- La Tabella dei Ritardi (T), indica, per ogni nodo i , qual è il tempo medio necessario a raggiungere ogni altro nodo passando per un determinato link uscente

Al nodo i



	1	2	3	4
1	.2	.1	.5	.4
	:	:	:	:
j	.1	.3	.7	.5
	:	:	:	:

Ad es. in secondi

- $T_i(j, \ell)$ = stima al nodo i del tempo (medio) necessario a raggiungere il nodo j utilizzando l'arco ℓ .
- Nota (stimata) la Tabella, ricavo un VI (stavolta dinamico)

Tecniche Dinamiche

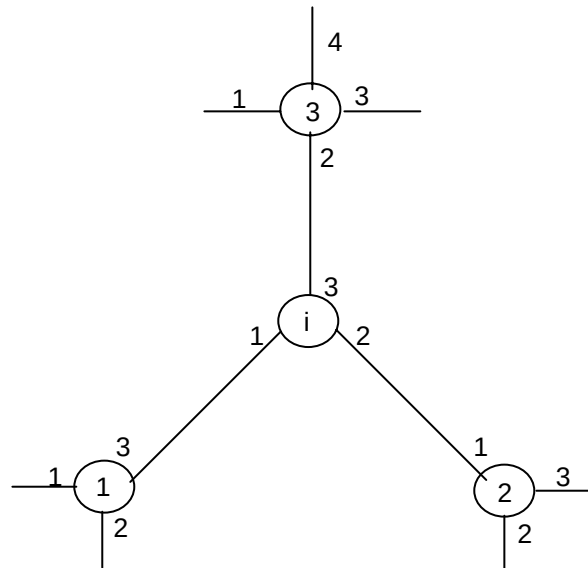
- Come viene costruita la tabella dei ritardi ?
Utilizzando:
 - 1) Tecniche locali (isolate): ogni nodo è autonomo ed esegue da solo le misure/stime
 - 2) Tecniche distribuite
 - 3) Tecniche centralizzate: esiste un nodo specializzato nella rete che esegue le misure/stime, e le comunica poi ai vari nodi

Tecniche Locali

- 1)Coda in uscita più breve (Hot Potato)
 T_i = vettore lunghezze code in uscita. Tiene basso il ritardo localmente ma i pacchetti viaggiano casualmente
- Per migliorarne le prestazioni è utilizzabile unitamente all'instradamento prefissato:
 - Si utilizza il lato scelto purché la coda non superi una soglia assegnata
 - Si utilizza il lato con coda minore se non è troppo improbabile
- Stima locale del ritardo (Backward learning)
Aggiornamento di T_i all'arrivo di ogni pacchetto utilizzando l'informazione:
 - $TIN(j, \ell)$ = tempo impiegato dal pacchetto originato in j per raggiungere i (numero di tratte percorse). Oppure mi baso su timestamp.
 - Aggiornamento della stima corrispondente all'arco ℓ da cui il pacchetto è stato ricevuto (considero sia la vecchia stima che già ho che TIN , la nuova)
 - $T_i(j, \ell)_n = K_1 T_i(j, \ell)_v + K_2 TIN(j, \ell)$
- Svantaggi: Instabilità – instradamento su cammini non ottimi – Inefficienza
- Vantaggi: Basso costo di realizzazione (tutto è realizzato localmente, non ho bisogno di scambi di messaggi ad hoc)

Tecniche Distribuite

- Per aggiornare T_i i nodi si scambiano informazioni
- Ogni nodo trasmette ai vicini il vettore VT_i (il vettore dei ritardi):
 $VT_i(j) = \min_{\ell} (T_i(j, \ell))$
- VT_i ha dimensione n (# nodi) e per ogni destinazione riporta il ritardo minimo che il nodo i osserva per quella destinazione (minimo rispetto alle alternative per raggiungere la destinazione).



Tecniche Distribuite

- Quando il nodo k adiacente al nodo i riceve VT_i dal nodo i , aggiorna T_K come segue:
 - $T_K(j, \ell) = VT_i(j) + Q_K(\ell) + T_T + T_P(k, \ell)$
 - Ove:
 - ℓ = canale connettente k ad i
 - $Q_K(\ell)$ = tempo medio di coda in ℓ
 - T_T = tempo di trasmissione in ℓ
 - $T_P(k, \ell)$ = tempo di propagazione in ℓ

Tecniche Distribuite

TRASMISSIONE DI VT

- Periodica: si trasmette VT in istanti prefissati (facile implementazione)
- Aperiodica: si trasmette VT quando si verificano cambiamenti nella rete. Permette di riconoscere i nodi sconnessi dalla rete.

Esempi di tecniche distribuite

- **Metriche e cifre di merito più utilizzate:**
 - numero di nodi/hop da attraversare
 - tempo di transito nei nodi
 - larghezza di banda dei link
 - massima lunghezza pacchetti
 - costi dei link
 - Reliability/availability
- **Algoritmi di instradamento**
 - Distance-Vector (Bellman-Ford)
 - Link State/Shortest Path First (Dijkstra)

Instradamento Distance-Vector

- I nodi di rete cooperano alla determinazione dei cammini minimi realizzando l'algoritmo di Bellman-Ford distribuito.
- I nodi mantengono nella tabella di instradamento la stima di minor costo per ogni destinazione.
- Instradamento tratta per tratta (hop-by-hop).
- Per accelerare il riconoscimento di nodi sconnessi:
 - limite alla stima del ritardo massimo
 - time-out alla durata delle stime
 - non si invia stima al nodo vicino se esso è quello che ha comunicato la stima minore (split horizon).

Instradamento Link-State

- Costruisce in ogni nodo di rete una base dati contenente informazioni su:
 - topologia di rete
 - costi su cui effettuare la scelta dell'instradamento
- La distribuzione di tali informazioni avviene mediante un algoritmo di flooding.
- Maggiore informazione da scambiare, ma, avendo convergenza più veloce, la frequenza di aggiornamento può essere ridotta.
- Permette instradamento sia hop-by-hop sia da sorgente (source-routing).

Instradamento Link-State

- Le informazioni trasmesse da ogni nodo (Link State Advertisement) contengono:
 - identità del nodo
 - lista dei collegamenti incidenti
 - costi per l'uso dei collegamenti
 - identità dei segmenti di rete
 - indicazione delle applicazioni di rete ospitate nel nodo.
- Osservazioni
 - DV minor complessità rispetto a LS
 - LS velocità di convergenza superiore
 - Tempi di convergenza:
 - ✓ DV : $n \times K$ n = numero dei nodi
 - K = numero di sottoreti
 - ✓ LS : $n \log n$ non dipende dal numero di sottoreti

Richiami sui Grafi

- **Digrafo $G(N,A)$**
 - N nodi
 - $A=\{(i,j), i \in N, j \in N\}$ archi (coppia ordinata di nodi)
- **percorso:** $(n_1, n_2, \dots, n_l)$ insieme di nodi con $(n_i, n_{i+1}) \in A$
- **cammino:** percorso senza nodi ripetuti
- **ciclo:** percorso con $n_1 = n_l$
- **digrafo connesso:** per ogni coppia i e j esiste almeno un cammino da i a j
- **digrafo pesato:** d_{ij} peso associato all'arco $(i,j) \in A$
- **lunghezza di un cammino $(n_1, n_2, \dots, n_l)$:**
$$d_{n1, n2} + d_{n2, n3} + \dots + d_{n(l-1), nl}$$

Problema del cammino minimo

Dato un digrafo $G(N,A)$ e due nodi i e j ,
trovare il cammino di lunghezza
minima tra tutti quelli che consentono
di andare da i a j

- il problema è di complessità polinomiale

Proprietà:

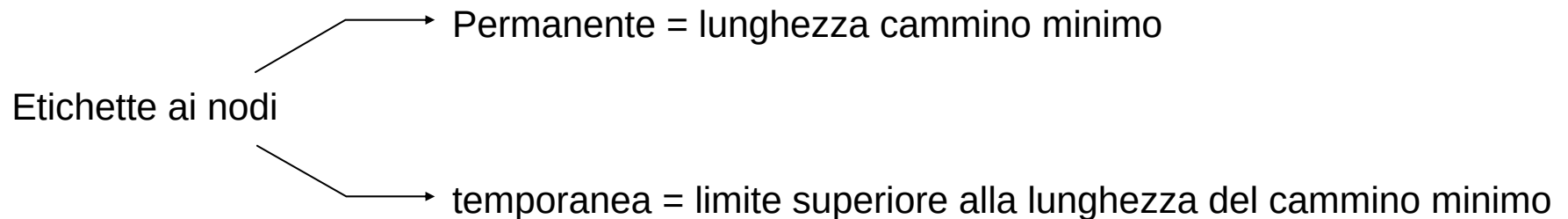
*se il nodo k è attraversato dal cammino minimo
da i a j , il sotto-cammino fino a k è anch'esso
minimo*

Algoritmi per Cammini Minimi

- Da un nodo a tutti gli altri
 - Archi non negativi:
 - ✓ Dijkstra (1959) $O(n^2)$
 - Archi negativi, Cicli non negativi
 - ✓ Ford (1956)
 - ✓ Moore (1957)
 - ✓ Bellman (1958) $O(n^3)$
 - ✓ Yen (1970), minor occupazione di memoria
- Fra tutte le coppie di nodi
 - ✓ Ripetere n volte gli algoritmi precedenti $O(n^4)$
 - ✓ Floyd (1962)
 - ✓ Warshall (1962) $O(n^3)$

Algoritmo di Dijkstra

- **Ipotesi: Lunghezza archi positiva**
- **Metodo di Dijkstra:**



1. Inizializzazione:

1. Etichetta permanente nodo 1 = 0 : $u_1 = 0$
2. Etichetta temporanea al nodo $i = l_{1i} \forall i$ $u_i = l_{1i}$
3. Si assume $l_{1i} = \infty$ se l'arco tra i e j non esiste

2. Trovare nodo k con etichetta temporanea minima

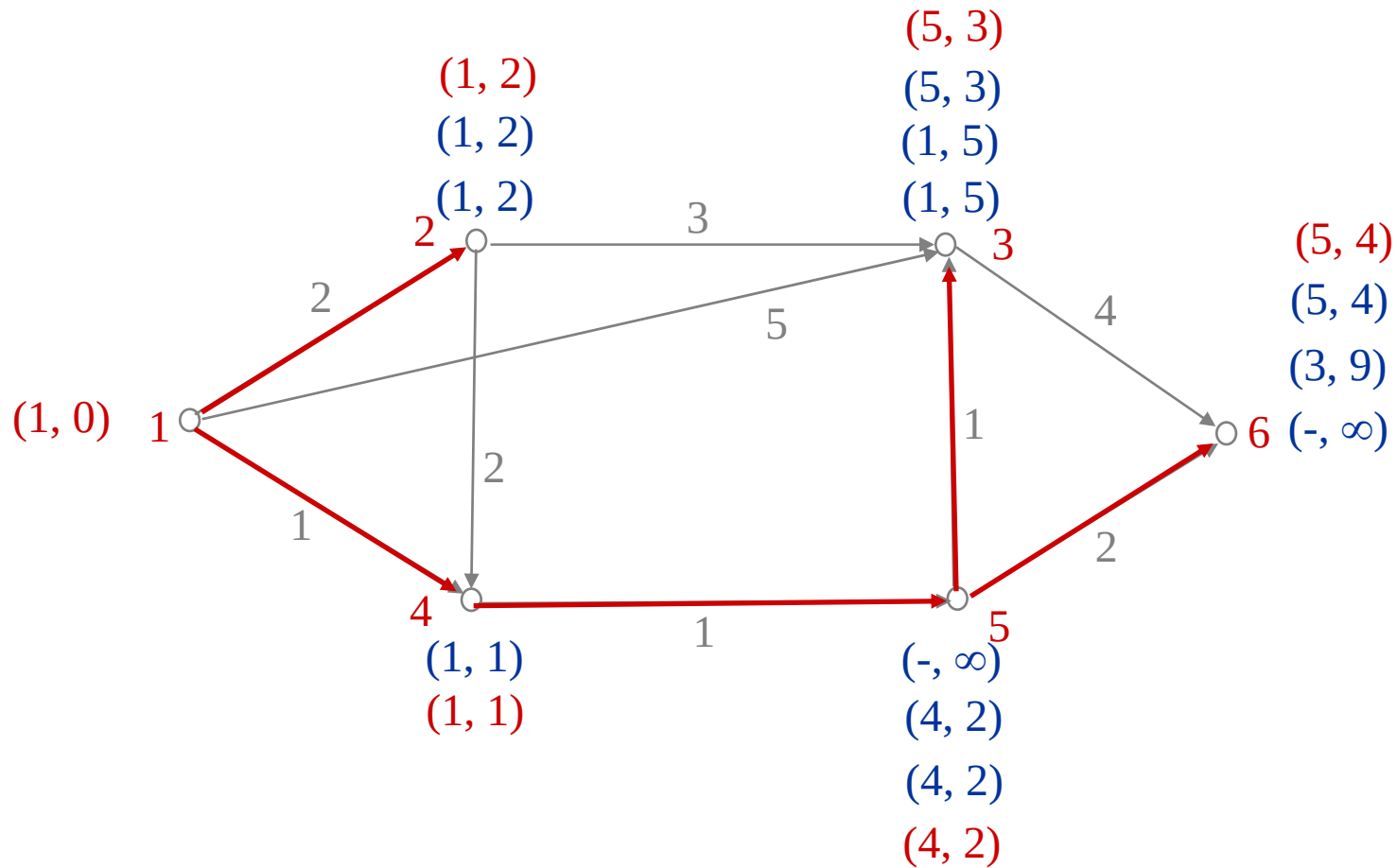
Dichiarare etichetta di k permanente

Aggiornare etichette temporanee

$$u_j = \min(u_j, u_k + a_{kj}) \quad \forall i \text{ con etichetta temporanea}$$

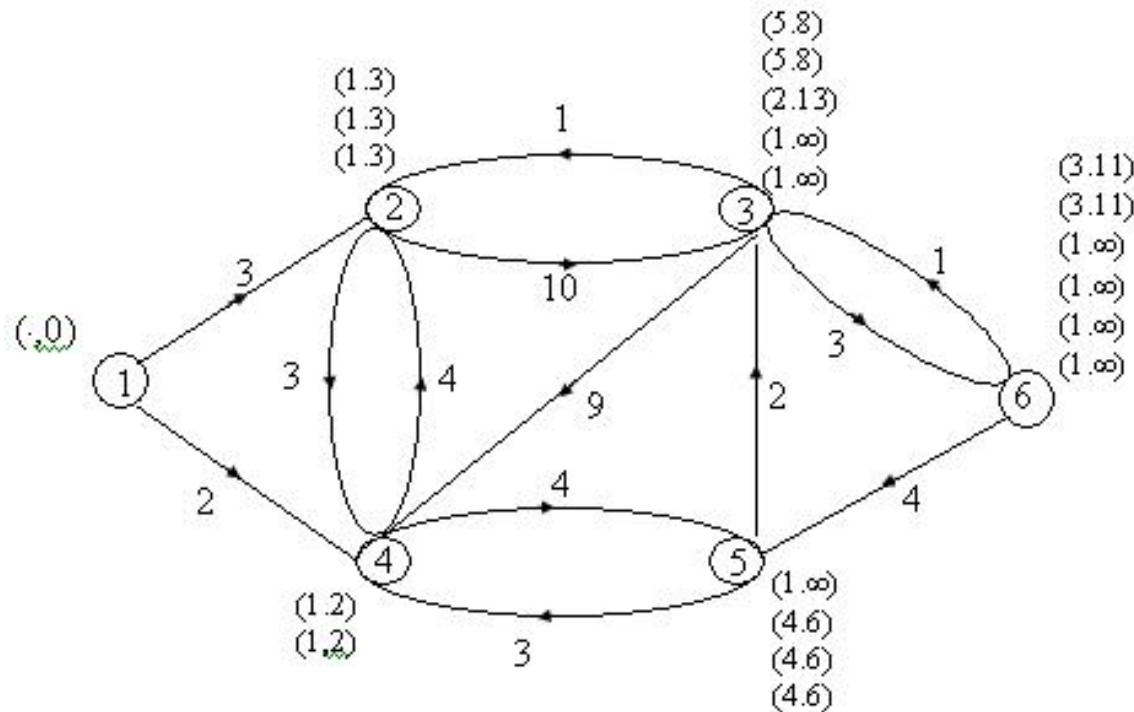
3. Se tutte le etichette sono permanenti STOP

Esempio: Dijkstra



Esempio 2: Dijkstra

- L'algoritmo etichetta in modo permanente i nodi in ordine crescente di distanza dal nodo 1



Algoritmo di Dijkstra

algorithm *Dijkstra*

begin

$S := \phi; \bar{S} = N;$

$d(i) := \infty$ for each node $i \in N;$

$d(s) := 0$ and $\text{pred}(s) := 0$

while $|S| < n$ **do**

begin

let $i \in \bar{S}$ be a node for which $d(i) = \min\{d(j) : j \in \bar{S}\}$

$S := S \cup \{i\}$

$\bar{S} := \bar{S} - \{i\}$

for each $(i, j) \in A(i)$ **do**

if $d(j) > d(i) + c_{ij}$ **then** $d(j) := d(i) + c_{ij}$ and $\text{pred}(j) := i$

end;

end;

Algoritmo di Dijkstra: Commenti

- Fornisce i cammini minimi dal nodo 1 a tutti gli altri nodi
- Se interessa solo il cammino minimo fra nodo 1 e nodo N, l'algoritmo si ferma quando si etichetta in modo permanente il nodo N
- **Algoritmo di Dijkstra inverso**
 - ✓ Se interessano i cammini minimi da tutti i nodi al nodo N: si etichettano i nodi a ritroso
- **Algoritmo di Dijkstra bidirezionale.**
 - ✓ Se interessa il cammino fra 1 e N: si applicano contemporaneamente Dijkstra diretto e inverso. L'algoritmo si ferma quando lo stesso nodo è stato etichettato da entrambi gli algoritmi.
 - ✓ Risulta più veloce in quanto mediamente si etichettano meno nodi.
- **La complessità dell'algoritmo di Dijkstra è $O(n^2)$.**
 - ✓ L'algoritmo esegue n volte la selezione del nodo da etichettare permanentemente. Ad ogni selezione deve scandire tutti i nodi etichettati temporaneamente quindi: $n + (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = O(n^2)$

Algoritmo di Bellman-Ford

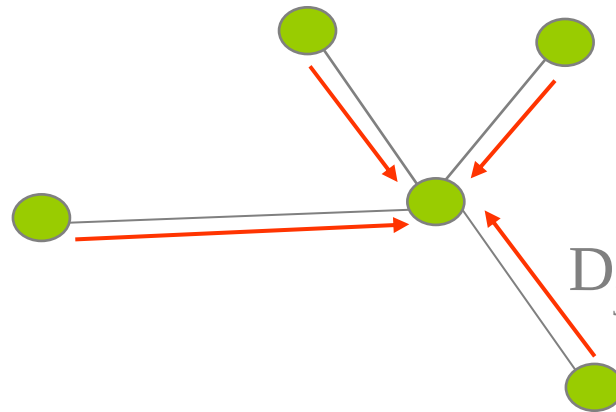
- **Ipotesi:**
 - Lunghezza archi sia positivi che negativi
 - non esiste alcun ciclo di lunghezza negativa
- **Scopo:**
 - trovare i cammini minimi tra un nodo (sorgente) e tutti gli altri nodi, oppure
 - trovare i cammini minimi da tutti i nodi ad un nodo (destinazione)

Algoritmo di Bellman-Ford

- Variabili aggiornate nelle iterazioni:
 - $D_i^{(h)}$ lunghezza del cammino minimo tra il nodo 1 (sorgente) e il nodo i composto da un numero di archi $\leq h$
- Valori iniziali:
$$D_1^{(h)} = 0 \quad \forall h$$
$$D_i^{(0)} = \infty \quad \forall i \neq 1$$
- Iterazioni:
$$D_i^{(h+1)} = \min \left[D_i^{(h)}, \min_j \left(D_j^{(h)} + d_{ji} \right) \right]$$
- l'algoritmo termina in N-1 passi

Algoritmo di Bellman-Ford in forma distribuita

- Si dimostra che l'algoritmo converge in un numero finito di passi anche nel caso in cui viene implementato in modo distribuito
- Periodicamente i nodi inviano l'ultima stima del cammino minimo ai vicini e aggiornano la propria stima secondo il criterio delle iterazioni

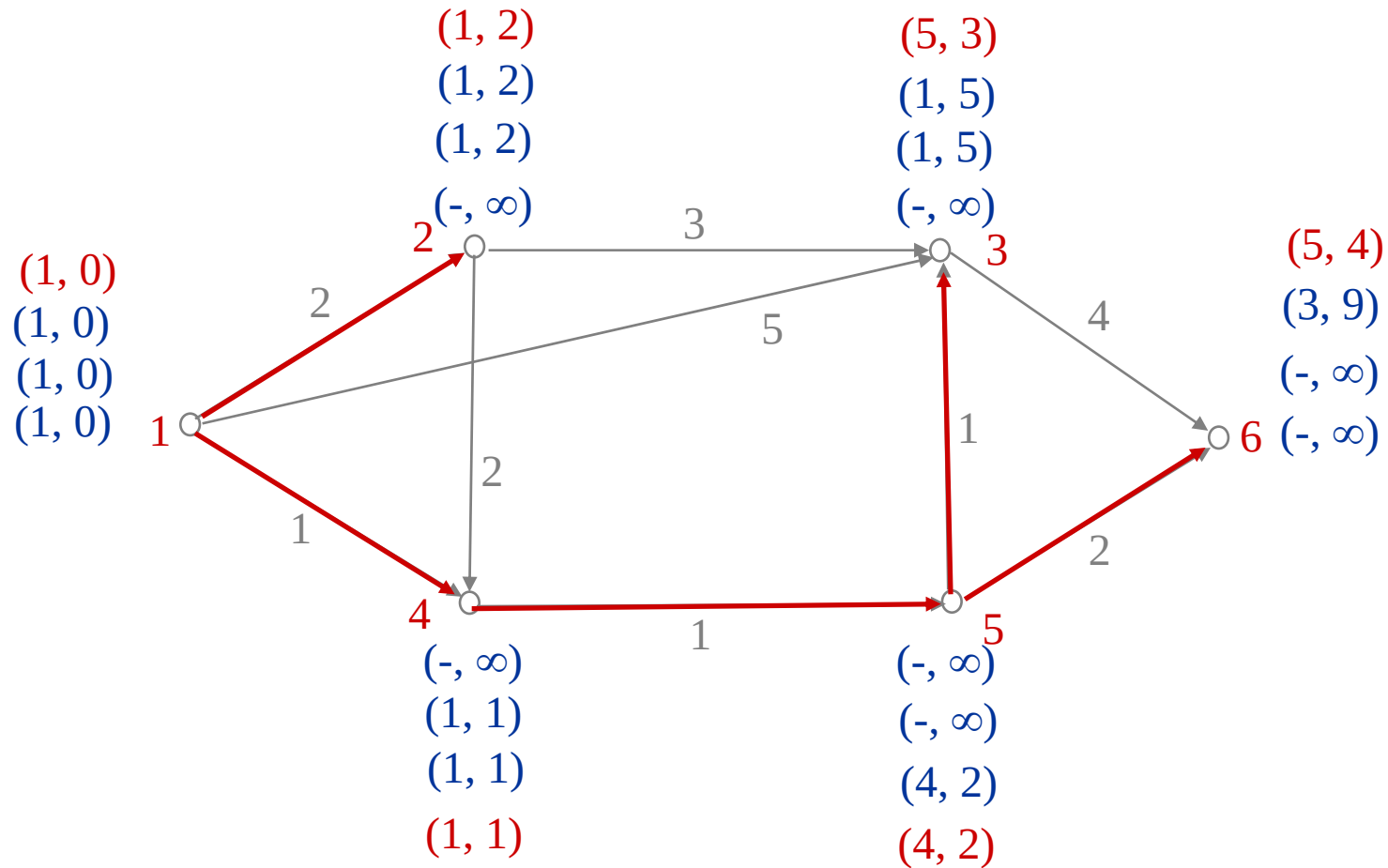


$$D_i := \min \left[D_i, \min_j (D_j + d_{ji}) \right]$$

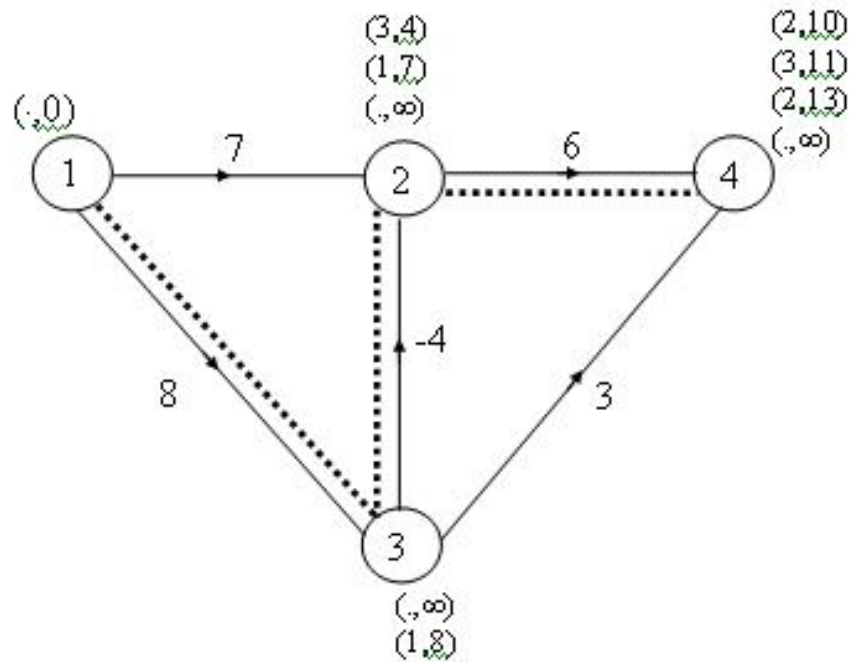
Algoritmo di Bellman-Ford in pratica

- Per poter applicare praticamente l'algoritmo si può procedere in questo modo:
- Si usano delle etichette per i nodi (n, L) dove n indica il primo nodo sul cammino minimo ed L la sua lunghezza
- Le etichette vengono aggiornate guardando le etichette dei vicini (l'ordine non conta grazie alla proprietà dell'algoritmo distribuito)
- Quando le etichette non cambiano più si ricostruisce l'albero dei cammini minimi ripercorrendo le etichette

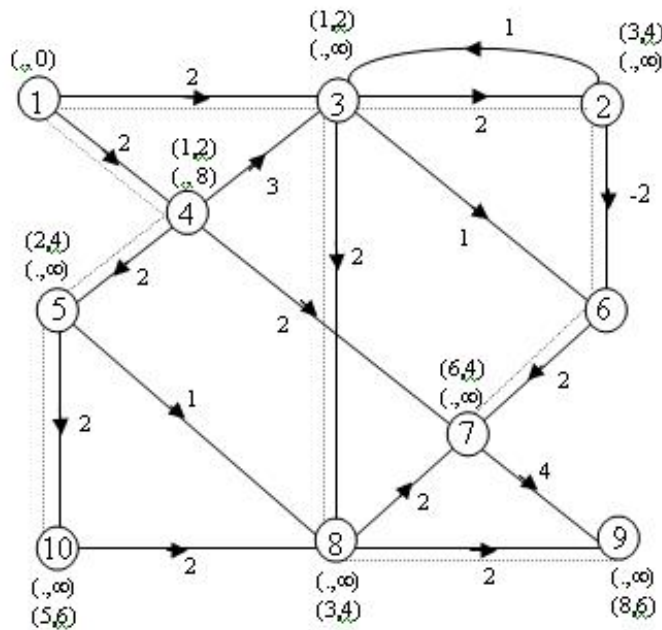
Esempio: Bellman-Ford



Esempio 2: Bellman-Ford



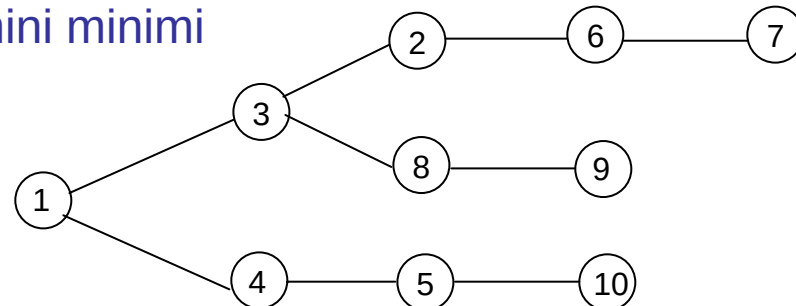
Esempio 2: Bellman-Ford



L'algoritmo trova contemporaneamente i cammini minimi dalla sorgente s a tutti i nodi.

Possono esistere più cammini minimi fra due nodi

Si viene a costruire l'albero dei cammini minimi



Algoritmi: complessità

- L'algoritmo di Bellman-Ford ha una complessità:
 - N-1 iterazioni
 - N-1 nodi per iterazione
 - N-1 confronti per nodo
 - ✓ Complessità: $O(N^3)$
- L'algoritmo di Dijkstra ha una complessità:
 - N-1 iterazioni
 - in media N operazioni per iterazioni
 - ✓ Complessità: $O(N^2)$
- L'algoritmo di Dijkstra è in generale più conveniente

Tecniche Centralizzate

- Calcola vettori instradamento per tutti i nodi, che eseguono un instradamento fisso sulla base dei vettori VT ricevuti ed aggiornati da un calcolatore centralizzato.
- Centralizzate vs. Distribuite: - Vantaggi

Centralizzate

- Calcolo più semplice
- I nodi non hanno overhead di calcolo
- L'algoritmo può essere più sofisticato
- Possono essere evitati i "loops"

Distribuite

- Maggiore affidabilità
- Applicabile a grandi reti

Tecniche Centralizzate

■ Centralizzate vs. Distribuite: - *Svantaggi*

Centralizzate

- Non applicabile a grandi reti
- Quantità di calcolo nel calc. centralizzato molto pesante (N^3 invece di N^2)
- Calcolo su informazione vecchia
- Ritardo dell'applicazione nuove decisioni
- Possono esistere “loops” dovuto ai ritardi di propagazione
- Scarsa affidabilità:
- Duplicazione calc. centralizzato
- Pericolo di isolamento congestione traffico di instradamento
- Non si conosce il calc. centralizzato in funzione
- La rottura di un lato o di un nodo può essere critica

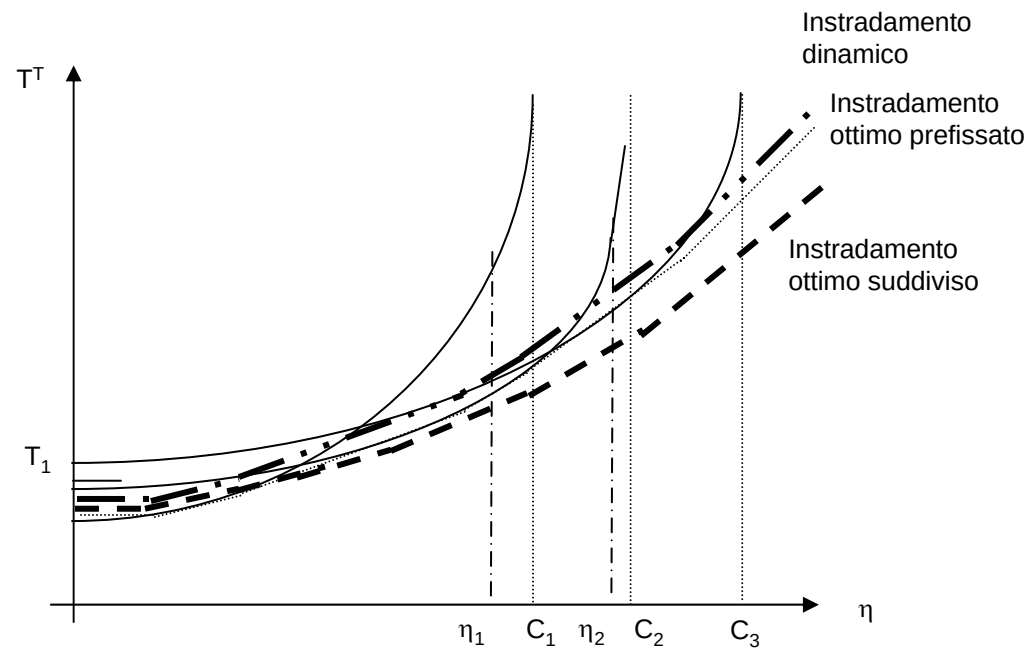
Distribuite

- Reagisce lentamente alle cattive notizie
- Maggior tempo di adattamento
- Tutti i nodi devono calcolare in modo corretto.
- (L'errore di uno si propaga)

Criteri di Valutazione Algoritmi Dinamici

- **Velocità di risposta**
 - Tempo di convergenza ad un nuovo stato a causa di cambiamenti deve essere minore dell'intervallo fra le variazioni
- **Overhead di informazione**
 - Numero di pacchetti di controllo
 - Dimensione pacchetti di controllo
- **Complessità di calcolo**
 - Tempo di elaborazione sui nodi
- **Occupazione di memoria**
 - Memorizzazione e aggiornamento tabelle
- **Assenza di cicli**
 - In transitorio e a regime

Criteri di Valutazione Algoritmi Dinamici



Instradamento Multicast/Broadcast

- Un pacchetto deve essere inviato a tutti i nodi della rete (Broadcast) oppure ad un gruppo di essi (Multicast).

INSTRADAMENTO SEPARATO

- Il nodo sorgente trasmette n volte lo stesso pacchetto con indirizzi diversi. Non richiede delle tecniche di instradamento con destinazione unica.
- Spreco di banda.

INSTRADAMENTO A DIFFUSIONE (FLOODING)

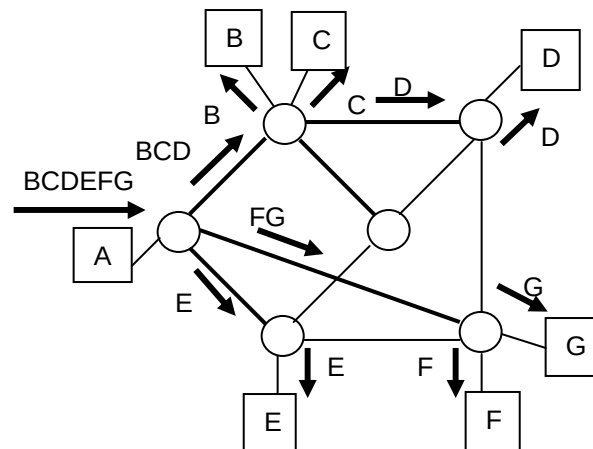
- Spreco di banda. Robusto.

Instradamento Multicast/Broadcast

INSTRADAMENTO CON MULTIDESTINAZIONE

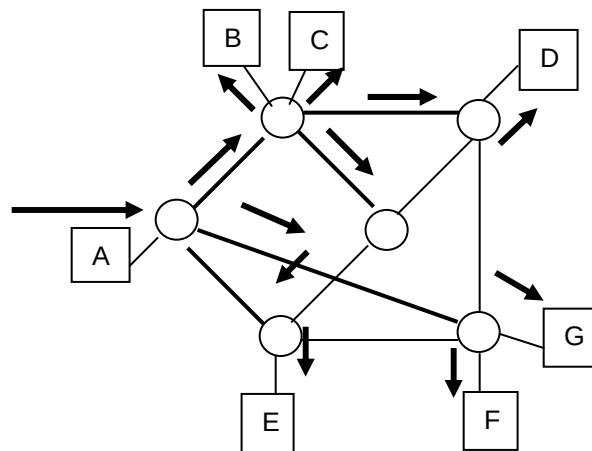
- Il pacchetto contiene indicazione delle destinazioni.
- Ogni nodo ritrasmette il pacchetto su tutte le linee in uscita necessarie per raggiungere le destinazioni indicate.
- Il pacchetto trasmesso in una linea contiene solo le destinazioni raggiungibili attraverso di essa.
- Il numero delle destinazioni si riduce ad ogni ritrasmissione
- Una sola copia viene trasmessa per più destinazioni che seguono la stessa strada.
- Efficiente uso della banda
- Richiede modifica al formato del pacchetto, elaborazione nei nodi ma usa la stessa informazione dell'instradamento singolo.

Esempio: Instradamento Broadcast



Instradamento sullo Spanning Tree

- **Determinazione dello spanning tree memorizzando nei nodi i lati in uscita che appartengono a ST. Ogni nodo alla ricezione di un pacchetto broadcast ne invia copia sui lati in uscita appartenenti a ST e alle stazioni locali.**
- **Un pacchetto broadcast è identificato da un indirizzo, (es. tutti 1).**
- **Efficienza di banda del multidestinazione. Non richiede modifiche al formato del pacchetto.**
- **Necessita informazione aggiuntiva nei nodi (memorizzazione di ST).**

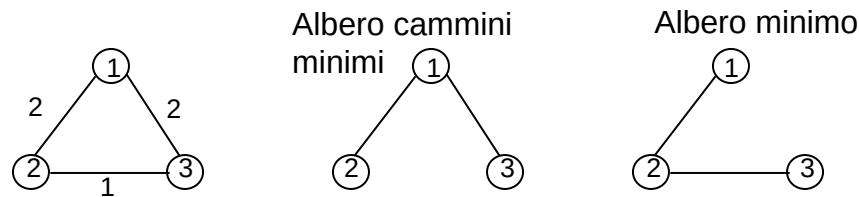


Determinazione Albero Minimo

- Ipotizziamo grafi non diretti con lunghezza archi anche negative.
- Se il grafo ha archi diretti si parla del sottografo con cammini diretti uscenti da un nodo verso tutti gli altri (routed arborescence). Problema estremamente complicato.
- Lunghezza sottografo G_i $\ell(G_i) = \sum_{[i,j] \in G_i} \ell[i,j]$
- Trovare sottografo albero che contenga tutti i nodi e di lunghezza minima.

Determinazione Albero Minimo

- Ovviamente, in generale, l'albero minimo è *diverso* dall'albero dei cammini minimi.



- Se $\ell[i, j] \geq 0$ l'albero minimo è il sottografo più corto contenente tutti i nodi.

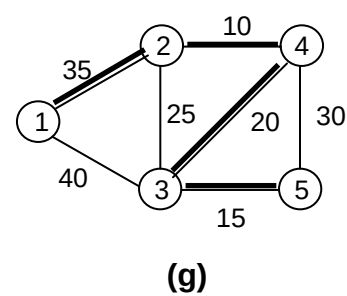
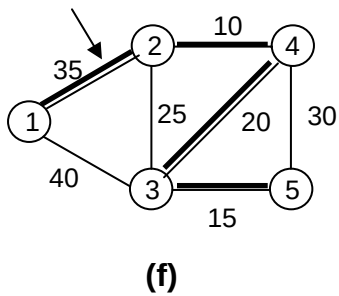
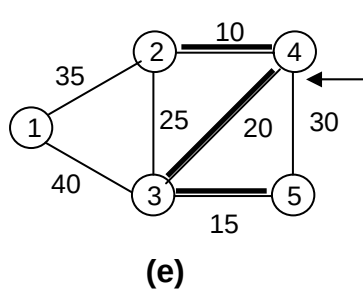
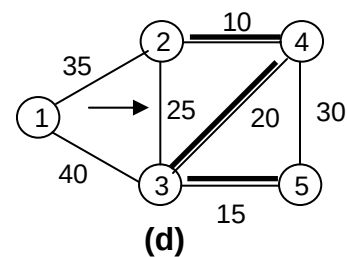
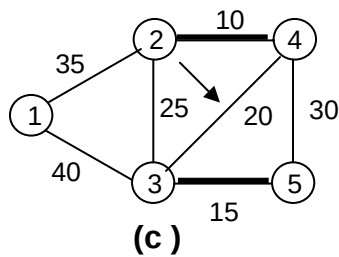
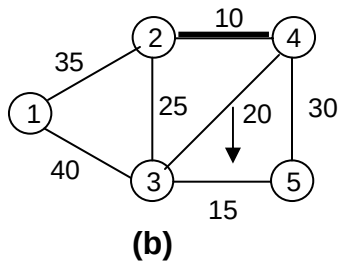
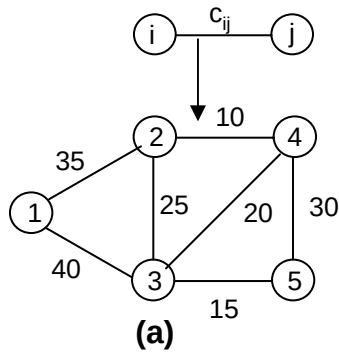
Algoritmi per la Determinazione Albero Minimo

- Diverse realizzazioni della procedura “greedy”.
- Ad ogni passo si aggiunge un arco di costo minimo scelto dalla lista degli archi possibili (archi che non introducono cicli).
- **Kruskal**
genera sotto alberi in modo irregolare partendo dai lati più corti
- **Prim**
partendo da un'unica radice fa crescere il sottoalbero fino a diventare spanning tree
- **Sollin**
genera più sottoalberi come Kruskal ma ad ogni passo connette un nodo ad ogni sotto albero, analogamente a Prim.
- Albero di costo massimo: stessa procedura dopo aver moltiplicato per -1 tutte le lunghezze dei lati

Algoritmo di Kruskal

1. Ordinare archi in ordine non decrescente di costo.
2. Definire un insieme, LIST, di archi che appartengono all'albero minimo.
3. Inizialmente LIST è vuoto.
4. Esaminare in modo ordinato gli archi ed inserire in LIST quelli la cui aggiunta non genera cicli con gli archi già in LIST.

Algoritmo di Kruskal



Algoritmo di Prim

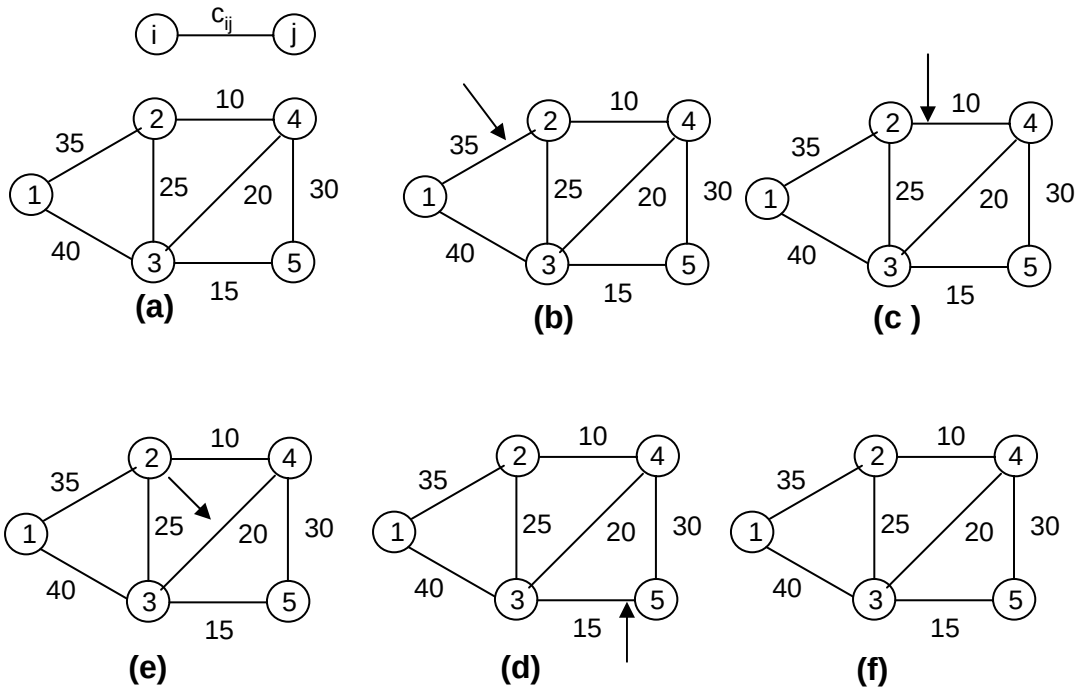
1. I nodi della rete sono divisi in due insiemi S e $\bar{S}$
2. Inizialmente $S = \{1\}$
3. Esaminare il taglio $[S \text{ e } \bar{S}]$ e selezionare l'arco più corto $= (i,j)$.
4. Aggiornare gli insiemi

$$S = S + j$$

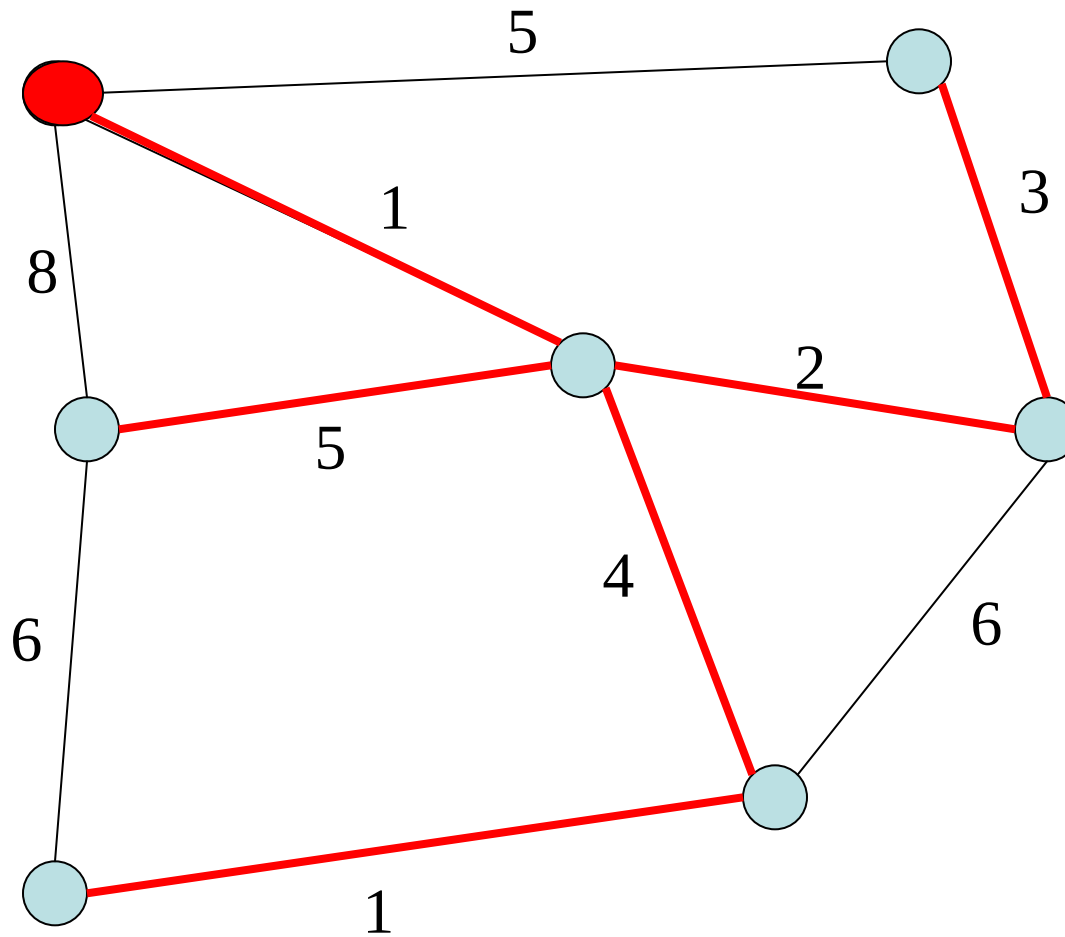
$$\bar{S} = \bar{S} - j$$

Se S contiene tutti i nodi gli archi selezionati costituiscono l'albero minimo.

Algoritmo di Prim



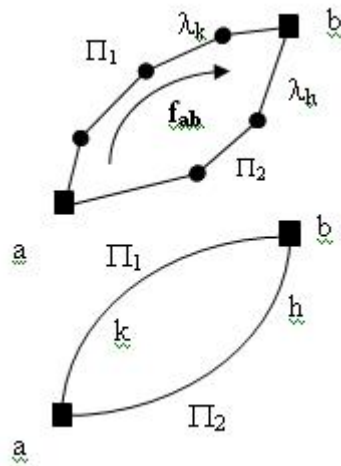
Esempio 2: Algoritmo di Prim



Routing Ottimo

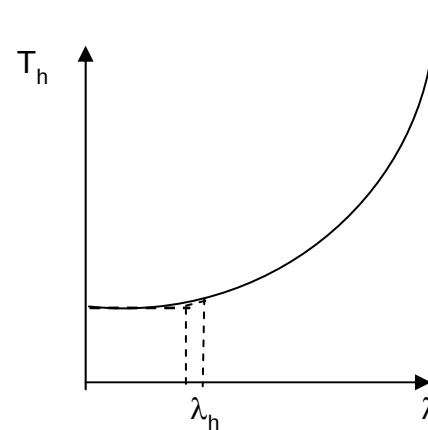
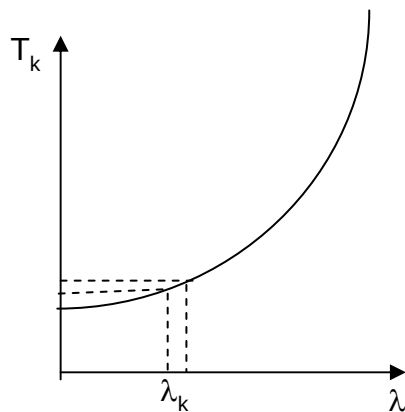
- Viene anche definito “assegnamento ottimo dei flussi”
- Soluzioni proposte in letteratura:
 - Metodi di programmazione convessa (inefficienti)
 - Metodo della Deviazione di Flusso

Metodo della Deviazione di Flusso Flow Deviation Method



$$\lambda'_k = \lambda_k + f_{ab} \quad k \in \Pi_1$$

$$\lambda'_h = \lambda_h - f_{ab} \quad h \in \Pi_2$$



Quando la pendenza dei 2 cammini diventa la stessa, non ho più convenienza a spostare traffico da un path all'altro.

Algoritmo di Deviazione di Flusso

- Impostare la lunghezza del lato: $\ell_i = \frac{\partial T_i}{\partial \lambda_i}$
- Calcolare i cammini più corti fra ogni coppia (i,j)
- Instradare f_{ij} lungo il cammino più corto
- Note:
 - Per T_i può venir usata l'approssimazione per cui ogni lato è considerato come una coda M|M|1
 - Quindi: $\ell_i = \frac{\partial}{\partial \lambda_i} \left(\frac{1}{\mu_i - \lambda_i} \right) = \frac{1}{(\mu_i - \lambda_i)^2}$
 - È necessario utilizzare deviazioni piccole di traffico
 - Altrimenti posso verificarsi problemi di instabilità



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
e Metodi Matematici*

Reti di Telecomunicazione

Seminario sulla Simulazione dei sistemi di comunicazione

Fabio Martignon

Sommario

- **Cos'è la simulazione e a cosa serve**
- **Sistemi, modelli e variabili**
- **Simulazione ad eventi discreti**
- **Generazione di numeri pseudo-casuali e sintesi di variabili aleatorie**
- **Analisi statistica dei risultati**
- **Esempi di simulatori in C/C++**
- **Strumenti general purpose: OPNET, OMNET, NS, Glomosim ...**
- **Progetto facoltativo: simulazione di sistemi di telecomunicazione**

Introduzione alla simulazione

- Perché dopo aver studiato tutta la teoria delle code adesso ci tocca anche vedere la simulazione?
- La teoria delle code non basta per determinare le prestazioni delle reti di telecomunicazione?
- NO:
 - La teoria delle code riesce a descrivere e a dare risultati per un piccolo insieme di sistemi e modelli molto semplificati
 - Come si possono studiare infatti:
 - Code con arrivi non Poisson: arrivi deterministici, arrivi a gruppi, ritorno di richieste rifiutate, ecc.
 - code con meccanismi di gestione delle code complessi (WRR, WFQ, RED, ecc.)
 - reti di code che non soddisfano le ipotesi di Jackson
 - comportamenti in transitorio dei sistemi a coda

Introduzione alla simulazione

- **Inoltre esistono sistemi di comunicazione o loro parti che non possono essere facilmente descritti con modelli di sistemi a coda:**
 - interfaccia d'accesso di sistemi wireless (GSM, WLAN, ecc.) con errori dovuti alle caratteristiche del canale e all'interferenza
 - meccanismi di routing dinamico in reti IP
 - meccanismi di controllo di congestione (es. TCP)
 - meccanismi di controllo d'ammissione
 - protocolli di ritrasmissione complessi quali, ad esempio, protocolli con piggybacking, selective reject, ecc.
- **Quando si parte dai sistemi reali è abbastanza difficile riuscire a trovare un modello risolvibile solo con la teoria delle code**

Introduzione alla simulazione

- Cos'è la SIMULAZIONE:
 - *La simulazione cerca di costruire un dispositivo sperimentale che si comporti come il sistema reale sotto analisi per alcuni importanti aspetti*
 - Esempi:
 - modellini in scala della superficie esterna di aerei, automobili, treni utilizzati nelle gallerie del vento
 - SimCity, Railroad Tycoon, e altri videogame basati sulla riproduzione del funzionamento di un sistema
 - simulatori di volo per l'addestramento di piloti

Introduzione alla simulazione

■ Altri:

- predizione dello sviluppo di ecosistemi dopo un'alterazione artificiale
- verifica di tattiche di investimenti in borsa
- previsioni del tempo
- verifica di tattiche di guerra (almeno sono solo simulate!)
- ecc.

Introduzione alla simulazione

- Cosa fornisce la simulazione:
 - la simulazione è “descriptive” e non “prescriptive”
 - la simulazione fornisce informazioni sul comportamento del sistema dati i parametri
 - la simulazione NON dice come settare i parametri per ottenere il miglior comportamento del sistema, o per verificare i limiti del sistema
 - Esempio: M/M/1
 - vedo subito il limite di capacità
 - se simulo il sistema devo fare tante simulazioni aumentando il carico fino a che non scopro il limite

$$D = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Introduzione alla simulazione

- **Classificazioni:**
- **Esistono molti modi per classificare le simulazioni, tutti mediamente poco utili**
- **Vedremo le differenze con degli esempi in seguito, ma qui iniziamo con qualcosa di base:**
 - **simulazioni deterministiche / casuali:**
 - **le simulazioni deterministiche sono completamente definite dal modello e la loro evoluzione è legata deterministicamente ai parametri d'ingresso;**
 - **le simulazioni casuali sono basati su modelli che includono variabili o processi casuali e necessitano della generazione di variabili casuali; l'evoluzione del modello dipende dai parametri d'ingresso e dalla generazione delle variabili casuali**

Introduzione alla simulazione

- **Classificazioni:**
- **Esempi**
 - **simulazione deterministica:**
 - si adotta un complesso modello per la descrizione del moto delle bocce sul tavolo di biliardo; note posizione delle bocce, punto-velocità-direzione di impatto con la stecca, si vuol sapere l'esito di un colpo senza risolvere in modo esplicito il modello in modo analitico
 - **simulazione casuale:**
 - si consideri una cella GSM con N canali alla quale arrivano delle richieste di connessione secondo un processo di Poisson di tasso λ . Si vuol determinare la probabilità di rifiuto sapendo che con probabilità p le chiamate rifiutate ritentano l'accesso esattamente dopo un tempo pari a T .

Introduzione alla simulazione

- **Classificazioni:**
- **Tra le simulazioni casuali possiamo distinguere quelle statiche e quelle dinamiche**
- **simulazioni statiche**
 - dette anche simulazioni Monte-Carlo
 - la variabile tempo **NON** gioca alcun ruolo
 - lo scopo fondamentale è determinare alcune caratteristiche statistiche di una o più variabili casuali
 - di fatto le simulazioni Monte-Carlo implementano misurazioni statistiche su esperimenti ripetuti in modo indipendente;

Introduzione alla simulazione

- **simulazioni dinamiche**
 - dette anche temporali
 - il tempo diventa la variabile principale da legare all'evoluzione del modello
 - lo scopo è la raccolta di dati statistici su processi casuali osservati al variare del tempo
 - le osservazioni sono critiche perché:
 - al contrario delle prove ripetute, non si ha il vantaggio della indipendenza statistica ma occorre tener conto della correlazione delle osservazioni
 - non si può sapere a priori se il processo osservato è ergodico (il sistema è stabile o lo si sta osservando in transitorio)

Introduzione alla simulazione

- Esempio di simulazione Monte-Carlo
- Esempio semplice (si risolve anche analiticamente):
 - Si consideri un sistema d'accesso multiplo casuale slottizzato con 10 utenti di tipo A, 10 utenti di tipo B e 13 utenti di tipo C. Tutti gli utenti hanno sempre un pacchetto pronto per la trasmissione e gli utenti A, B e C trasmettono in ogni slot con probabilità $3p$, $2p$ e p rispettivamente. Si trovi il throughput del sistema dato p . Si determini il valore di p che massimizza il throughput.

Introduzione alla simulazione

- Esempio di simulazione Monte-Carlo
- Esempio più complesso:
 - Si consideri un sistema cellulare a pacchetto nel quale ad ogni intervallo temporale viene trasmesso in ogni cella un pacchetto con probabilità G da una stazione mobile posta in posizione casuale. L'attenuazione del canale sia funzione della distanza e di un fattore casuale (fading) e la potenza trasmessa sia fissa. Il pacchetto viene ricevuto correttamente solo se il rapporto segnale/interferenza è maggiore di 6 dB. Determinare la probabilità di successo di una trasmissione. Si determini il valore di G che massimizza il throughput.

Introduzione alla simulazione

- Esempio di simulazione Temporale
- Esempio 1:
 - Si consideri un sistema a coda con un servente e K posti in coda. I tempi di interarrivo siano una variabile casuale uniforme tra a e b e ogni arrivo sia composto da un numero x di utenti, dove x è una v.c. Binomiale di ragione p . Si determini la probabilità di rifiuto e il ritardo medio di attraversamento.

Introduzione alla simulazione

- Esempio di simulazione Temporale
- Esempio 2:
 - Si consideri un sistema di polling slottizzato con N code. Ad ogni coda arrivino pacchetti di lunghezza x , v.c. con pdf nota, secondo un processo di Poisson con tasso λ . Nell'ipotesi che:
 - il servente adotti una politica di polling esaustiva (continua a servire una coda fino a che è vuota)
 - scelga la coda successiva secondo il criterio della coda più lunga
 - si determini il tempo medio di attraversamento del sistema

Introduzione alla simulazione

- La simulazione unita ai linguaggi di programmazione e alla velocità dei moderni elaboratori costituisce uno strumento potente di analisi in grado di risolvere anche problemi complessi
- Ma la simulazione è anche uno strumento che deve essere usato con cura per le seguenti ragioni:
 - non è facile validare i risultati ottenuti
 - la natura statistica dei risultati e la scarsa conoscenza del sistema rende difficile l'analisi dell'output
 - il tempo computazionale può facilmente essere molto elevato
 - non è facile capire come i diversi parametri influenzano il risultato

Modelli e sistemi

■ Sistema:

- è un concetto molto generale che possiamo definire in modo informale come collezione di parti dette componenti che interagiscono tra loro in modo tale che il funzionamento dell'insieme soddisfi certe specifiche

■ Modello:

- il modello è una rappresentazione del sistema. Tale rappresentazione può assumere varie forme (ad es. quello della replica fisica), ma qui ci si focalizzerà sulla rappresentazione mediante metodi matematici (modello matematico).

Modelli e sistemi

■ Stato:

- lo stato del sistema descrive la condizione istantanea di tutti i suoi componenti
- allo stato del sistema corrisponde uno stato del modello del sistema, e il modello rappresenta l'evoluzione del sistema mediante la storia dei passaggi di stato
- lo stato del modello risulta semplificato rispetto allo stato del sistema
- si parla di *livello di astrazione* del modello ad indicare che alcune caratteristiche dello stato del sistema sono omesse
- il livello di astrazione è strettamente funzionale alle misure che si vogliono effettuare sul modello
- il miglior modello è il più semplice che consente di ottenere le misure (prestazionali) desiderate

Modelli e sistemi

■ Variabili

- un modello matematico è descritto utilizzando variabili
- le attività del modello sono descritte come relazioni o funzioni tra variabili
- variabili di stato:
 - le variabili di stato definiscono in modo completo lo stato del modello e la loro evoluzione definisce l'evoluzione del sistema
- variabili d'ingresso:
 - le variabili d'ingresso sono parametri da cui dipende il modello e che descrivono sollecitazioni esterne al sistema in esame

Modelli e sistemi

- **variabili d'uscita:**
 - sono funzione delle variabili di stato e di quello di ingresso e rappresentano le grandezze del modello che si intende misurare
 - rappresentano dunque le *sonde* inserite nel modello per la misura
 - la soluzione del modello consiste nell'ottenere i valori delle variabili d'uscita
 - la soluzione analitica di un modello coinvolge ad esempio metodi matematici di risoluzione di equazioni che descrivono le relazioni tra le variabili
 - la soluzione simulata di un modello consiste invece nel riprodurre l'evoluzione del sistema mediante l'evoluzione delle variabili di stato e nella misurazione diretta delle variabili d'uscita

Simulazione ad eventi discreti

- Alcuni modelli sono caratterizzati dalla proprietà che le variabili di stato cambiano valore solo ad istanti discreti di tempo
- il cambiamento di stato del sistema prende il nome di evento ed è caratterizzato da un istante di occorrenza (un evento non ha durata);
- al contrario l'attività rappresenta una condizione del sistema che perdura per un certo tempo ed è solitamente caratterizzata da un evento di inizio ed un evento di fine
- ad esempio l'inizio e la fine della trasmissione di un pacchetto sono eventi, mentre la trasmissione stessa è un'attività
- la simulazione ad eventi discreti è di fondamentale importanza per le reti di telecomunicazione

Simulazione ad eventi discreti

- Nella simulazione ad eventi discreti effettuata al calcolatore occorre:
 - definire i tipi di eventi che possono verificarsi
 - definire per ogni evento le modifiche da apportare allo stato del sistema
 - definire una variabile temporale ed ordinare gli eventi in un *calendario* sulla base dell'istante di occorrenza
 - definire uno stato iniziale
 - scorrere il calendario ed ogni volta che si incontra un evento eseguire le modifiche alle variabili di stato corrispondenti a quell'evento
 - effettuare misure sulle variabili d'uscita

Simulazione ad eventi discreti

- La simulazione di un modello stocastico coinvolge delle variabili d'ingresso di tipo casuale
- il modello di simulazione coinvolge di solito la descrizione delle caratteristiche statistiche delle variabili d'ingresso
- per la simulazione al calcolatore occorre far uso della generazione di numeri pseudo-casuali e della sintesi di variabili aventi le caratteristiche descritte dal modello (prossimo argomento ...)
- esempio: traffico in ingresso di un sistema a coda descritto mediante il processo degli arrivi e il processo dei tempi di servizio

Simulazione ad eventi discreti

■ Esempio: Simulazione di un sistema a coda

– Modello:

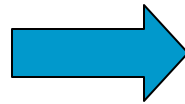
- sistema a coda con un servente e infiniti posti in coda
- variabili di ingresso:
 - » tempi di interarrivo delle richieste
 - » tempi di servizio delle richieste
- variabile di stato:
 - » numero di richieste nel sistema
 - » stato iniziale: nessun utente nel sistema
- variabile d'uscita:
 - » tempo medio nel sistema

Simulazione ad eventi discreti

■ Esempio: Simulazione di un sistema a coda

– Definizione degli eventi: primo tentativo

- arrivo utente
- inizio servizio
- fine servizio



Problemi:

- non si può schedare l'inizio
- inizio e fine possono essere contemporanei

– Definizione degli eventi: secondo tentativo

- arrivo utente
- fine servizio

In questo caso occorre distinguere sulla base dello stato:

- arrivo utente in sistema vuoto (inizio immediato servizio)
- arrivo utente con sistema non vuoto
- fine servizio con coda vuota
- fine servizio con coda non vuota (inizio immediato servizio)

Simulazione ad eventi discreti

- **Esempio: Simulazione di un sistema a coda**
 - **Riempimento del calendario degli eventi**
 - estrazione dei tempi di arrivo e inserimento nel calendario degli eventi arrivo corrispondenti
 - estrazione dei tempo di servizio.
 - **PROBLEMA:** non è possibile inserire gli eventi fine servizio di ciascuna richiesta senza sapere lo stato del sistema
 - **SOLUZIONE:** il calendario può essere popolato di altri eventi durante la sua scansione temporale

Simulazione ad eventi discreti

- **Esempio: Simulazione di un sistema a coda**
 - **Riempimento del calendario degli eventi**
 - quando viene scandito un evento arrivo e il sistema è vuoto viene inserito un nuovo evento fine nel calendario ad un tempo pari a CLOCK più il valore del tempo di servizio
 - quando viene scandito un evento fine servizio con coda non vuota viene inserito un nuovo evento fine nel calendario ad un tempo pari a CLOCK più il valore del tempo di servizio
 - **Modifica dello stato:**
 - arrivo utente: incremento del numero di richieste
 - fine servizio: decremento del numero di richieste

Simulazione ad eventi discreti

- **Esempio: Simulazione di un sistema a coda**
 - **Misura variabile uscita:**
 - arrivo utente: memorizzazione tempo d'arrivo
 - fine servizio: calcolo del tempo di attraversamento ($\text{CLOCK} - t_{\text{arrivo}}$)
 - **Perché popolare il calendario tutto all'inizio?**
 - È possibile generare il primo evento di arrivo all'inizio della simulazione
 - poi basta far generare all'interno della scansione dell'evento arrivo l'evento relativo al prossimo arrivo mediante la generazione della variabile pseudo-casuale del tempo di inter-arrivo

Simulazione ad eventi discreti

- **Gestione degli eventi:**

l'esecuzione della scansione di un evento (in gergo: *corpo dell'evento*) provoca

- **modifica dello stato del modello sulla base del:**
 - » **tipo di evento**
 - » **stato del modello all'istante di occorrenza**
- **generazione di nuovi eventi e inserimento di questi nel calendario**

- **L'inserimento ordinato di un nuovo evento nel calendario è una operazione critica se il calendario contiene molti eventi**
 - **occorre utilizzare tecniche di inserimento in liste ordinate di tipo efficiente**

Simulazione ad eventi discreti

- **Modalità di scorrimento della variabile CLOCK**
 - quando la variabile CLOCK viene fatta avanzare a step fissi si parla di simulazioni “clock driven”
 - quando la variabile CLOCK viene fatta avanzare a salti dal tempo di occorrenza di un evento a quello di occorrenza dell’evento immediatamente successivo si parla di simulazioni “event driven”
 - la distinzione tra i due tipo di simulazioni è molto comune ma legata solo alla modalità di implementazione del software e non alle caratteristiche del modello
 - dal punto di vista computazionale può essere conveniente adottare un metodo piuttosto che un altro in base al modello

Il ruolo dei numeri casuali

- Quando il modello coinvolto nella simulazione è stocastico, nascono due problemi importanti di cui tenere conto:
 - la generazione di numeri pseudo-casuali da usare per le variabili d'ingresso del modello
 - la valutazione statistica dei risultati ottenuti dalle variabili d'uscita

Generazione di numeri pseudo casuali

- I numeri generati da un computer non possono essere casuali in senso stretto a causa del comportamento strettamente deterministico del computer
- Si possono però generare delle sequenze *pseudo casuali* che soddisfano ad una serie di test statistici di casualità

Generazione di numeri pseudo casuali

- La problematica della generazione di numeri pseudo-casuali mediante un elaboratore elettronico può esser logicamente divisa in due parti:
 - generazione di sequenze casuali di numeri uniformemente distribuiti tra 0 ed 1
 - generazione di sequenze casuali di numeri distribuiti in modo arbitrario

Generazione di numeri pseudo casuali

- Le sequenze pseudo-casuali si ottengono mediante l'implementazione di formule ricorsive
- Il primo metodo usato per la generazione di sequenze è stato quello di Von Neumann del “centro del quadrato”
- il numero successivo era ottenuto elevando al quadrato il precedente e prendendo la cifra centrale
- tale metodo è stato abbandonato
- i metodi attualmente usati sono tutte varianti del metodo della “congruenza lineare”

Generazione di numeri pseudo casuali

- **Modulo:**

$$x \bmod y = x - y \lfloor x / y \rfloor$$

- **proprietà:**

$$0 \leq \frac{x \bmod y}{y} < 1$$

- **Congruenza:**

$$x \equiv y \pmod{z}$$

$$x \bmod z = y \bmod z$$

Generazione di numeri pseudo casuali

- **Metodo della Congruenza lineare (Lehmer 1948)**

$$\{X_n\}_{n \in N} = X_0, X_1, X_2, \dots, X_i, \dots$$

- **Tale che:**

$$X_{n+1} \equiv aX_n + c \pmod{m}$$

X_0 valore iniziale o SEME

a moltiplicatore

c incremento

m modulo

Generazione di numeri pseudo casuali

- Il metodo è detto:
 - moltiplicativo se $c = 0$
 - misto se $c \neq 0$
- se il seme X_0 , a , c ed m sono interi, la sequenza è una sequenza di interi compresi tra 0 ed $m-1$
- esempio:
 - $X_0 = a = c = 7$
 - $m = 10$
 - $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}} = 7, 6, 9, 0, 7, 6, 9, \dots$

Generazione di numeri pseudo casuali

- Non appena $X_p = X_0$, la sequenza si ripete in modo periodico; p è il periodo della sequenza
- essendo $X_n < m$, il periodo non può che essere minore o uguale a m
- se $p = m$ allora tutti i numeri tra 0 ed $m-1$ si ripetono una ed una sola volta nella sequenza
- per avere una sequenza in $[0,1)$:

$$\{R_n\}_{n \in N} = \frac{X_0}{m}, \frac{X_1}{m}, \frac{X_2}{m}, \dots, \frac{X_i}{m}, \dots$$

Generazione di numeri pseudo casuali

- E' possibile legare direttamente X_n a X_0 , e ciò mette ancora di più in luce la natura deterministica della sequenza:

$$X_1 = (aX_0 + c) \bmod m$$

$$X_2 = (aX_1 + c) \bmod m = (a^2 X_0 + (1 + a)c) \bmod m$$

$$X_3 = (a^3 X_0 + \frac{a^3 - 1}{a - 1} c) \bmod m$$

...

$$X_n = (a^n X_0 + \frac{a^n - 1}{a - 1} c) \bmod m$$

Generazione di numeri pseudo casuali

- **Scelta del modulo:**
 - **m influenza il periodo in quanto $p \leq m$**
 - **m influenza anche la velocità computazionale:**
 - per calcolare un modulo occorre in generale fare una moltiplicazione, una somma e una divisione
 - è possibile fare tutto insieme se si sceglie come modulo il massimo numero intero rappresentabile dal calcolatore più uno
 - in questo modulo l'operazione di modulo equivale ad un troncamento
 - se b è il numero di bit usati dall'elaboratore si sceglierà $m=2^b$

Generazione di numeri pseudo casuali

- Scelta del moltiplicatore e dell'incremento:
 - moltiplicatore ed incremento influenzano il periodo p e le proprietà statistiche della sequenza
 - esistono delle regole per la scelta di a e c che consentono di ottenere periodi $p=m$
 - se il metodo è moltiplicativo ($c=0$) si può mostrare che se $m=2^b$ allora il massimo periodo vale $p=2^{b-2}$ se $b \geq 4$
 - in passato i metodi moltiplicativi erano considerati migliori; adesso è provata l'equivalenza degli approcci moltiplicativo e misto

Generazione di numeri pseudo casuali

- **Altri metodi:**

- **metodo quadratico congruente:**

- si basa sulla generazione di numeri congruenti modulo m secondo la relazione:

$$X_{n+1} = (dX_n^2 + aX_n + c) \bmod m$$

- **metodo di Fibonacci o additivo:**

$$X_{n+1} = (X_n + X_{n-k}) \bmod m$$

Generazione di numeri pseudo casuali

Cenni sui Test per i generatori:

- I test sui generatori di numeri pseudo-casuali tendono a verificare che:
 - i numeri generati siano distribuiti uniformemente
 - le generazioni risultino indipendenti
- questi concetti hanno però un valore solo per variabili aleatorie e devono trovare una loro implementazione in un test eseguito su un insieme finito di campioni
- in generale si assume verificata un'ipotesi se l'insieme di campioni supera un certo numero di test

Generazione di numeri pseudo casuali

Cenni sui Test per i generatori:

- un tipico test per la verifica della distribuzione è il test del χ^2
- si divida l'insieme dei valori possibili in k categorie
- siano $\hat{Y}_i$ l'insieme di valori del campione che cadono nella categoria i e sia invece $Y_i = np_i$ il valore atteso, dove n è il numero di campioni e p_i la probabilità relativa alla categoria i ($p_i = 1/k$ nel caso uniforme)
- un indice di qualità può essere

$$V = \frac{(Y_1 - \hat{Y}_1)^2}{Y_1} + \frac{(Y_2 - \hat{Y}_2)^2}{Y_2} + \dots + \frac{(Y_k - \hat{Y}_k)^2}{Y_k}$$

Generazione di numeri pseudo casuali

Cenni sui Test per i generatori: test del χ^2

- il problema è che il valore di V è essa stessa una variabile casuale che, inoltre, dipende dai valori assoluti
- occorre dunque ripetere il test più volte su campioni differenti e valutare la probabilità che V assuma valori elevati
- si dimostra che V ha una distribuzione χ^2 con $n=k-1$ gradi di libertà:

$$f(x) = \frac{1}{2^{n/2} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}; \quad x \geq 0$$

$$\frac{n}{2} \text{ intero} : \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \left(\frac{n}{2} - 1\right)!$$

Generazione di numeri pseudo casuali

Cenni sui Test per i generatori: test del χ^2

- indicando con P_x il percentile $x\%$ della distribuzione χ^2 si classificano le osservazioni di V secondo la tabella:

$P_0-P_1, P_{99}-P_{100}$	rigetto	●
$P_1-P_5, P_{95}-P_{99}$	sospetto	⊗
$P_5-P_{10}, P_{90}-P_{95}$	quasi-sospetto	○

Generazione di numeri pseudo casuali

Cenni sui Test per i generatori: test del gap

- Per verificare l'indipendenza dei campioni esistono numerosi test
- un test spesso usato è il test del gap
- si definisce un evento sulla distribuzione osservata come ad esempio il superamento di una soglia
- si valuta la probabilità p associata all'evento
- dalla sequenza di campioni si deriva la sequenza di variabili (0,1) che definisce se l'evento è verificato o meno

Generazione di numeri pseudo casuali

Cenni sui Test per i generatori: test del gap

- si considera la lunghezza prima delle sequenze di 0 e poi delle sequenze di 1
- essendo la distribuzione di queste lunghezze di tipo geometrico si verifica la congruenza con la distribuzione usando un test come ad esempio quello del χ^2
- oppure molto più semplicemente si valuta il valor medio e lo si confronta con $1-p$ e p rispettivamente

000111110010010010010011100001001

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Generazione di numeri pseudo casuali

- Generazione di una distribuzione arbitraria:
 - Richiami di probabilità:

Teorema fondamentale delle funzioni di v.a.:

La p.d.f. $f_Y(y)$ della v.a. $Y = g(X)$ è data da :

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

dove le x_i sono le soluzioni dell'equazione :

$$y = g(x)$$

che sono dunque funzioni di y , $x_i = x_i(y)$

Generazione di numeri pseudo casuali

■ Esempio:

Sia X una v.a. con C.D.F pari a $F_X(x)$.

Si consideri $Y = F_X(X)$

Il teorema fondamentale consente di scrivere :

$$f_Y(y) = \frac{F'_X(x_1)}{F'_X(x_1)} = 1 \quad 0 \leq y \leq 1$$

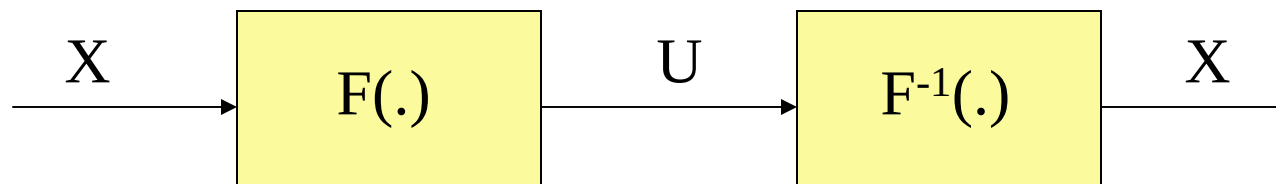
dove x_1 è l'unica soluzione dell'equazione

$y = F_X(x)$ che esiste se e solo se $0 \leq y \leq 1$.

Quindi x è uniforme in $(0,1)$!

Generazione di numeri pseudo casuali

- Sintesi di una v.a. mediante il metodo del percentile:
 - a questo punto è facile verificare che se si ha:
 - U v.a. uniforme in (0,1)
 - per ottenere una v.a. X con CDF pari a F(.) basta porre : $X = F^{-1}(U)$



Generazione di numeri pseudo casuali

- **Dimostrato in altro modo:**

- **Sia U v.a. uniforme in $(0,1)$**

$$f_U(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad F_U(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

- **Pongo:**

$$X = F^{-1}(U)$$

- **Risulta:**

$$F_X(t) = P\{X \leq t\} = P\{F^{-1}(U) \leq t\} = P\{U \leq F(t)\} = F(t)$$

Generazione di numeri pseudo casuali

- La variabile U si ottiene dai generatori di numeri pseudo casuali
- rimane il problema di trovare $F_r^{-1}(\cdot)$ per la variabile che si vuole sintetizzare
- per alcuni processi la $F_r^{-1}(\cdot)$ non è ottenibile in forma analitica e quindi occorre ricorrere ad altri metodi
- per le v.a. discrete occorre modificare leggermente l'approccio

Generazione di numeri pseudo casuali

- **Esempio: Esponenziale**
 - si voglia generare una variabile aleatoria esponenziale negativa x con media $\lambda > 0$

la pdf è :

$$f_X(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda} \quad x \geq 0$$

si ha :

$$F_X(x) = 1 - e^{-x/\lambda} \quad x \geq 0$$

e quindi

$$X = -\lambda \ln(1-U) \quad \text{oppure} \quad X = -\lambda \ln U$$

Generazione di numeri pseudo casuali

■ Esempio: Rayleigh

- si voglia generare una variabile aleatoria con pdf di Rayleigh

la pdf è:

$$f_X(x) = xe^{-x^2/2} \quad x \geq 0$$

si ha :

$$F_X(x) = 1 - e^{-x^2/2} \quad x \geq 0$$

e quindi

$$X = \sqrt{-2 \ln(1-U)} \quad \text{oppure} \quad \sqrt{-2 \ln U}$$

Generazione di numeri pseudo casuali

■ Esempio: Gaussiana

- si voglia generare una variabile aleatoria x gaussiana con $\mu=0$ e $\sigma=1$
- per avere una variabile con media μ e varianza σ^2 basta poi usare la trasformazione $z=\sigma x+\mu$
- la pdf è

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

- mentre la CDF, come noto, non è esprimibile direttamente e, quindi, non può essere invertita in modo esplicito

Generazione di numeri pseudo casuali

■ Esempio: Gaussiana

- un primo approccio è quello di ricorrere ad una approssimazione
- il teorema del limite centrale ci dice che la somma di N v.a. tende alla distribuzione normale al crescere di N
- di solito per $N \geq 12$ si assume buona l'approssimazione
- quindi basta estrarre 12 variabili uniformi U_i

$$X = \sum_{i=1}^{12} U_i - 6$$

Generazione di numeri pseudo casuali

- Esempio: Gaussiana
 - un approccio più furbo ottiene due campioni indipendenti della variabile normale con due sole estrazioni
 - si basa sull'osservazione che:
 - *un vettore 2-dim avente componenti cartesiane gaussiane ed indipendenti ha:*
 - » *modulo con distribuzione di Rayleigh*
 - » *fase uniforme in $(0, 2\pi)$*

Generazione di numeri pseudo casuali

- Esempio: Gaussiana

- quindi:
- si estraggono due variabili, U_1 ed U_2 , uniformi in $(0,1)$
- si valutano X ed Y :

$$X = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2)$$

$$Y = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$$

- che risultano variabili casuali normali indipendenti

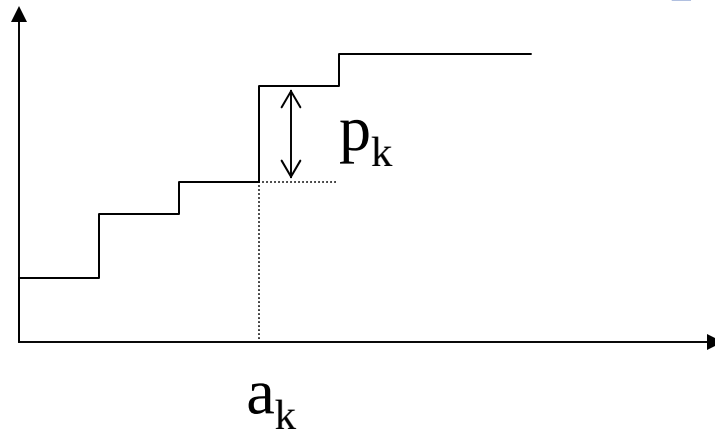
Generazione di numeri pseudo casuali

- **Variabili casuali discrete:**

- si consideri una variabile casuale discreta descritta della distribuzione di probabilità:

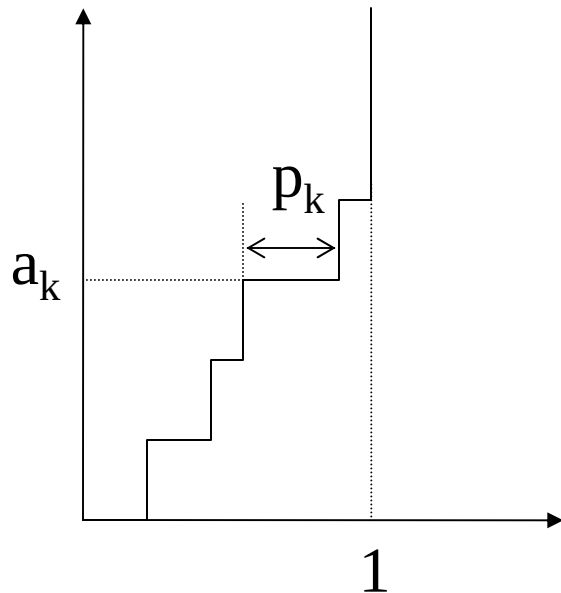
$$P\{X = a_k\} = p_k \quad k = 1, \dots, m.$$

- la $F_X(x)$ è una funzione del tipo:



Generazione di numeri pseudo casuali

- Variabili casuali discrete:
 - che invertita diventa



- La relazione che sintetizza la variabile è dunque:

set $x = a_k$ se e solo se :

$$p_1 + \dots + p_{k-1} < u \leq p_1 + \dots + p_{k-1} + p_k$$

Generazione di numeri pseudo casuali

- Variabili casuali discrete:

- Esempio:

- si sintetizzi una variabile aleatoria X che assume il valore 1 con probabilità p ed il valore 0 con probabilità $1-p$

- basta porre:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq u \leq p \\ 0 & \text{se } p < u \leq 1 \end{cases}$$

Generazione di numeri pseudo casuali

- **Variabili casuali discrete:**
 - Naturalmente la cosa si complica con distribuzioni discrete con m infinito
 - occorre fermare m ad un valore finito
 - il numero m determina il numero di confronti che occorre fare nella routine di assegnazione e, quindi, la velocità della routine stessa
 - per alcuni casi è possibile adottare degli espedienti.

Generazione di numeri pseudo casuali

- **Esempio: Distribuzione Geometrica**

- **si ha:**

$$P\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1} \quad k = 1, 2, \dots$$

- **si consideri una v.a. Esponenziale Z; si ha:**

$$P\{n \leq Z \leq n+1\} = (1 - e^{-(n+1)/\lambda}) - (1 - e^{-n/\lambda}) = e^{-n/\lambda} (1 - e^{-1/\lambda})$$

- **tale valore risulta pari alla $P(X=n+1)$ se si impone che:**

$$1 - p = e^{-1/\lambda}; \lambda = -\frac{1}{\ln(1 - p)}$$

Generazione di numeri pseudo casuali

- Esempio: Distribuzione Geometrica
 - quindi per generare una variabile geometrica basta:

- 1. Generare una variabile U uniforme in $(0,1)$
- 2. Ricavare una variabile esponenziale

$$Z = \frac{\ln U}{\ln(1-p)}$$

- 3. Settare

$$X = \lfloor 1 + Z \rfloor$$

Generazione di numeri pseudo casuali

■ Esempio: Distribuzione di Poisson

- con la distribuzione di Poisson le cose si complicano e quindi non ci possono essere scorciatoie al problema:

- 1. set $k:=0$, $A:=e^{-a}$, $p:=A$

- 2. $U:=rand(seed)$

- 3. While $U > p$

- » $k:=k+1$

- » $A:=A*a/k$

- » $p:=p+A$

- 4. return k

$$P\{X = k\} = \frac{a^k}{k!} e^{-a}$$

Analisi e convalida dei risultati

- **Una volta costruito il modello di simulazione e il software che lo implementa occorre:**
 - **decidere cosa misurare (quali variabili d'uscita)**
 - **essendo anche le variabili d'uscita aleatorie occorre decidere con quali parametri caratterizzare tali variabili (media, varianza, percentili distribuzione)**
 - **adottare degli opportuni stimatori per i parametri**
 - **valutare l'accuratezza (“confidenza”) della stima**

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della media

- Sia data una popolazione la cui distribuzione è $f(x)$, avente media $E[x] = \eta$ e varianza $\sigma^2(x) = \sigma^2$
- siano $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ n osservazioni indipendenti
- la media campionaria è definita da

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della media

- la media campionaria è anch'essa una v.a. con:

$$E[\bar{X}] = \eta; \quad \sigma^2(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

- per n grande la media campionaria è una variabile normale, e quindi la variabile:

$$Z = \frac{\bar{X} - \eta}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- si può assumere normale con media nulla e varianza unitaria

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della media

- la distribuzione $F(z)$ della normale si trova tabulata
- sia u_α un valore tale che

$$F(u_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$$

- si ha:

$$P\{-u_{1-\alpha/2} \leq z \leq u_{1-\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$

$$P\left\{-u_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{x} - \eta}{\sigma/\sqrt{n}} \leq u_{1-\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della media

- e quindi

$$P\left\{\bar{X} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \eta \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

- la costante $(1-\alpha)$ è di solito espressa in percentuale ed è detta livello di confidenza

- l'intervallo $\left(\bar{X} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

- è detto intervallo di confidenza

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della media

- comunemente si adotta un livello di confidenza del 95% per il quale si ha:

$$\alpha = 0.05$$

$$u_{1-\alpha/2} = 1.96$$

- ciò significa che η cade nell'intervallo:

$$\left(\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

- con un probabilità del 95%

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della media

- purtroppo la varianza σ^2 non è nota
- σ^2 deve essere sostituita con la varianza campionaria definita come:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- in questo modo però la variabile:

$$t = \frac{\bar{x} - \eta}{s/\sqrt{n}}$$

- non è più normale ma ha distribuzione t-student con n-1 gradi di libertà

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della media

- nei casi con n grande (>30) è possibile approssimare la t -student con la distribuzione normale
- ma per valori di n minori è necessario fare ricorso alla distribuzione delle t -student con il corrispondente numero di gradi di libertà
- come vedremo per simulazioni Monte-Carlo valori di $n > 30$ sono comuni, mentre per simulazioni temporali n è di solito più piccolo

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della media

```
// t-distribution: given p-value and degrees of freedom,  
// return t-value; adapted from Peizer & Pratt JASA, vol63, p1416  
double tval(double p, int df) {  
    double t;  
    int positive = p >= 0.5;  
    p = (positive)? 1.0 - p : p;  
    if (p <= 0.0 || df <= 0) t = HUGE_VAL;  
    else if (p == 0.5) t = 0.0;  
    else if (df == 1) t = 1.0 / tan((p + p) * 1.57079633);  
    else if (df == 2) t = sqrt(1.0 / ((p + p) * (1.0 - p)) - 2.0);  
    else {  
        double ddf = df;  
        double a = sqrt(log(1.0/(p*p)));  
        double aa = a*a;  
        a = a - ((2.515517+0.802853*a+0.010328*aa) /  
                (1.0+1.432788*a+0.189269*aa+0.001308*aa*a));  
        t = ddf - 0.666666667 + 1.0 / (10.0 * ddf);  
        t = sqrt(ddf*(exp(a*a*(ddf-0.833333333)/(t * t))-1.0));  
    }  
    return (positive)? t : -t;  
}
```

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: operazioni sugli intervalli di confidenza

- indichiamo gli intervalli di confidenza di due variabili come

$$P\{x_l \leq x \leq x_u\} = 1 - \alpha_x; \quad P\{y_l \leq y \leq y_u\} = 1 - \alpha_y;$$

- si può verificare che:

$$P\{Ax_l + B \leq Ax + B \leq Ax_u + B\} = 1 - \alpha_x;$$

$$P\{x_l - y_l \leq x - y \leq x_u - y_u\} \geq 1 - \alpha_x - \alpha_y;$$

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: stima della varianza

- un metodo diretto per stimare la varianza fa ricorso all'espressione

$$\sigma^2(x) = E[x^2] - E^2[x]$$

- considerando le popolazioni $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ e $[(x_1)^2, (x_2)^2, \dots, (x_n)^2]$ è possibile stimare l'intervallo di confidenza della media di x e di x^2
- i due intervalli si possono poi combinare grazie alle espressioni precedenti

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima:

- I risultati visti fino ad ora sono basati sull'assunzione fondamentale che:
 - le variabili osservate siano stazionarie
 - la misura non sia affetta dallo stato iniziale
 - le osservazioni siano indipendenti
- l'ipotesi di indipendenza è quella più difficile da verificare ed ottenere nei casi pratici
- l'indipendenza delle osservazioni dipende dalle caratteristiche di correlazione della variabili osservate che non si conoscono

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: osservazioni correlate

- Lo stimatore del valor medio continua ad essere uno stimatore non polarizzato

$$E[\bar{X}] = \eta$$

- ma la sua varianza risulta adesso pari a:

$$\sigma^2(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \left\{ 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n} \right) \rho_k \right\}$$

- dove il coefficiente di correlazione ρ_k vale:

$$\rho_k = \frac{E[(x_i - \eta)(x_{i+k} - \eta)]}{\sigma^2}$$

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: osservazioni correlate

- La stima dell'intervallo di confidenza richiede dunque la conoscenza della funzione di autocorrelazione del processo che in generale non è nota
- si potrebbe ricorrere a stimatori dell'autocorrelazione, ma la complessità e il carico computazione diverrebbero eccessivi
- in realtà si ricorre a due differenti approcci per costruire delle sequenze indipendenti

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: osservazioni correlate

- 1) prove ripetute
 - si costruiscono N osservazioni indipendenti del processo ripetendo N volte la simulazione con N diversi generatori di numeri casuali
 - gli N valori stimati su ogni simulazione sono usati come campioni indipendenti per la valutazione dell'intervallo di confidenza
- questo approccio implementa di fatto una generalizzazione della simulazione Monte-Carlo
- risulta utile in molti casi pratici, ma di fatto è usato solo quando il secondo metodo non si può usare

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: osservazioni correlate

- 2) suddivisione in intervalli di osservazione (*run*)
 - la simulazione viene divisa in N blocchi, ognuno composto da un certo numero di osservazioni K
 - si valuta la media della variabile d'uscita in ciascun blocco
 - si dimostra che con K sufficientemente grande le medie di ciascun blocco sono indipendenti
 - si valuta l'intervallo di confidenza sulla base delle stime ottenute in ogni run
- questo approccio risulta approssimato
- a volte può non essere agevole controllare che il numero K di osservazioni sia lo stesso per ogni run

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: osservazioni correlate

■ Esempio:

- si consideri una coda $mD/D/1$
- m flussi con inter-arrivi deterministici di durata T vengono offerti ad un servente
- la durata del servizio è anch'essa deterministica e pari ad S
- le fasi relative dei flussi sono casuali (uniformi tra 0 e T)
- si dimostra che:
 - i ritardi sono periodici e dipendono solo dalle fasi iniziali
- occorre ripetere l'esperimento un numero N sufficientemente grande di volte con fasi casuali per ottenere delle stime valide del ritardo medio

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: osservazioni correlate

- in alcuni casi il processo in misura è un processo di rinnovo ed è possibile sfruttare i punti di rinnovo per avere osservazioni indipendenti
- un processo di rinnovo è caratterizzato da una serie di istanti di rinnovo $[b_1, b_2, b_3, \dots]$
- in tali istanti il processo torna in uno stesso stato
- l'evoluzione del processo negli intervalli $[b_{n-1}, b_n]$ risulta indipendente da intervallo ad intervallo
- le misure effettuate sul processo in intervalli distinti risultano indipendenti ed è possibile applicare le formule per la stima della confidenza

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: osservazioni correlate

■ Esempio 1:

- è facile convincersi che per i sistemi a coda con arrivi generali e servizi generali, l'istante di tempo in cui arriva una nuova richiesta e questa trova la coda vuota rappresenta un istante di rinnovo dell'intero sistema. Infatti:
- lo stato del sistema è lo stesso
- un nuovo periodo di inter-arrivo non è iniziato e quindi non c'è memoria
- un nuovo tempo di servizio non è iniziato e quindi non c'è memoria
- il sistema è vuoto e quindi non c'è memoria di utenti in attesa

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima: osservazioni correlate

■ Esempio 2:

- si consideri un sistema a coda di tipo M/G/1
- si effettui una simulazione per misurare il ritardo di attraversamento del sistema
- si considerino come campioni i ritardi sperimentati da ogni utente
- è facile convincersi che tali campioni sono correlati
- infatti, ad esempio gli arrivi immediatamente successivi a uno che trova il sistema vuoto osserveranno ritardi bassi, mentre arrivi consecutivi con il sistema molto carico osserveranno ritardi alti
- dividendo la simulazione in run di uguale lunghezza temporale non si controlla il numero K_i di campioni per run e occorre fare run lunghi per avere una dispersione dei K_i bassa.

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima:

- anche assumendo di aver risolto il problema della stima rimane quello della stazionarietà
- anche se il processo è stazionario si è costretti ad iniziare la simulazione da uno stato iniziale
- lo stato iniziale influenza le statistiche raccolte nella prima parte della simulazione fino a che il sistema non raggiunge un comportamento, appunto, stazionario
- l'approccio più semplice consiste nell'eliminare dalle statistiche i risultati raccolti durante l'intervallo iniziale

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima:

- il problema è quanto deve essere lungo il periodo del quale non si raccolgono le statistiche
- purtroppo non esistono regole precise per decidere quando iniziare a raccogliere i dati
- in linea teorica occorrerebbe stimare l'autocorrelazione del processo sotto misura e considerare come transitorio l'intervallo di tempo fino a che l'autocorrelazione non assume valori trascurabili
- di fatto anche la stima dell'autocorrelazione risulta operazione complessa e quindi si ricorre a metodi “empirici”

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima:

- naturalmente, nel caso in cui si conoscano i punti di rigenerazione del processo sotto misura il problema del transitorio è risolto
 - basta eliminare i dati fino al primo punto di generazione
 - oppure partire dallo stato dei punti di rigenerazione e tenere buoni tutti i dati statistici
- altrimenti occorre avere idea delle costanti di tempo coinvolte nella determinazione dello stato del processo
- è poi possibile procedere per tentativi

Analisi e convalida dei risultati

Problema della stima:

- **Esempio:**
- nei sistemi a coda il tempo necessario alla stabilizzazione del sistema dipende dal carico
- man mano che ρ tende ad 1 il sistema impiega più tempo per raggiungere uno stato stabile
- in un certo senso ρ vicino ad uno significa sistema quasi instabile
- **Problema:** come si fa a capire se il sistema è stabile oppure no nel caso in cui questo non si possa evincere dai parametri d'ingresso?

Per ulteriori approfondimenti

- Donald E. Knuth, “The Art of Computer Programming”, Second Edition, Addison Wesley Publishing Company, Reading MA, 1981 (in particolare, Volume 2: “Seminumerical Algorithms”)

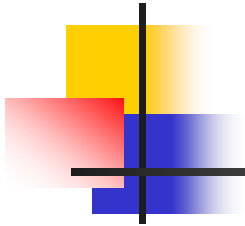


Università di Bergamo
Facoltà di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici

La Protezione nelle Reti di Telecomunicazione

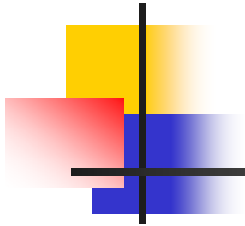
A Priority-Aware Protection Technique for QoS Enabled WDM Networks

Fabio Martignon



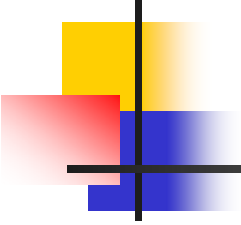
Sommario

- Introduzione
- Strategie di Protezione classiche
- Priority-Aware Shared-Protection
- Modelli Matematici e risultati numerici
- Interpretazione dei risultati



Resilience in WDM Networks

- The maturing of WDM technology:
 - A single fiber carries huge amount of data (Terabit/s)
- The failure of a network component:
 - Can lead to huge loss in data and **revenue**
- Solution:
 - **Protection**, a proactive procedure to recover traffic when a failure occurs:
 - One path is referred to as primary path used to carry traffic during normal operation.
 - Extra backup resources are pre-reserved and activated when the primary path fails.

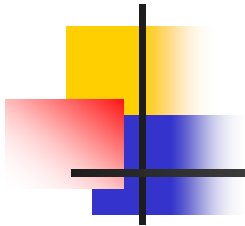


Challenges

- The operator is faced by several challenges:
 - Satisfy the QoS requirements of the client defined through an SLA (Service Level Agreement):
 - An SLA Violation may cause a certain amount of penalty to be paid by the operator.

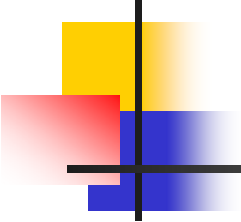
	Premium	Gold	Silver	Bronze
Out of service criterion	Degraded BER= 10^{-4}	Degraded BER= 10^{-3}	Fault (LOS)	Fault (LOS)
Recovery time with degraded SLA	Not spec.	50 ms	500 ms	5 sec
Full recovery time	50 ms	300 ms	5 sec	5 min
Service unavailability	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}

- At the same time, select a cost effective protection scheme to achieve this goal



Why do we protect?

- Protection is normally done for the purpose of increasing the availability of the end-to-end connection.
- Availability:
 - Availability = fraction of time the connection is up during entire service time (unit: mins/year)
 - $\text{Availability} = (\text{available Time}) / (\text{available Time} + \text{down time})$.
 - Protection does help to increase availability:
 - Traffic on failed primary path will be switched to the backup path
 - The more backup resources we have, the greater will be the availability



Availability (1)

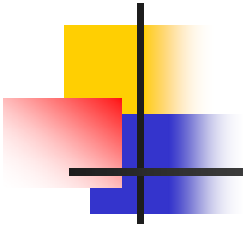
- Each network component is characterized by its availability which depends upon:
 - Failure rate:
 - Mean Time To Failure (MTTF) = $1/\text{Lambda}$
 - Failure recovery rate:
 - Mean Time To Repair (MTTR) = $1/\text{Mu}$

FAILURE RATES AND REPAIR TIMES (BELLCORE) [11].

Metric	Bellcore Statistics
Equipment MTTR	2 hrs
Cable Cut MTTR	12 hrs
Cable Cut Rate	4.39/yr/1000 sheath miles
T_x failure rate in FIT	10867
R_x failure rate in FIT	4311

501142 FIT/1000 miles

FIT=Failure In Time (how many failures the component experiences in 10^9 hours)

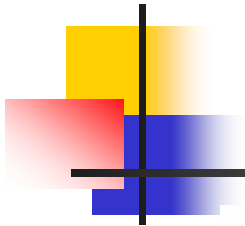


Availability (2)

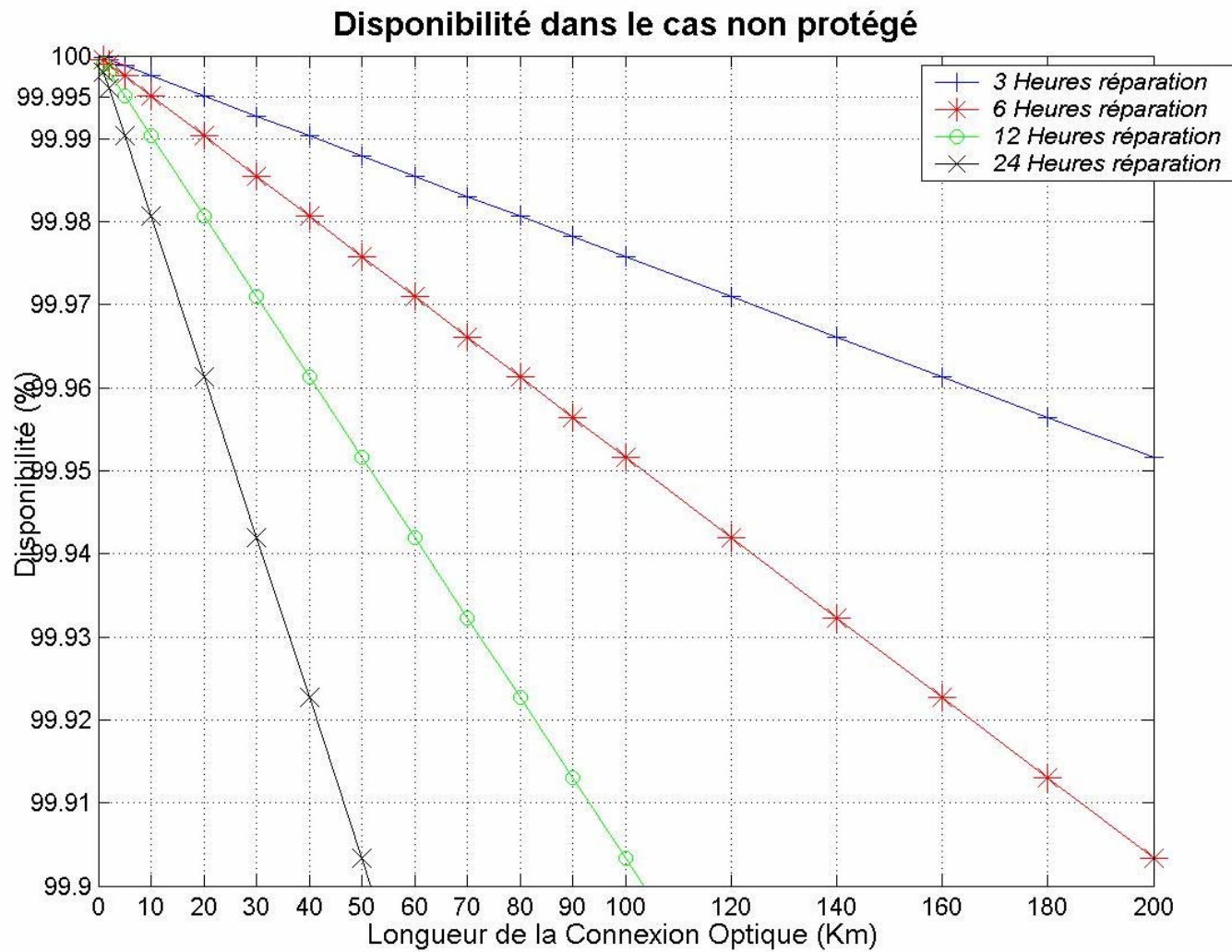
- Path availability:
 - Product of in between N components availability

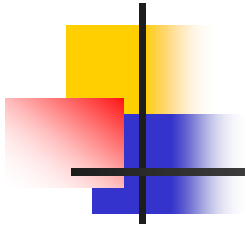
$$A_t = \prod_i^N A_i$$

- Where:
 - $A_i = \text{MTTF} / (\text{MTTR} + \text{MTTF})$
 - Main reason for failure is related to fiber links



Availability (3)

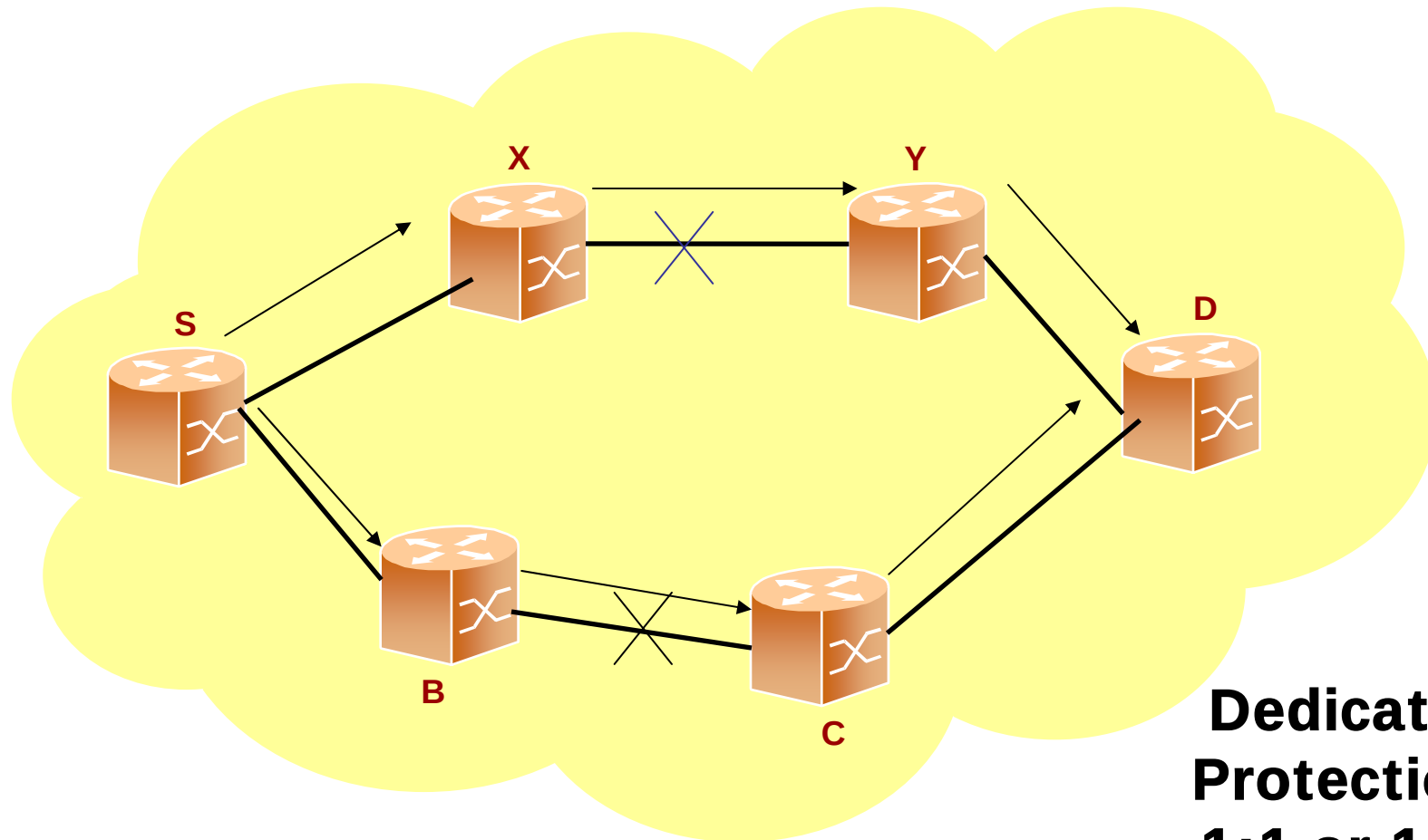




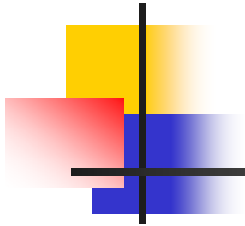
First Conclusion

- To reach the 5 9's objective for long distance connections we need to protect the signal
- Several protection schemes exist in the literature:
 - Each one has its own advantage and disadvantage.
 - The most common:
 - Dedicated Protection
 - Shared Protection
- Still we don't know with each protection scheme what is the resulting availability:
 - We tend to combine the advantages from both approaches to use resources efficiently while meeting user's requirement

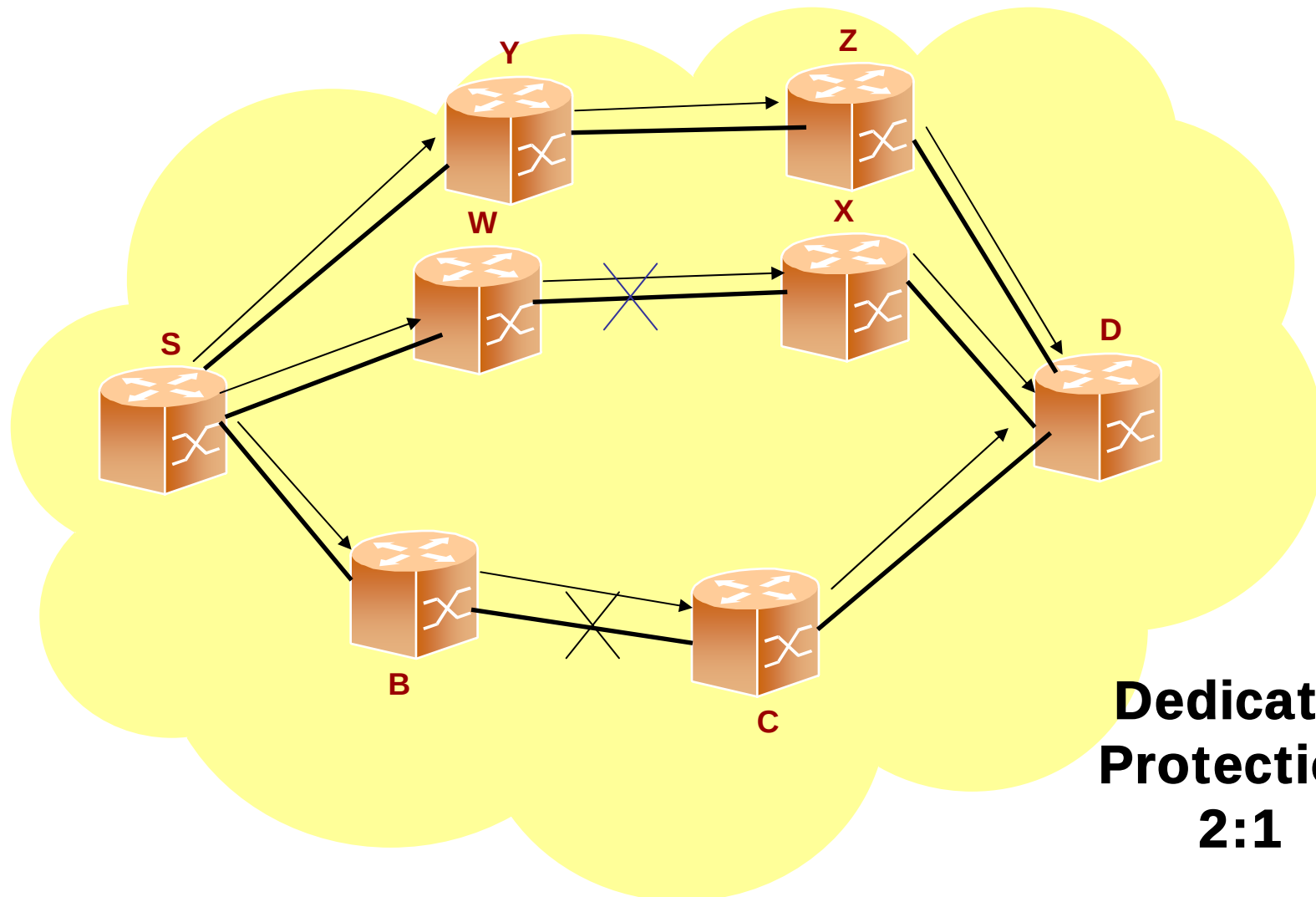
Dedicated Protection

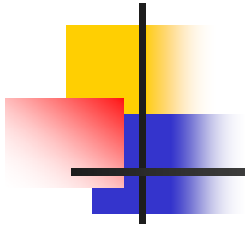


**Dedicated
Protection:
1:1 or 1+1**



Dedicated Protection

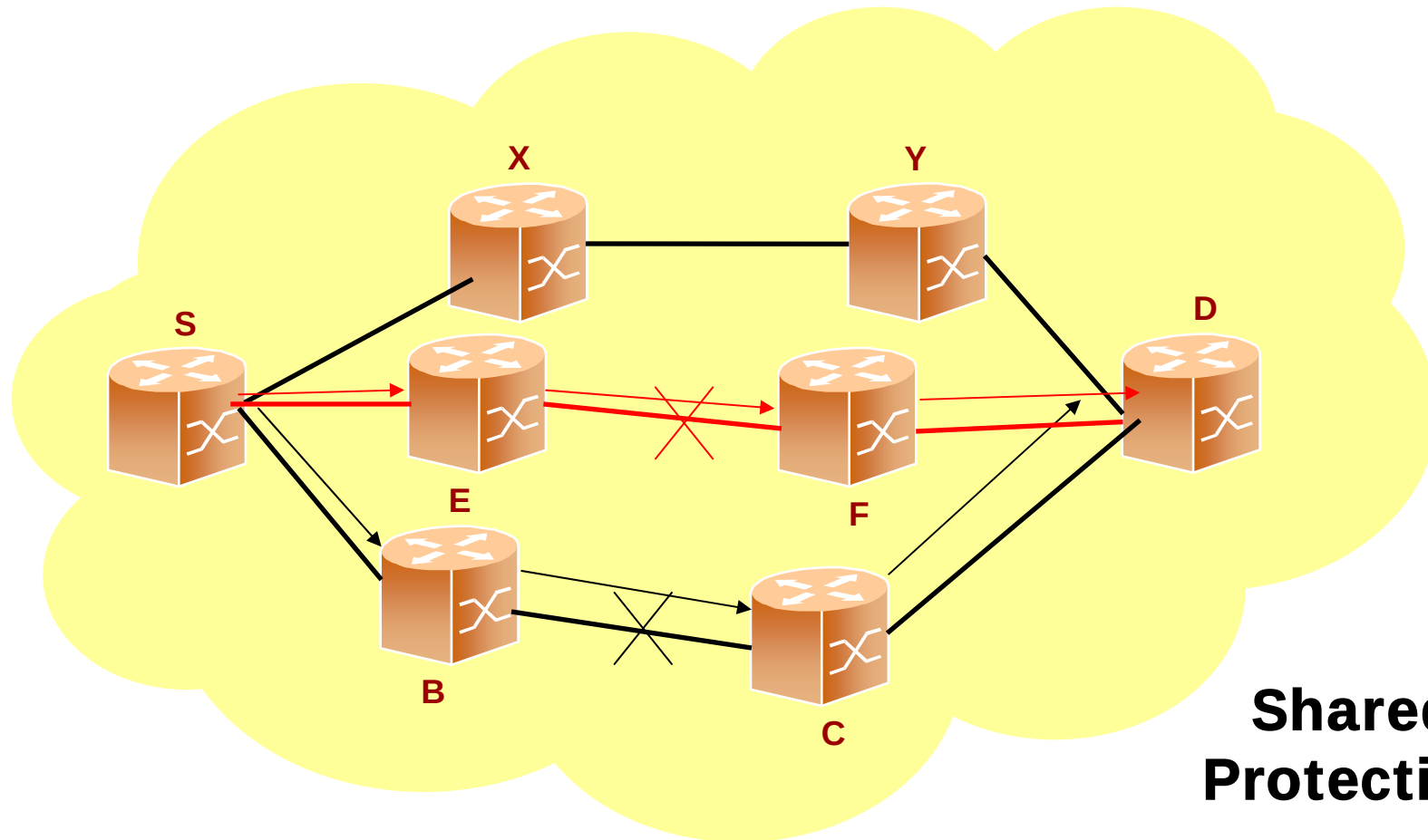


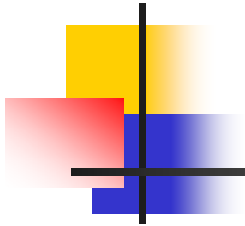


Dedicated Protection Analysis

- Advantages
 - Availability is increased by several orders of magnitude
 - Excluding the multiple concurrent failure scenario, Availability = 100%
- Drawbacks:
 - Resource redundancy = 100%

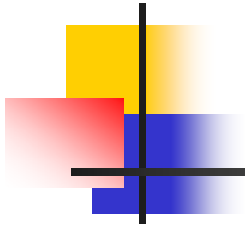
Shared Protection





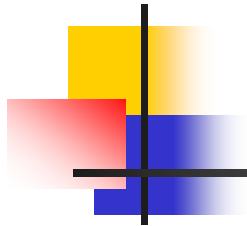
Shared Protection Analysis

- Advantages
 - Less resources are needed for protection compared to dedicated protection case
- Drawbacks:
 - Less Availability is obtained in case of multiple failures



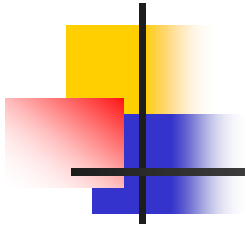
Our Proposition

- Priority-Aware Shared Protection Scheme



Priority-Aware Shared Protection

- A new scheme exploiting the advantage of dedicated and shared protection may be realized
- Instead of equally treating the N connections sharing the protection channel:
 - A notion of service differentiation may be introduced
- So, N_G Gold connections and N_S Silver connections may share the same backup path.
- Gold connections can preempt Silver ones in the utilization of backup resources.

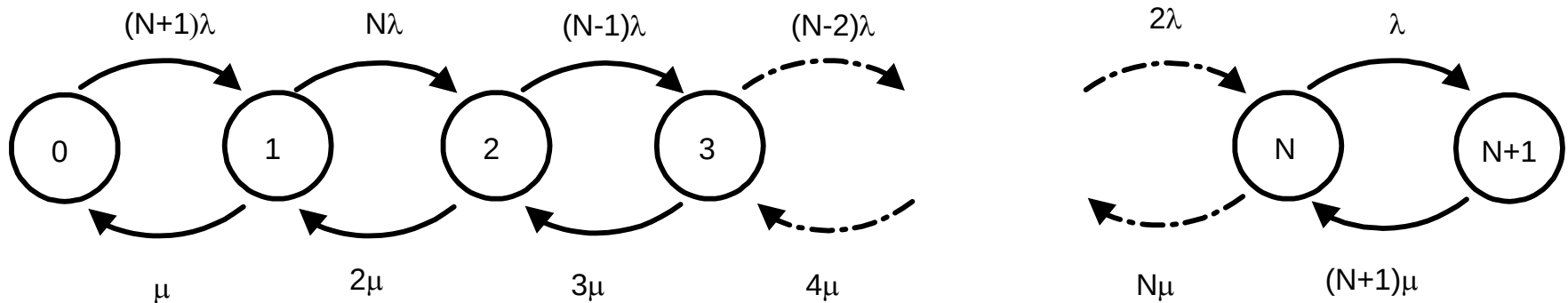


Mathematical Models

- For both Classical and Priority Aware protection Schemes
- We compute the Availability for every connection

Analysis of 1:N protection without Service Differentiation

- We have N working paths protected by a single protection path
- The system can be modeled with a Markov Chain having $N+1$ states
- State $i = i$ paths (including Working and Protection paths) are down

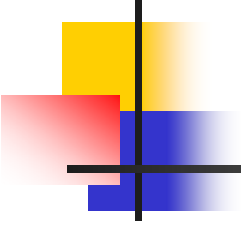


- Steady State Probability:

$$p(n) = \binom{N+1}{n} \bar{A}^n A^{N+1-n} = \binom{N+1}{n} \left(\frac{\rho}{1+\rho} \right)^n \left(\frac{1}{1+\rho} \right)^{N+1-n} = \binom{N+1}{n} \frac{\rho^n}{(1+\rho)^{N+1}}$$

$$\frac{(N+1)!}{n!(N+1-n)!}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = \text{Mean Failure Rate} \\ \mu = \text{Mean Repair Rate} \\ \rho = \frac{\lambda}{\mu} \end{array} \right.$$



Analysis of 1:N protection without Service Differentiation

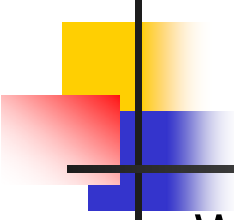
- Performance of the 1:N Protection Scheme:

- Mean Unavailability:

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$



- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$



Analysis of 1:N protection with Service Differentiation

- We have N_G Gold connections, N_S Silver connections
- Mean Unavailability for the Gold and Silver Connections:

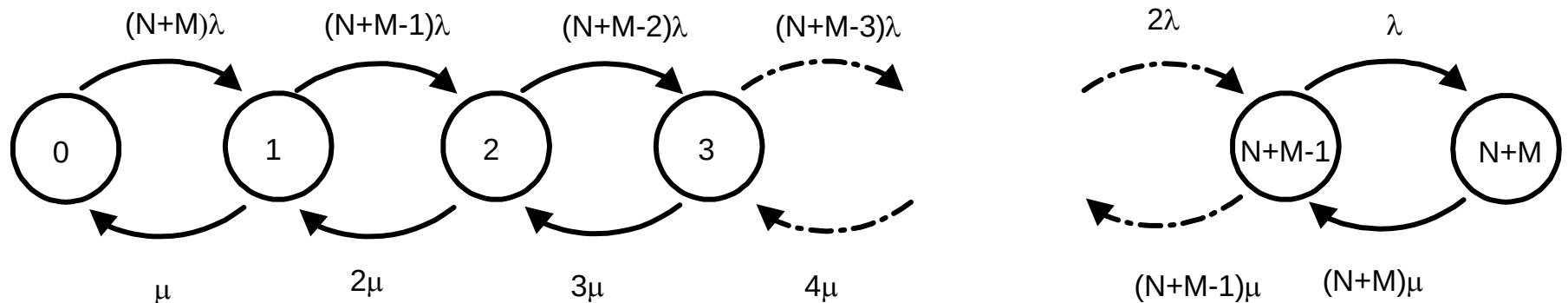
$$U_G(N_G, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N_G+1} \frac{(n-1)}{N_G} p(n)$$

$$U_S(N, N_G, \lambda, \mu) = \frac{U(N, \lambda, \mu) \cdot N - U_G(N_G, \lambda, \mu) \cdot N_G}{N_S}$$

- Le connessioni Gold è come se “non vedessero” neanche quelle Silver, viste che possono “preemptarle” nell’occupare il cammino di backup. Quindi l’unavailability U_G di una connessione Gold è pari a quella di una connessione in un sistema con protezione 1: N_G
- L’unavailability totale U si conserva.

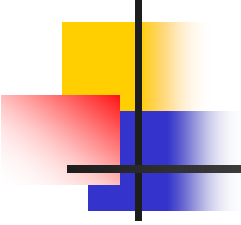
Analysis of M:N protection without Service Differentiation

- We have M Protection paths protecting N Working paths
- We model the system with a Markov Chain with $N+M$ states
- State $i = i$ paths (including Working and Protection paths) are down



- Steady State Probability:

$$p(n) = \binom{N+M}{n} \bar{A}^n A^{N+M-n} = \binom{N+M}{n} \left(\frac{\rho}{1+\rho} \right)^n \left(\frac{1}{1+\rho} \right)^{N+M-n} = \binom{N+M}{n} \frac{\rho^n}{(1+\rho)^{N+M}}$$

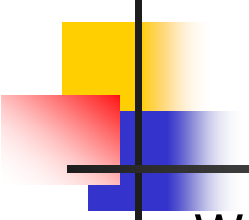


Analysis of M:N protection without Service Differentiation

- Performance of the M:N Protection Scheme:
 - Mean Unavailability:

$$U(N, M, \lambda, \mu) = \sum_{n=M+1}^{N+M} \frac{(n-M)}{N} p(n)$$

- Nello stato n , per $n \geq M+1$, ci sono infatti $(n-M)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-M)$ non protette è data dal rapporto $(n-M)/N$



Analysis of M:N protection with Service Differentiation

- We have N_G Gold connections, N_S Silver connections
- Mean Unavailability for the Gold and Silver Connections:

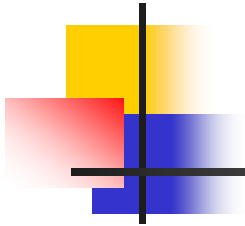
$$U_G(N_G, M, \lambda, \mu) = \sum_{n=M+1}^{N_G+M} \frac{(n-M)}{N_G} p(n)$$

$$U_S(N, N_G, M, \lambda, \mu) = \frac{U(N, M, \lambda, \mu) \cdot N - U_G(N_G, M, \lambda, \mu) \cdot N_G}{N_S}$$

- Mean Frequency of Failure for the Gold and Silver Connections:

$$F_G(N_G, M, \lambda, \mu) = \lambda \sum_{n=M}^{N_G+M-1} \left(1 - \frac{n-M}{N_G}\right) \cdot p(n)$$

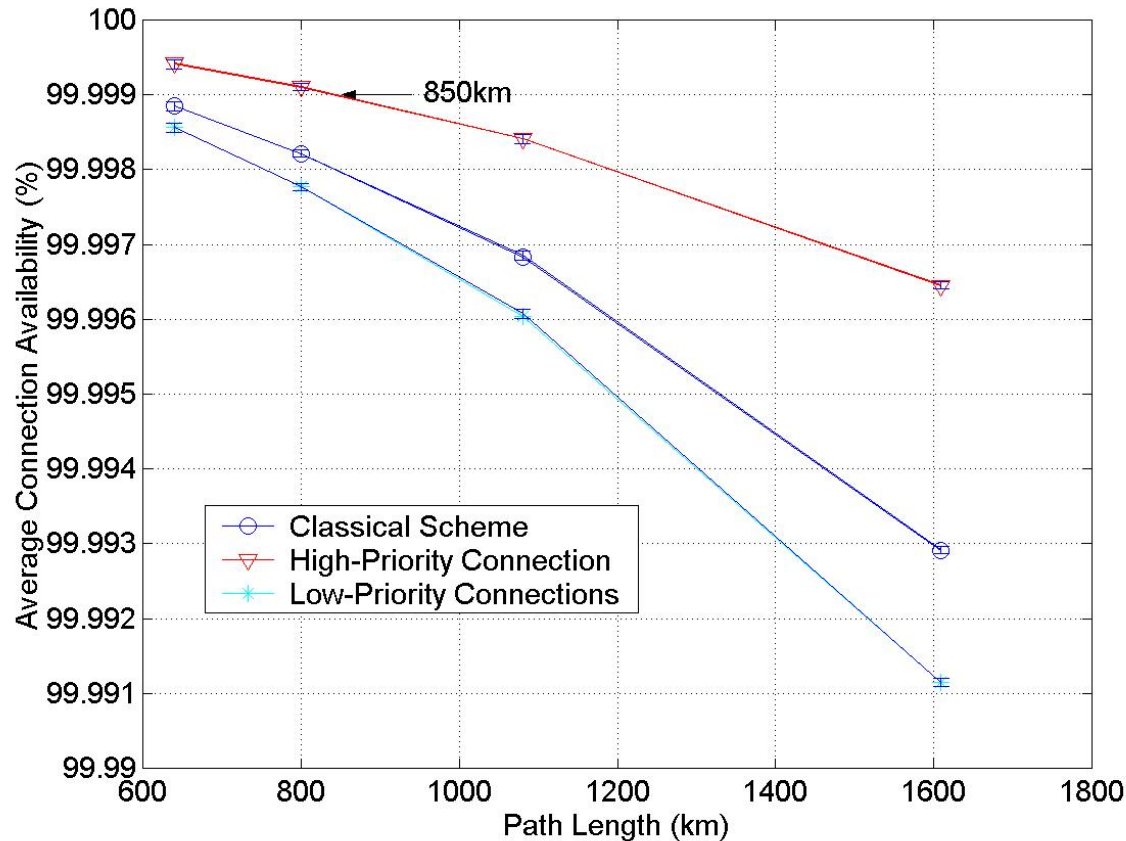
$$F_S(N, N_G, M, \lambda, \mu) = \frac{F(N, M, \lambda, \mu) \cdot N - F_G(N_G, M, \lambda, \mu) \cdot N_G}{N_S}$$



Numeric Results

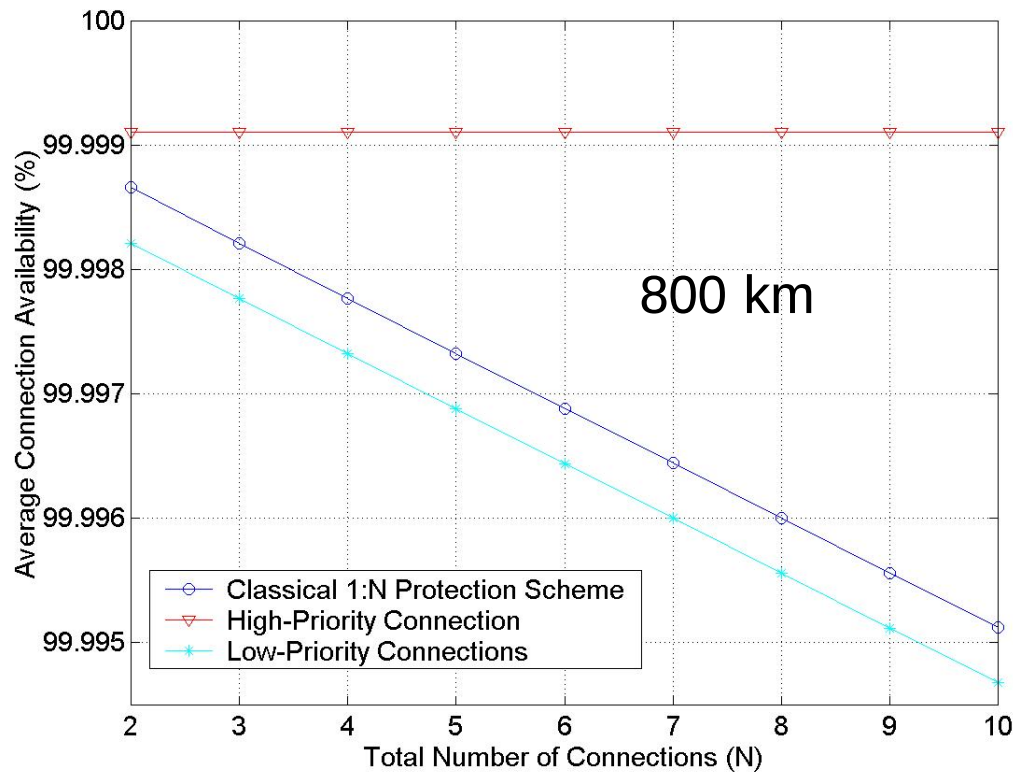
- Based on the mathematical we defined for each protection scheme the resulting availability

Numeric Results: 1:3 Protection

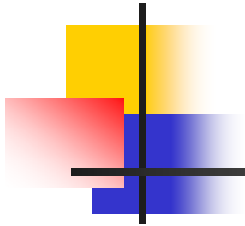


- The Priority-Aware scheme allows the provisioning of one Platinum connection (99.999%), which was impossible with the classical scheme.
- Two Gold connections can be provisioned (Availability > 99.99%)

Numeric Results: 1:N Protection



- The Priority-Aware scheme allows the deployment of one Platinum connection (99.999%) for every value of N
- N-1 Gold connections can be provisioned (Availability > 99.99%)



Conclusions

- We proposed an improvement of the classical shared protection based on relative priorities
- We developed a detailed mathematical model to gauge the impact of our proposition
- We showed that service differentiation is better achieved through the use of our proposed protection scheme
- We developed a simulation study, showing that the proposed scheme achieves high Availability Satisfaction Rates while realizing cost-effectiveness in terms of resource usage in the network.



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

Reti di Telecomunicazione

Prof. Fabio Martignon



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

7 – Controllo di Flusso e di Congestione

Reti di Telecomunicazione

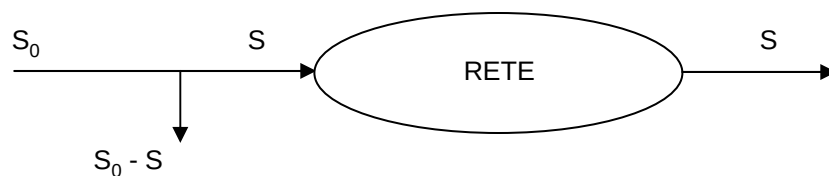
Il Problema della Congestione

- Una rete ideale smaltisce tutto il traffico offerto S_0 fino al raggiungimento della capacità di rete C .
- Se $S_0 > C$ il traffico in eccesso deve essere rifiutato.
- Nelle Reti a commutazione di circuito
 $S = C$ la capacità è data dal numero di circuiti assegnabili
- Nelle Reti a commutazione di pacchetto
 $S < C$ $S = C$ si avrebbe per $\rho = 1 \Rightarrow$ code infinite

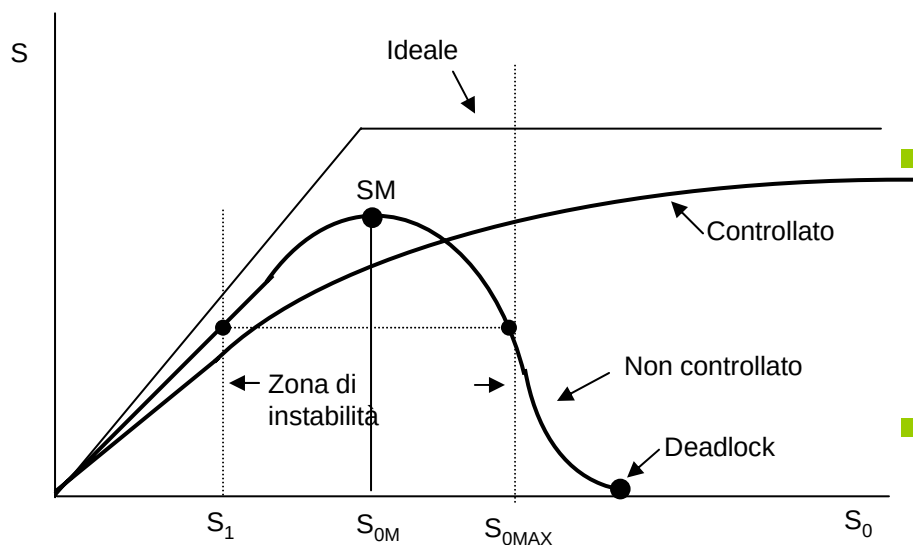
Il Problema della Congestione

- Il fenomeno della congestione si verifica quando all'aumentare di S_0 , S (il traffico smaltito), cala
- Possibili cause:
 - ✓ Cattivo utilizzo delle risorse (buffer dei canali di trasmissione, capacità di elaborazione)
 - ✓ Variazioni nella matrice di traffico usata nel dimensionamento
 - ✓ Variazioni nella topologia (guasti di nodi e canali)
- La saturazione di un nodo provoca trabocco sui nodi vicini con conseguente possibilità di saturazione.
- Il fenomeno della congestione è intrinseco nelle reti a commutazione di pacchetto a causa della moltiplicazione statistica.

Il Problema della Congestione



Relazione tra traffico offerto e traffico smaltito



■ Traffico perso in S_1 (rispetto all'Ideale) a causa di fluttuazioni statistiche del ritardo, code finite.

■ Se il traffico rifiutato viene accodato e se non si esercita controllo della congestione la rete non può funzionare in regime stazionario con $S > S(S_{0MAX})$

■ Anche se $S_0 < S_{0M}$ a causa di fluttuazioni statistiche S_0 può superare S_{0M} ed innescare una reazione positiva: al crescere di S_0 , S cala.

Esempio: incrocio e semaforo

Scopo del controllo della congestione

- **Prevenire la degradazione del traffico smaltito S**
- **Evitare situazioni di dead-lock**
- **Garantire utilizzo equo delle risorse**

Esempi di effetti della Congestione

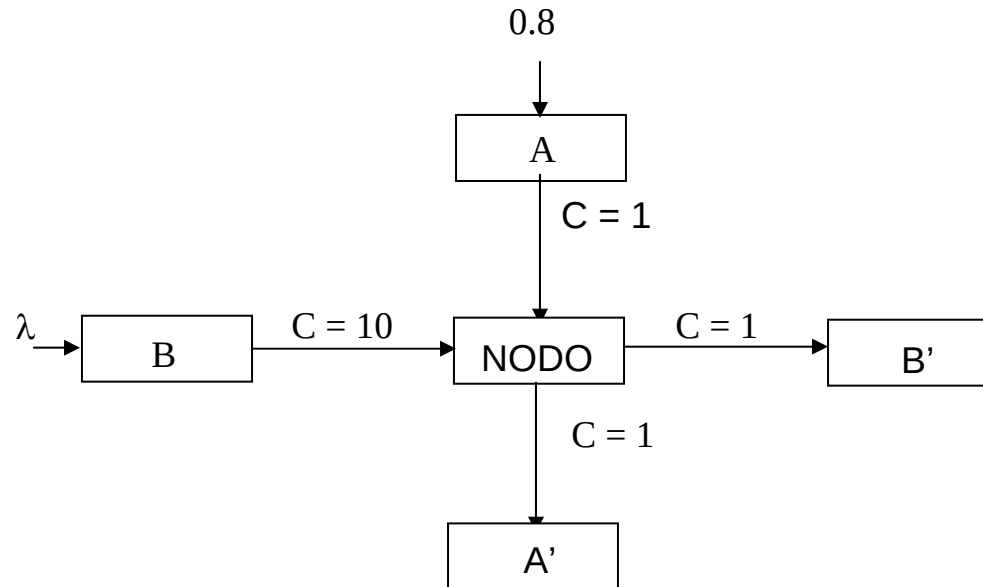
■ Perdita di Efficienza

Spreco di risorse

- ✓ Capacità canali
- ✓ Memoria nodi
- ✓ Si assegnano risorse in eccesso a discapito di altre comunicazioni (Per es. un terminale lento è collegato ad un canale veloce. In arrivo ci sono code che intasano la rete.)

Esempi di effetti della Congestione

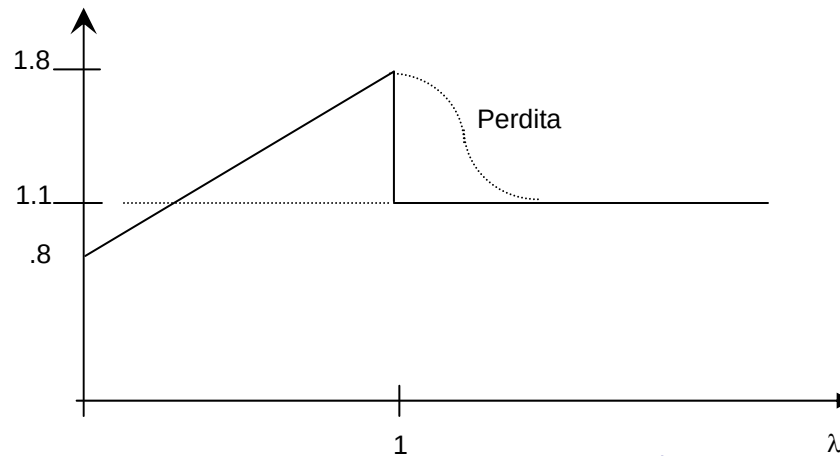
Perdita di Efficienza



- Se λ tende ad 1, le code in uscita verso B' tendono ad ∞ . Il NODO scarta pacchetti causa buffer finito.
- Supponiamo che i pacchetti scartati vengano poi ritrasmessi dalle rispettive sorgenti

Esempi di effetti della Congestione

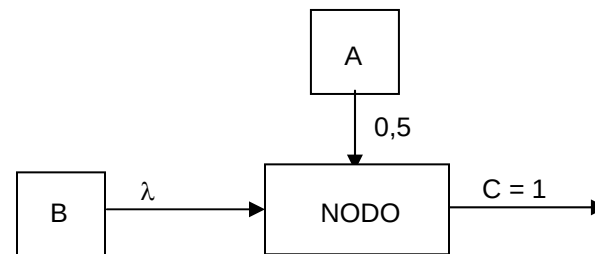
Perdita di Efficienza



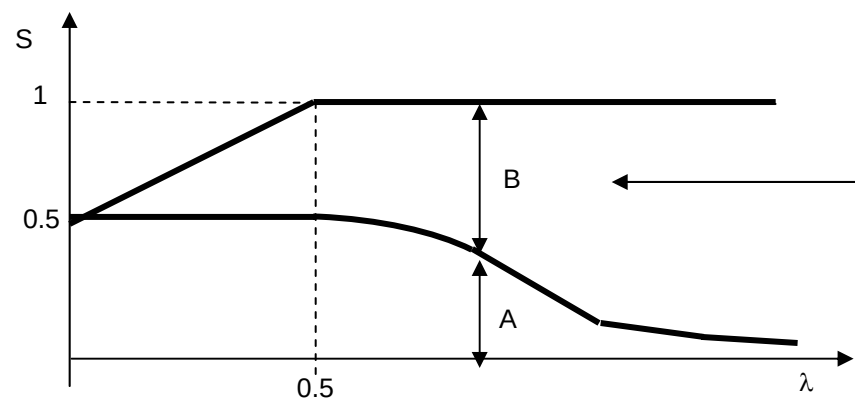
- Il nodo smaltisce tutto il traffico finché $\lambda < 1$
- A causa della differenza di capacità delle linee in ingresso, B può offrire un traffico 10 volte quello di A.
- Quando si libera un buffer nel NODO, la probabilità che lo occupi un pacchetto di B è 10 volte maggiore di A.
- Il traffico smaltito da B-B' è 1 quindi A-A' tende a 0.1.
- Totale traffico smaltito 1.1
- *Controllo della congestione: politica di assegnazione dei buffer nel nodo.*

Esempi di effetti della Congestione

Non Equità (Unfairness)



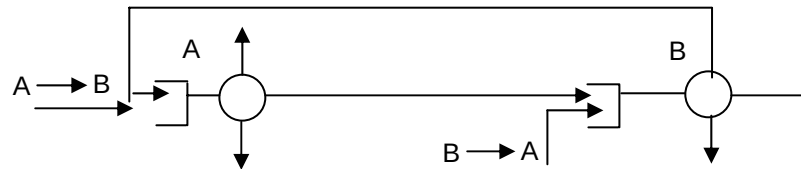
- Certi utenti ottengono più risorse di altri
- In una rete la definizione di equità non è semplice.



Qui non ho degradazione delle performance *complessive*, ma B ottiene tutta la capacità del canale, tagliando fuori A

Esempi di effetti della Congestione

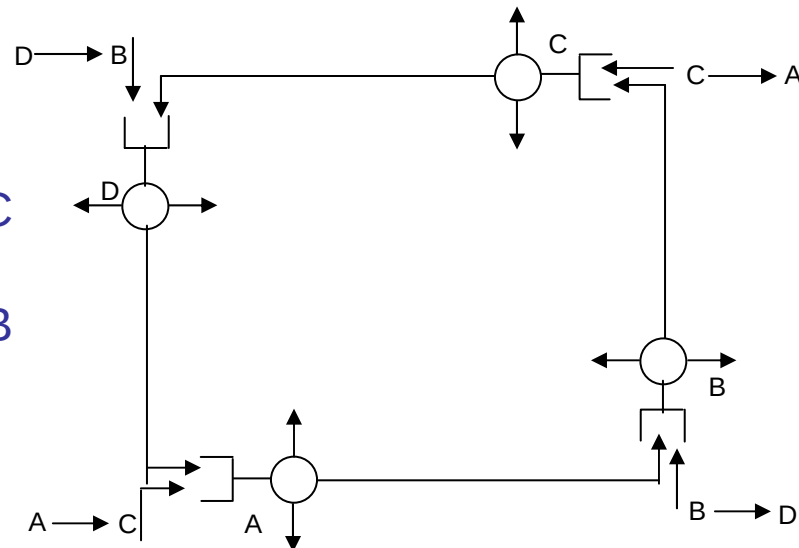
Deadlock



Diretto

A: buffer saturo di trasmissioni verso B

B: buffer saturo di trasmissioni verso A



Indiretto

A: buffer saturo di trasmissioni verso C

.....

D: buffer saturo di trasmissioni verso B

Funzioni del Controllo di Flusso

- Insieme di procedure che proteggono la rete da sovraccarichi e dead-lock
- Agiscono su:
 - ✓ Allocazione buffer nodi
 - ✓ Blocco traffico nella rete
 - ✓ Blocco traffico in ingresso
- Realizzazione del controllo a vari livelli
- Il controllo usa risorse di rete: Trade-off

Costo  **Benefici**

Prestazioni di Algoritmi di Controllo di Flusso

■ Prestazioni:

- ✓ Criteri per ottimizzare i parametri
- ✓ Valutazione costo-benefici
- ✓ Confrontare soluzioni alternative

Traffico smaltito/Traffico offerto

- ✓ Carichi critici
- ✓ Efficienza del controllo

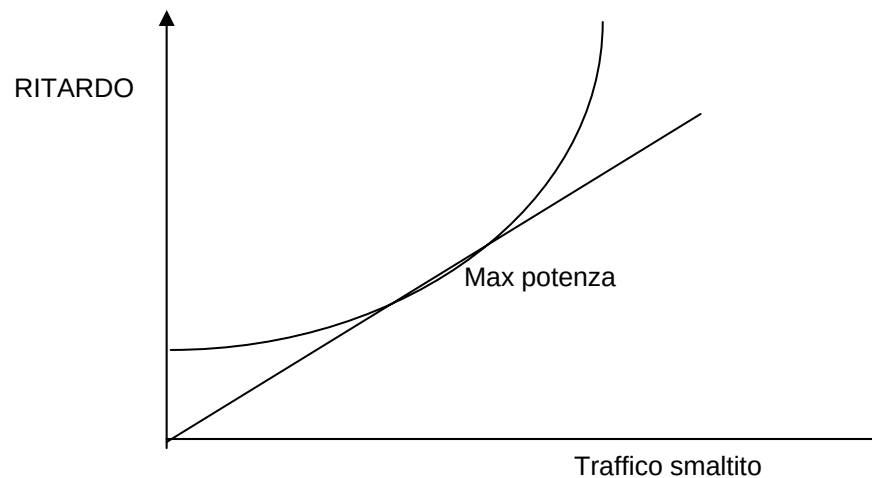
Ritardo/Traffico smaltito

- ✓ Ritardo introdotto dal controllo
- ✓ Ad elevato traffico possono corrispondere ritardi intollerabili
- ✓ Elevati ritardi anche a basso traffico

Formulazione Problema

- **Definizione:**

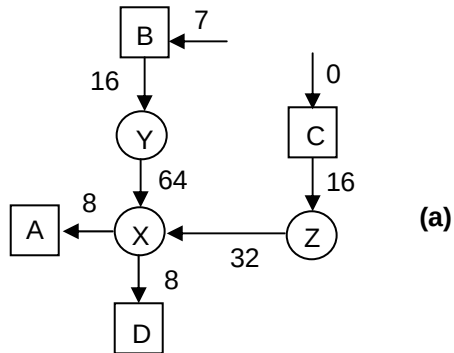
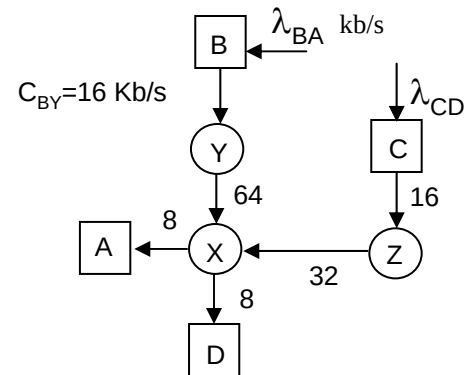
$$Potenza = \frac{\text{Traffico smaltito}}{\text{Ritardo}}$$



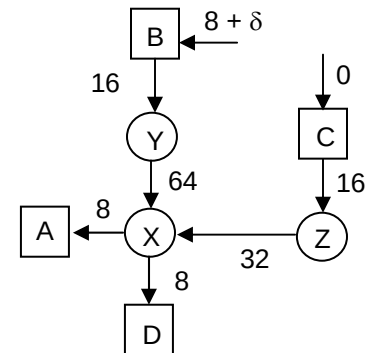
Osservazione: per sistemi M|M|1, e più in generale M|G|1, si ottiene il massimo della potenza per $N_{\text{medio}}=1$

Esempio

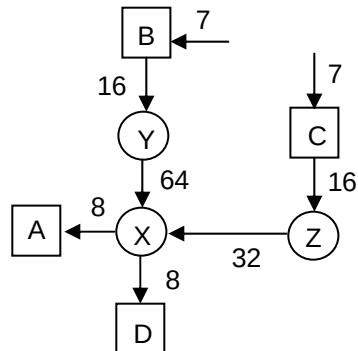
Si consideri la seguente situazione



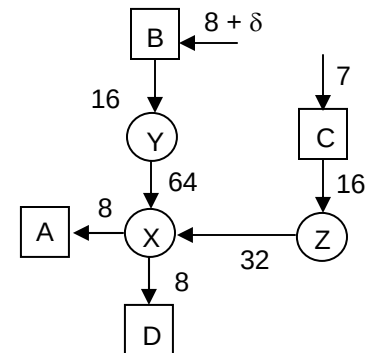
(b)



(c)



(d)



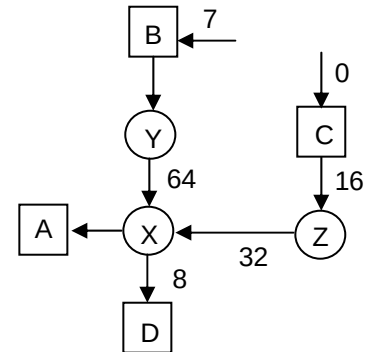
Esempio

- **La rete è non controllata:**
 - ✓ **Ogni traffico può accedere a tutte le risorse**
 - ✓ **Non ci sono limiti al traffico offerto**
 - ✓ **Si possono perdere pacchetti per saturazione dei buffer nei vari nodi**
 - ✓ **I pacchetti persi vengono ritrasmessi dai nodi immediatamente a monte della perdita**

Esempio

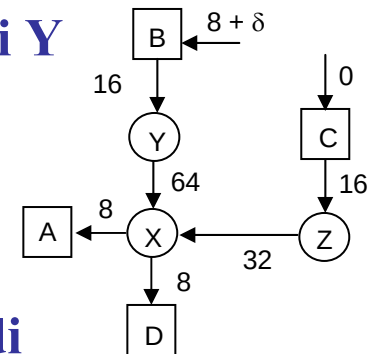
- **Scenario (a):**

- ✓ La rete non presenta situazioni di congestione



- **Scenario (b):**

- ✓ Il traffico offerto è maggiore di quello che può essere consegnato alla destinazione. Il buffer di X si satura. Pacchetti vengono scartati. Y li ritrasmette. Il buffer di Y si riempie. Il traffico in $Y \rightarrow X$ aumenta causa ritrasmissioni. Spreco di risorse



- **Soluzione:**

- ✓ Aumentare la capacità di $X \rightarrow A$ (da realizzare in fase di progetto)
- ✓ Limitare il traffico generato da B (può funzionare in tempo reale ed intervenire solo quando necessario).

Esempio

■ Scenario (c):

- ✓ La rete non presenta situazioni di congestione. Totale traffico smaltito $7 + 7 = 14$

■ Scenario (d):

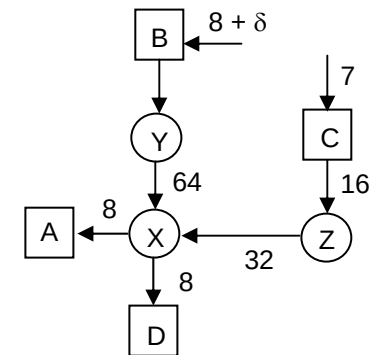
- ✓ La rete ha sufficienti risorse per gestire il traffico $C \rightarrow D$ ma a causa del traffico in eccesso $B \rightarrow A$ si ha congestione come in (b)
- ✓ Quando si libera un posto in X entra un pacchetto da B o C. Essendo la velocità da Y doppia, è doppia la percentuale di pacchetti $B \rightarrow A$ rispetto a $C \rightarrow D$. Poiché il traffico smaltito $B \rightarrow A = 8$ sarà $C \rightarrow D = 4$. Traffico totale 12.

■ Conseguenze:

- ✓ Riduzione di traffico smaltito $14 \rightarrow 12$
- ✓ La relazione di traffico $C \rightarrow D$ è trattata inegualmente

■ Soluzione:

- ✓ Come in (b)
- ✓ Riservare buffer in X per il traffico $C \rightarrow D$



Controllo di Flusso e della Congestione

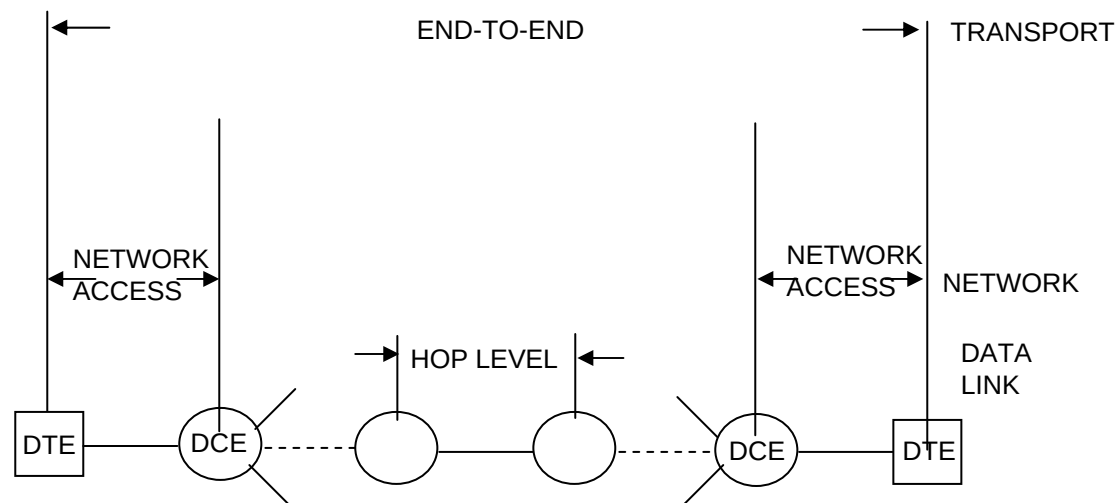
- Le procedure di *controllo di flusso* sono tipicamente utilizzate per garantire che la sorgente non inondi una destinazione con più traffico di quanto essa possa ricevere (Speed matching).
 - ✓ Generalmente è realizzato end-to-end.
 - ✓ Hop-by-hop se il controllo di flusso è esercitato fra due nodi consecutivi nel cammino fra sorgente e destinazione.
- Le procedure di *controllo della congestione* sono tipicamente utilizzate per garantire che alla rete nella sua globalità non sia richiesto di trasmettere un traffico maggiore della sua capacità.

Tali procedure possono essere realizzate all'accesso in rete per evitare che un host invii troppo traffico, oppure agire sull'allocazione delle memorie per garantire fairness e assenza di dead lock.
- In questo corso non faremo distinzione fra le due terminologie.

Livelli di controllo della congestione

Le tecniche di controllo possono essere realizzate ad ogni livello dell'architettura a strati

- ✓ Internodo (Hop Level): congestioni locali buffer di linea
- ✓ Accesso alla rete (Network Access): congestione nella rete di accesso
- ✓ End-to-End (Transport): congestione nel nodo destinazione



Controllo di Flusso Hop-by-Hop

- **Agisce localmente controllando code e occupazione buffer**
- **Se si superano soglie prefissate vengono scartati pacchetti**

Channel Queue Limit (CQL)

- **Distingue i pacchetti a seconda dei canali in uscita**
- **Limite massimo alla coda in uscita**
- **Previene il deadlock diretto dato che garantisce la non saturazione delle memorie**

Channel Queue Limit

- Esistono varie versioni di CQL:

Partizione completa

- N = numero code in uscita
- n_i = numero pacchetti nella coda i
- B = dimensione del buffer
- $0 \leq n_i \leq \frac{B}{N}$

Partizione limitata

- b_M = massima dimensione di coda
- $b_M > \frac{B}{N}$
- $0 \leq n_i \leq b_M$
- $\sum_i n_i \leq B$

Channel Queue Limit

Partizione con buffer minimo

- $b_m = \text{minimo buffer garantito ad ogni coda}$
- $b_m < \frac{B}{N}$
- $\sum_i \max(0, n_i - b_m) \leq B - N b_m$

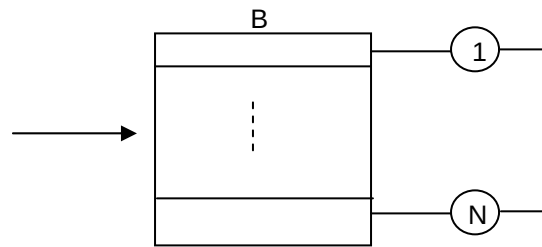
Partizione limitata con buffer minimo

- I parametri delle diverse versioni possono cambiare dinamicamente da coda a coda in funzione del traffico.

Analisi Prestazioni CQL

■ Modelli CQL

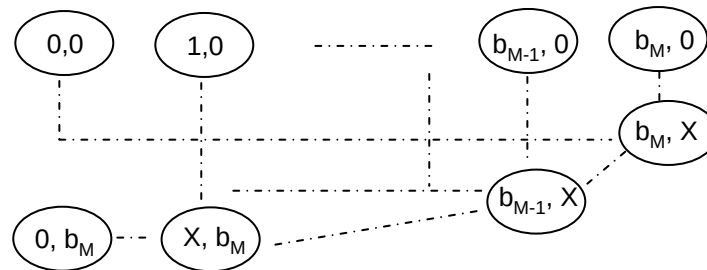
Partizione completa



$$M|M|1|C$$

$$C = \frac{B}{N}$$

Partizione limitata (Es. $N = 2$)

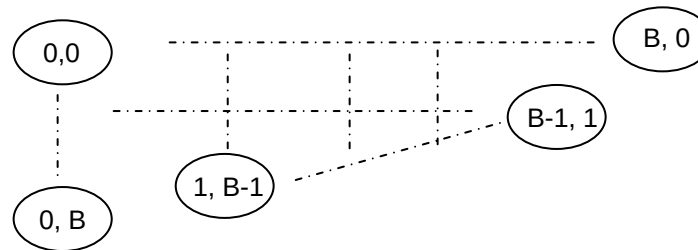


$$b_M + X = B$$

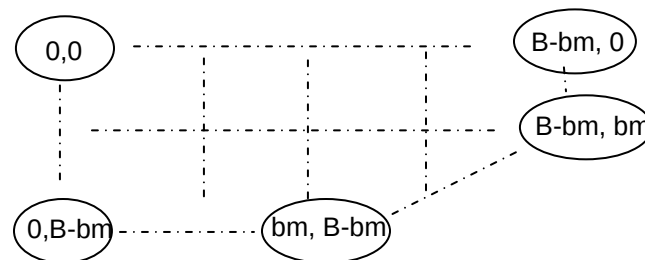
Analisi Prestazioni CQL

- **Modelli CQL**

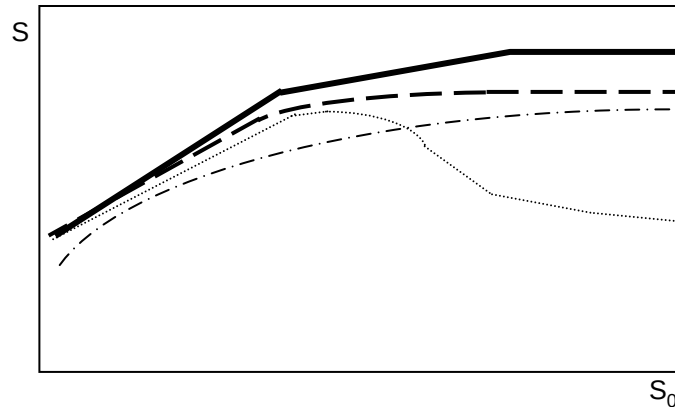
Partizione non controllata



Partizione con buffer minimo (bm)



Prestazioni Qualitative per un Singolo Nodo



.....

Partizione non controllata
Assenza di controllo di flusso

- . - . - .

Partizione completa (no sharing)

————

Partizione limitata dinamica
Ottimizzazione di b_M in funzione traffico offerto

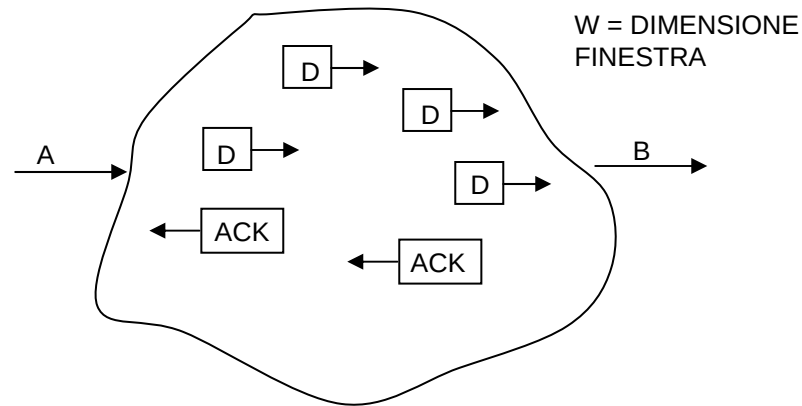
- - - - -

Euristica radice quadrata

$$b_M = \sqrt{B/N}$$

Controllo del Flusso End-to-End

- Tipicamente viene implementato utilizzando un controllo di flusso a Finestra Scorrevole (Sliding Window)
- La dimensione della finestra impone un limite al numero delle trame trasmesse da A verso B, ma non ancora confermate
- A può trasmettere una nuova trama solo dopo aver ricevuto un riscontro (ACK).

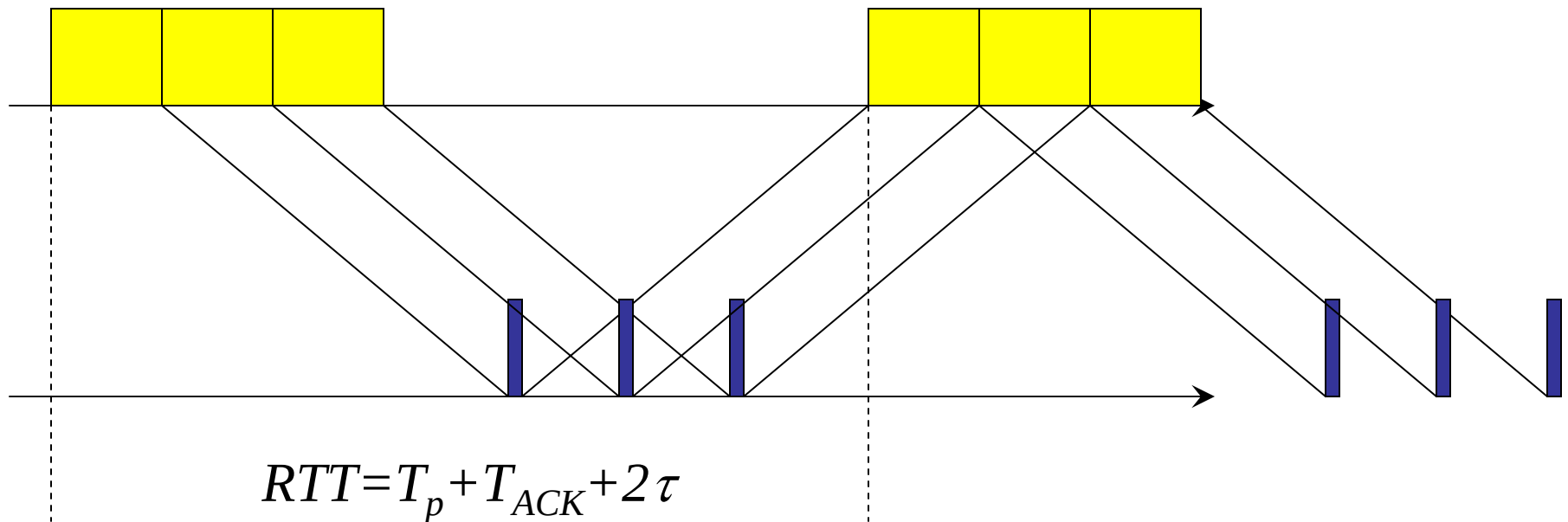


Controllo a Finestra

- La funzione del controllo a finestra è duplice:
 - Limitare il flusso di pacchetti che arrivano alla destinazione (controllo di *flusso*)
 - Limitare il flusso di pacchetti offerti ai sottosistemi intermedi (nodi, canali) (controllo di *congestione*)
- Parametro critico: Dimensione finestra W

Controllo a Finestra

- La dimensione della finestra può limitare la velocità di invio dei pacchetti anche quando i riscontri vengono trasmessi immediatamente dopo la ricezione del pacchetto
- Nel caso di singolo link:

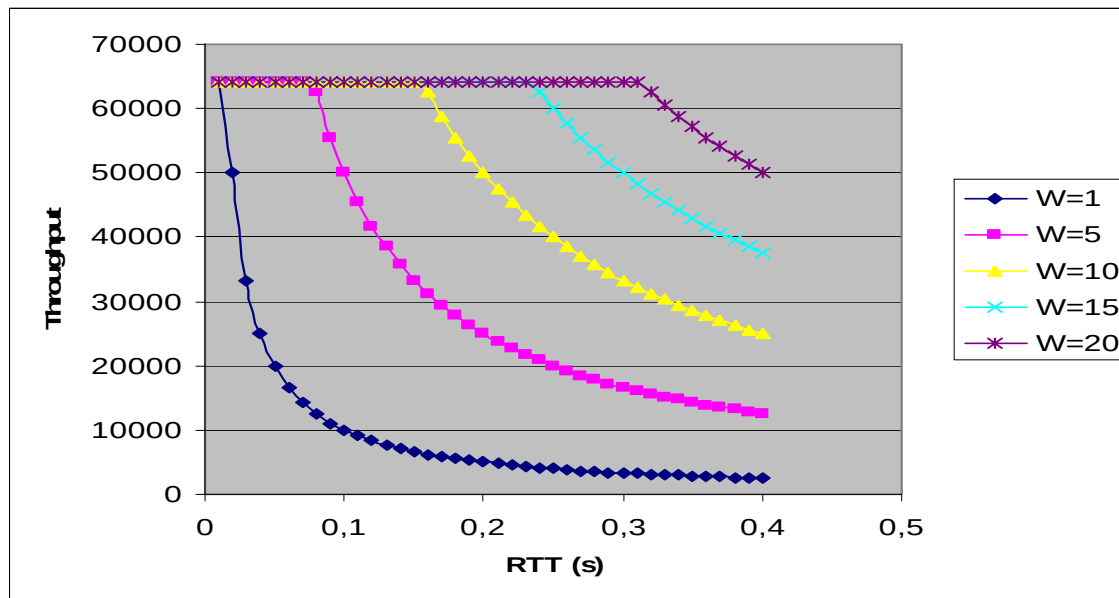


Controllo a Finestra

- la velocità di trasmissione risulta limitata da:

$$c_{eff} = \min \left\{ c, \frac{W \cdot L}{RTT} \right\}$$

- dove c è la capacità del link ed L la lunghezza dei pacchetti



L=1000 bits
c=64 kb/s

Controllo a Finestra

- affinché la finestra non sia limitante occorre che:

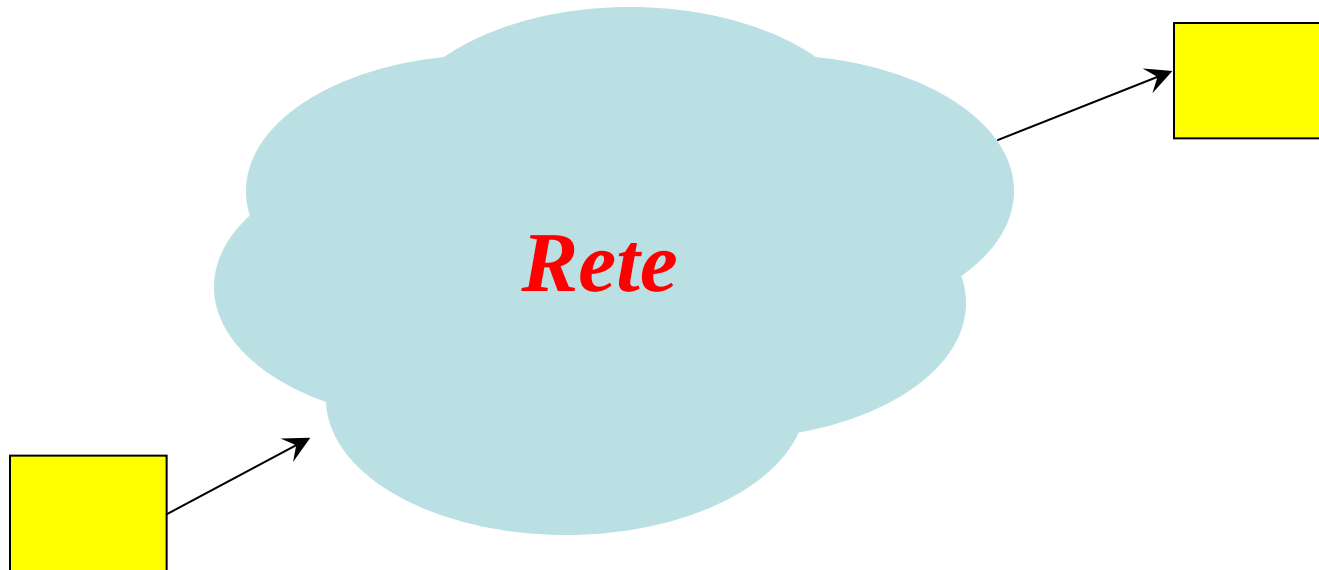
$$W \cdot L \geq c \cdot RTT$$

- che prende il nome di prodotto banda-ritardo

Controllo di congestione a finestra

■ Approccio end-to-end

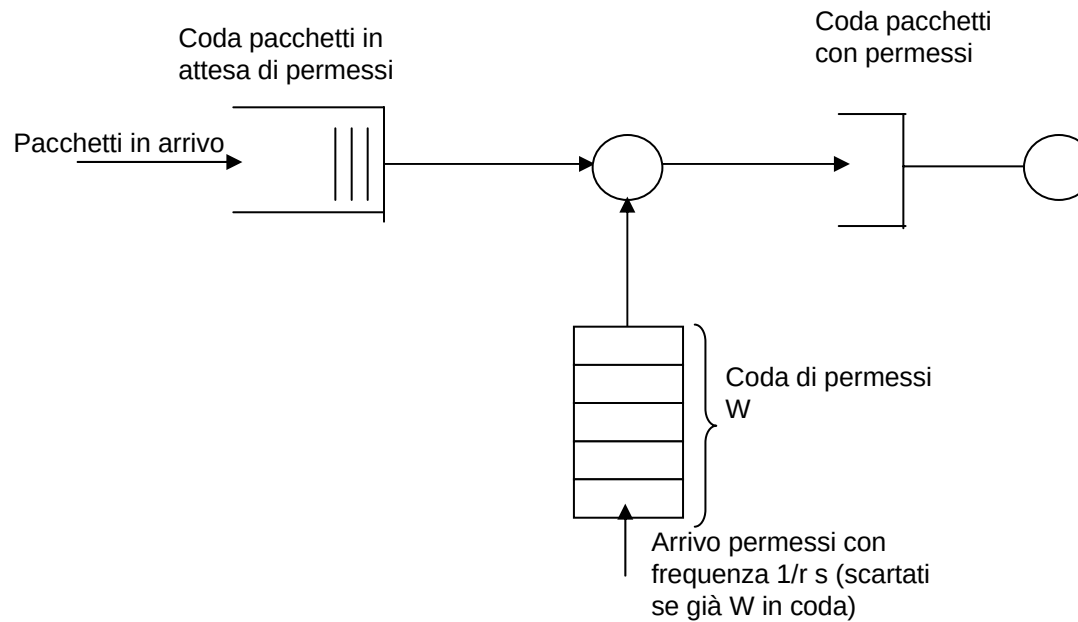
- se la rete va in congestione aumenta il ritardo (RTT) e diminuisce la velocità
- in questo caso nel valore di RTT sono compresi anche i tempi di accodamento nei nodi intermedi
- molti approcci sono più sofisticati e variano la finestra dinamicamente in base alle condizioni della rete



Rate Control

- Il Rate Control viene utilizzato in genere nei punti di accesso alla rete
- In ambienti di rete in cui l'utente contratta con il Service Provider una banda garantita, il gestore della rete verifica che il traffico offerto sia conforme al Rate di trasmissione contrattato
- In genere viene garantito un ritmo medio di trasmissione, cercando inoltre di accomodare “burst” istantanei di traffico

Token Bucket



Token Bucket

- Regola il traffico in ingresso alla rete, ma non garantisce ritardo o perdita.
- Se W è piccolo, aumenta l'attesa per permessi
- Se $W = 1$, il comportamento è simile alla moltiplicazione a divisione di tempo (Leaky bucket)
- Se W è grande, si permette l'ingresso immediato di burst in rete (possibilità di congestione e perdita)
- Un'opportuna scelta dei parametri riduce la saturazione dei buffer e il ritardo massimo.
- E' possibile eseguire un aggiustamento dinamico di W (e/o r) sulla base di informazioni di controllo (per es. *choke packet* come nel controllo a finestra).
- Esegue un efficace controllo del ritardo.

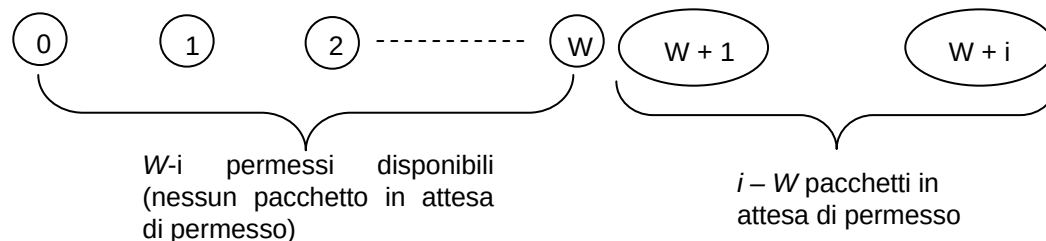
Analisi del Token Bucket

■ Assunzioni

- Processo degli arrivi dei pacchetti Poissoniano di parametro λ ,
- I permessi arrivano ogni $1/r$ secondi e, se già W permessi sono in coda, vengono scartati

■ Modello

- Catena di Markov a tempo discreto



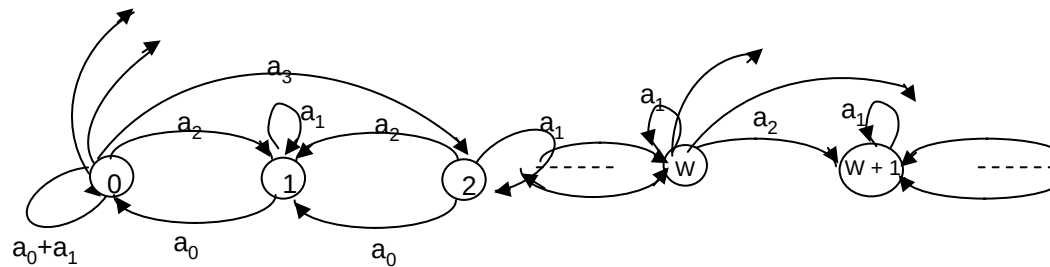
Analisi del Token Bucket

- Le transizioni avvengono negli istanti di arrivo dei permessi, ovvero ogni $1/r$ secondi:

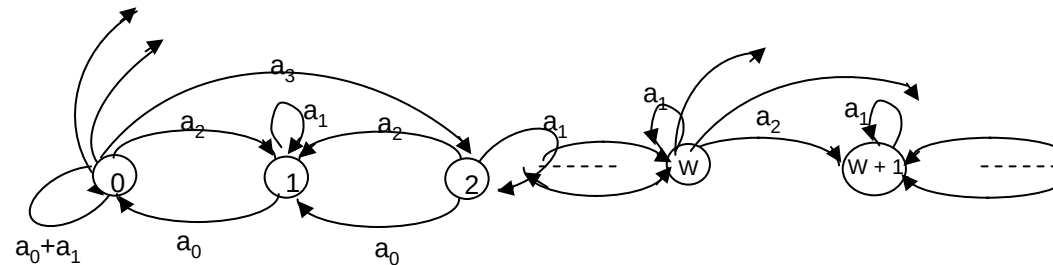
- $P(\text{ci siano } k \text{ arrivi di pck in } 1/r) = a_k = \frac{(\lambda/r)^k}{k!} e^{-\lambda/r}$

$$P_{0i} = \begin{cases} a_{i+1} & \text{se } i \geq 1 \\ a_0 + a_1 & \text{se } i = 0 \end{cases}$$

$$P_{ji} = \begin{cases} a_{i-j+1} & \text{se } j \leq i+1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{per } j \geq 1$$



Analisi del Token Bucket



■ Soluzione ricorsiva

$$p_0 \cdot 1 = (a_0 + a_1)p_0 + a_0 p_1$$

$$p_i \cdot 1 = \sum_{j=0}^{i+1} a_{i-j+1} \cdot p_j \quad i \geq 1$$

$$\text{Nodo 0} \quad \left\{ \begin{array}{l} p_1 = \frac{(1 - a_0 - a_1)}{a_0} p_0 \end{array} \right.$$

$$\text{Nodo 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} p_1 \cdot 1 = a_2 p_0 + a_1 p_1 + a_0 p_2 \\ p_2 = \frac{p_0}{a_2} \left(\frac{(1 - a_0 - a_1)(1 - a_1)}{a_0} - a_2 \right) \end{array} \right.$$

Analisi del Token Bucket

- Calcolo di $p_0 \longrightarrow \Sigma p_i = 1$
 - Oppure più semplicemente:
 - Frequenza media con cui i permessi entrano nel sistema: $(1-p_0 a_0) r$
 - Frequenza media pacchetti in arrivo: λ
 - Condizioni stazionarie $\lambda = (1-p_0 a_0) r$
- Condizione di stabilità $\lambda < r$

Nota: ipotizzo che la coda dei pacchetti abbia capacità infinita


$$p_0 = \frac{r - \lambda}{r a_0}$$

Analisi del Token Bucket

- **Tempo medio di attesa per ottenere un permesso**

$$T = \sum_{j=W+1}^{\infty} \frac{1}{r} (j - W) p_j$$

- **Nel caso reale gli arrivi possono non essere Poissoniani, ma avvenire a burst.**



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

Reti di Telecomunicazione

Prof. Fabio Martignon



Università di Bergamo

*Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e
Metodi Matematici*

TCP su Reti Wireless

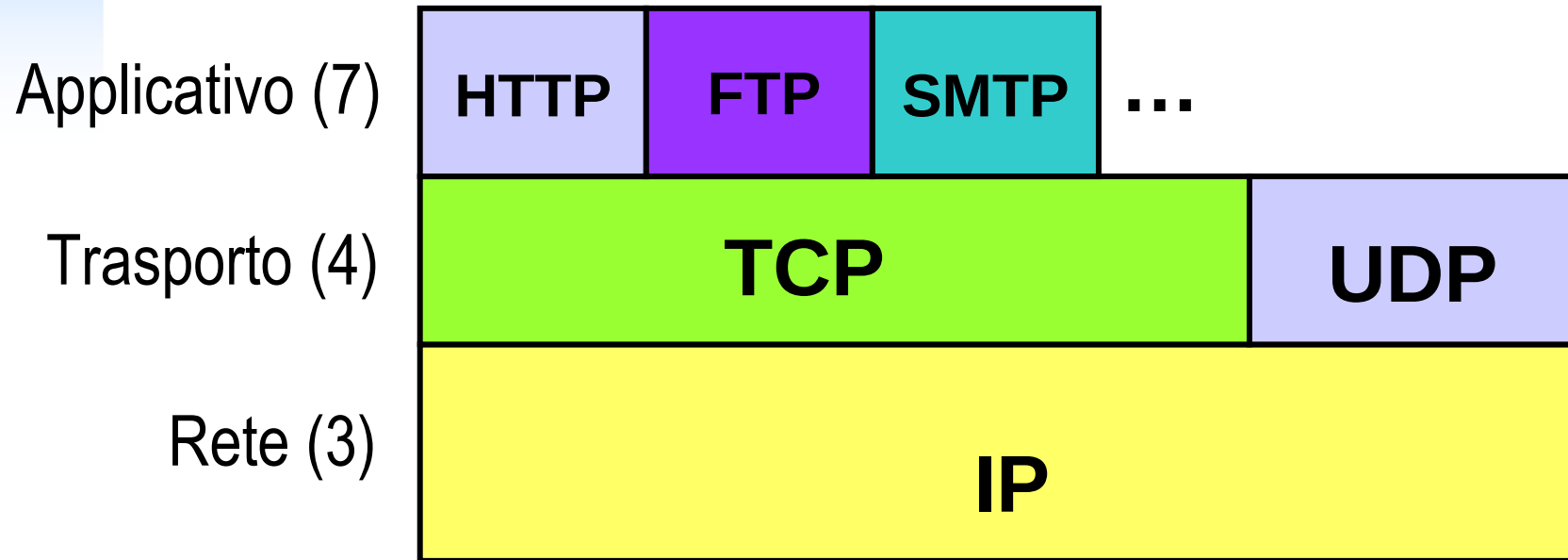
Reti di Telecomunicazione

Sommario

- ✓ Il TCP in reti eterogenee cablate/radio
- ✓ Caratteristiche delle reti radio ed impatto sulle performance di TCP
- ✓ Tassonomia delle soluzioni proposte
 - Soluzioni Link-Layer
 - Indirect Protocols
 - Soluzioni End-to-end
- ✓ Modelli matematici per il calcolo di prestazioni di TCP su canali radio



Lo stack di Internet



- ✓ Il Transmission Control Protocol (TCP) è il protocollo di trasporto più utilizzato nella rete Internet
- ✓ Si stima che circa il 95% del traffico della rete Internet sia gestito da TCP
- ✓ Questo traffico è dovuto in larga parte a traffico Web, gestito dal protocollo HTTP (che utilizza TCP come protocollo di trasporto)



TCP su reti cablate

- ✓ Il TCP è stato progettato ed ottimizzato circa 20 anni fa per reti cablate, dimostrando di ottenere:
 - Efficienza nell'uso della banda disponibile
 - Equità nella condivisione delle risorse di rete con altre connessioni TCP
- ✓ Tuttavia, nel progettare i meccanismi di controllo del flusso e di recupero degli errori di TCP non si è tenuto conto delle caratteristiche di link wireless, introdotti e diffusi nella rete Internet in anni successivi
- ✓ Ad esempio, il TCP assume che tutte le perdite di pacchetto siano imputabili a congestione nella rete
- ✓ Se il TCP trasmittente sperimenta la perdita di un pacchetto, riduce in ogni caso il ritmo di trasmissione dimezzando il valore della finestra di trasmissione, ottenendo così prestazioni inferiori



Le Reti Wireless

- ✓ La rete Internet ha subito, negli ultimi 10 anni, notevoli trasformazioni dovute allo sviluppo ed alla diffusione di tecnologie wireless
- ✓ Il numero di utenti mobili della rete Internet è in costante aumento, e si stimano attualmente all'incirca
 - 100 milioni di portatili
 - 30 milioni di palmari
 - 100 milioni di smart phones
- ✓ E' dunque necessario studiare l'impatto che le tecnologie wireless hanno sui differenti strati dello stack protocollare di rete
- ✓ In particolare, sul livello **Trasporto**



Caratteristiche Reti Radio

- ✓ Le reti radio presentano caratteristiche peculiari, che hanno un impatto sulle prestazioni di connessioni TCP:
 - Perdite casuali di segmenti
 - Ritardi notevoli e variabili nel tempo
 - Capacità di canale relativamente basse
 - Canali asimmetrici
 - Disconnessioni frequenti



Caratteristiche Reti Radio

Perdite Casuali

- ✓ Le reti radio presentano un elevato tasso di perdita, causato ad esempio da:
 - interferenza co-canale
 - mobilità dell'utente
 - multipath fading
 - disconnessioni dell'utente dovute a limitazioni dell'area di copertura
- ✓ Il tasso di perdita dei pacchetti può essere nell'ordine di 1-10% (misurato sperimentalmente)
- ✓ Tali perdite degradano notevolmente le prestazioni di connessioni TCP, che dimezzano il proprio ritmo di trasmissione ritenendo tali perdite dovute a congestione
- ✓ Vedremo in seguito dei semplici modelli matematici che legano le prestazioni di sorgenti TCP al tasso di perdita dei segmenti p ed al ritardo medio sperimentati dalla connessione.



Caratteristiche Reti Radio

Ritardi variabili e Canali a bassa capacità

- ✓ Alcuni canali radio possono avere bassa capacità (20 kbit/s), e di conseguenza portare una connessione ad avere elevati ritardi, ovvero un Round Trip Time (RTT) medio molto elevato
- ✓ Vedremo che le performance di una sorgente TCP sono all'incirca inversamente proporzionali al RTT sperimentato.
- ✓ Inoltre, si è misurato sperimentalmente che in ambienti radio i ritardi misurati da una connessione TCP variano notevolmente.
- ✓ Questa caratteristica può degradare le prestazioni di connessioni TCP, in quanto il Retransmission Time-Out (RTO) viene settato ad un valore molto più elevato del necessario, proporzionale alla deviazione standard del ritardo misurato:

$$RTO = RTT_{medio} + 4RTT_{dev}$$



Caratteristiche Reti Radio

Canali Asimmetrici

- ✓ Le connessioni TCP sono “ACK Clocked”, ovvero:
 - Nel caso in cui i riscontri, per qualche ragione, non giungano al trasmettitore, la sorgente non può inviare altri segmenti e la trasmissione si blocca.
- ✓ Questo fenomeno può verificarsi ad esempio quando alcune sorgenti “catturano” il canale radio, impedendo per lungo tempo alle altre connessioni attive in parallelo di ricevere riscontri.
- ✓ Come conseguenze:
 - Le performance delle sorgenti TCP sono degradate
 - Le trasmissioni, quando avvengono, avvengono in burst.



Caratteristiche Reti Radio

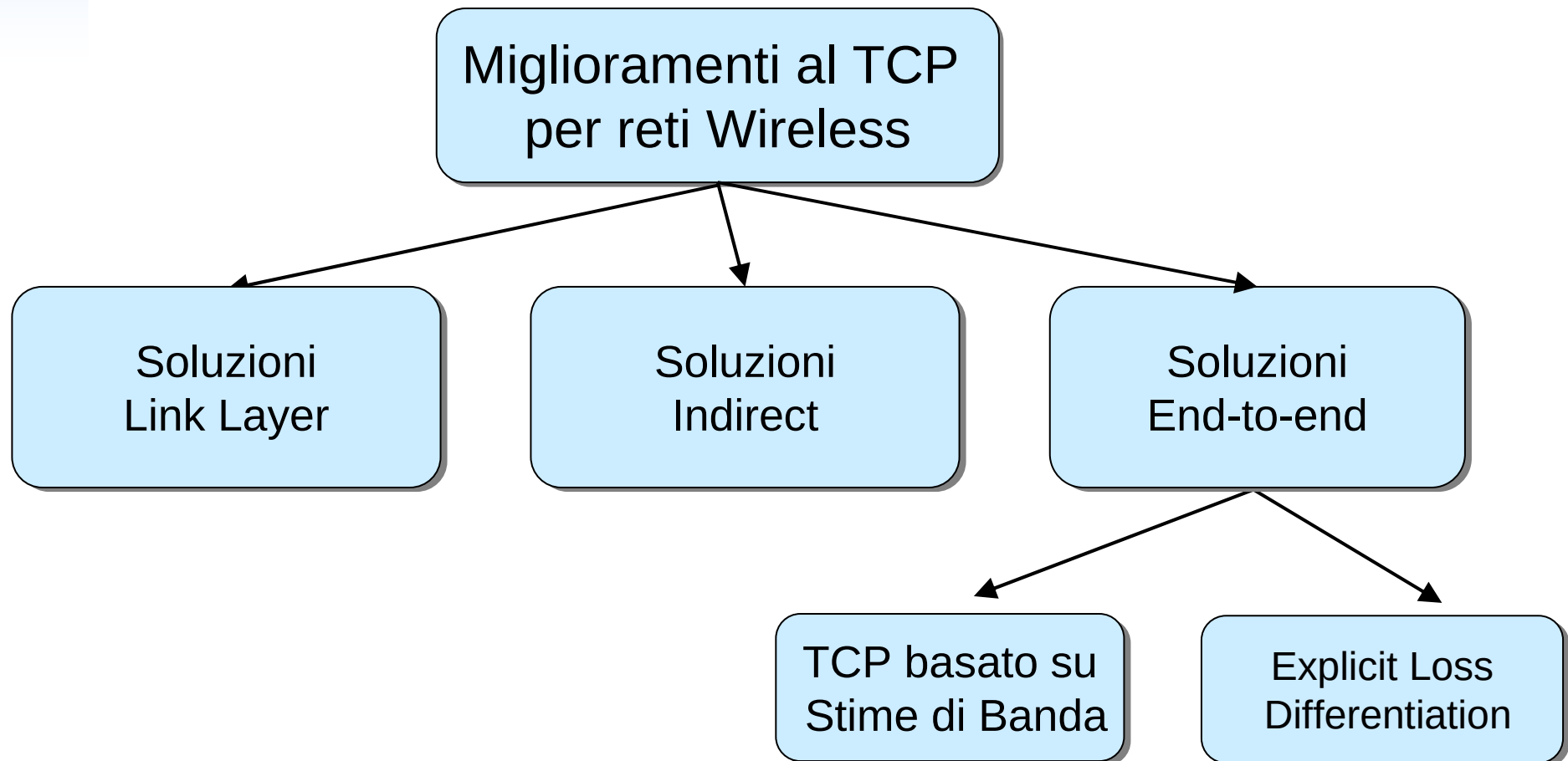
Disconnessioni

- ✓ Poiché spesso gli utenti di reti wireless sono mobili, possono sperimentare disconnessioni frequenti e prolungate a causa di fenomeni come:
 - Handoff tra celle (base-stations) differenti
 - Mancanza di copertura (ad es. quando l'utente entra in una galleria)
 - Fading profondo e prolungato nel tempo
- ✓ In questi casi la connessione TCP osserva lo scadere di vari Time-Out di ritrasmissione
- ✓ Quando il “blackout” termina, la sorgente TCP ricomincia a trasmettere in slow-start, partendo da una finestra pari ad un segmento.
- ✓ Come conseguenza, le disconnessioni possono ridurre notevolmente le performance di connessioni TCP



TCP su reti cablate/radio

Tassonomia delle soluzioni proposte in letteratura

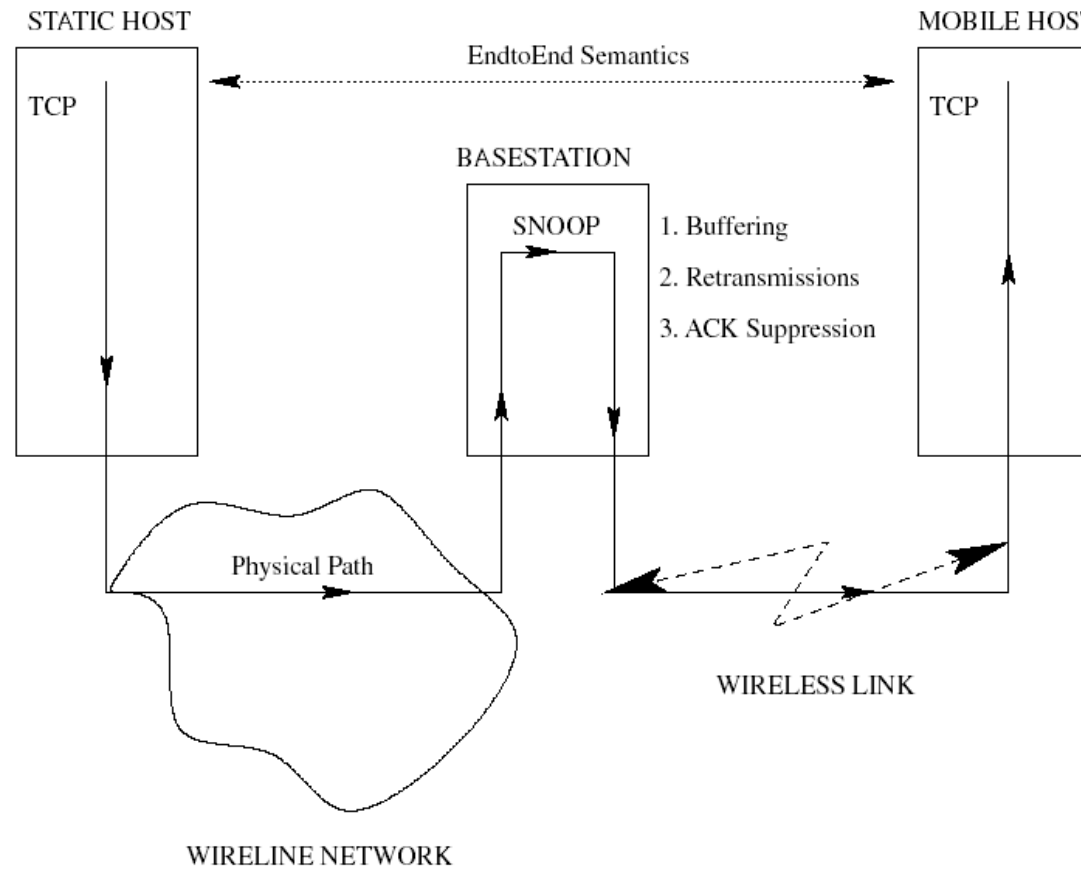


Soluzioni Link Layer

- ✓ Le soluzioni che ricadono in questa categoria cercano di mascherare le caratteristiche delle reti wireless utilizzando speciali meccanismi di livello link-layer sui canali radio
- ✓ Si tratta di soluzioni trasparenti rispetto al protocollo TCP soprastante
- ✓ Di solito sfruttano la conoscenza del comportamento di TCP per migliorarne le performance
- ✓ Soluzione tipica: bufferizzare i pacchetti ai nodi appartenenti al link wireless (ad es. access points) e ritrasmettere i pacchetti persi a causa di errori sul link wireless
- ✓ Conseguenza: l'host è esposto solamente a perdite dovute a congestione



Esempio: Architettura del protocollo Snoop



Soluzioni Link Layer

- ✓ Le soluzioni Link Layer presentano tutte, dunque, le seguenti caratteristiche:
 1. Mascherano le caratteristiche tipiche dei link wireless ai protocolli di livello trasporto soprastanti (TCP)
 2. Sono *trasparenti* rispetto a TCP, e dunque non richiedono cambiamenti nello stack protocollare negli host e server coinvolti nella connessione TCP
 3. Possono tenere conto o meno dei protocolli di livello trasporto soprastanti oppure no. Evidentemente le soluzioni Link Layer di tipo “TCP-aware” sono in genere le più efficaci.
 4. Richiedono intelligenza aggiuntiva, buffer e funzioni di ritrasmissione implementati nei nodi wireless (in particolare in base-station o access-points)
 5. Mantengono la semantica end-to-end del TCP

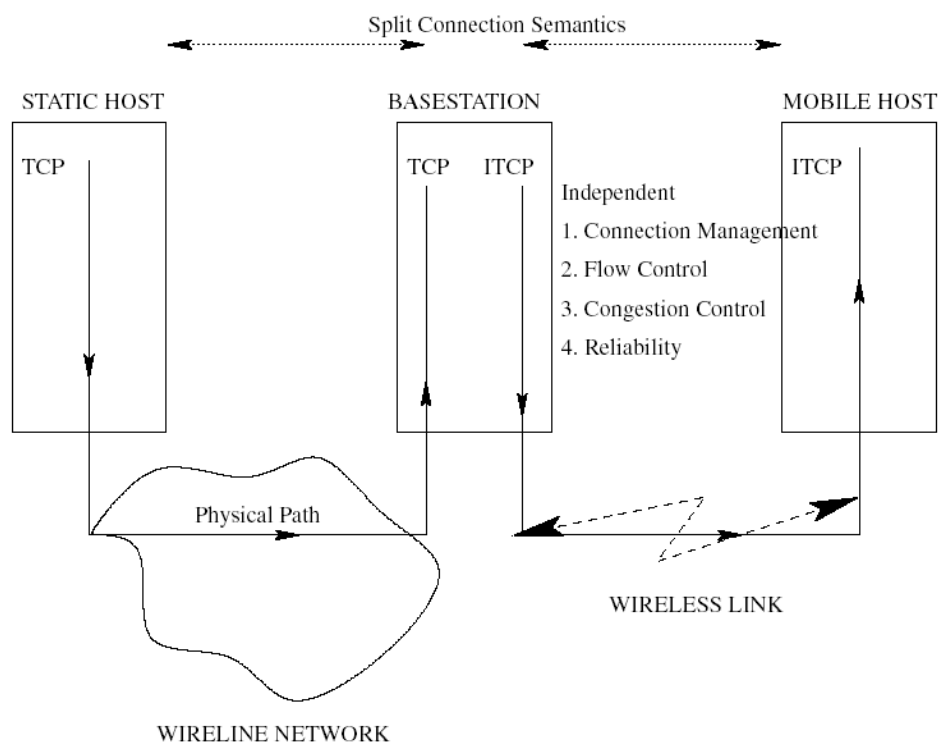


Soluzioni Indirect

- ✓ Le soluzioni che ricadono in questa categoria cercano anch'esse di mascherare le caratteristiche delle reti wireless, *spezzando* la connessione TCP alla base station
- ✓ Una singola connessione viene dunque suddivisa in due “sotto-connessioni”:
 - La prima tra il mobile host e la base station
 - La seconda tra la base station e l'host fisso (ad es. Web server)
- ✓ Il tal modo sulla prima connessione (la più critica) può essere impiegato un protocollo di trasporto “ad hoc”, adattato alle caratteristiche uniche del link wireless.



Esempio: architettura del protocollo ITCP



Soluzioni Indirect

- ✓ Le soluzioni Indirect presentano le seguenti caratteristiche:
 1. La connessione end-to-end viene suddivisa in due “sotto-connessioni” a livello della base-station
 2. La semantica end-to-end del TCP *non* viene mantenuta
 3. Vengono utilizzati protocolli di trasporti specializzati ed adattati alle caratteristiche del link wireless
 4. Tali protocolli richiedono poche modifiche ai mobile host al prezzo di maggior complessità nella base-station



Soluzioni End-to-end

- ✓ Le soluzioni di questo tipo mantengono la semantica end-to-end tipica del TCP
- ✓ Richiedono però modifiche che possono essere localizzate
 - Al lato trasmettitore (server)
 - Al lato ricevitore (host)
 - Ad entrambi i lati
- ✓ La modifica al solo lato server permette un'immediata diffusione del nuovo protocollo nella rete Internet, mentre un cambiamento nello stack protocollare degli host risulta di più lenta penetrazione.



Soluzioni End-to-End

- ✓ Le soluzioni End-to-end presentano le seguenti caratteristiche:
 1. Mantengono la semantica end-to-end del TCP
 2. Permettono di realizzare algoritmi sofisticati di controllo della congestione e recupero degli errori
 3. Possibilità di essere implementate e diffuse facilmente nella rete Internet



Esempi di Soluzioni End-to-End

Esistono in letteratura algoritmi che forniscono una stima end-to-end dello stato della rete. Fra questi:

- Algoritmi che differenziano **implicitamente** la causa delle perdite a partire da una stima della banda: Il ritmo di trasmissione tende ad essere proporzionale alla misura del throughput attuale.

TIBET e TCP Westwood

- Algoritmi che differenziano **esplicitamente** la natura delle perdite (LDA - Loss Differentition Algorithms): stimano la causa della perdita dei segmenti, utilizzando le variabili interne del TCP. Si usano reazioni diverse a secondo del tipo di perdita.

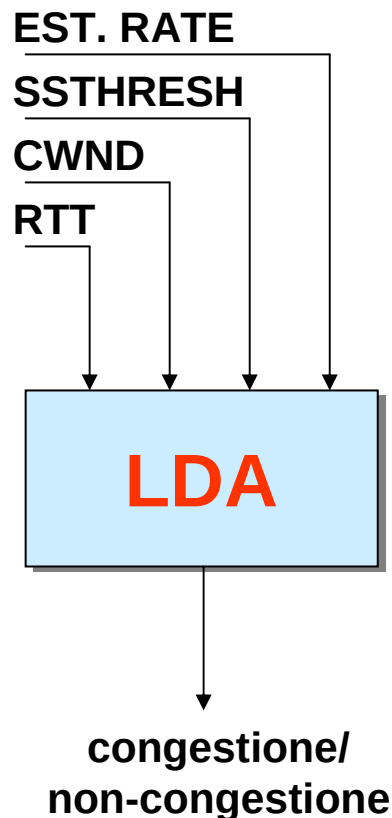


TCP NewReno-LDA



Esempio: TCP basato su Algoritmi di Loss Differentiation (LDA)

Stima end-to-end dello stato di congestione della rete



- ✓ Tali algoritmi stimano la causa della perdita dei pacchetti “in volo”, utilizzando le variabili di stato del TCP
- ✓ La stima fornita permette di prendere decisioni differenti in caso di perdita di pacchetti
- ✓ Esempi di algoritmi proposti in letteratura: TCP NewReno-LDA, TCP Veno, J-TCP...

TCP NewReno-LDA

Controllo di congestione che utilizza la stima LDA

- ✓ A fronte di una perdita di pacchetto, il TCP trasmittente (lato server, dunque) utilizza la stima LDA per decidere se ridurre il ritmo di trasmissione
- ✓ Nel caso la perdita sia attribuita ad errori di trasmissione sul canale wireless, il ritmo *non* viene ridotto



Incremento del goodput su canali radio

- ✓ Nel caso la perdita venga attribuita alla congestione della rete, il ritmo di trasmissione viene ridotto come in TCP NewReno

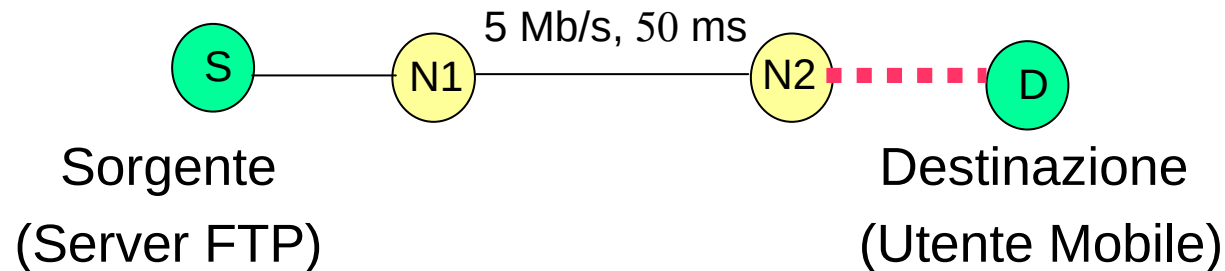


Fairness nei confronti di connessioni TCP tradizionali



Prestazioni di TCP NewReno-LDA

Modello della rete utilizzato



✓ Le prestazioni di TCP NewReno-LDA sono state misurate:

➤ Con errori:

- correlati (modellizzano disconnessioni sul canale radio)
- incorrelati (modellizzano perdite casuali)

■ ■ ■ ■ ■ |

Modello di canale Wireless:

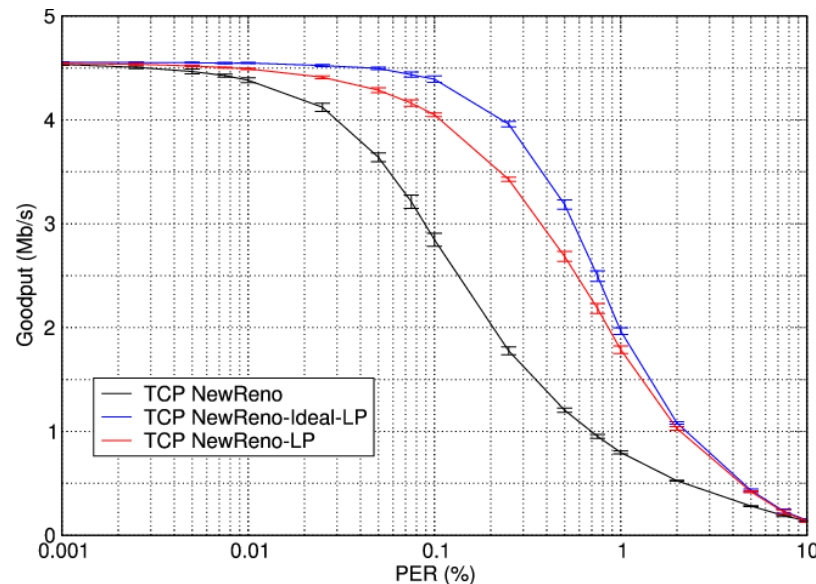
- Poisson**: il canale genera errori di trasmissione incorrelati temporalmente
- Gilbert-Elliot**: il canale passa dallo stato Good allo stato Bad, entrambi di durata aleatoria con distribuzione esponenziale



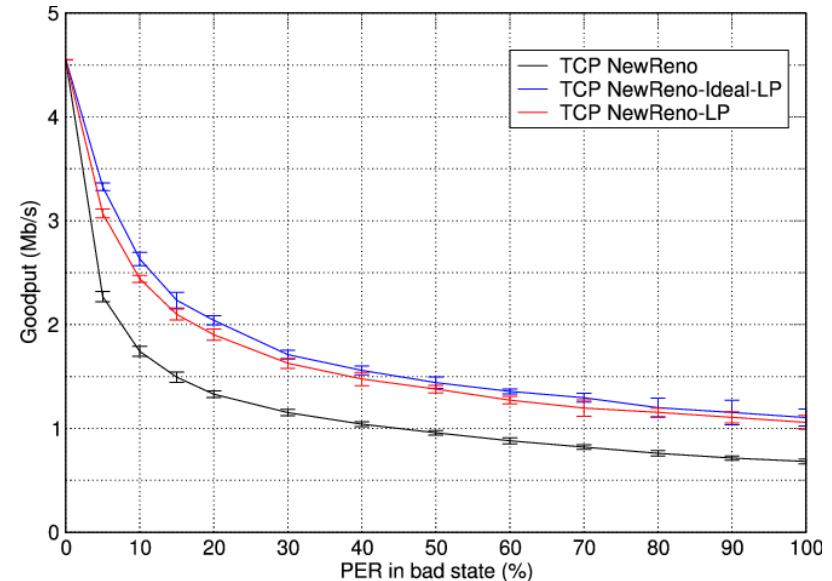
Prestazioni di TCP NewReno-LDA

Guadagno di prestazioni ottenibile con soluzioni end-to-end

C=5 Mb/s $\tau=50$ ms, errori **incorrelati**



C=5 Mb/s $\tau=50$ ms, errori **correlati**



- ✓ Le soluzioni end-to-end consentono di ottenere un guadagno significativo in termini di goodput, sia in presenza di errori incorrelati che correlati
- ✓ Gli algoritmi LDA, se ben progettati, consentono di ottenere prestazioni molto vicine a quelle ottenute nel caso di stima ideale della causa di perdita



Modelli Matematici per sorgenti TCP su link Wireless

- ✓ Obiettivi:
 - Comprendere le dinamiche fondamentali del TCP
 - Capire la relazione fondamentale tra tasso di perdita dei pacchetti, ritardo e prestazioni di connessioni TCP
 - Utilizzare tali modelli per predire le performance di connessioni TCP in reti eterogenee comprendenti canali radio
 - Utilizzare tali modelli per progettare algoritmi cosiddetti “TCP-friendly” per gestire traffico multimediale (per es. TFRC)



Modelli Matematici per sorgenti TCP su link Wireless

- ✓ Esistono in letteratura diversi modelli matematici che consentono di valutare le prestazioni di sorgenti TCP in presenza di canali wireless
- 1. M. Mathis, J. Semke, J. Mahdavi, T.Ott, “The Macroscopic Behavior of the TCP Congestion Avoidance Algorithm”, Computer Communications Review, vol. 27(3), July 1997
- 2. J. Padue, V. Firoiu, D. Towsley, J. Kurose, “Modeling TCP Reno performance: a simple model and its empirical validation”, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 8(2), April 2000, pagine: 133 - 145
- 3. N. Cardwell, “Modeling the Performance of Short TCP Connections”



Modelli Matematici (1)

Modello approssimato per connessioni Long-Lived

✓ Ipotesi:

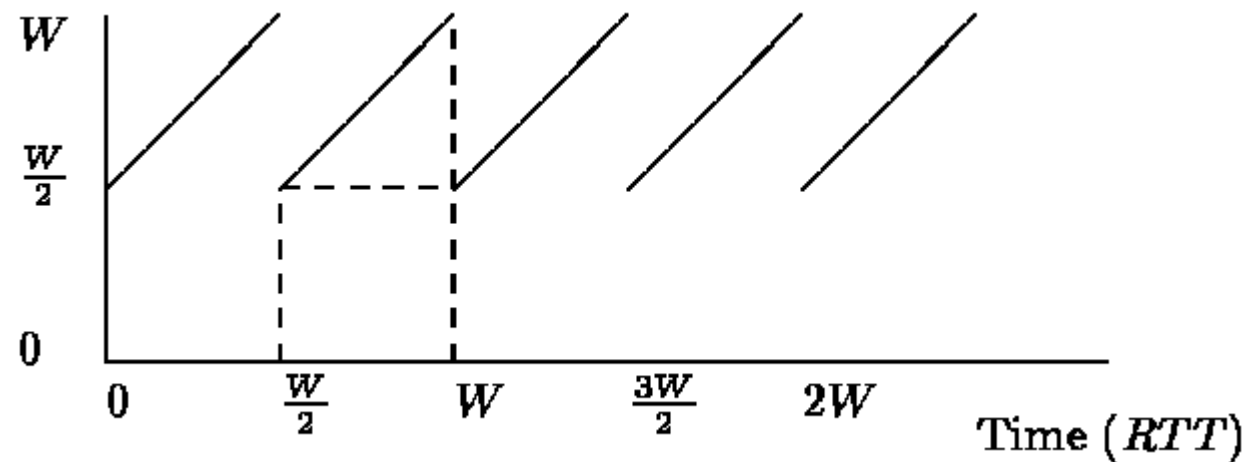
- La connessione effettua un trasferimento file lungo, ad esempio usando il protocollo FTP (“long-lived” connections).
- Le perdite sono tutte rilevate dalla sorgente TCP tramite ricezione di 3 ACK duplicati (e dunque non scadono mai Retransmission TimeOuts)
- Il Round Trip Time (RTT) della connessione è costante (ovvero: la banda disponibile alla connessione è sufficiente e non si creano code nei buffer lungo il path).
- Il link casuale perde pacchetti in maniera indipendente e casuale, con tasso di perdita pari a p
- *Conseguenza:* il link trasmette in media $\frac{1}{p}$ pacchetti corretti seguiti da una perdita wireless

✓ Siamo interessati a calcolare lo steady state goodput



Modelli Matematici (1)

- ✓ Con queste ipotesi, l'andamento della congestion window (cwnd) risulta periodico come illustrato di seguito:



- ✓ Sia W il valore il massimo valore assunto da cwnd, nel momento in cui il canale wireless perde un pacchetto
 - All'equilibrio, la minima finestra sarà dunque pari a $W/2$
 - Se il ricevitore riscontra ogni segmento, ci vorranno esattamente $W/2$ Round Trip Times alla finestra per ritornare al valore W

Modelli Matematici (1)

- ✓ Ogni ciclo dura quindi $\frac{W}{2}$ Round Trip Times, ovvero $\frac{W}{2}RTT$ secondi
- ✓ Il numero totale di segmenti trasmessi in tale ciclo è pari all'area sottesa, come indicato in figura, ovvero

$$\left(\frac{W}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{W}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}W^2$$

- ✓ Per definizione, in ogni ciclo vengono trasmessi anche $\frac{1}{p}$ segmenti, per cui risulta:

$$\frac{3}{8}W^2 = \frac{1}{p}$$



Modelli Matematici (1)

- ✓ Dunque W può essere espresso in funzione di p

$$W = \sqrt{\frac{8}{3p}}$$

- ✓ Il goodput ottenuto dalla connessione risulta dunque pari a:

$$Goodput = \frac{\text{dati trasmessi in un ciclo}}{\text{durata ciclo}} = \frac{MSS \cdot \frac{3}{8} W^2}{RTT \cdot \frac{W}{2}} = \frac{\frac{MSS}{p}}{RTT \cdot \sqrt{\frac{2}{3p}}}$$

- MSS= Maximum Segment Size (bit)
- RTT= Round Trip Time (secondi)



Modelli Matematici (1)

- ✓ Raccogliendo i termini comuni e definendo la costante $C = \sqrt{\frac{3}{2}}$ otteniamo il risultato:

$$Goodput = \frac{MSS}{RTT} \frac{C}{\sqrt{p}}$$

- ✓ Nel caso in cui la connessione utilizzi la politica dei Delayed ACKs (come raccomandato nell'RFC 2581), inviando un riscontro ogni 2 segmenti ricevuti, semplici ragionamenti conducono alla stessa espressione, ponendo però: $C = \sqrt{\frac{3}{4}}$



Esercizio

Se una connessione TCP ha un RTT medio pari a 200ms, MSS pari a 1500 bytes e trasmette su un canale radio con probabilità di perdita sul pacchetto pari a 0.05, qual è il goodput medio ottenibile, nel caso si utilizzi la politica dei Delayed ACKs?



Modelli Matematici (1)

- ✓ Limitazioni:
- ✓ Nel caso in cui la receiver-window sia più bassa della congestion window, è il ricevitore a limitare il ritmo di trasmissione della sorgente
- ✓ Non viene considerato l'impatto dei Time-Out sulle performance di TCP
- ✓ Le connessioni TCP possono richiedere vari cicli per raggiungere uno stato stazionario, per cui connessioni brevi ("short-lived connections") non risultano ben modellizzate.



Modelli Matematici (2)

Modello completo per connessioni Long-Lived

- ✓ A differenza del modello precedente, il modello proposto in J. Padhye, V. Firoiu, D. Towsley, J. Kurose, “Modeling TCP Reno performance: a simple model and its empirical validation”, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 8(2), April 2000, pagine: 133 – 145
cattura anche l’effetto dei Time-Out di ritrasmissione sulle performance di sorgenti FTP
- ✓ Da misure effettuate nella rete Internet si verifica infatti che il numero degli eventi di Time-Out è elevato, e dunque in molti casi non trascurabile.



Modelli Matematici (2)

- ✓ La derivazione del modello è molto più complessa rispetto al precedente. L'espressione approssimata del goodput ottenuto in stato stazionario risulta essere la seguente:

$$Goodput \approx \frac{MSS}{RTT \sqrt{\frac{2bp}{3}} + T_0 \min(1, 3\sqrt{\frac{3bp}{8}}) p(1 + 32p^2)}$$

- **p** rappresenta il tasso di perdita sul canale (si assumono perdite indipendenti da segmento a segmento)
- **b** rappresenta il numero di segmenti riscontrati da un ACK ($b=2$ se la sorgente implementa la politica dei Delayed ACKs, come da standard, $b=1$ altrimenti)
- **T₀** rappresenta la durata di un Time-Out al momento dello scadere del primo Time-Out per un segmento. Gli eventuali Time-Out successivi dureranno $2T_0$, $4T_0$, $8T_0$, ... e così via fino a $64T_0$, dopodiché il timeout viene mantenuto pari a $64T_0$ per i Time-Out successivi.



Modelli Matematici (3)

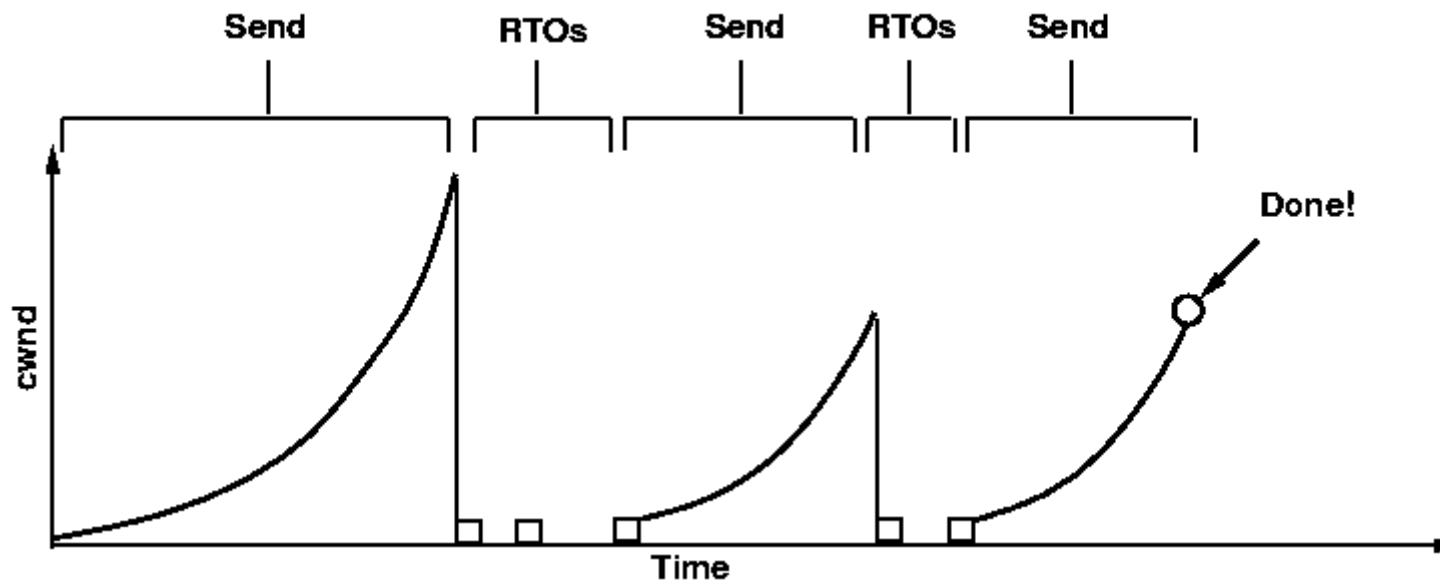
Modello per connessioni Short-Lived

- ✓ A differenza dei due modelli precedenti, il modello proposto in:
[N. Cardwell, "Modeling the Performance of Short TCP Connections"](#),
si focalizza sulle connessioni di breve durata ("short-lived"), tipiche di transazioni HTTP (Web browsing, ecc..)
- ✓ Poiché molte connessioni TCP sono di questo tipo, il modello risulta particolarmente interessante
- ✓ Vengono inoltre considerate le performance di connessioni TCP short-lived in presenza di canali radio affetti da errori casuali.
- ✓ Per queste connessioni siamo interessati a calcolare il tempo totale di trasferimento



Modelli Matematici (3)

- ✓ Connessioni short-lived hanno in genere finestre troppo basse per entrare nella fase di Fast-Retransmit / Fast-Recovery, come ipotizzato nei modelli precedenti.
- ✓ Quindi il loro andamento è molto meglio modellizzato da una successione di fasi di slow-start, seguite da uno o più time-out di ritrasmissione, come illustrato in figura:



Modelli Matematici (3)

- ✓ Si osservi che nella fase di Slow-Start, la crescita della finestra (*cwnd*) risulta esponenziale. Se il ricevitore invia un riscontro ogni segmento ricevuto, la congestion window raddoppia ad ogni RTT, assumendo i valori

$$cwnd_i = 2^i \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

- ✓ La quantità di segmenti trasmessi dopo K Round Trip Times risulta pari a: $\sum_{i=0}^K 2^i = \frac{2^{K+1} - 1}{2 - 1}$
- ✓ Se invece il ricevitore invia un riscontro ogni due segmenti ricevuti (Delayed ACKnowledgements), allora la congestion window assume approssimativamente i valori

$$cwnd_i = \left(\frac{3}{2}\right)^i \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

- ✓ e la quantità di dati trasmessi dopo K RTT è circa pari a $\sum_{i=0}^K \left(\frac{3}{2}\right)^i = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{K+1} - 1}{\left(\frac{3}{2}\right) - 1}$



Modelli Matematici (3)

- ✓ Sia d il numero di byte che la connessione TCP deve trasferire. Il numero di segmenti N_s necessari al trasferimento risulta pari a

$$N_s = \frac{d}{MSS}$$

- ✓ Sia L il numero totale di segmenti persi durante la connessione, e p , come al solito, il tasso di perdita sperimentato sul canale radio (si assumano le perdite indipendenti). Risulta dunque, in media:

$$\frac{L}{L + N_s} = p \quad \longrightarrow \quad L = \frac{N_s \cdot p}{1 - p}$$



Modelli Matematici (3)

- ✓ Nella derivazione del Modello (2), gli autori calcolano la probabilità $Q(p)$ che una perdita di segmento porti allo scadere di un Time-Out di ritrasmissione:

$$Q(p) = \begin{cases} 0 & \text{se } p = 0 \\ \min\left(1, \frac{3}{\sqrt{\frac{8}{3bp}}}\right) & \text{se } p > 0 \end{cases}$$

- ✓ Il numero totale n di Time-Out di ritrasmissione sperimentati da una connessione risulta dunque approssimativamente pari a

$$n = Q(p) \cdot L$$



Modelli Matematici (3)

- ✓ Calcoliamo il numero di “sessioni” di Time-Out che si verificano durante la connessione (si riveda la figura). La lunghezza di una serie di Time-Out consecutivi risulta avere una distribuzione geometrica con media pari a $\frac{1}{1-p}$
- ✓ Dunque il numero u di tali sessioni risulta pari a:

$$u = \frac{n}{1} = Q(p) \cdot L \cdot (1-p)$$

- ✓ Sempre nella derivazione del Modello (2) gli autori hanno calcolato che la durata media di una singola sessione di Time-Out consecutivi è pari a:

$$t_a = T_0 \cdot \frac{1 + p + 2p^2 + 4p^3 + 8p^4 + 16p^5 + 32p^6}{1-p}$$



Modelli Matematici (3)

- ✓ Dunque il tempo totale speso dalla connessione in Time-Out risulta pari a

$$t_{RTO} = u \cdot t_a$$

- ✓ Poiché la connessione TCP può essere vista come una successione di fasi di trasferimento dati e di sessioni di Time-Out successivi (si veda sempre figura), il numero di fasi v di trasferimento dati risulta pari a

$$v = u + 1$$

- ✓ e la quantità media di dati trasferiti in ciascuna di tali fasi risulta pari a

$$e = \frac{N_s + L}{v}$$



Modelli Matematici (3)

- ✓ Imponendo l'uguaglianza

$$\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{K+1} - 1}{\left(\frac{3}{2}\right) - 1} = e$$

- ✓ possiamo ricavare il tempo totale t_{trasf} necessario alla connessione per trasferire tutti i segmenti, pari a v volte il tempo speso in una singola fase di trasferimento ($K+1$ Round Trip Times). Dunque poiché

$$K + 1 = \log_{\left(\frac{3}{2}\right)} \left[e \left(\frac{3}{2} - 1 \right) + 1 \right]$$

- ✓ ne segue che

$$t_{trasf} = v \cdot RTT \cdot \log_{\left(\frac{3}{2}\right)} \left[e \left(\frac{3}{2} - 1 \right) + 1 \right]$$



Modelli Matematici (3)

- ✓ Infine, il tempo totale speso dallo stabilimento della connessione TCP al termine del trasferimento risulta pari a:

$$t_{tot} = RTT + t_{DelAck} + t_{trasf} + t_{RTO}$$

- ✓ Dove gli ultimi due termini sono stati appena calcolati. Il primo termine, pari a RTT , tiene conto della durata della fase di 3-way-handshake, mentre il secondo termine corrisponde alla durata di un timeout di Delayed Acknowledgement (attesa del sender per l'arrivo del primo ACK, di solito pari a 200 ms)



Conclusioni

- ✓ Le connessioni TCP sperimentano una degradazione della performance in presenza di canali radio
- ✓ Per ovviare a questo problema sono stati proposti vari meccanismi, classificabili in soluzioni di tipo Link-Layer, Indirect ed End-to-end
- ✓ E' possibile quantificare le performance di connessioni TCP (sia di short che long-lived) che utilizzano canali radio



Bibliografia

- ✓ M. Allmann, V. Paxson, W. Stevens, "*TCP Congestion Control*", RFC 2581
- ✓ S. Floyd, T. Henderson, "*The NewReno Modification to TCP's Fast Recovery Algorithm*", RFC 2582
- ✓ V. Paxson, M. Allmann, "*Computing TCP Retransmission Timer*", RFC 2988
- ✓ Van Jacobson, "Congestion Avoidance and Control", SIGCOMM 1988
- ✓ S. Bregni, D. Caratti, F. Martignon, "*Improving TCP Performance over Wireless Networks using Loss Prediction*", IEEE Globecom 2003
- ✓ A. Capone, L. Fratta, F. Martignon, "Bandwidth Estimation Schemes for TCP over Wireless Networks", IEEE Trans. On Mobile Computing, vol. 3, no. 2, April 2004, pp. 129-143

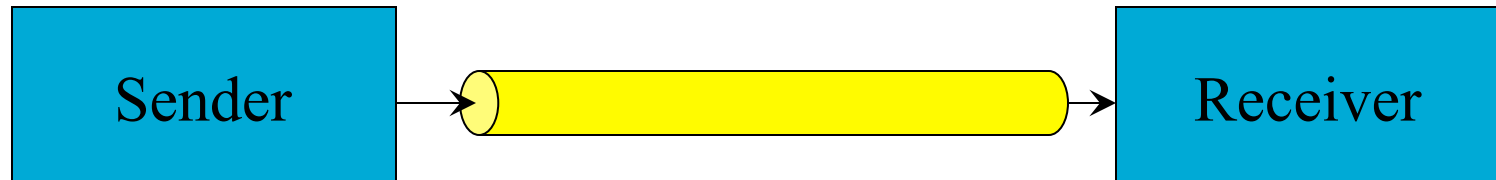


Reti di Telecomunicazione

Channels and Multiplexing

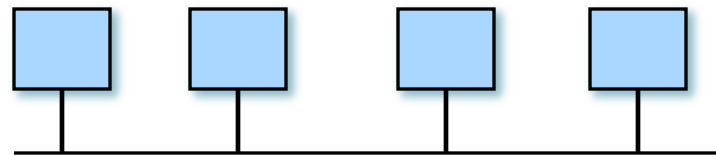
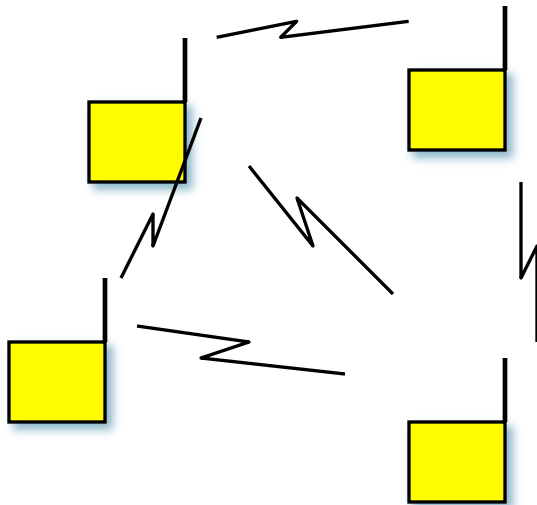
Point-to-point Channels

- They are permanent connections between a sender and a receiver
- The receiver can be designed and optimized based on the (only) signal it must receive
- Data transmission can be *continuous* or divided into *frames* (this raises synchronization problems)



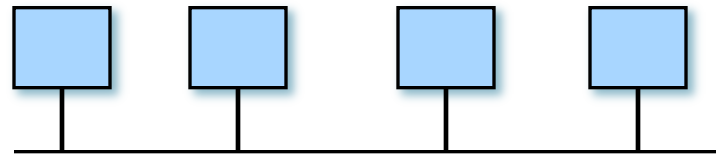
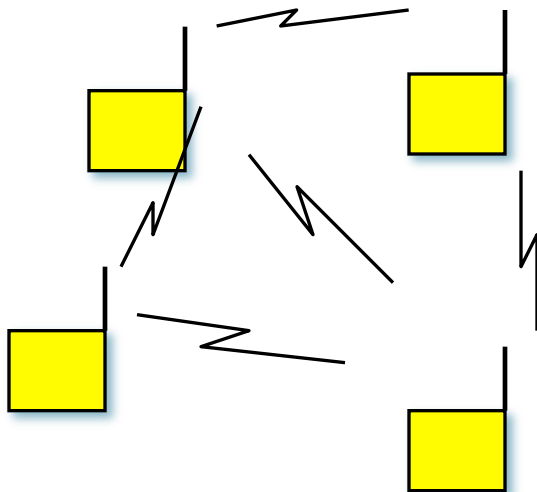
Broadcast Channels

- Many stations/nodes can access a broadcast channel in parallel. The channel is «shared» among all stations
- The transmissions of a station reaches all other stations



Broadcast Channels

- The receiver can receive several transmissions which differ in their *power level* and *synchronization*, and it must be able to adapt itself to such differences, and single out the right transmission
- Transmissions usually start with a *preamble* (*synchronization character*) to achieve synchronization
- Examples: local area networks/ethernet, cellular systems



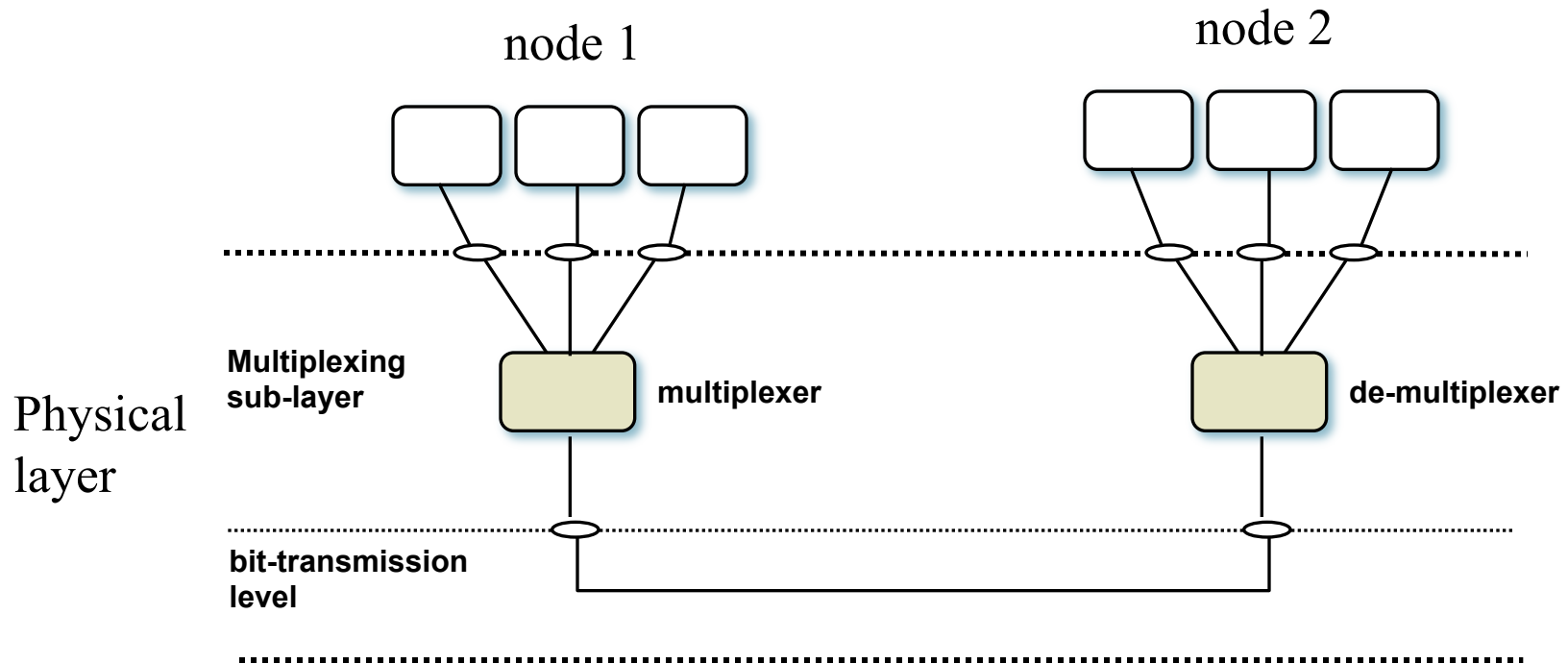
Multiplexing

- The physical capacity of a channel can be subdivided to obtain more (sub)channels with lower speed.



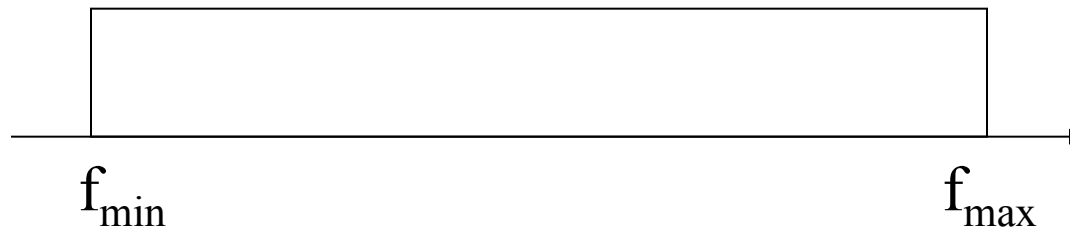
Physical Multiplexing

- Each (sub)channel is defined based exclusively on physical parameters, like frequency, time, code, wavelength ...

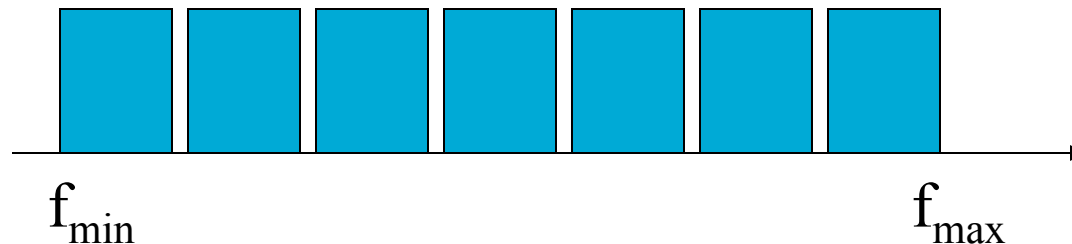


FDM (Frequency Division Multiplexing)

- Each physical channel can be characterized by its available bandwidth (the set of frequencies available for transmission, from $f_{\min}$ to $f_{\max}$)

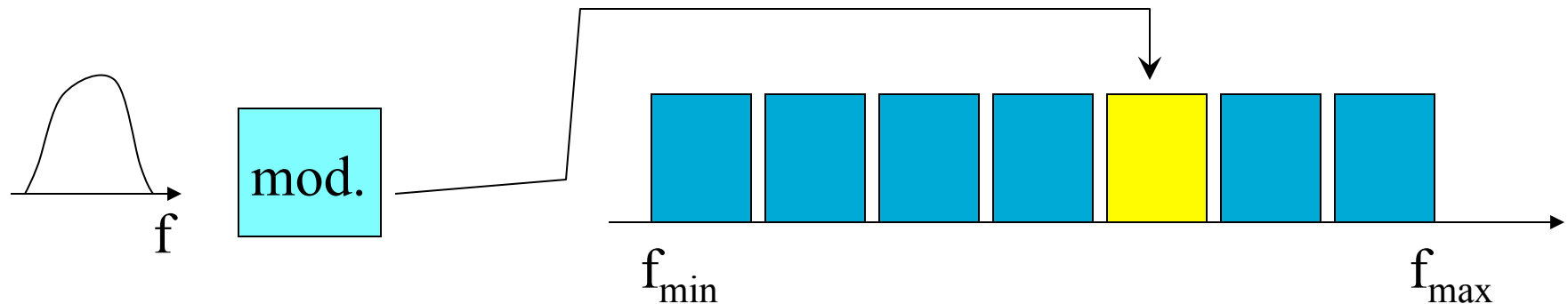


- Such bandwidth can be divided into sub-channels, and we can associate a communications to each sub-channel

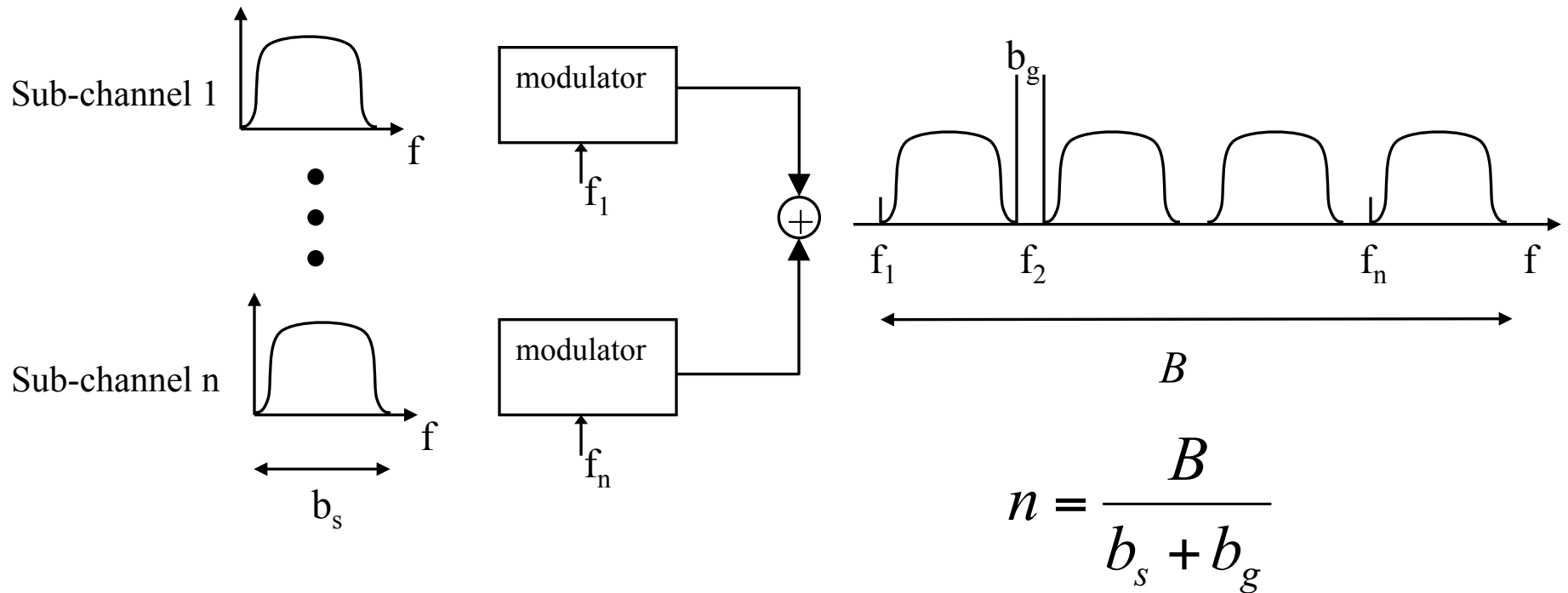


FDM (Frequency Division Multiplexing)

- The signal related to one communication is *filtered* and then *modulated* (hence, shifted in frequency) in order to fit exactly into one sub-channel



FDM (Frequency Division Multiplexing)



B = total available bandwidth ($f_{max} - f_{min}$)

b_s = signal bandwidth

b_g = guard band

FDM - Telephony

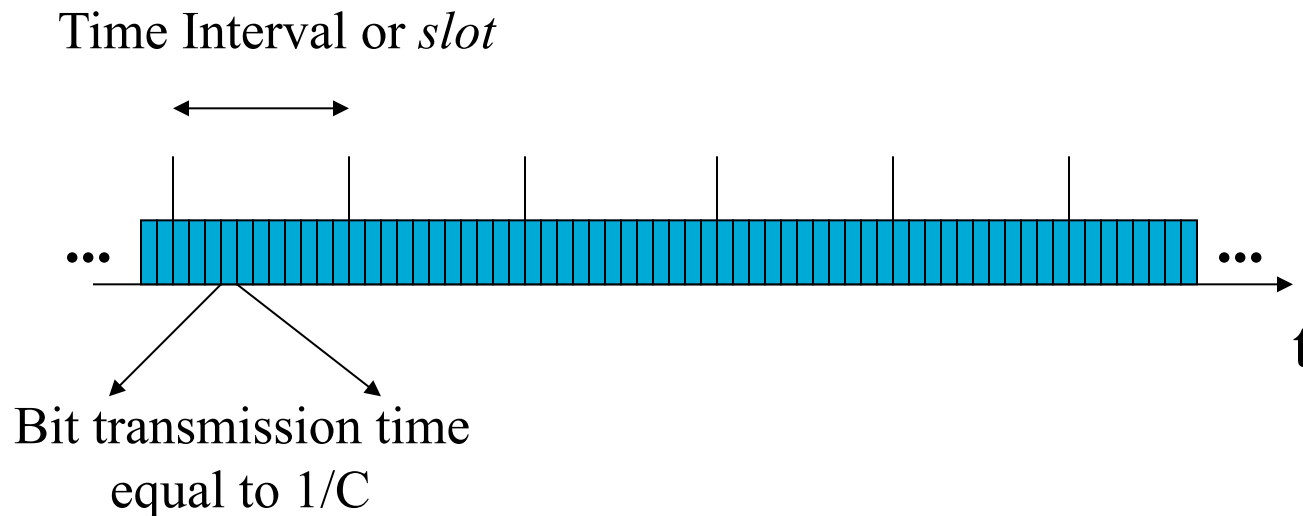
- In the past, FDM was used as a multiplexing technique to transmit voice calls between phone centrals
- Voice call bandwidth: approximately 4 kHz



- 12 channels/voice calls of 4 kHz each were multiplexed over a total bandwidth of 48 kHz (in the range between 60 and 108 kHz)
- Then, such 48 kHz aggregation was further multiplexed in even larger aggregations (in a hierarchical modulation scheme)

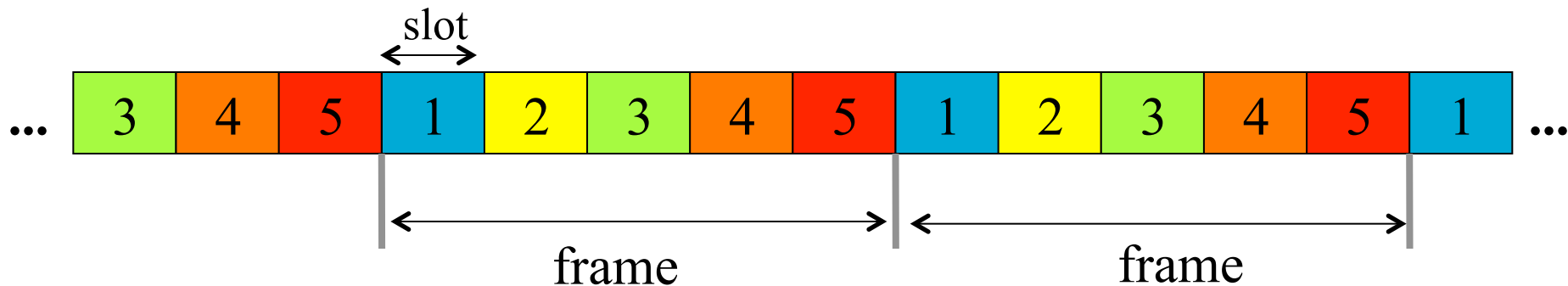
TDM (Time Division Multiplexing)

- This technique is used for digital/binary signals (sequences of 0s - 1s)
- Given a channel with speed/capacity C (bit/s), we define time intervals (named *slots*), whose duration is a multiple of the bit duration $t_b = 1/C$

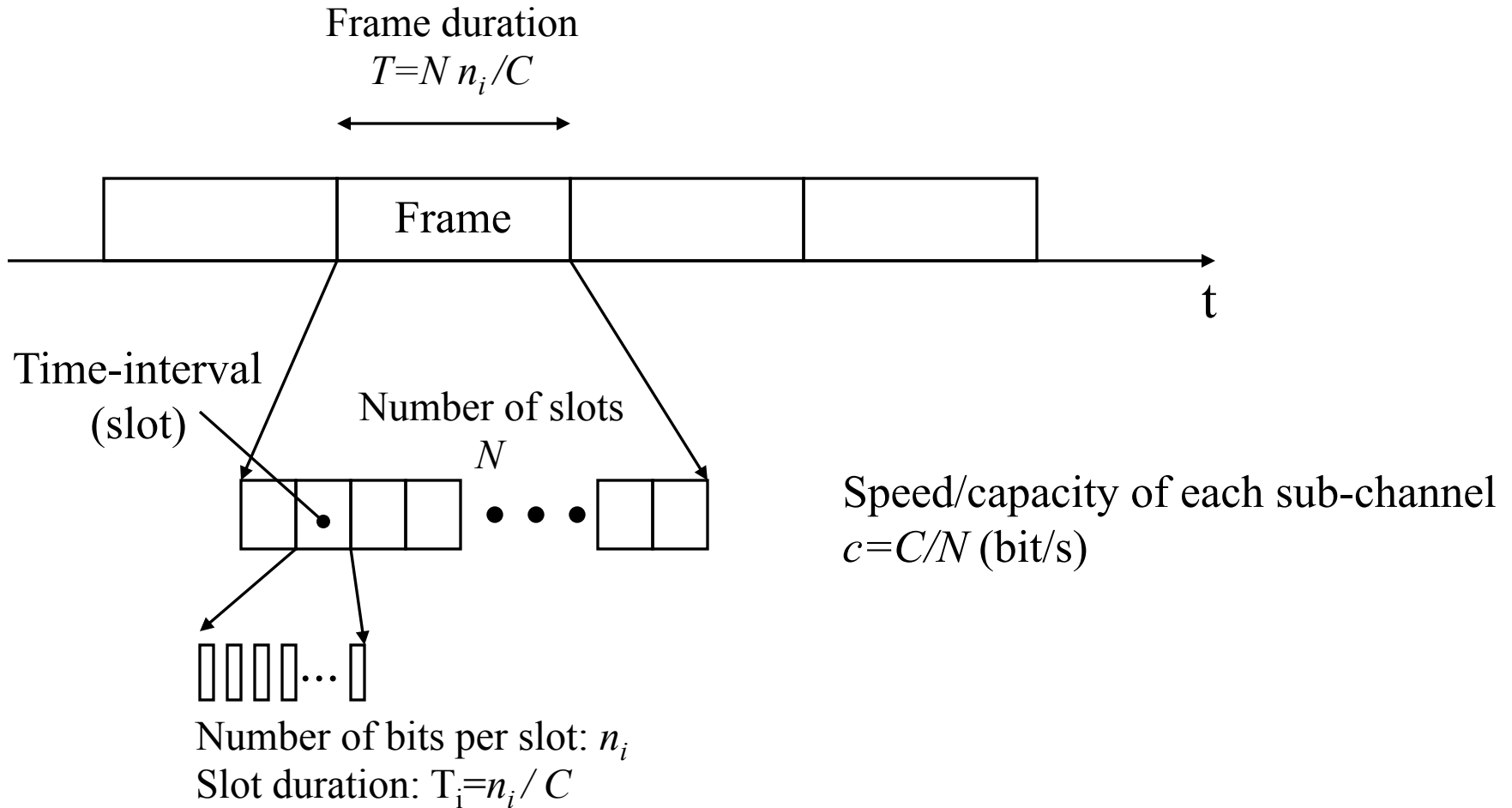


TDM (Time Division Multiplexing)

- Each source/sender can use only a single time slot every N
- Hence we define a *frame structure*, where the frame is constituted by N consecutive time slots
- If we give a number to each time slot, each source/sender is associated to a time-slot number, and it can transmit only *inside* such slot

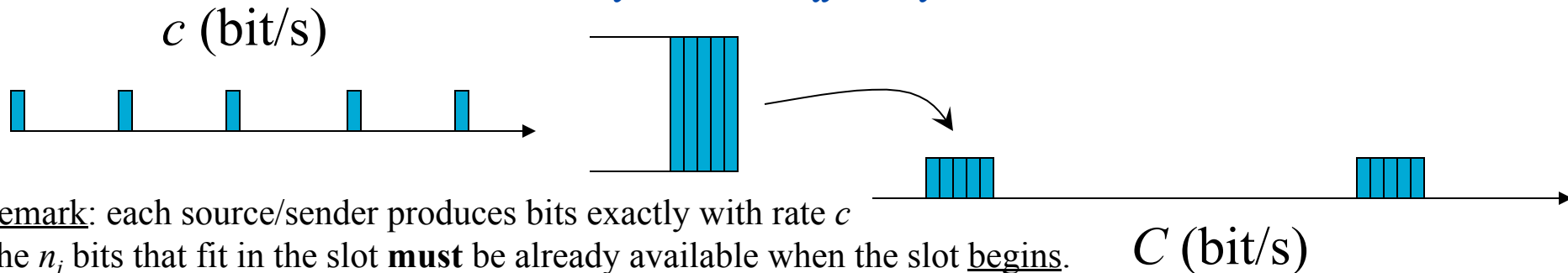


TDM (Time Division Multiplexing)



TDM (Time Division Multiplexing)

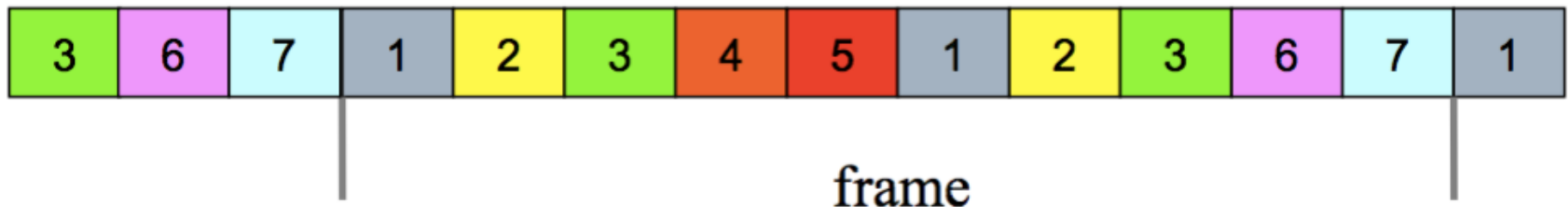
- The choice of the *slot duration* is very important (this is a parameter chosen when the slotted system is designed):
 - n_i number of bits per slot
 - T_i slot duration ($T_i = n_i / C$)
- the sub-channel capacity/speed c does not depend on T_i but only on N ($c = C/N$)
- Time to collect n_i bits: $T_a = n_i / c$



Remark: each source/sender produces bits exactly with rate c
The n_i bits that fit in the slot **must** be already available when the slot begins.
Clearly, the source needs n_i / c seconds to produce and accumulate the n_i bits

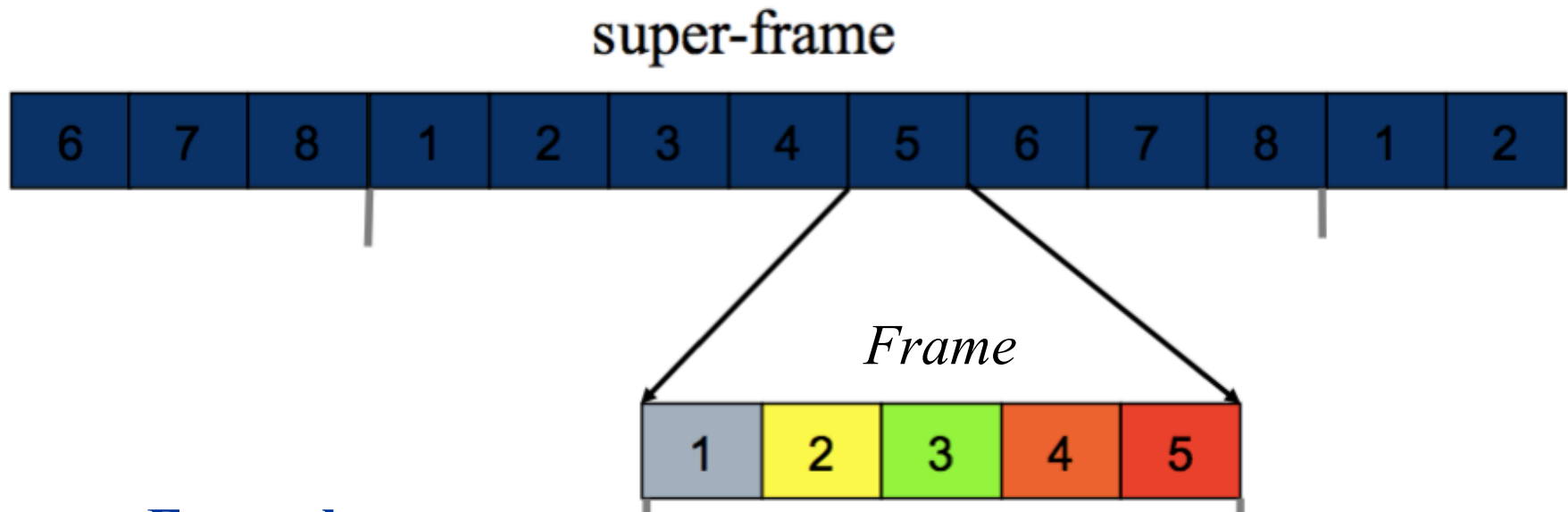
TDM/TDMA: Channels at different rates

- If at each sub channel it is assigned a single slot per frame, all transmission rates are the same
- In many cases it is necessary multiplexing channels with different rates
- To this purpose it is possible to use more complex frames where to a channel more than one slot can be assigned



TDM/TDMA: Channels at different rates

- For simplicity this is usually obtained using a hierarchy of frames, with frames and super-frames



- **Example:**
 - Channel A = slot 1 in every frame ($C/5$)
 - Channel B = slot 2 in *odd* frames only ($C/10$)
 - Channel C = slot 2 in frames 1 and 5 only ($C/20$)

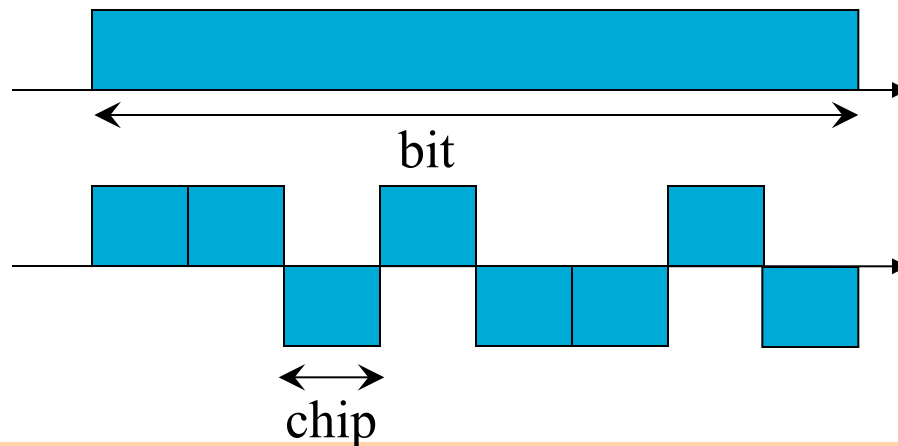
Exercise

- Let us consider a channel with capacity $C=900$ kbit/s
- We want to create 5 sub-channels: 4 with capacity $c=200$ kbit/s and 1 with capacity 100 kbit/s
- Specify the TDM frame structure, assuming that the slot contains *at minimum* $n_i = 8$ bits

Homework

CDM (Code Division Multiplexing)

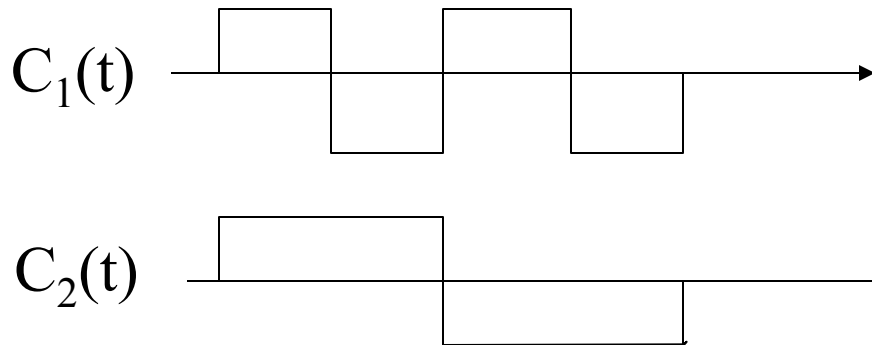
- The CDM technique consists in mixing (i.e., adding) N bit flows (N transmissions), just after having multiplied each one of them with a codeword C_i chosen among the N codewords of an orthogonal code
- Codewords are constituted by N binary symbols, called *chips* in order to distinguish them from *bits*, whose duration is N times shorter than a bit



Orthogonal Codes

■ **Orthogonal Signals:** $\int s_1(t) \cdot s_2(t) = 0$

■ **Orthogonal Sequences:**



$$\int_0^T C_1(t) \cdot C_2(t) = 0$$

$$\sum_{i=1}^N c_{1i} \cdot c_{2i} = 0$$

Orthogonal Codes

Hadamard Matrix:

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H_{2n} = \begin{bmatrix} H_n & H_n \\ H_n & -H_n \end{bmatrix}$$

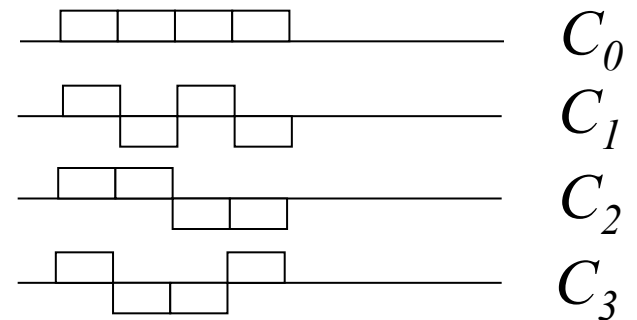
Example for N=4

$$C_0 = \{1, 1, 1, 1\}$$

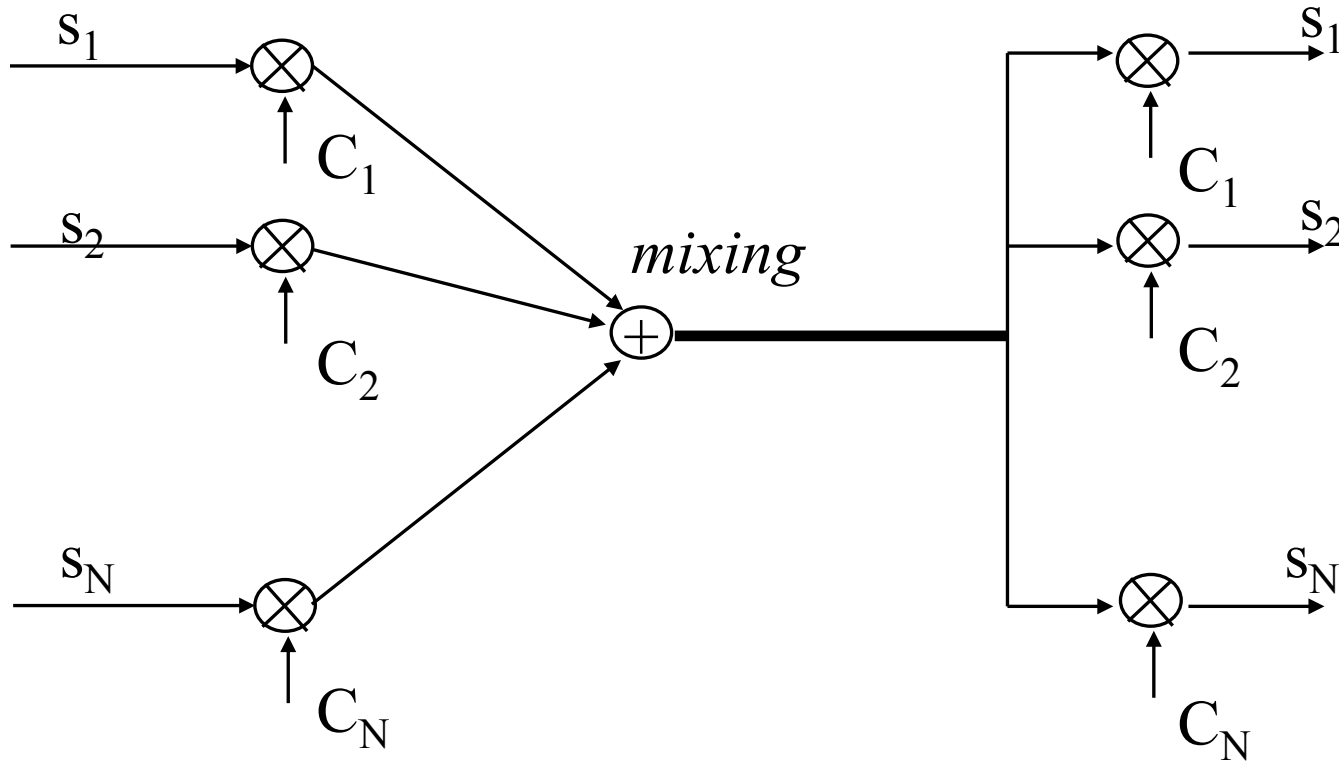
$$C_1 = \{1, -1, 1, -1\}$$

$$C_2 = \{1, 1, -1, -1\}$$

$$C_3 = \{1, -1, -1, 1\}$$



CDM (Code Division Multiplexing)



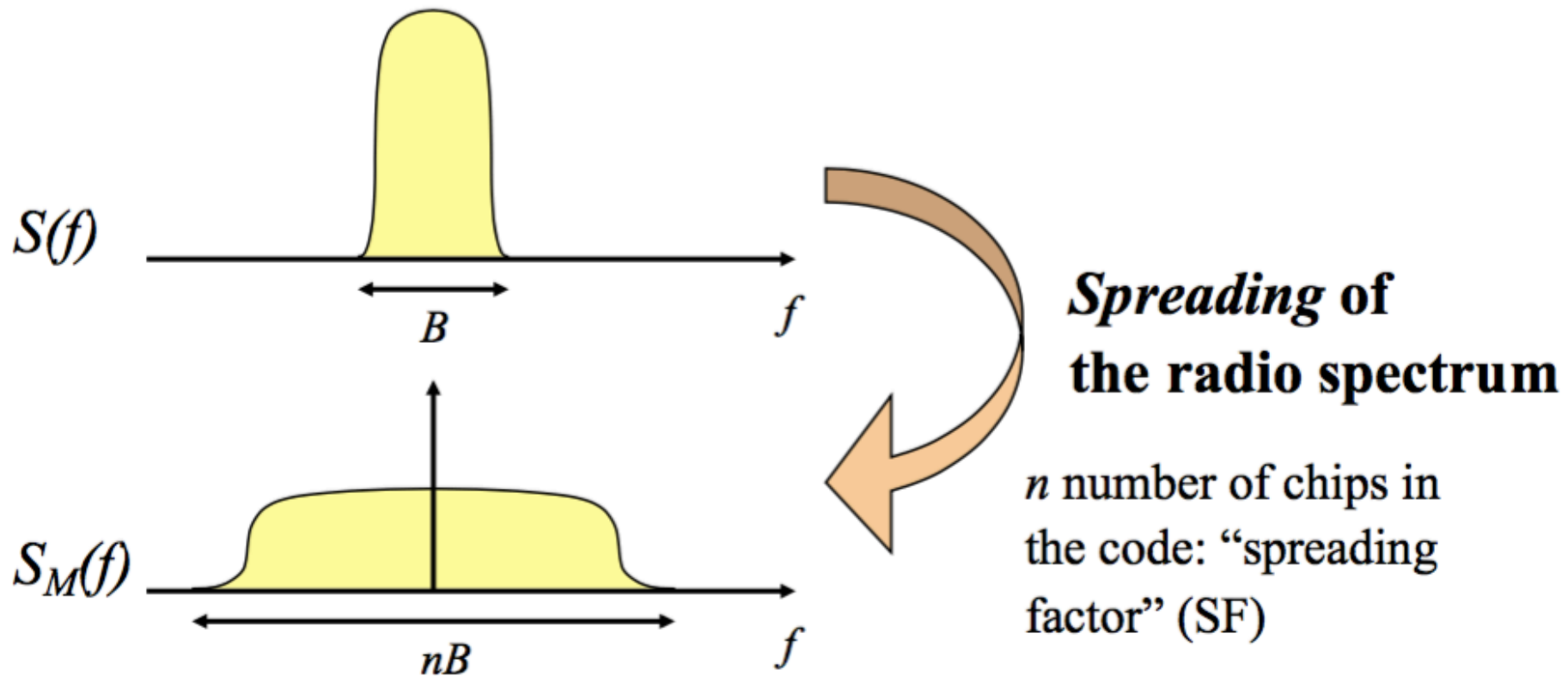
At the receiver: I can extract the k -th signal by simply multiplying by C_k

$T = \text{bit time}$

$$\int_T \left(\sum_{i=0}^{N-1} s_i C_i \right) \cdot C_k = s_k$$

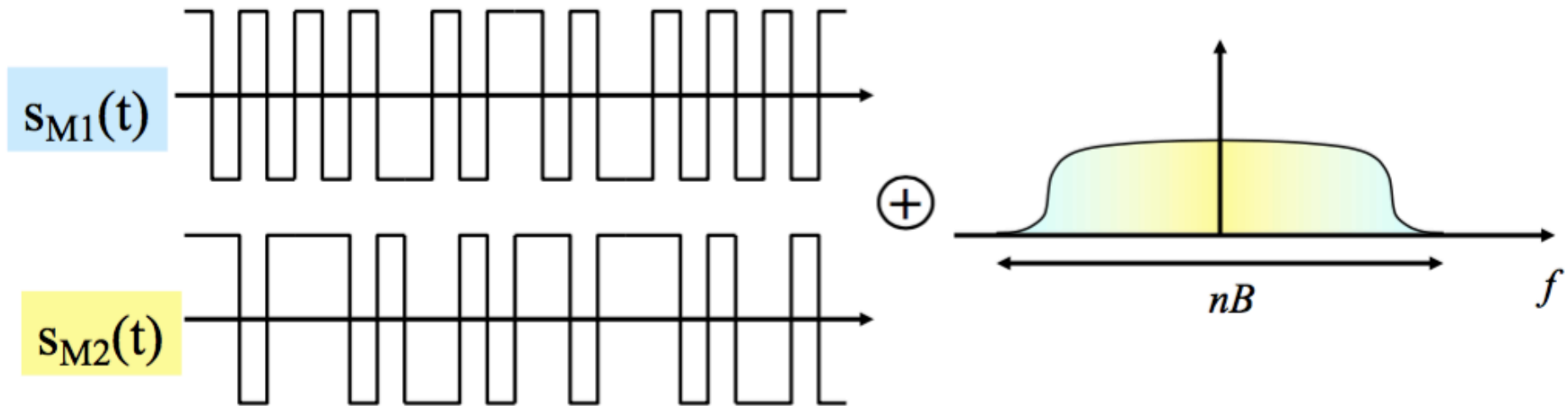
CDMA: spreading and despreading

The code “expands” the radio bandwidth of the signal



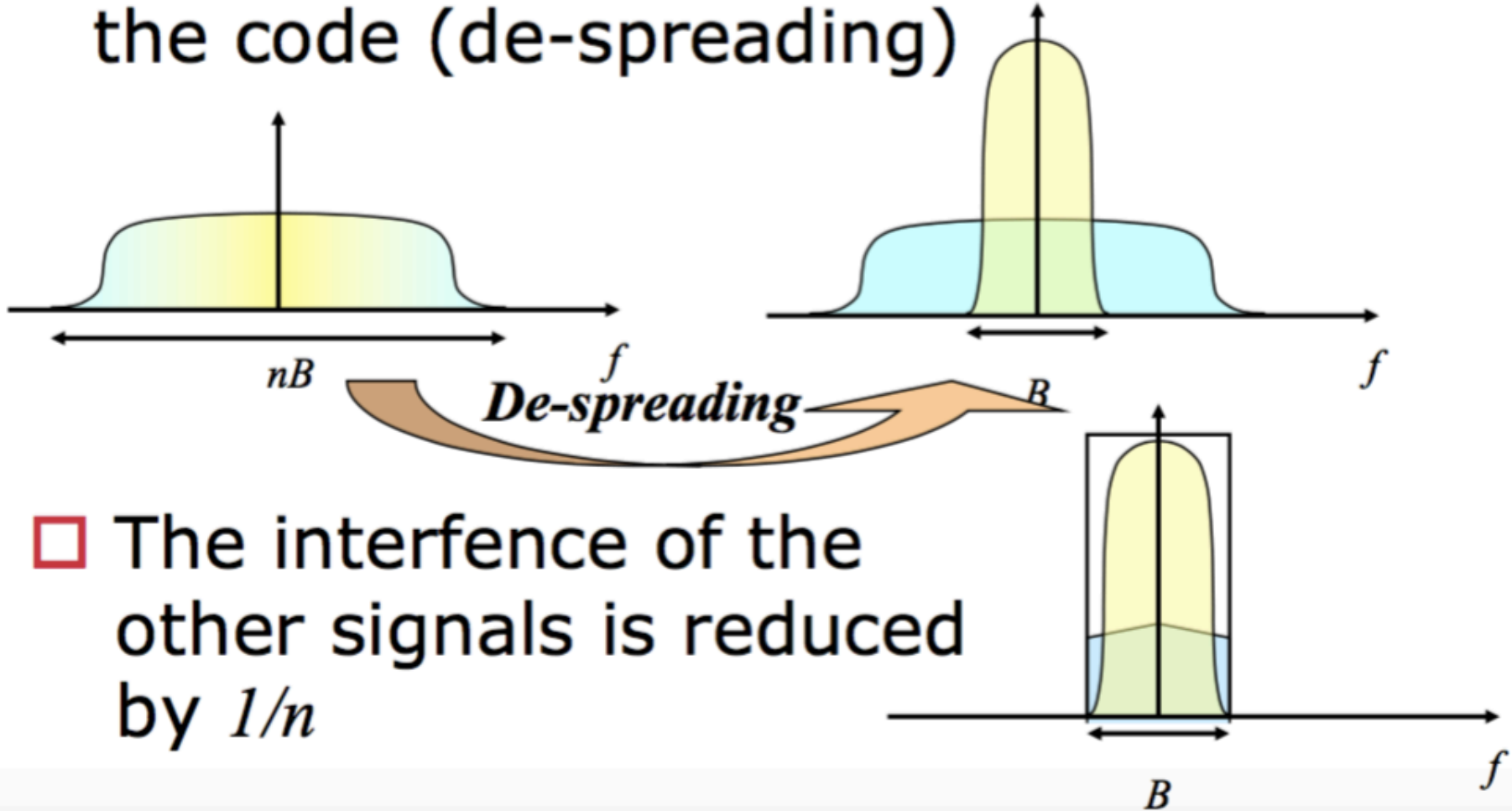
CDMA: spreading and despreading

Different signals use the same radio band



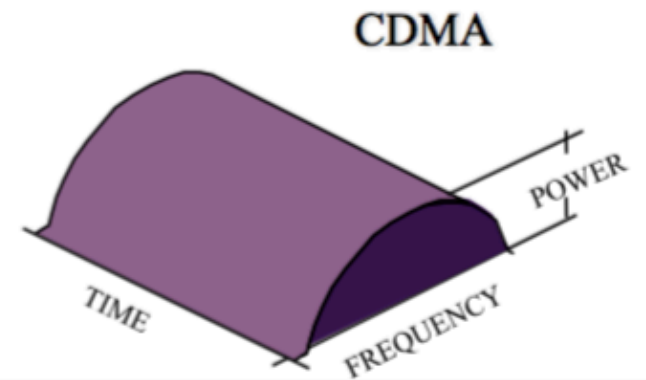
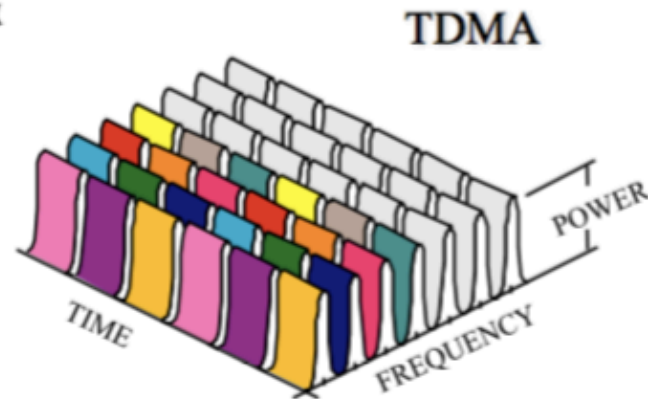
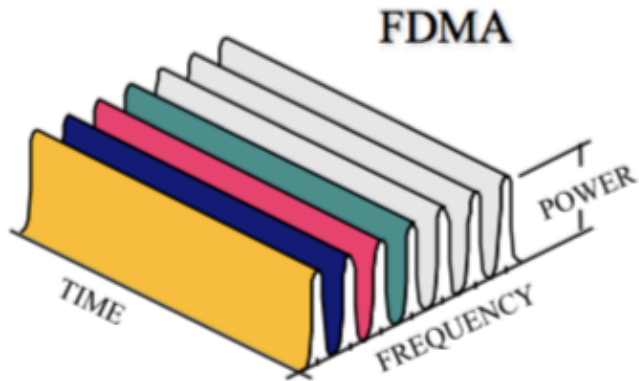
CDMA: spreading and despreading

- At receiver the signal is multiplied by the code (de-spreading)



- The interference of the other signals is reduced by $1/n$

Multiple access: comparison

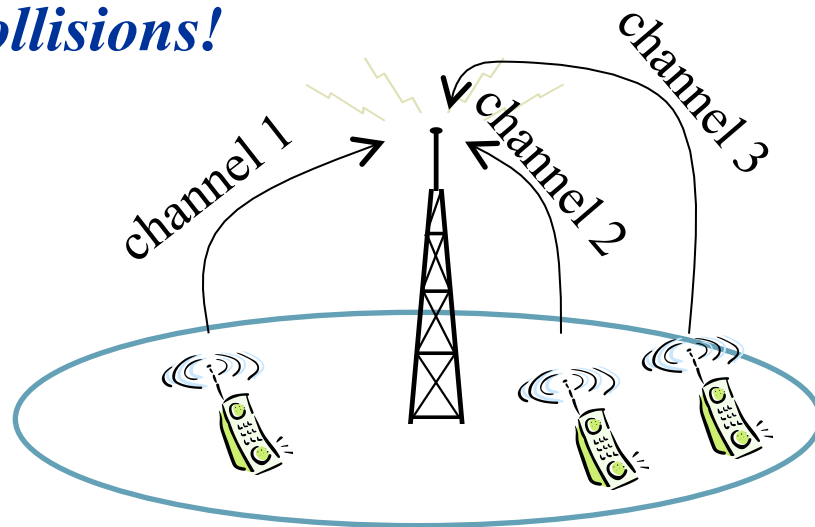


WDM (Wavelength Division Multiplexing)

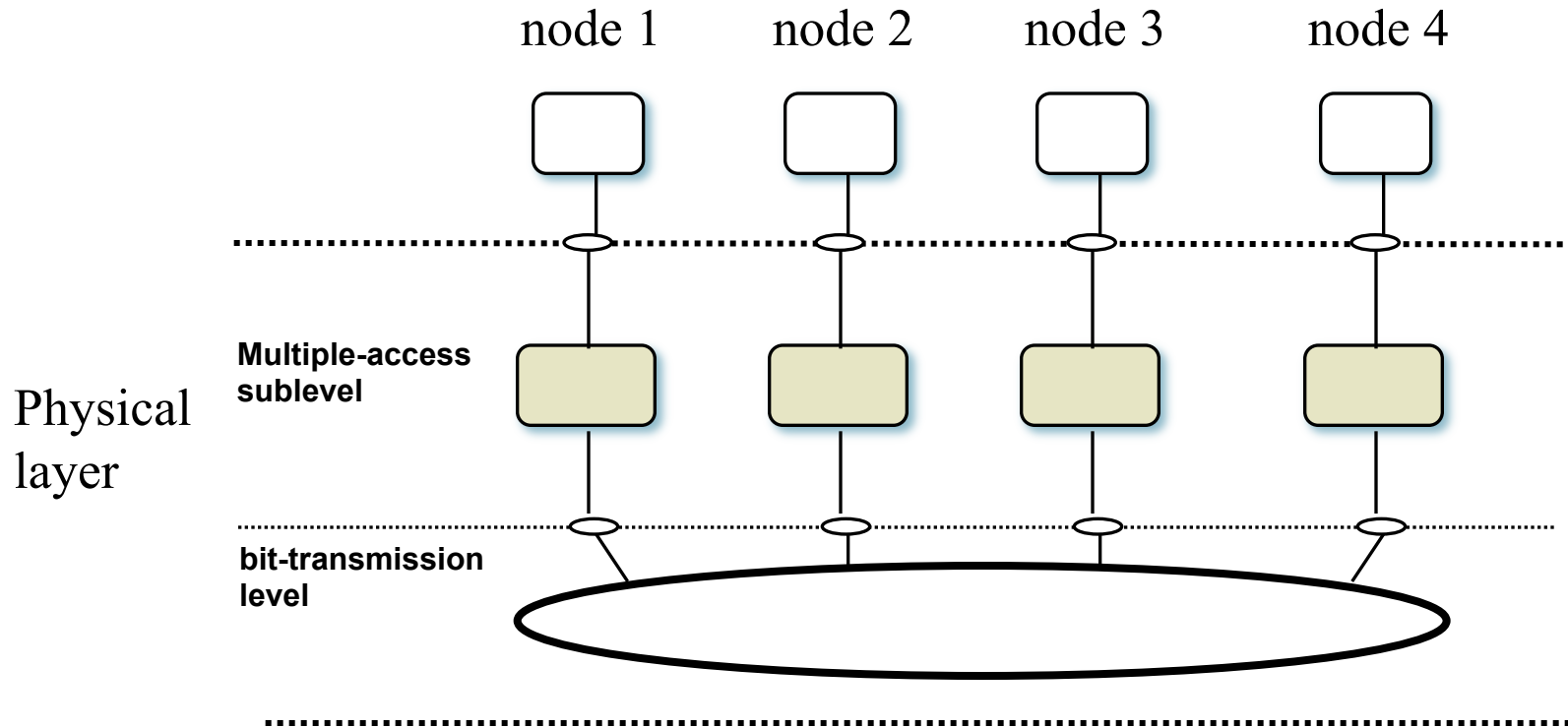
- It's the same as FDM; it is called WDM for historical reasons, related to the development of optical fibers
- Different signals are modulated using different wavelengths on optical fibers
- Each wavelength can carry huge amount of information (5-10 Gbit/s)
- Technological limit: related to the stability of LEDs/ Lasers used to modulate signals, as well as by the precision of optical filters
- We have currently commercial devices with 16 – 128 wavelengths (Dense WDM, DWDM)

Multiple Access

- It is *similar* to multiplexing, but conceptually it is *very different*.
- In fact, multiple access is related to *broadcast channels*.
- Hence, the stations/nodes which access the broadcast channel are *distant*, hence they are physically in different places, possibly very far from each other, and so they need to *coordinate among themselves* to access the channel without *collisions*!

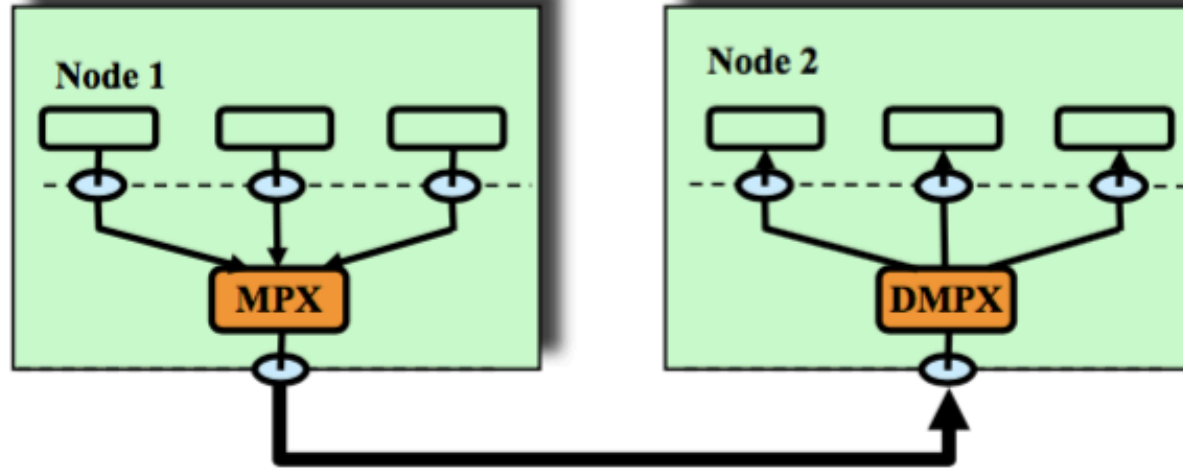


Multiple Access: logical scheme

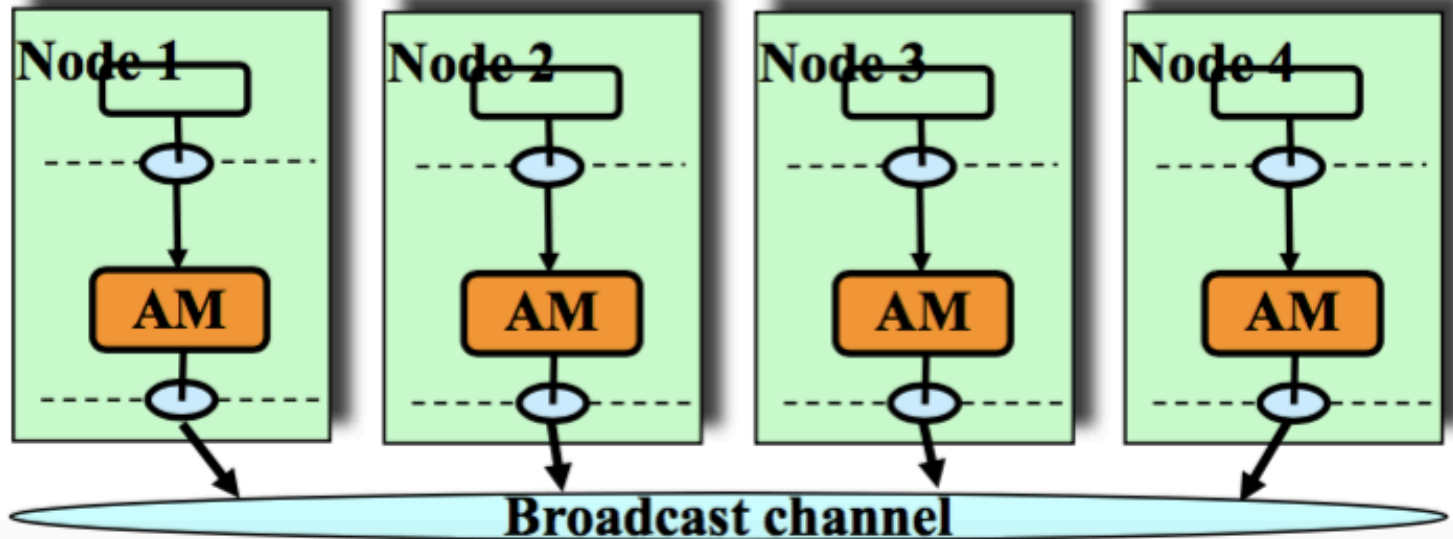


Multiplexing vs Multiple Access

Multiplexing



Multiple Access



FDMA

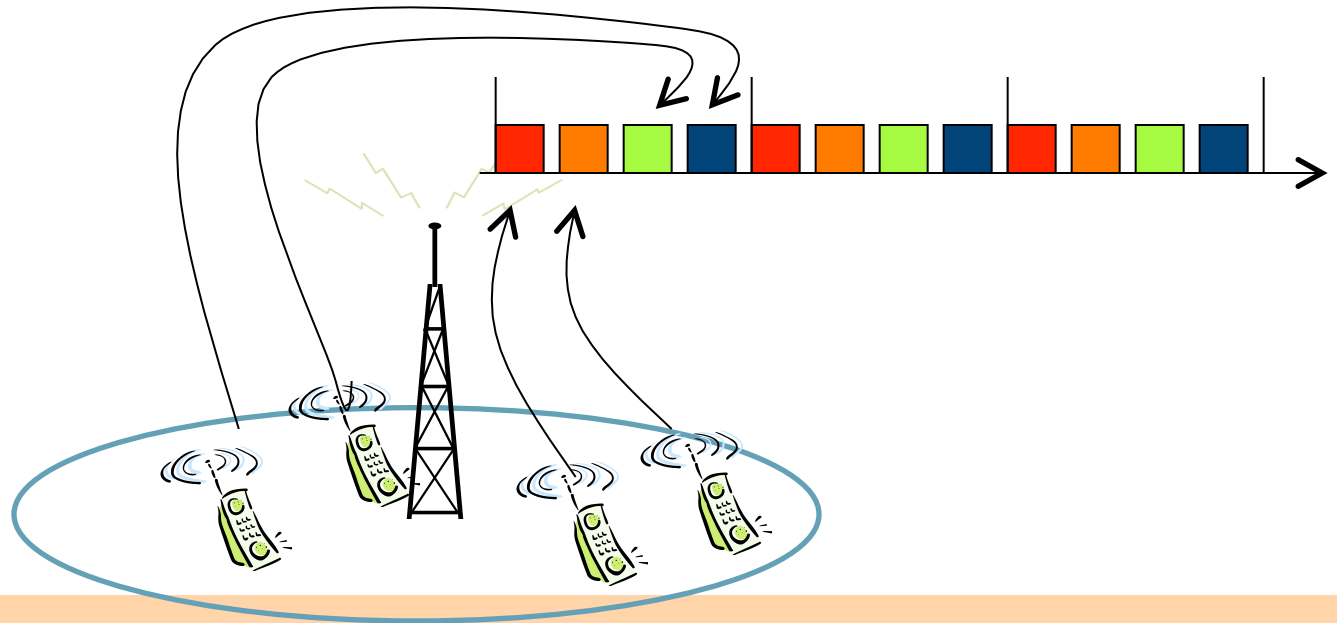
Frequency Division Multiple Access

- **It's analogous to FDM**
- **Different nodes/stations need to coordinate to access the channel, but this is not a problem with FDMA**
- **Examples:**
 - **TV or Radio station broadcast**
 - **Cellular system TACS (Total Access Cellular System) which used 25 kHz subchannels for phone calls**

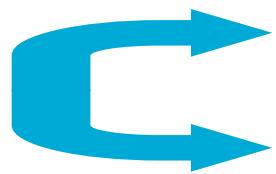
TDMA

Time Division Multiple Access

- It's similar to TDM ...
- ... but here it is necessary for stations to coordinate among themselves to find a common timing reference (necessary to know when slots/frames start and end)
- Synchronization cannot be perfect: *guard times* are necessary to avoid overlapping

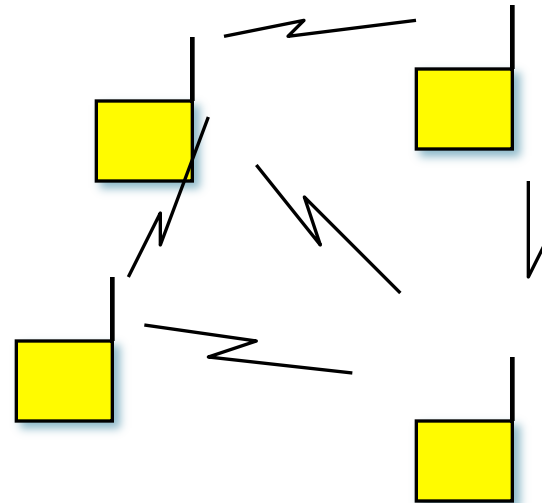
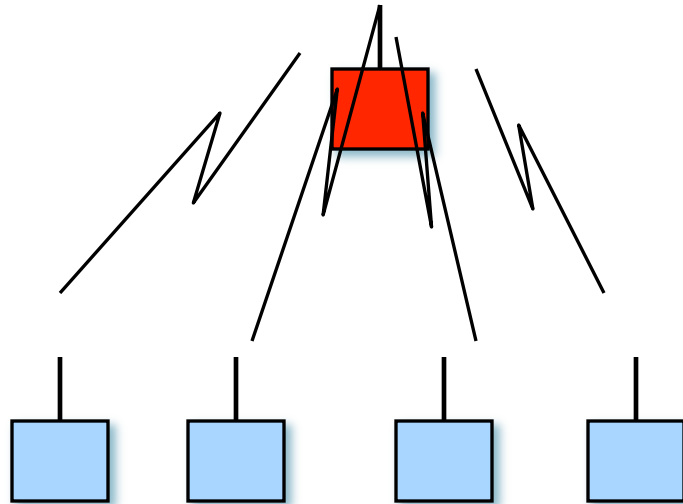


Broadcast channel



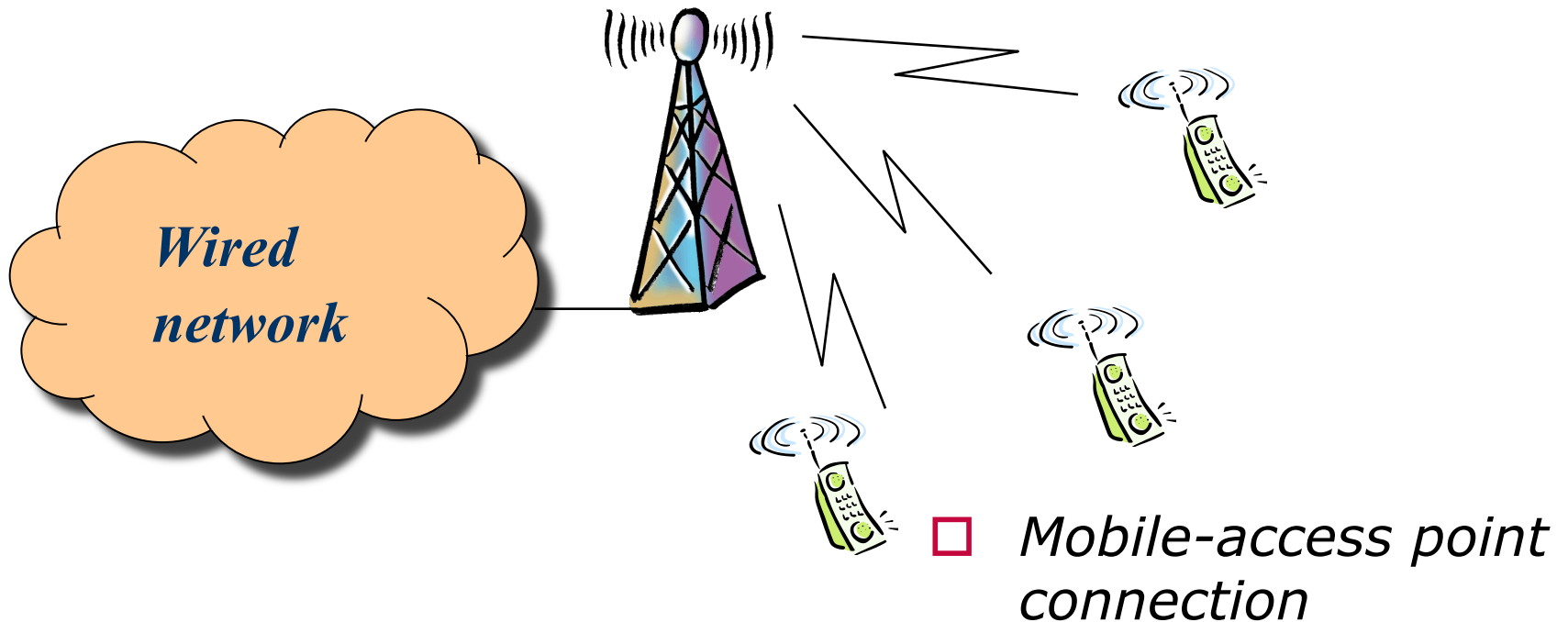
Centralized broadcast channel

Distributed broadcast channel



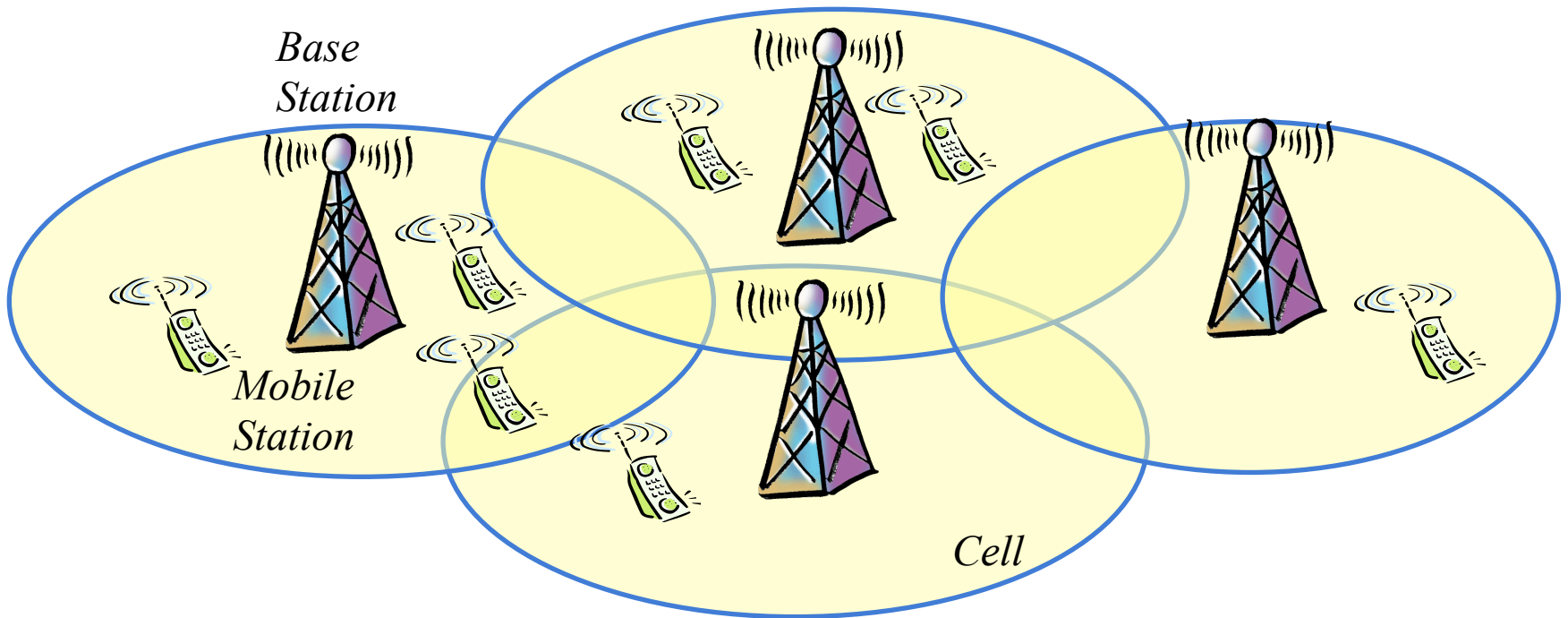
Centralized broadcast channel

- Fixed access point (cellular systems, WLAN, WMAN)



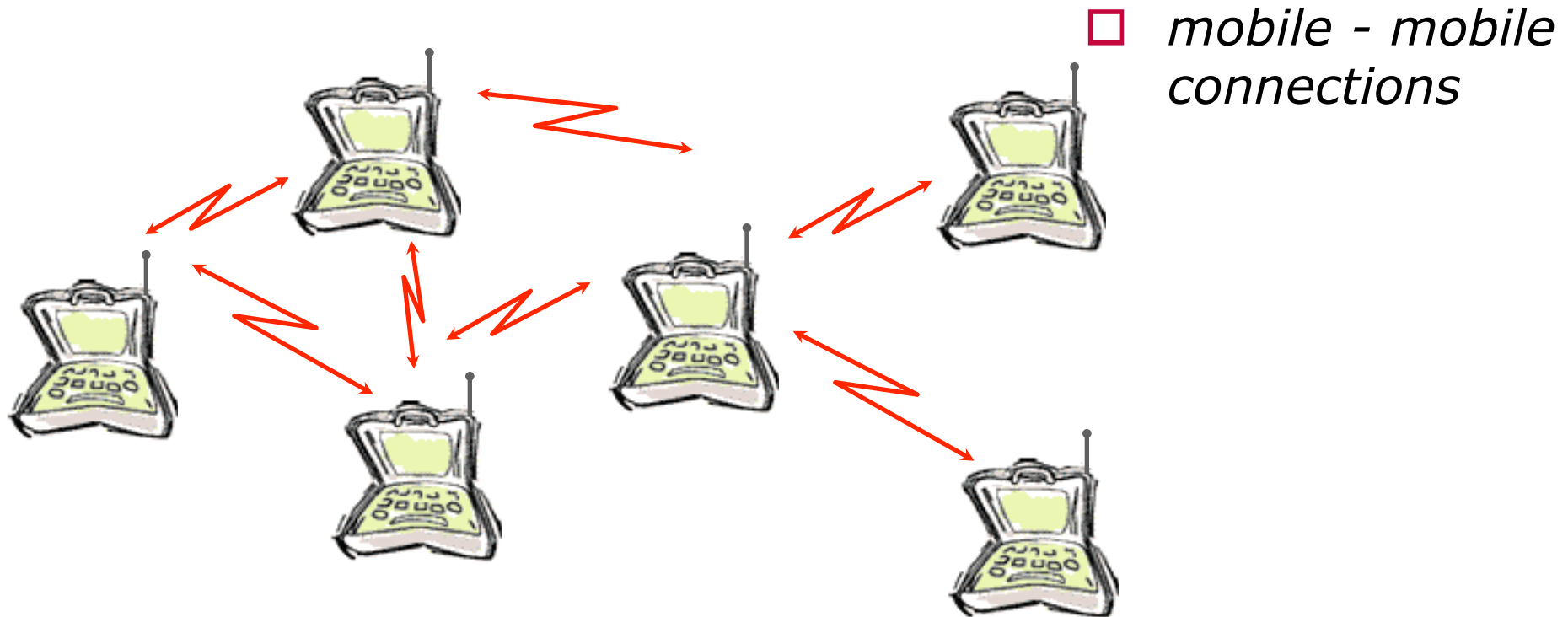
Centralized broadcast channel

- **Cellular coverage:** The territory coverage is obtained by Base Stations–BS (or Access Points) that provide radio access to Mobile Stations–MS within a service area called CELL



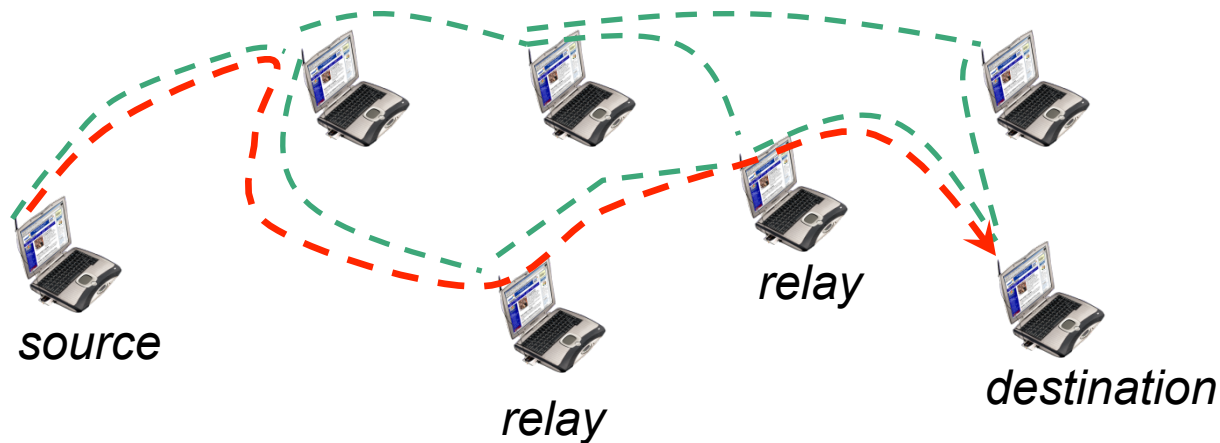
Distributed broadcast channel

- Ad-hoc wireless networks (mesh networks, sensor networks)



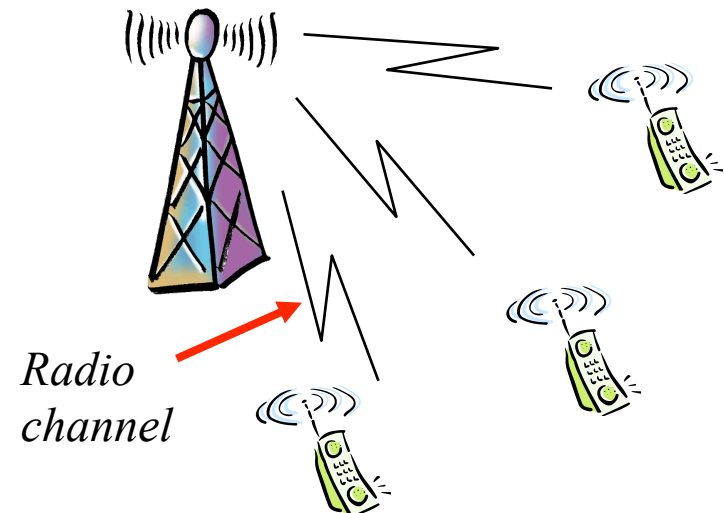
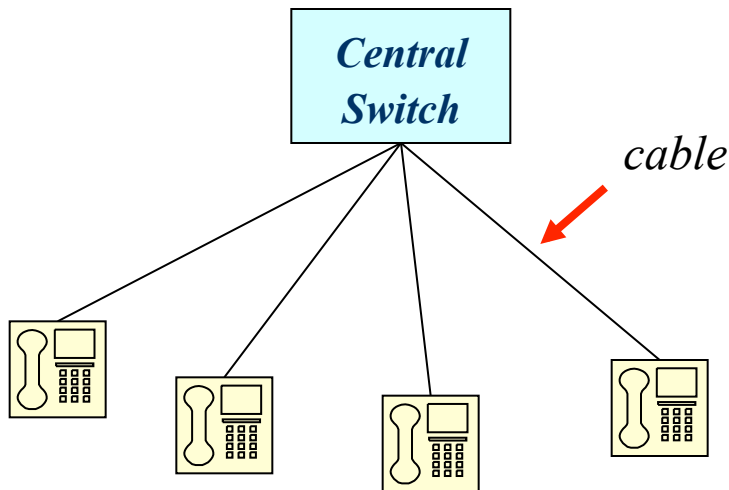
Distributed broadcast channel

- In multi-hop operation mobile stations can forward information



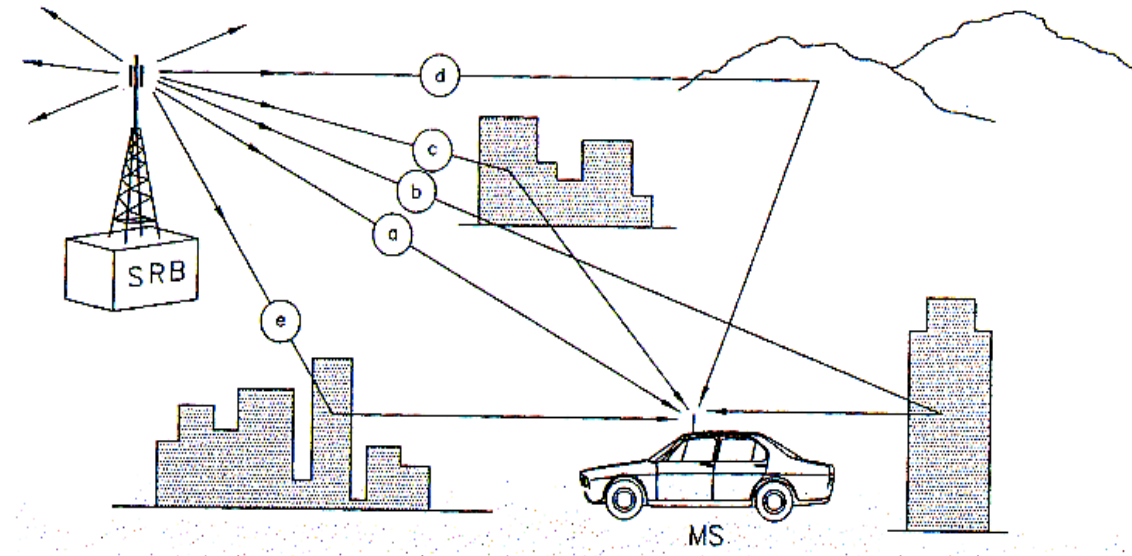
Wired-Wireless networks: Main differences

- **Shared transmission medium**
 - ➔ **Multiple access mechanisms**
 - ➔ **Radio resource reuse**



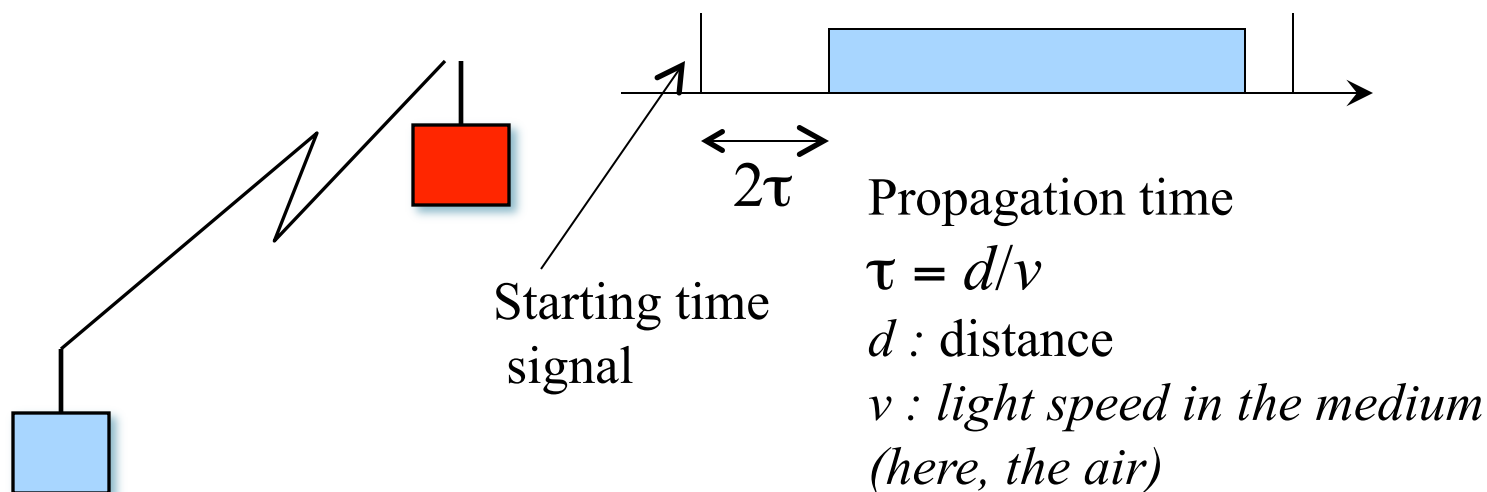
Wired-Wireless networks: Main differences

- **Radio channel**
 - ➔ **Variable channel characteristics**
 - ➔ **Advanced modulation and coding schemes**



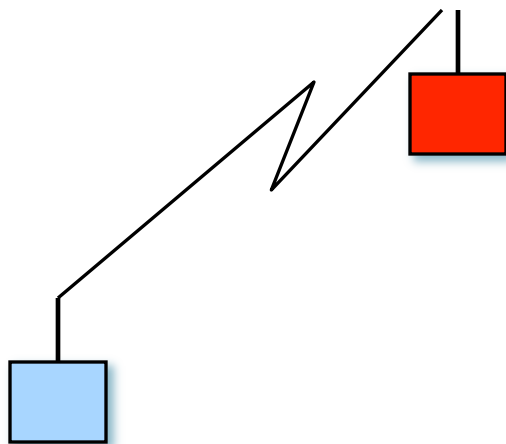
Centralized broadcast channel

- The Base Station is vital to enforce synchronization among mobile terminals
- Its transmissions are used to synchronize all transmissions (e.g., sending a signal to say when the frame starts)

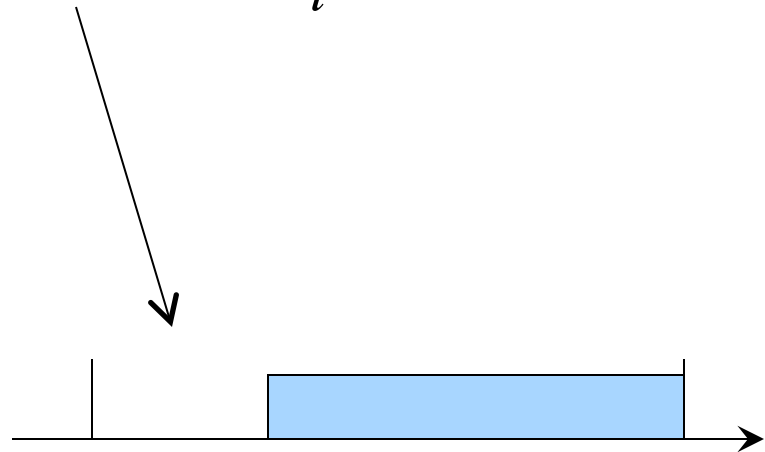


Centralized broadcast channel

■ Guard time:



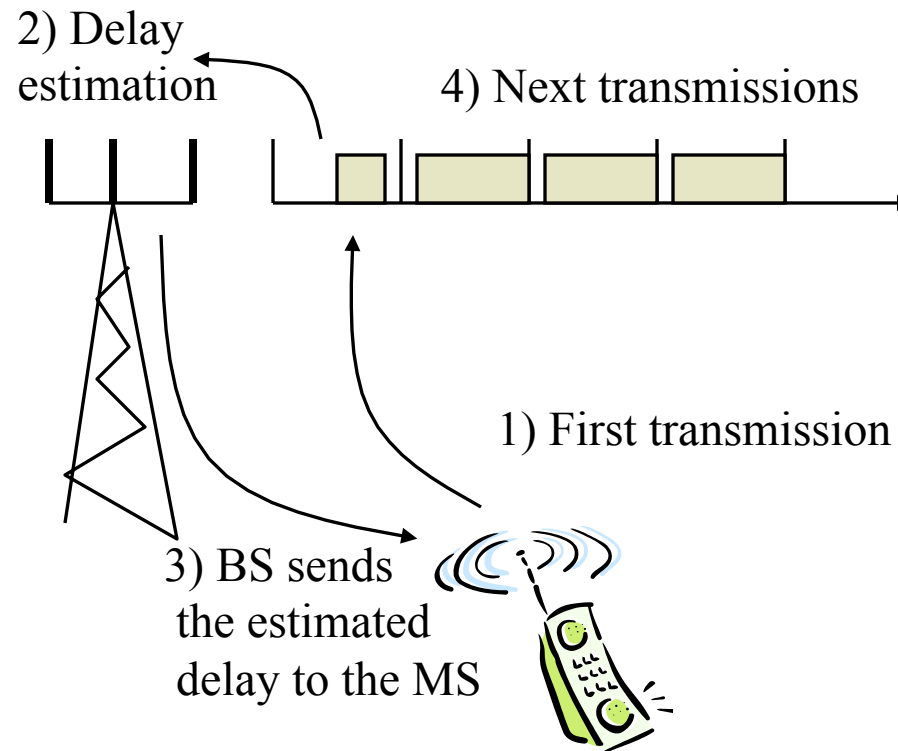
$$T_g = \max_i (2\tau_i)$$



Obviously: the guard time is dominated by the farthest node from the BS

Centralized broadcast channel

- **Timing Advance:**
 - If each node knows the propagation delay towards the BS, it can anticipate its transmission!
 - Propagation delay τ must be estimated (it can be time-varying)
 - Estimation error is still possible: time guards are reduced, but they are not null!
 - Technique used in GSM



Timing Advance in GSM

- GSM is designed for cells with a radius of up to $R_{\max}=37.8$ km
- The guard time should then be $2\tau = 2 \times 35 / 3 \times 10^8 = 233 \mu\text{s}$
- which is equivalent to 68,25 bits at carrier rate of 270.8 kbit/s

Efficiency

$$\eta = \frac{T_i}{T_i + T_g} = \frac{1}{1 + \frac{T_g}{T_i}} = \frac{1}{1 + T_g \frac{C}{n_i}}$$

- It depends on the ratio T_g/T_i
- The efficiency decreases:
 - When distances from the BS increase (T_g increases)
 - When the channel speed C increases
 - When the slot duration decreases

CDMA

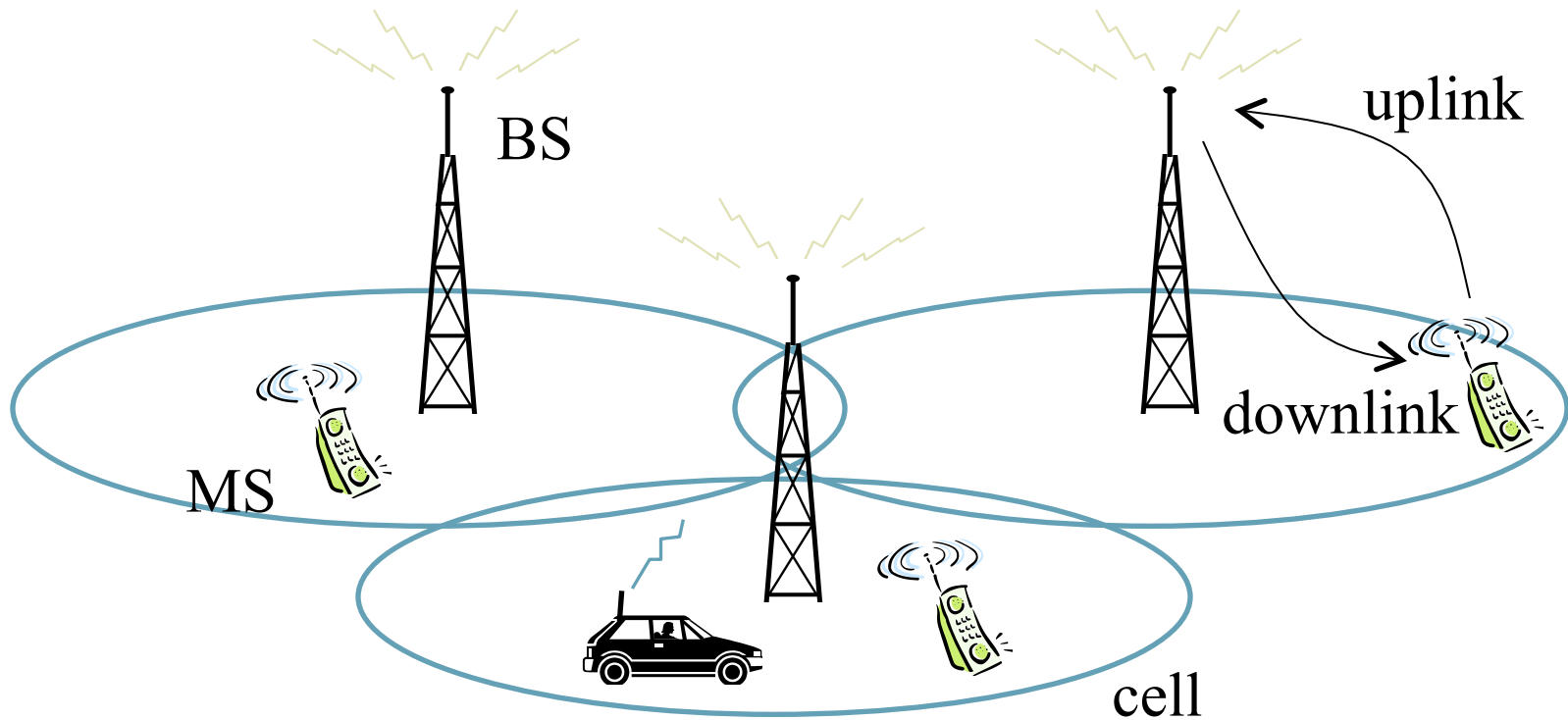
Code Division Multiple Access

- In CDMA it is impossible to have perfect synchronization among different nodes' transmissions
- Hence code orthogonality is *lost*
- We use codes with very low correlation for every possible time shift Δ among themselves
- Used in 3rd generation systems (UMTS)

$$\int_0^T C_1(t) \cdot C_2(t) \neq 0$$

$$\int_0^T C_1(t) \cdot C_2(t + \Delta)$$

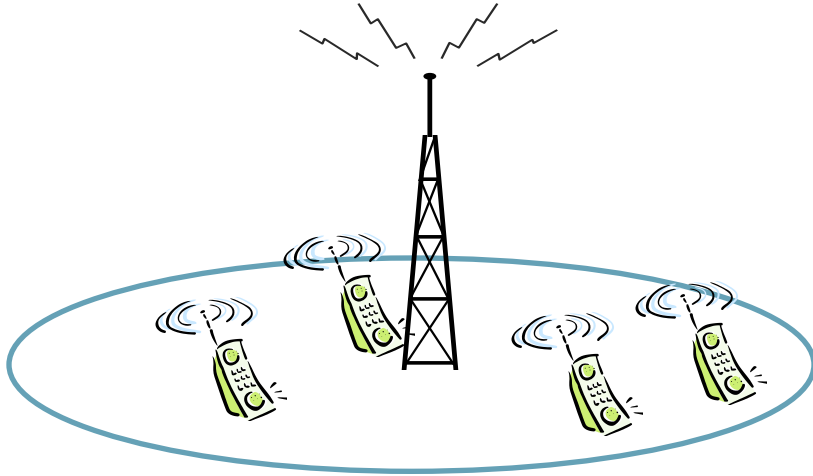
Cellular (Mobile) Systems



MS = Mobile Station
BS = Base Station

Uplink = from the MS to the BS
Downlink = from the BS to the MS

Multiple Access in Mobile Radio Networks



- Radio resource sharing among different communication flows among base stations and user terminals

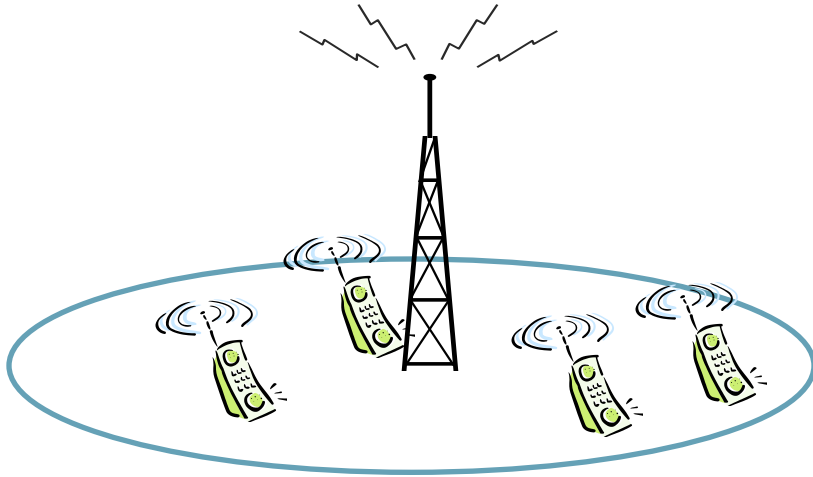
- **downlink:**

- Multiplexing of flows towards mobile users

- **uplink:**

- multiple access of mobile stations

Radio Access



- **Second generation:**

- GSM (Europe and then worldwide)**

- D-AMPS (US)**

- **multi-carrier TDM/TDMA**

- **First generation systems:**

- **TACS (Europe)**
AMPS (US)

- **FDM/FDMA (downlink/uplink)**

- **Third generation:**

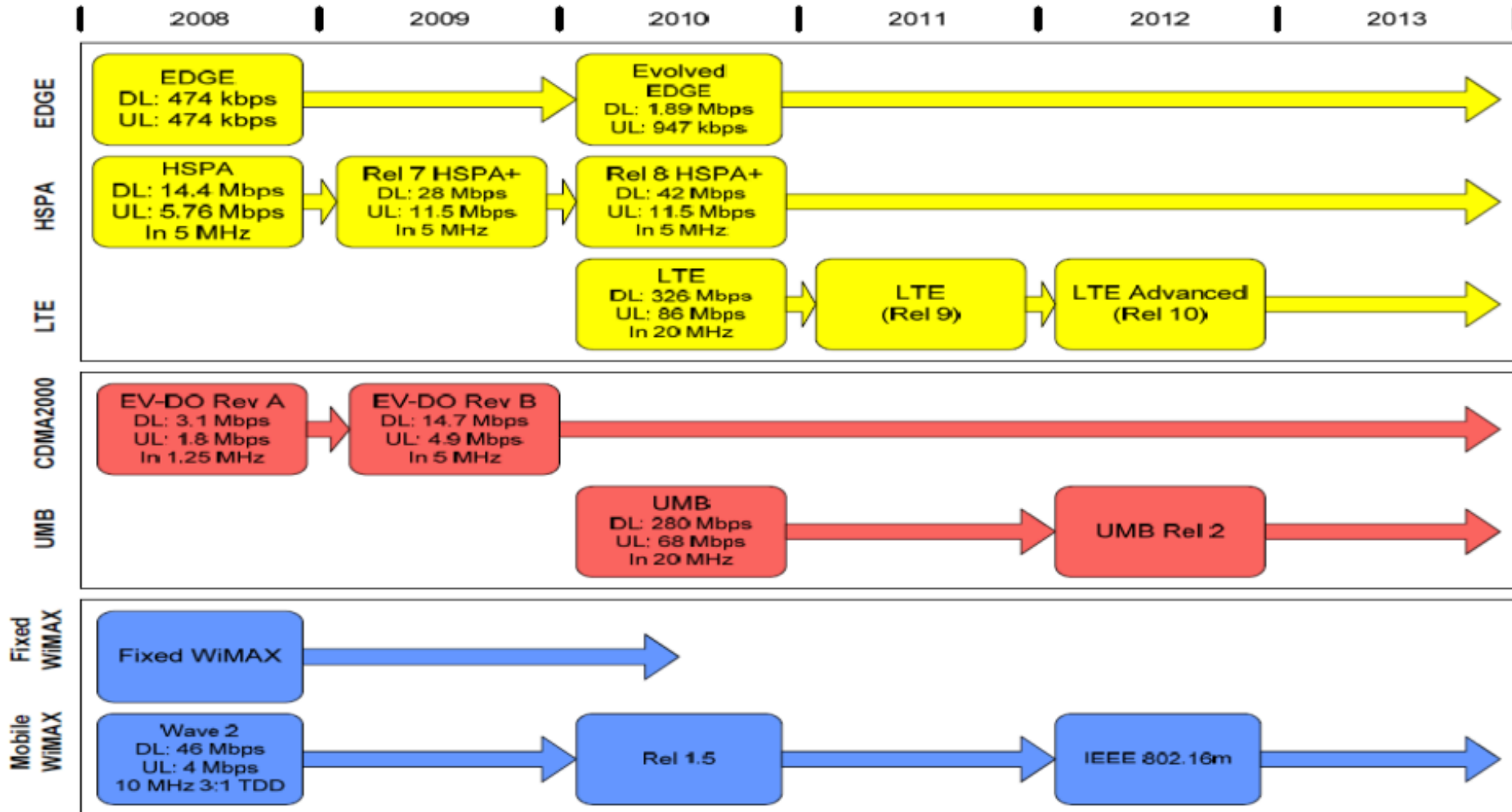
- UMTS**

- CDM/CDMA**

- **Fourth generation:**

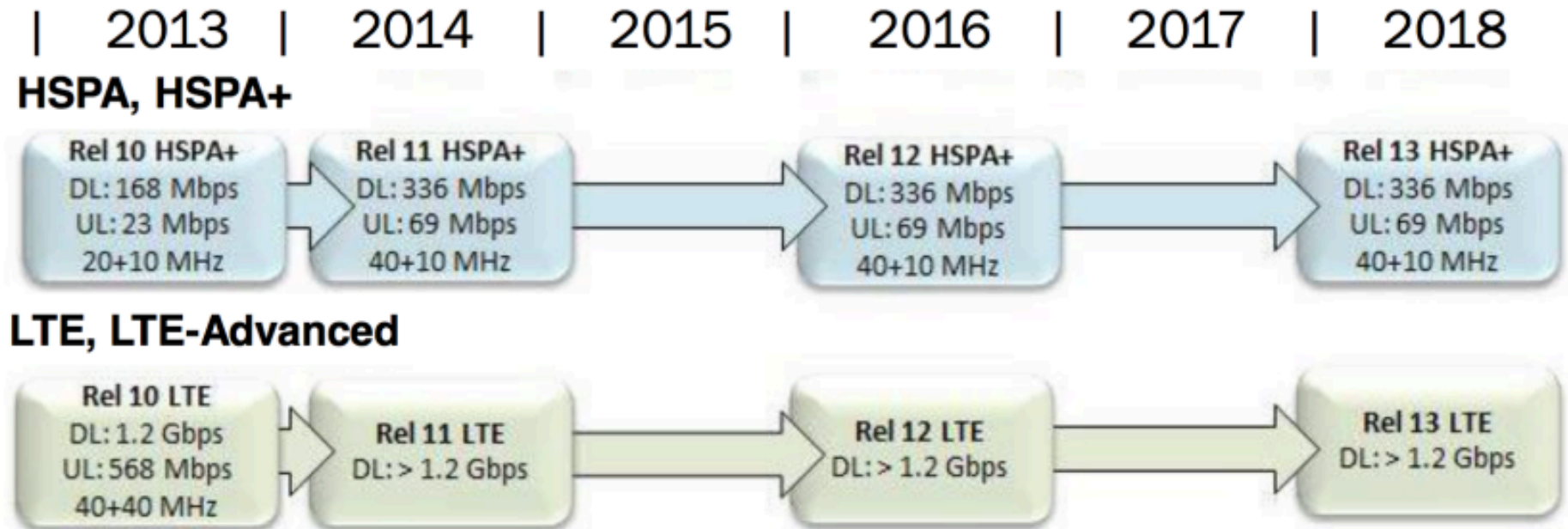
- LTE (Long Term Evolution)**

Evolution CDMA/OFDMA/TDMA



Notes: Throughput rates are peak theoretical network rates. Radio channel bandwidths indicated. Dates refer to expected initial commercial network deployment except 2008 which shows available technologies that year. No operator commitments for UMB.

Evolution CDMA/OFDMA/TDMA



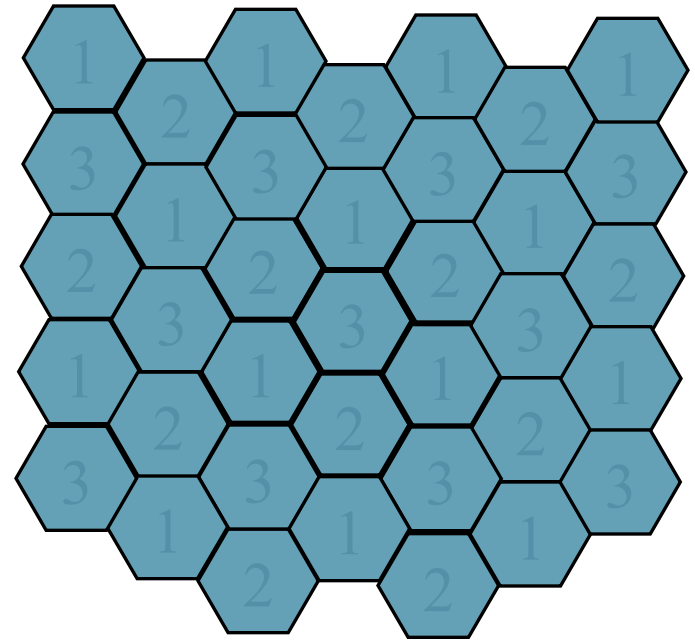
HSPA = High Speed Packet Access (aka 3.5G, 3G+ ...)
Improves data rate in networks based on UMTS

Frequency reuse

- Available frequencies are not sufficient for all users
- Solution: we reuse the same frequency in different cells (*spatial reuse*)
- Spatial reuse causes *co-channel interference*
- Spatial reuse is made possible if cells are sufficiently far apart so that interference can be small/tolerable (in order to guarantee a good quality of the transmitted signal)

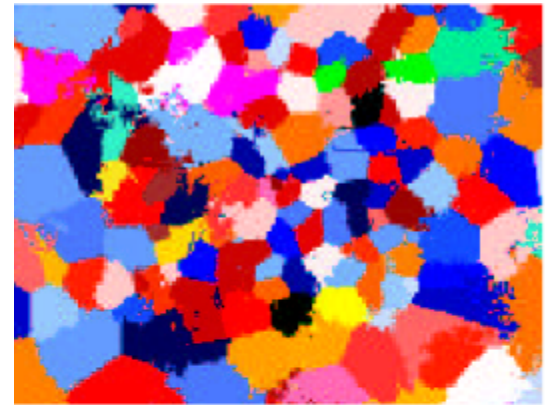
Spatial reuse

- The *interference* is therefore a fundamental, intrinsic feature of cellular systems
- Usually we assume that system quality is good when the ratio between the signal power and the interference power, named *SIR* (Signal-to-Interference Ratio) is higher than a predefined threshold, $SIR_{\min}$



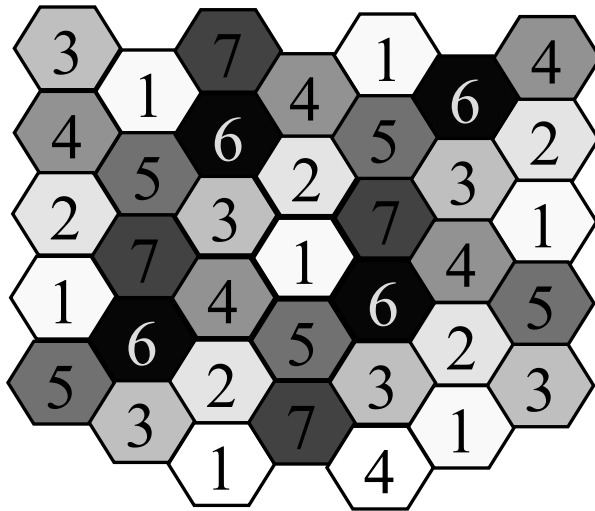
Cell shape

- Traditionally, for describing in a simplified way the structure of cellular systems, the shape of cells is depicted as hexagonal
- Obviously, due to base station positions and non uniform propagation of signals due to obstacles, the real shape of cells is usually much different
- The use of the regular hexagonal shape is however a good approach to make a rough dimensioning of the system and for us to understand the basic principles of reuse

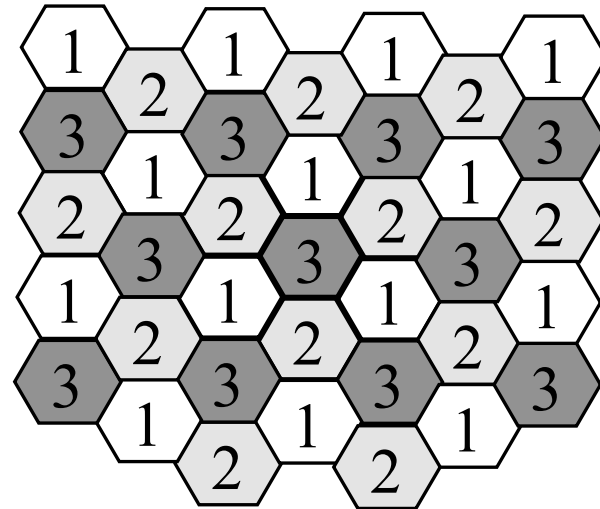


Cluster dimensioning

- All available frequencies are divided into K groups
- We assign a group to each cell in order to maximize the distance between 2 cells that use the same group of frequencies
- Frequency reuse efficiency = $1/K$
- Possible K values: $K=1,3,4,7,9,12,13, \dots$



$K = 7$



$K = 3$

Cluster dimensioning

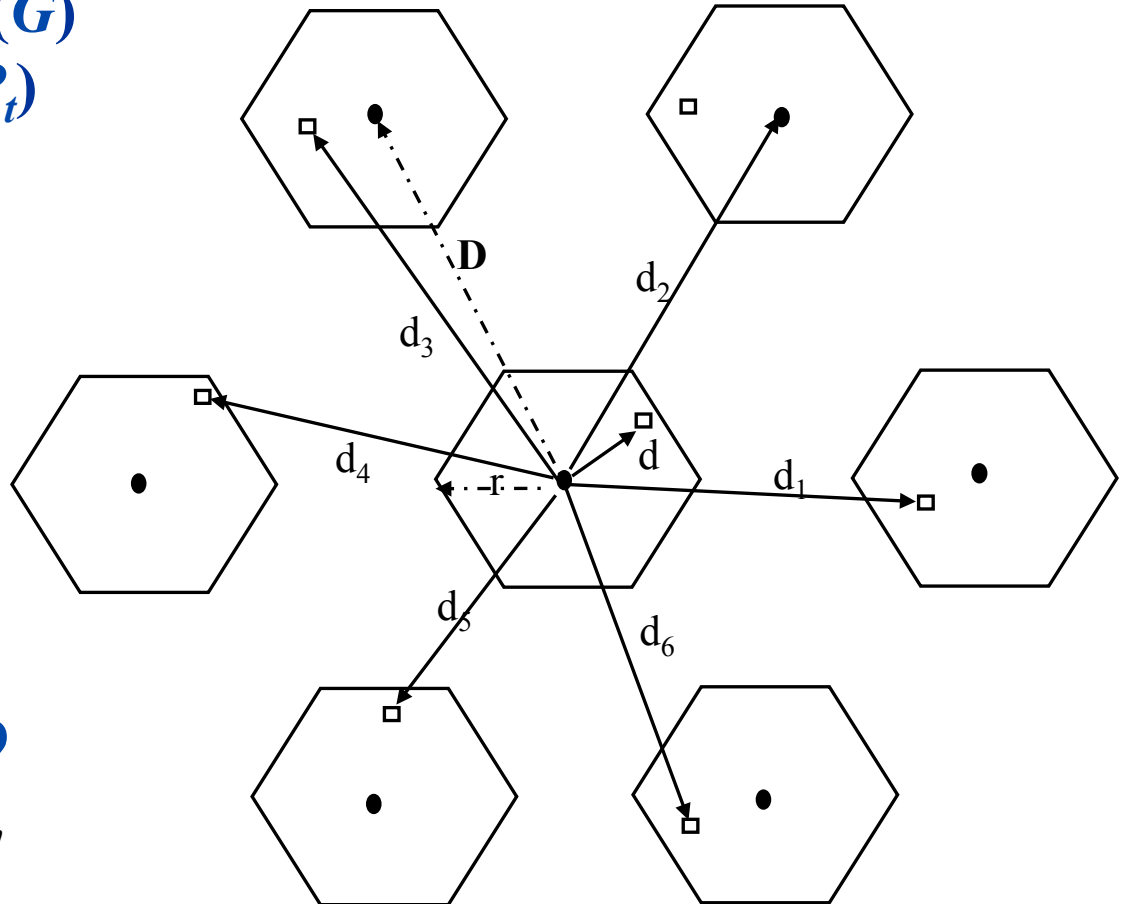
- If we know/if we set the $SIR_{\min}$ value tolerated by the system, then we can estimate the maximal efficiency of the system, i.e., the minimum K value that can be used
- Received power:

$$P_r = P_t \cdot G \cdot d^{-\eta}$$

Cluster dimensioning

- Hip.: same antennas (G) and same tx power (P_t)

$$SIR = \frac{P_t \cdot G \cdot d^{-\eta}}{\sum_{i=1}^6 P_t \cdot G \cdot d_i^{-\eta}} = \frac{d^{-\eta}}{\sum_{i=1}^6 d_i^{-\eta}}$$



- Worst case: $d = r$
- Approximation: $d_i = D$

$$SIR \cong \frac{r^{-\eta}}{6D^{-\eta}} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{R} \right)^{-\eta}$$

Cluster dimensioning

- The SIR depends exclusively on the reuse ratio $R=D/r$ (and on η) *but not* on the absolute transmission power or on the cell dimension
- If we fix $SIR_{\min}$ we can compute $R_{\min}$
- Then, if $R_{\min}$ is known, we can obtain K since we can observe that:

$$K = \frac{R^2}{3}$$

- and therefore:

$$K_{\min} = \frac{(6 SIR)^{2/\eta}}{3}$$

Exercise

- Let us dimension a cluster for a cellular system that tolerates $SIR_{\min} = 18$ dB, considering the case where the path-loss exponent η is equal to 3.9

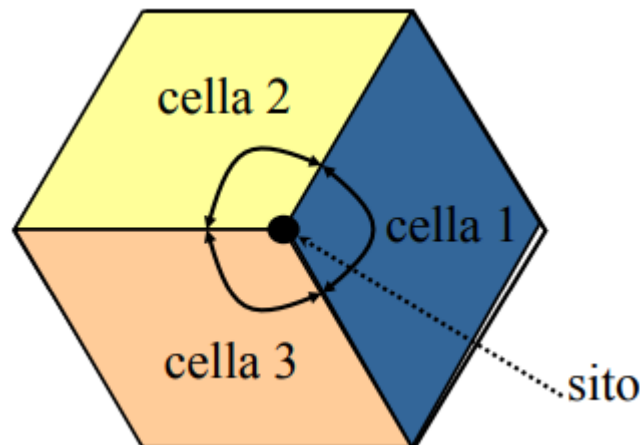
$$K_{\min} = \frac{(6 SIR)^{2/\eta}}{3} = \frac{(6 \cdot 63.1)^{2/3.9}}{3} = 6.99$$

Cluster dimensioning

- **Some key comments:**
 - **In the model we made several simplifying assumptions**
 - Distances
 - Only first ring of interferers
 - No thermal noise
 - Propagation with only path loss
 - **The objective of the dimensioning is to guarantee a good SIR to all users and for this reason we have to consider the most critical cases**
 - **For including fast fading and shadowing we can consider a margin on SIRmin (similarly to what we did for the cell dimensioning)**

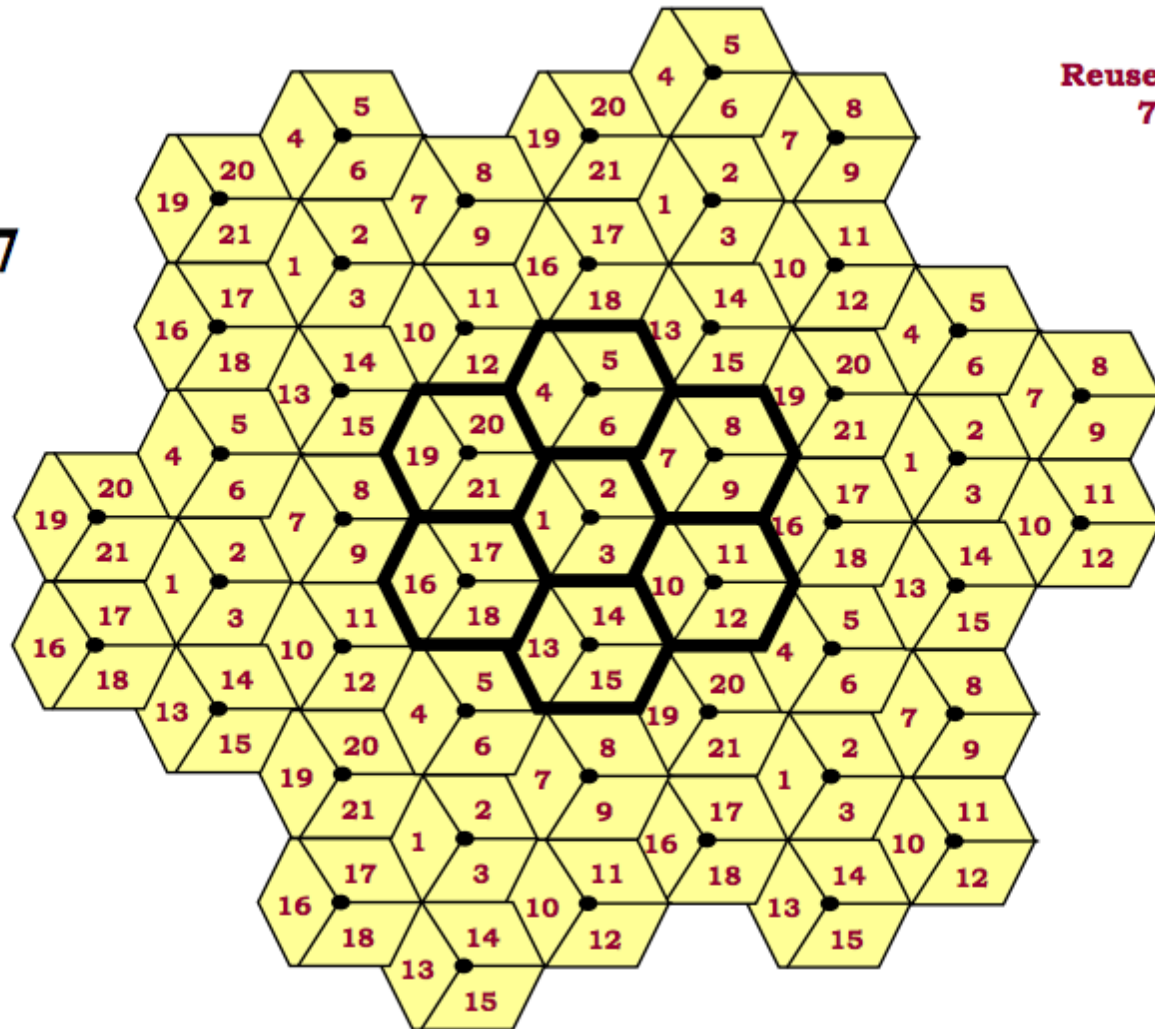
Sectorial antennas

- The use of directive antennas allows to modify the cellular layout and reduce interference received
- In cellular systems the use of directive antennas with a 120° angle of the main lobe is quite common



Reuse with Sectors

K=7



**Reuse Pattern
7/21**

Reuse with Sectors

- For the SIR we can use the same formula:

$$SIR \cong \frac{r^{-\eta}}{6D^{-\eta}} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{R} \right)^{-\eta}$$

- With a small modification

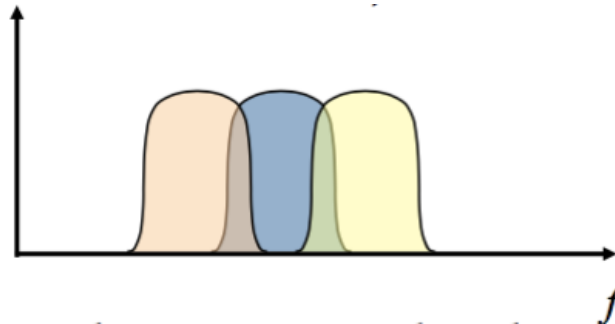
$$SIR \cong \frac{r^{-\eta}}{MD^{-\eta}} = \frac{1}{M} \left(\frac{1}{R} \right)^{-\eta}$$

- Where M is the number of interferers (first ring) visible from a single sector (M=6/#sectors)
- And therefore:

$$K_{\min} = \frac{(M \cdot SIR)^{2/\eta}}{3}$$

Assignment constraints

- Once the cluster size is selected, the assignment of *channels* to *cells* is usually subject to additional constraints
- Adjacent frequencies have often slightly overlapped spectrum and therefore can generate mutual interference (adjacent channel interference)

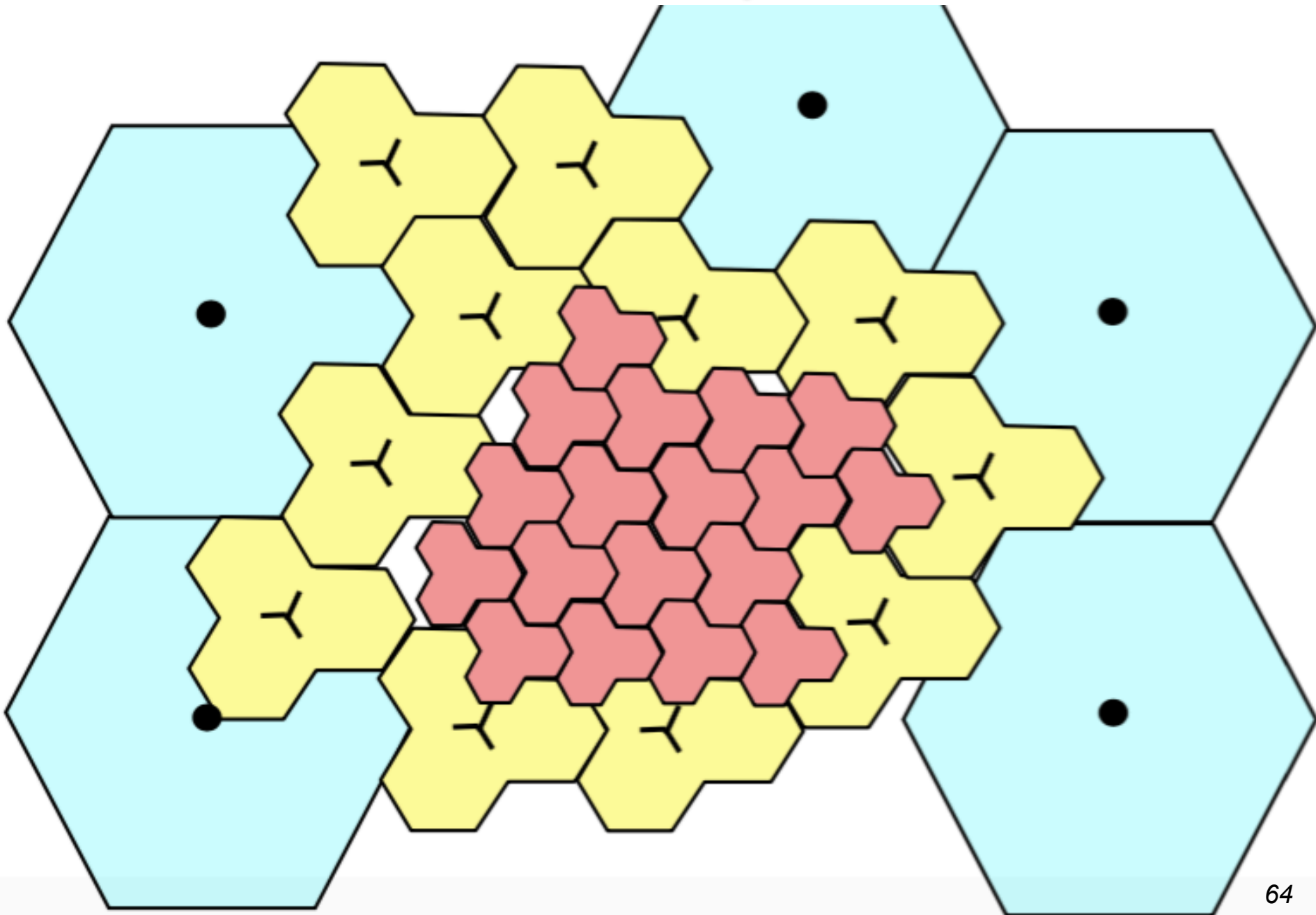


- The problem can be more complex due to sectors that usually have secondary lobes in the antenna diagram that generate interference in the neighboring cells
- As a results it is not usually possible to assign adjacent frequencies to cells of the same site

Cellular layouts

- **Important observation:**
- **The simplified formula for cluster dimensioning does not depend on the cell radius but only on the distance ratios**
- **Varying the cell radius we can vary the number of channels available per unit area**
- **This gives us the freedom to plan the cellular layout (cell sizes) based on the traffic density estimated in different areas**

Cellular layouts



Summary

- dB
 - Logarithmic scale
 - If we use absolute powers

$$P_{dB} = 10 \log_{10} P$$

$$P = 10^{P_{dB} / 10}$$

Summary

- The *product* in linear scale corresponds to a *sum* using dB
- The *ratio* corresponds to a *difference* in dB

$$G \cdot P \rightarrow G_{dB} + P_{dB}$$

$$P / A \rightarrow P_{dB} - A_{dB}$$

Summary

■ Notable values

$$2 \rightarrow 3dB$$

$$3 \rightarrow 4.77dB$$

$$4 = 2 \cdot 2 \rightarrow 3 + 3 = dB$$

$$5 \rightarrow 7dB$$

$$6 \rightarrow 7.77dB$$

$$8 \rightarrow 9dB$$

$$9 \rightarrow 9.54dB$$

$$10 \rightarrow 10dB$$

$$100 \rightarrow 20dB$$

$$1000 \rightarrow 30dB$$



**Università degli Studi
di Bergamo**

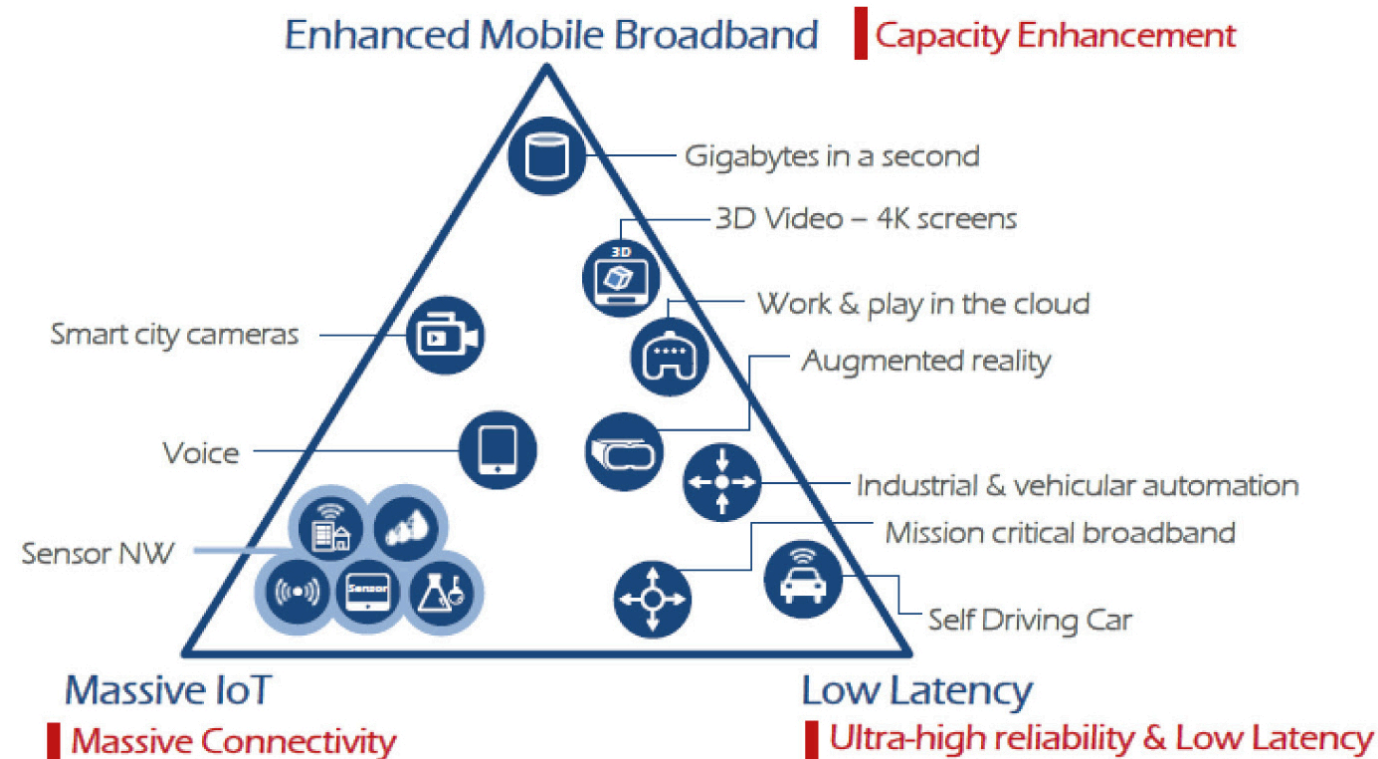
Dipartimento di Ingegneria
Gestionale, dell'Informazione e
della Produzione

5G – Tecnologie e Prospettive

Fabio Martignon

5G - Introduzione

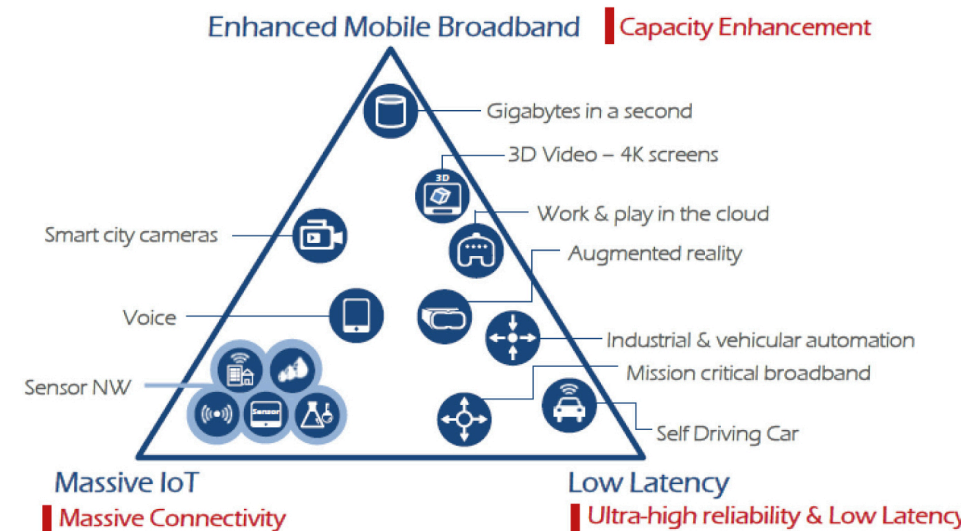
- 5^a generazione di reti radiomobili (cellulari)
- Notevole evoluzione rispetto agli standard precedenti (4G e predecessori)
- Triangolo ITU



5G – Direzioni di sviluppo

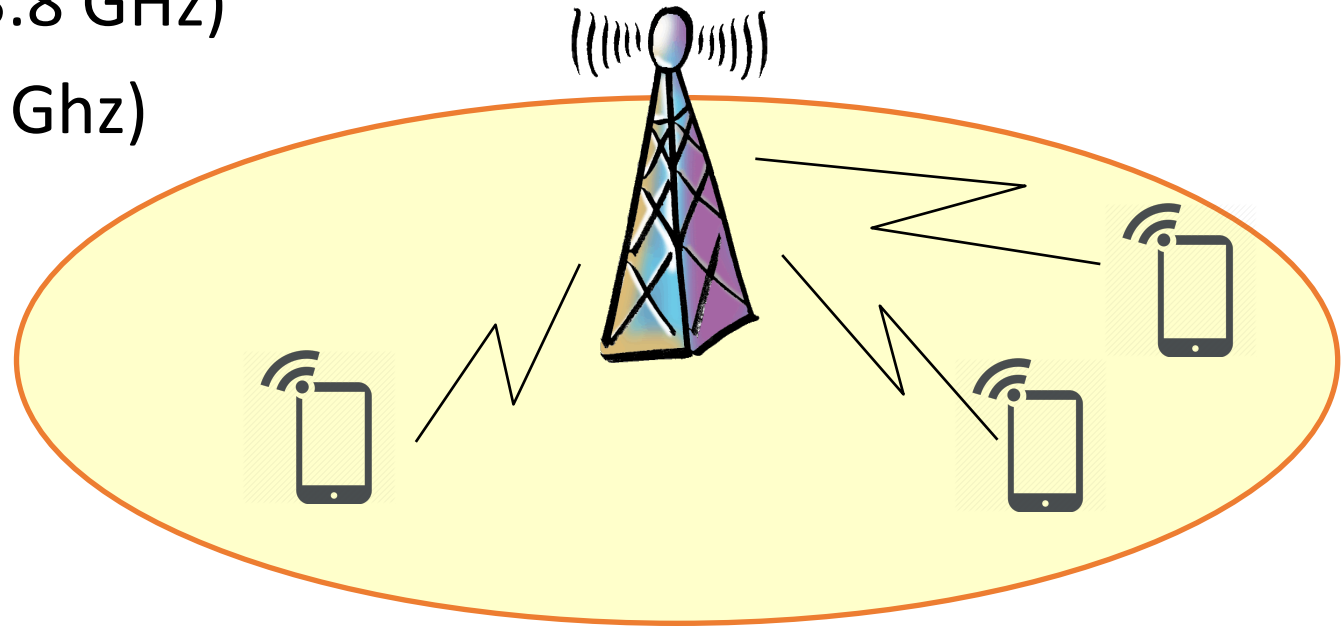
- Tre direzioni di sviluppo:

- 1) Incremento **capacità** della rete (fino a 10 Gbit/s) (*enhanced Mobile Broad Band – eMBB*),
- 2) Incremento **affidabilità** e riduzione **delay (latency)** – dell'ordine di 1-2 ms (*Ultra Reliable Low Latency Communications – URLLC*)
- 3) Incremento notevole **numero/densità** oggetti connessi e connessioni (smart sensors etc, fino a – 1 mln di dispositivi per km² – (*massive Machine Type Communications – mMTC*).



5G – Spettro di frequenze

- Tipologie di celle caratterizzate da:
 - 1) *Low frequency* – 700 MHz
 - 2) *High-frequency* (3.4 – 3.8 GHz)
 - 3) *Onde millimetriche* (26 Ghz)



Onde millimetriche

- + Enorme quantità di banda poco o non utilizzata in questa porzione dello spettro elettromagnetico
- + Grandi vantaggi in termini di riuso frequenziale e banda disponibile. Molto utile per il servizio eMBB (10 Gbit/s o 10 Mbps/m²).
- + Utilizzo in particolare nella rete di *accesso* (tra Utenti e Base Stations)
- + Antenne di dimensioni molto compatte (vantaggioso per densificare le celle in ambito urbano)
- Tuttavia: non penetrano all'interno di edifici (o ostacoli). Sono molto disturbate da pioggia e foglie.

5G – Applicazioni



5G – Applicazioni

- 1) Realtà aumentata (augmented reality)
- 2) Comunicazioni tra veicoli e con l'infrastruttura di trasporto (V2V communications, supporto a *autonomous driving* etc.)
- 3) Monitoraggio ambientale e “Smart cities”
- 4) Eventi a larga scala (stadi etc.)
- 5) Connessioni residenziale, smart energy
- 6) ...

5G - Scenari di utilizzo

- **Enhanced Mobile Broadband (eMBB)**: per coprire centri urbani densamente abitati con velocità in *downlink* vicine a 1 Gbps *indoor*, e 300 Mbps *outdoor*.
- **Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC)**: per comunicazioni critiche dove la banda non è così importante rispetto all'*affidabilità* e al *ritardo* – in particolare, applicazioni con latenza end-to-end (E2E) di 1 ms o inferiore
- **Massive Machine Type Communications (mMTC)**: 5G permette un incremento di 1000X degli oggetti/devices connessi alla Rete.
 - Si passa da 1k device per km² nel 4G ---> 1M device in 5G

5G – Tecnologia abilitanti (esempi)

- Mobile Edge Computing
- Network Slicing
- Multi Connectivity

Necessaria la loro integrazione

5G – Necessità dell'Edge Computing

- eMBB: aumentare la velocità dell'interfaccia radio non basta. I **contenuti** devono essere **vicini** agli utenti per permettere download rate elevati e evitare congestione.
- URLLC: ridurre la latenza non basta. Bisogna eseguire i **servizi** vicino agli utenti per *garantire* una latenza E2E *ridotta*.
- mMTC: al crescere del numero di device connessi, è necessario **processare** il traffico di segnalazione e dati ai *bordi* (edge) della rete per ridurre il volume di informazione generata dell'enorme numero di oggetti connessi.

Edge Computing – esempi installazioni



- **On Premise:** Aziende che utilizzano reti 4G/5G private per avere un Network Core all'interno della loro infrastruttura connesso a applicazioni business
- **RAN/Base station:** alcuni operatori stanno installando infrastrutture co-locate con le RAN nelle strade, usando Cabinets/Mini Datacenters (si veda Figure sopra, 5GCity/Vapor.io)
- **Central Offices (COs):** COs sono all'edge della rete del Cloud Service Provider (CSP), che serve come punto di aggregazione per traffico fisso e mobile da e per gli end-user. Tutto il traffico è aggregato al CO, creando un collo di bottiglia

Network Slicing

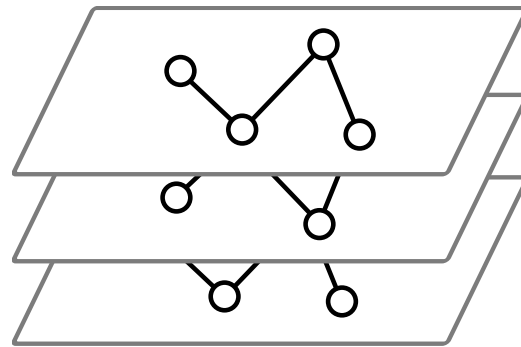
- Network Slicing: la rete *fisica* viene suddivisa in tante reti *logiche* (*slice*) tra loro *isolate*, che ospitano applicazioni con specifici requisiti (latenza etc.)

Smartphones (Mobile broadband slice)

Autonomous driving

Massive IoT

Altri slices

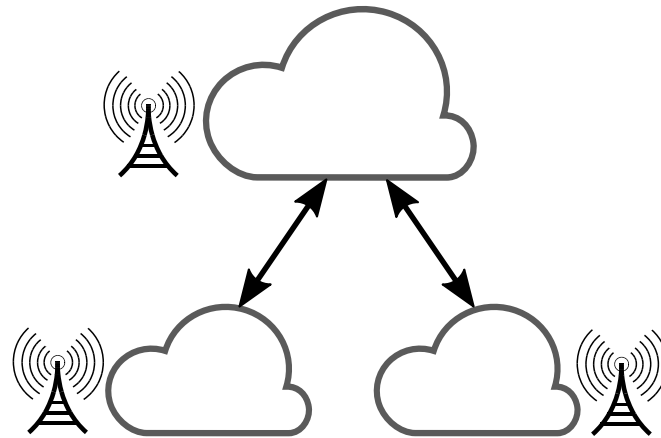


...



Mobile Edge Computing

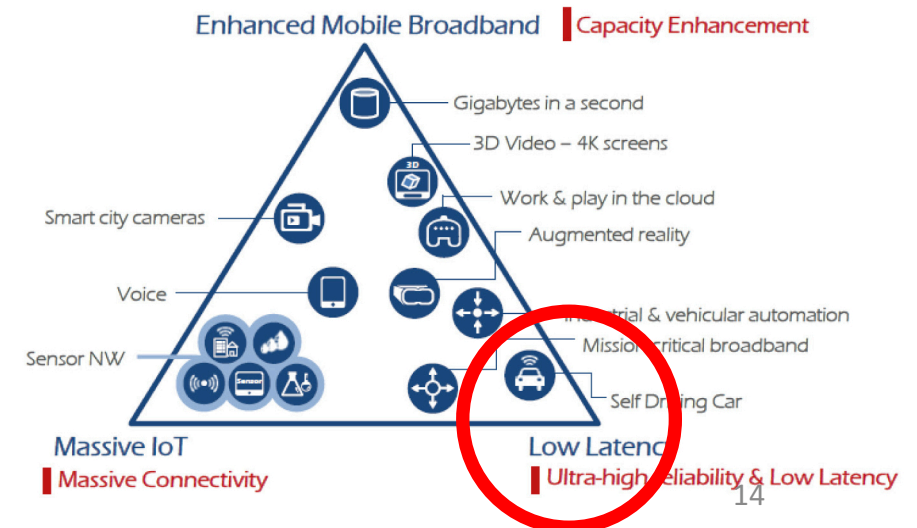
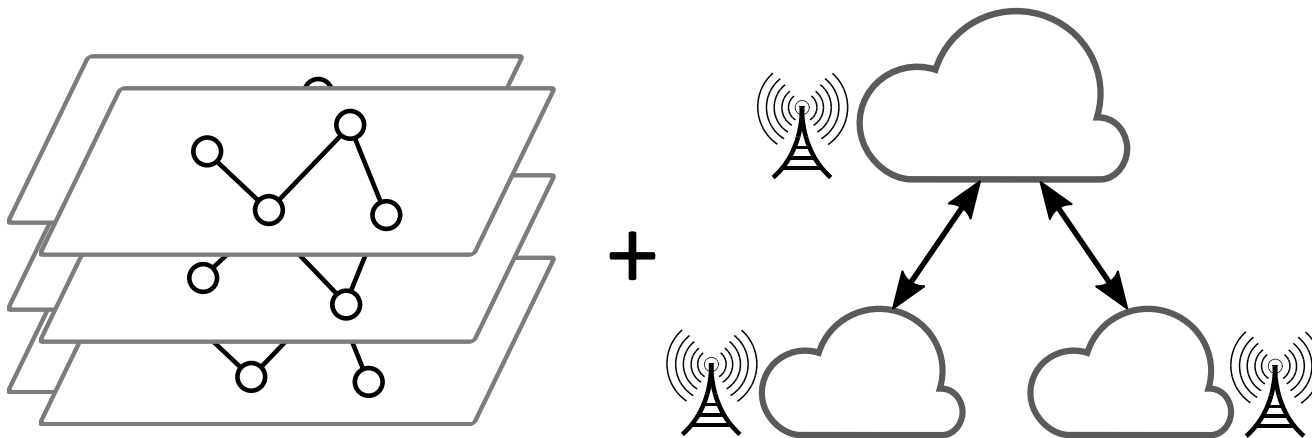
- Mobile (Multi-Access) Edge Computing (*MEC*): fornisce un'infrastruttura e servizi IT, oltre a capacità di cloud computing, al bordo (*edge*) della rete



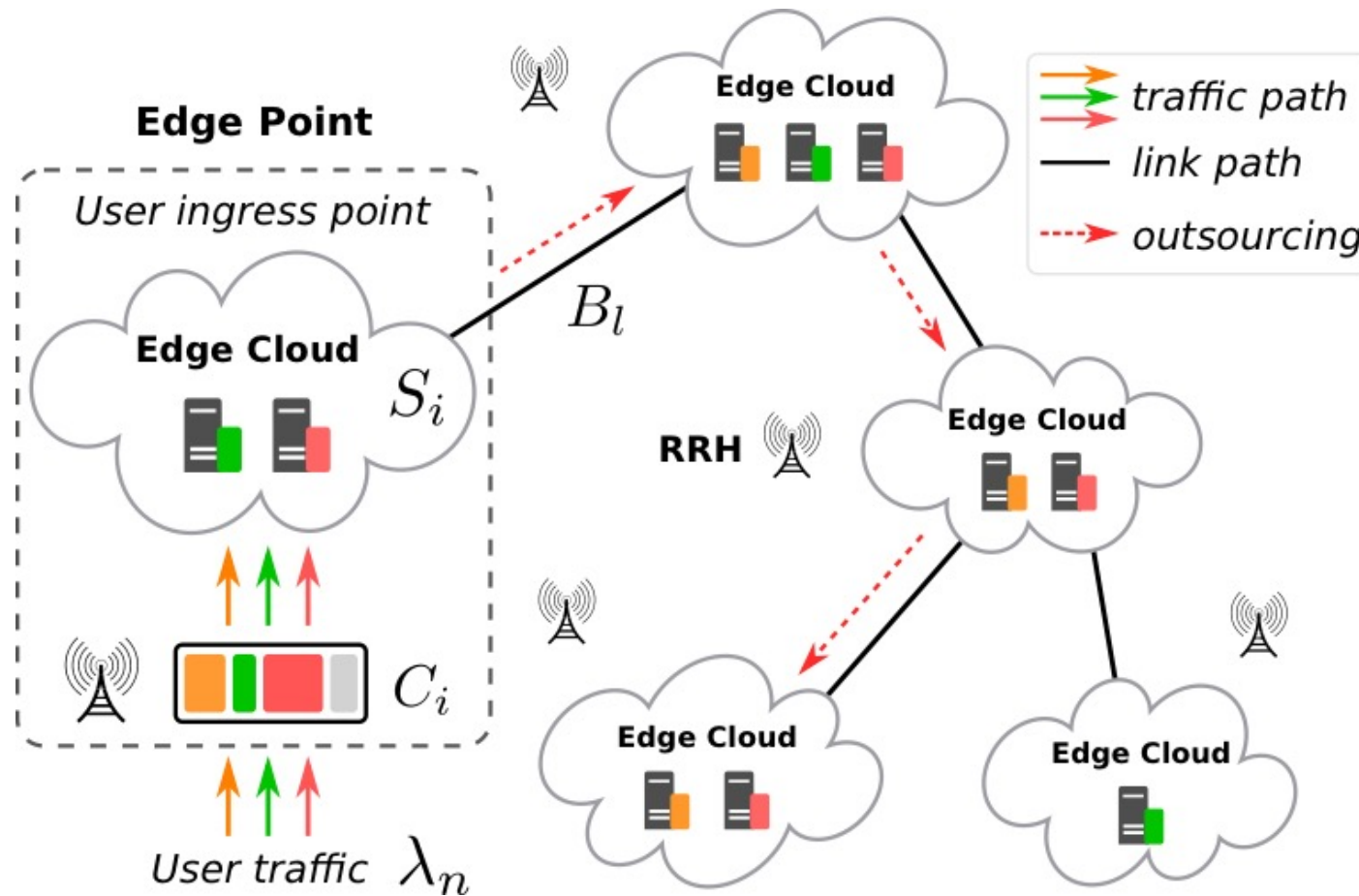
Network Slicing + MEC

- Combinando MEC e Network Slicing, è possibile garantire I requisiti stringenti richiesti di latenza dei servizi critici
- E garantire allo stesso tempo un efficiente utilizzo della rete

Ad esempio: per autonomous driving: $< 1\text{ms}$



Network Slicing + MEC: Architettura di rete



Network Slicing + MEC: Ottimizzazione

$\mathcal{P}0$:

$$\min_{c_n, b_{n,i}, \alpha_{n,i}, \beta_{n,i}} \sum_{n \in \mathcal{N}} \left\{ T_n^{Network} + \max_{i \in \mathcal{E}} \left\{ T_{n,i}^{Processing} + T_{n,i}^{Link} \right\} \right\},$$

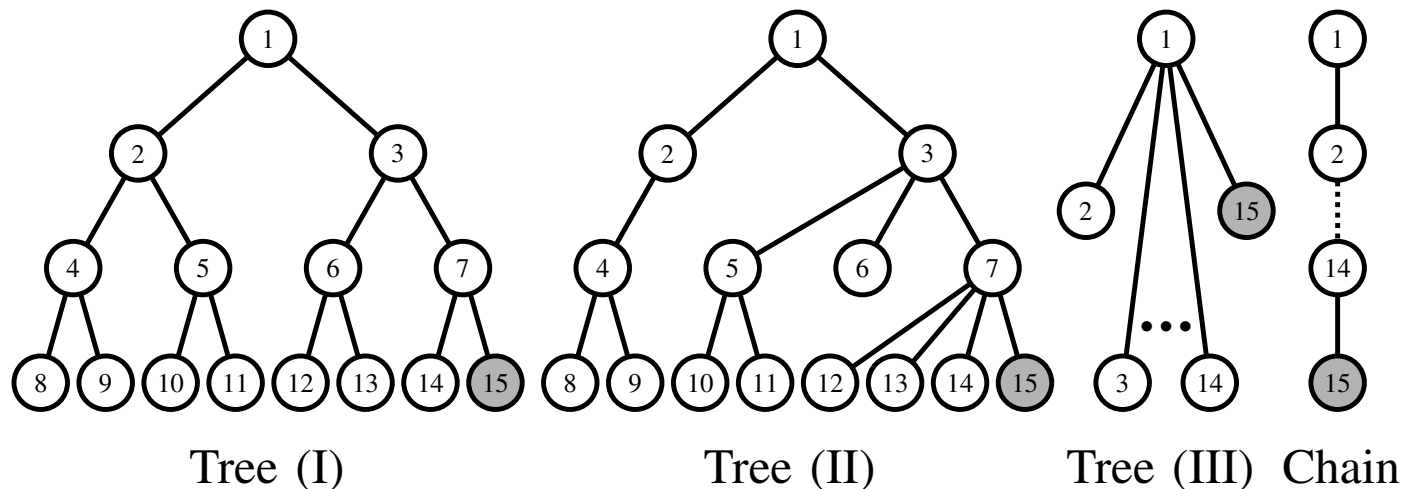
s.t. Tolerable latency for each traffic type ($\tau_n, n \in \mathcal{N}$),
 Wireless network capacity ($C_i, i = \text{ingress}$),
 Computation capacity of each node ($S_i, i \in \mathcal{E}$),
 Link capacity ($B_l, l \in \mathcal{L}$).

Decision variables:

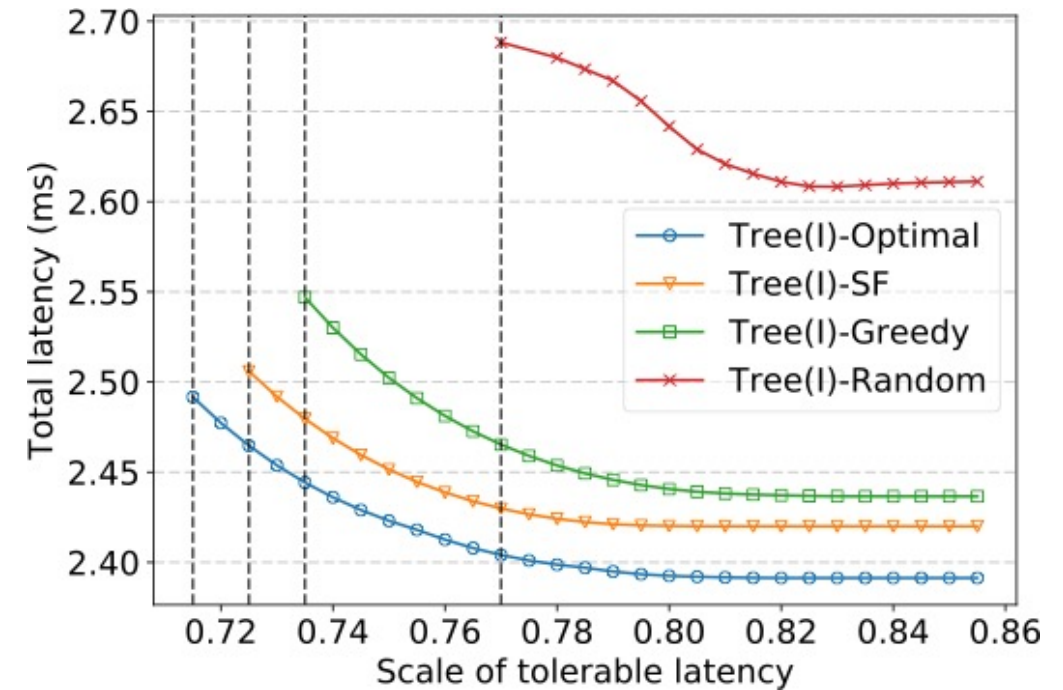
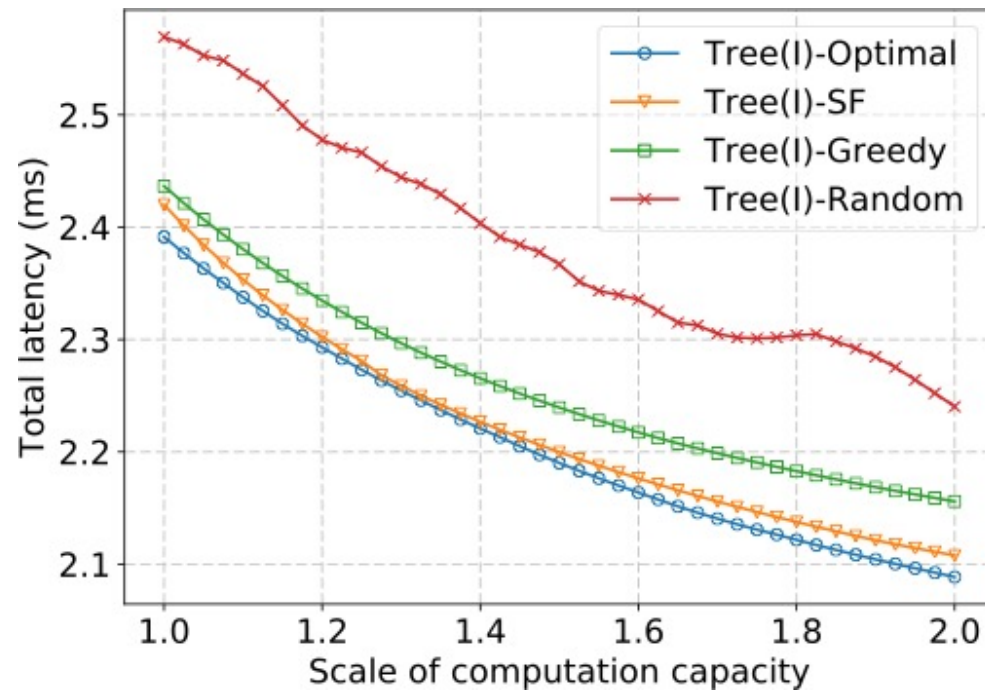
- c_n : Slice of the network capacity C for traffic type $n \in \mathcal{N}$
- $b_{n,i}$: Indicator of whether traffic $n \in \mathcal{N}$ is processed on node $i \in \mathcal{E}$
- $\alpha_{n,i}$: Percentage of traffic $n \in \mathcal{N}$ processed on node $i \in \mathcal{E}$
- $\beta_{n,i}$: Percentage of computation capacity $S_i, i \in \mathcal{E}$ sliced for traffic $n \in \mathcal{N}$

Risultati numerici – Parametri e Topologie

Parameter	Initial value	
B_l (Gb/s)	72($\times 14$)	($l = 1, 2, \dots, 14$)
C_i (Gb/s)	75	($i = 15$)
S_i (Gb/s)	30($\times 1$), 25($\times 2$), 20($\times 4$), 15($\times 8$)	($i = 1, 2, \dots, 15$)
λ_n (Gb/s)	15, 20, 35	($n = 1, 2, 3$)



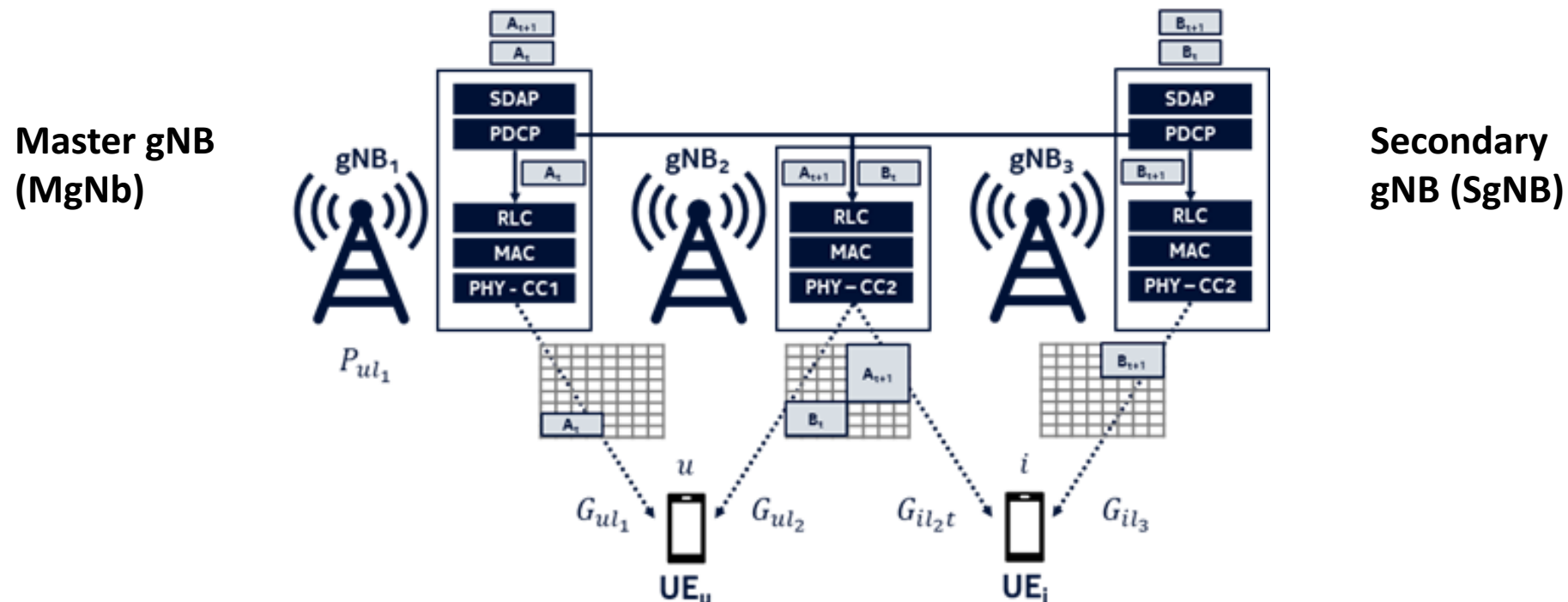
Risultati numerici



- Algoritmi euristici, Sequential Fixing (SF) e Greedy, riescono ad ottenere soluzioni quasi ottime con un tempo di computazione molto contenuto

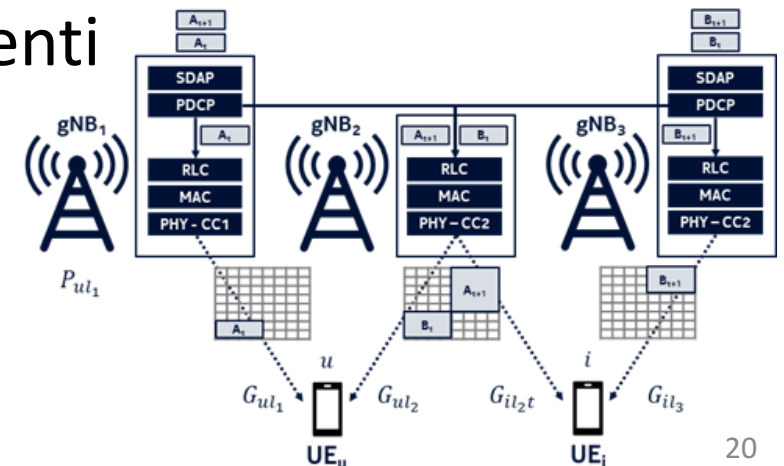
5G - Multi Connectivity

- Tecnologia ideata per migliorare velocità, affidabilità e latenza
- Ogni UE (User Equipment) puo' essere connesso a 2 (o più) Next-generation NodeBs (gNBs)



5G – Multi Connectivity

- GPP ha introdotto la tecnica detta di **Multi Connectivity (MC)** come un'architettura più flessibile all'interno dell'architettura 5G NR (*New Radio*)
- *MC*: connessioni wireless multiple possono essere utilizzare simultaneamente per **suddividere** (split) o **duplicare** traffico dati
- Trade-off: per il singolo utente, performance migliorate.
Ma: aumento dell'interferenza per gli altri utenti



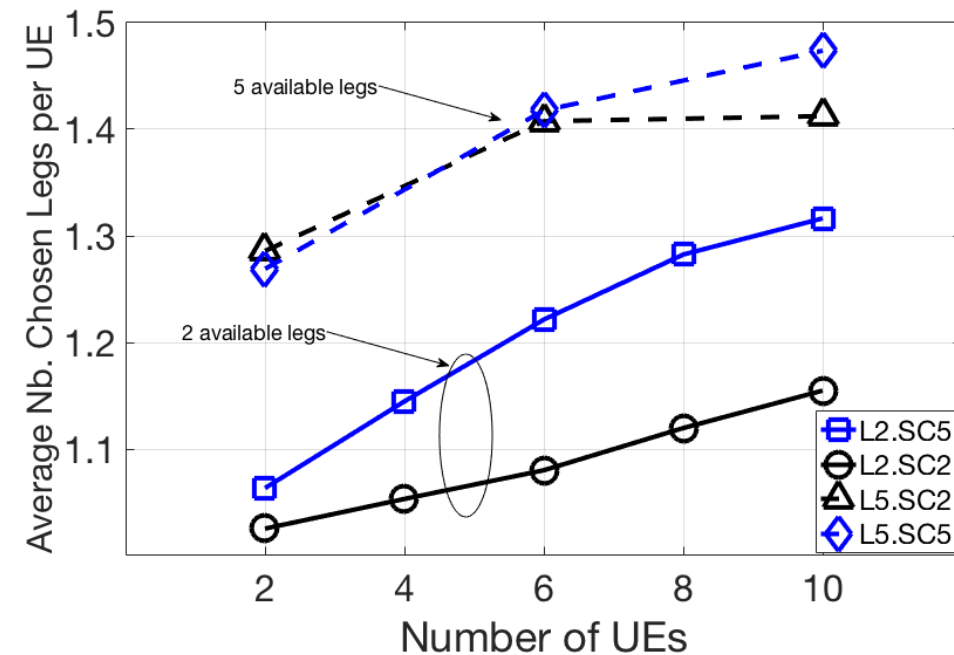
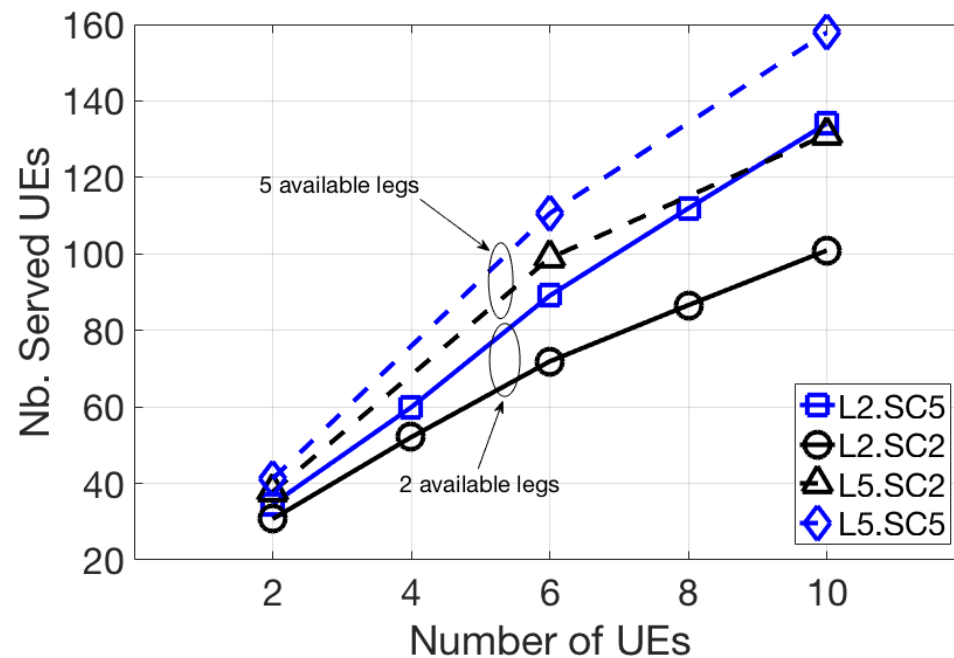
5G – Multi Connectivity

- Due problemi (e tecniche) distinti:
 - 1) **PDCP Split-Bearer Decision**, specifico per il servizio eMBB (enhanced Mobile Broadband)
 - 2) **PDCP Duplication Decision**, per aumentare l'affidabilità (*reliability*) delle trasmissioni dati con condizioni di canale non ottimali, come richiesto dal servizio Ultra Reliable Low Latency Communications (uRLLC)

5G – PDCP Split-Bearer Decision

- Problema di ottimizzazione:
 - 1) decidere quali utenti servire
 - 2) decidere se e come suddividere il traffico degli utenti ammessi su celle multiple (si parla anche di *legs*) per rispettare i requisiti di capacità richiesti

5G – PDCP Split-Bearer Decision (PSD)



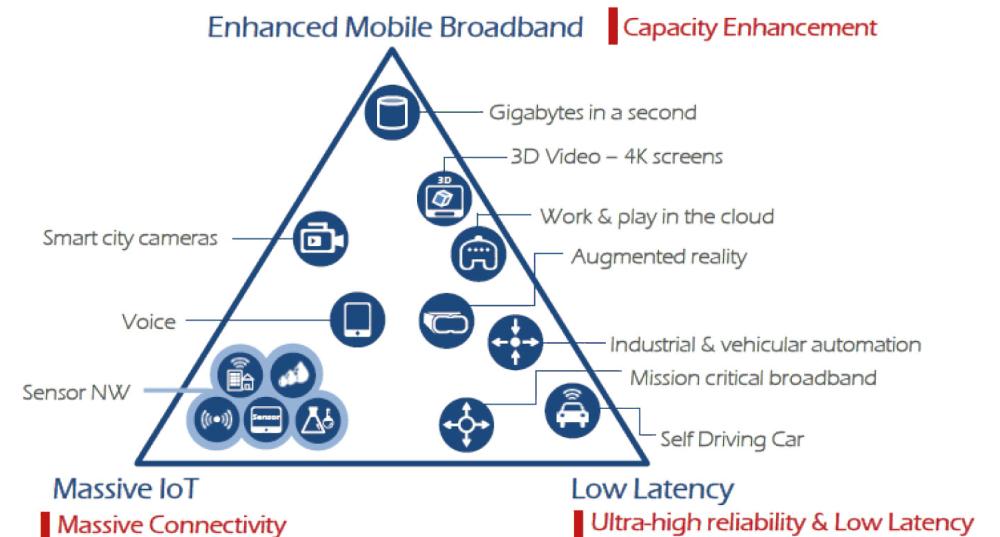
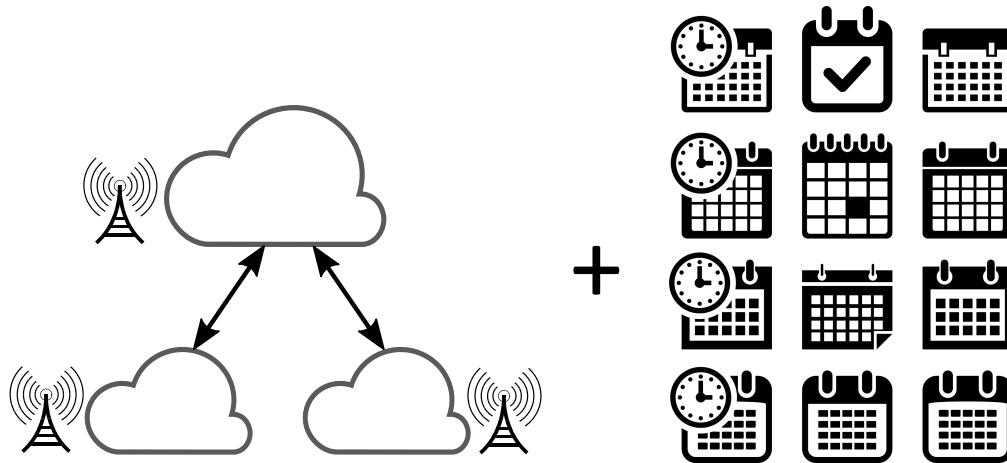
- 1) L'operatore mobile puo' ottenere risultati simili o aumentando la copertura di rete (da 2 a 5 small cell per settore) o attivando più leg (da 2 a 5)
- 2) In scenari "densi", è cruciale installare più small cells

5G – PDCCP Duplication Decision (PDD)

- Altro problema di ottimizzazione:
 - 1) decidere, per gli utenti accettati, se duplicare il traffico su più connessioni wireless (legs)
 - 2) e, se sì, su quale sottoinsieme di *leg*
- Questo aumenta *l'affidabilità*: i canali/leg hanno diverse caratteristiche di fading temporale.
- Tuttavia: incrementare/duplicare il traffico porta a aumentare *l'interferenza* verso altri utenti. C'è quindi un trade-off tra beneficio per il singolo e performance del sistema. E' quindi necessario *ottimizzare*

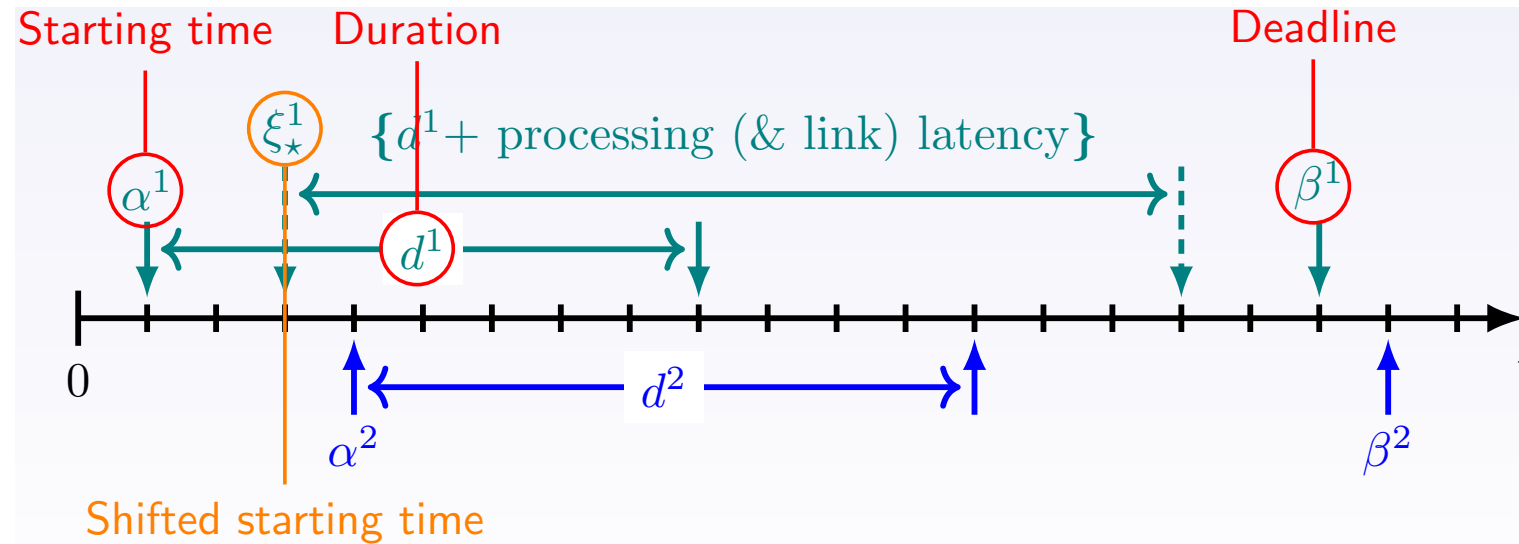
Scheduling e Calendaring

- Fondamentali per rispettare I requisiti di qualità richiesti dalle applicazioni degli utenti.



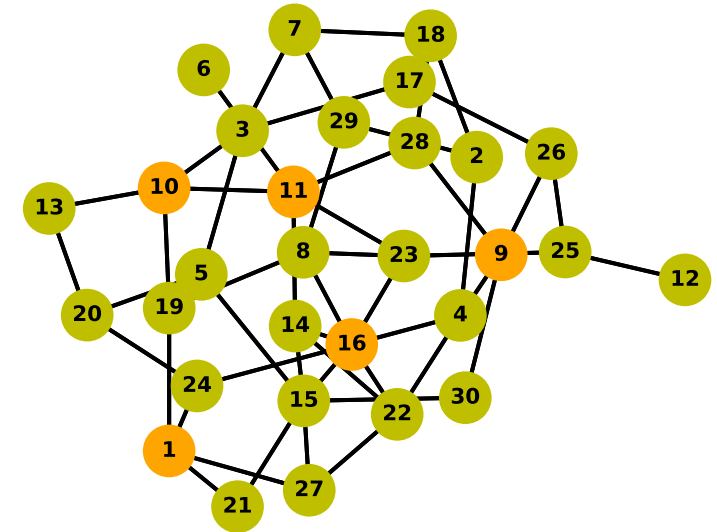
Scheduling e Calendaring

- Si sfrutta: flessibilità delle richieste utenti in termini di istante di inizio e termine

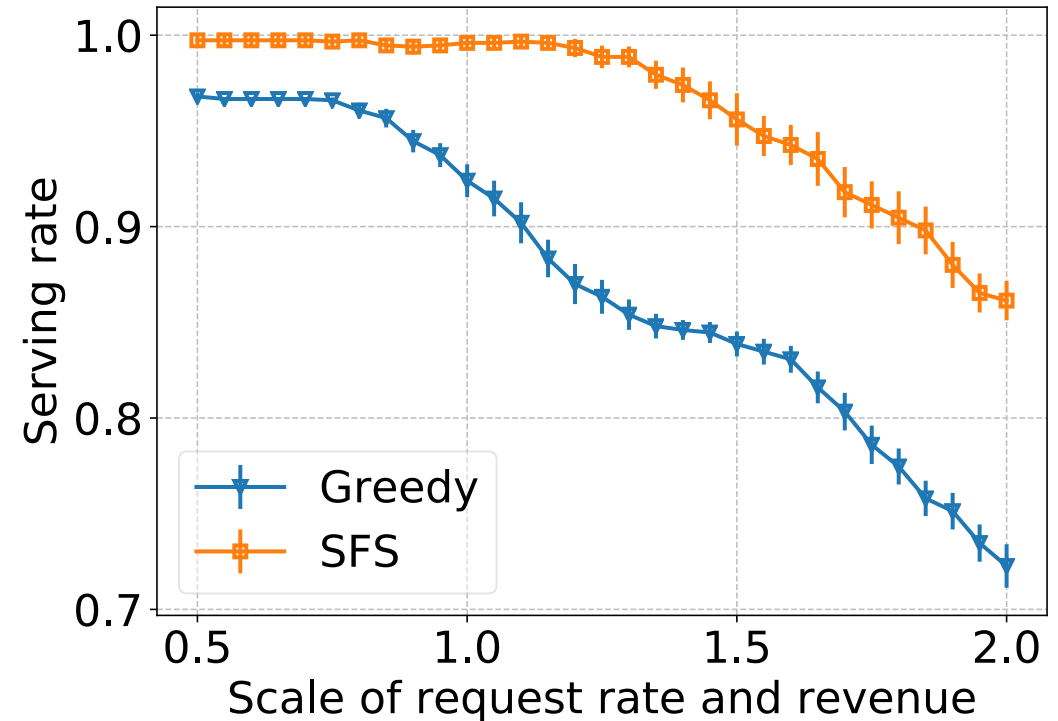
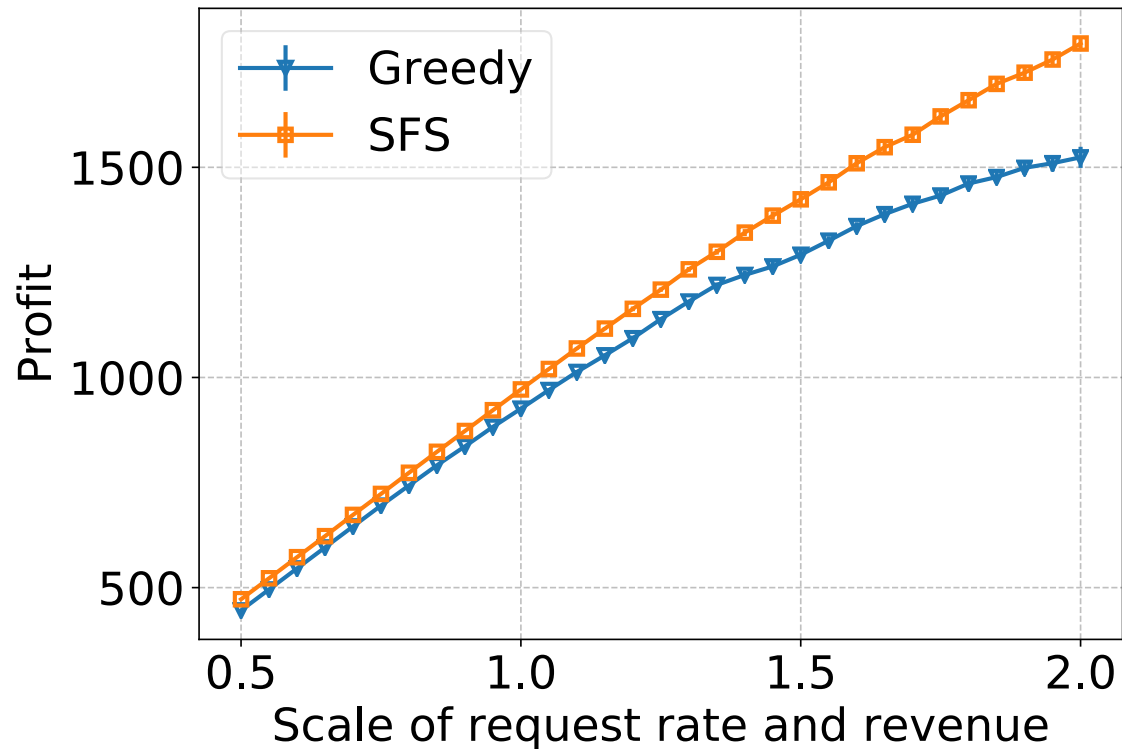


Risorse da ottimizzare

- Problema di ottimizzazione:
 - 1) ammissione delle richieste/utenti
 - 2) scheduling/calendaring delle richieste ammesse
 - 3) decision su quali nodi servire tali richieste
 - 4) routing
 - 5) capacità di processing e storage capacity attivata su ogni nodo



Risultati numerici



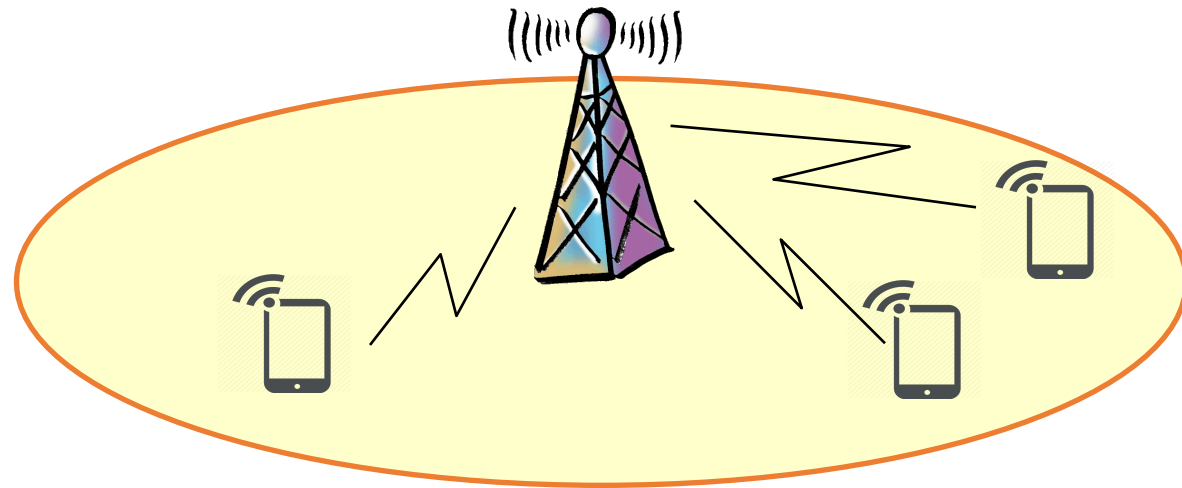
- Il *calendaring* permette di ottenere un utilizzo più efficace/elevato delle risorse, sfruttando la flessibilità dei servizi che possono tollerare “shift” temporali senza degrado dell'utilità percepita dall'utente

NFV e SDN

- Network Functions Virtualization (NFV)
 - Funzioni di rete eseguite in un ambiente virtualizzato, su un'infrastruttura fisica condivisa ("industry standard high volume servers, storage and switches")
- Software Defined Networking (SDN)
 - Nuovo approccio alla programmabilità delle reti, ovvero la capacità di inizializzare, controllare, modificare e gestire dinamicamente il comportamento della rete attraverso *interfacce aperte*.
 - Esempio: per gestire il Backhaul delle reti 5G and Beyond

Ulteriori estensioni: Beyond 5G (B5G) e 6G

- Per queste reti “Beyond-5G” e 6G, il trend di utilizzo di alte frequenze
- si estenderà (oltre alle Onde *millimetriche* - 26 Ghz) :
 - alla banda THz (252–322 GHz)
 - e fino a frequenze nell’infrarosso/visibile (*optical wireless communications*)



NFV e SDN

- Network Functions Virtualization
- Software Defined Networking
- Esempi di (innumerevoli) applicazioni: gestione connessioni nel backhaul
- Management di backhaul per reti radio (ultra-wideband) THz. SDN consente di gestire il management ottimale di slice di rete *end-to-end*.
- *OpenFlow*.



Introduction to optimization

Fabio Martignon

Lecture calendar

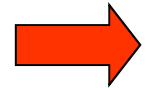
- Formulations
- Relaxations
- Lower/upper bounds
- Linear Programming models
- Integer Programming models

Optimization models

- are used to find the best configuration of processes, systems, products, etc.
- rely on a theory developed mostly in the past 50 years
- applied in an industrial, financial, military context, yield a better use of budget/resources or a higher revenue

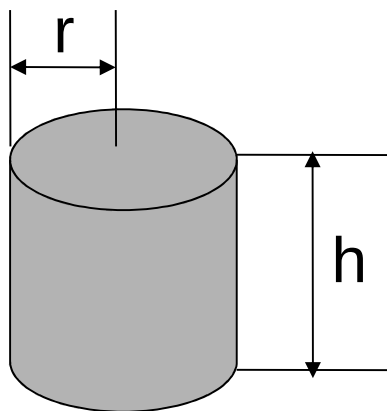
An example

- You work at a company that sells food in tin cans, and are charged with designing the next generation can, which is a cylinder made of tin
- The can must contain $V = 20 \text{ cu.in.}$ (33 cl)
- Cut and solder tin foil to produce cans
- Tin (foil) is expensive, use as little as possible)
- Design a cylinder with volume V using as little tin (i.e., total area) as possible.



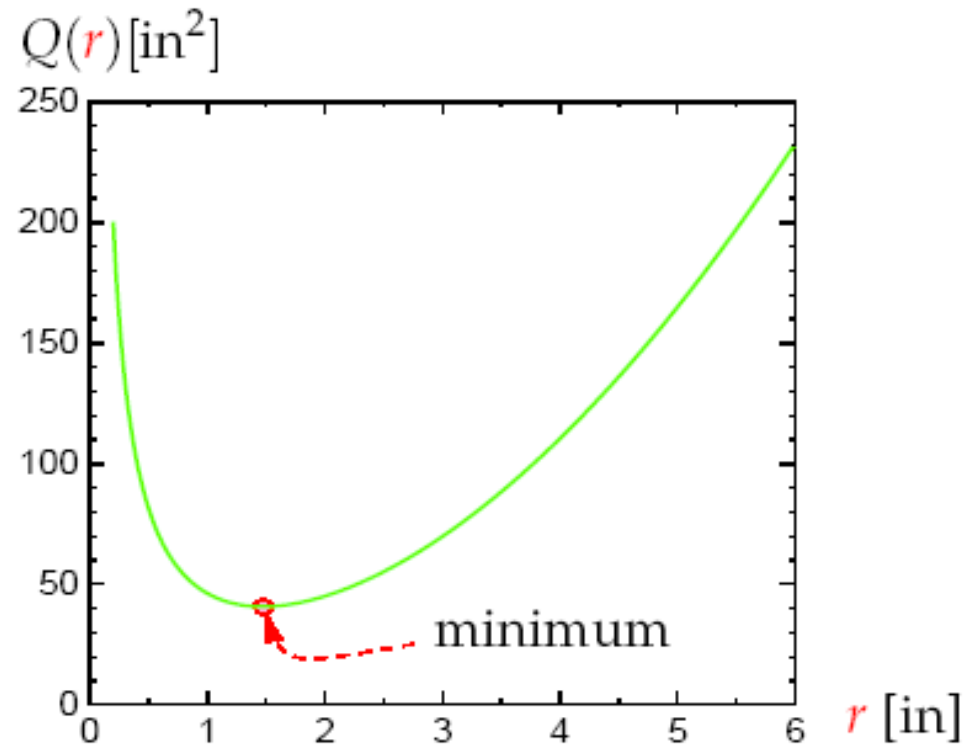
An example

- If we knew radius r and height h ,
 - the volume would be $\pi r^2 h$
 - quantity of tin would be $2\pi r^2 + 2\pi r h$
 - $\pi r^2 h$ must be $V = 20 \text{ in}^3 \Rightarrow h = V/\pi r^2$
- Rewrite the quantity of tin as $Q(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r V/\pi r^2$
- $Q(r) = 2\pi r^2 + 2V/r$



Find the minimum of $Q(r)$!
Or minimize the quantity of tin!

Minimize the quantity of tin



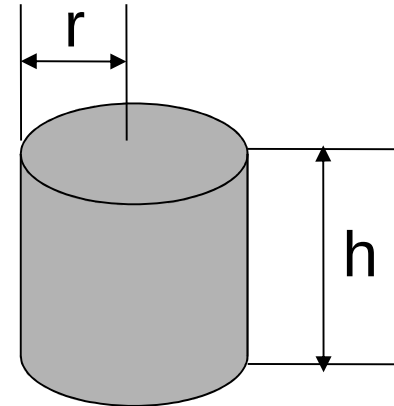
- $r = 1.471$ in

- $h = \frac{V}{\pi(1.471)^2} = 2.942$ in

Your First Optimization model

- Variables:

- r : radius of the can's base
- h : height of the can



- Objective:

$$2\pi r^2 + 2\pi r h \text{ (minimize)}$$

- Constraints:

- $\pi r^2 h = V$
- $h > 0$
- $r > 0$

Optimization models have

- Variables: Height and radius, number of trucks, . . .
The unknown (and desired) part of the problem (one thing your boss cares about).
- Constraints: Physical, explicit ($V = 20 \text{ in}^3$), imposed by law, budget limits . . .
They define all and only values of the variables that give possible solutions.
- Objective function: what the boss really cares about. Quantity of tin, total cost of trucks, total estimated revenue, . . .
A function of the **variables**

The general optimization problem

- Consider a vector $x \in R^n$ of variables.
- An optimization problem can be expressed as:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}: \quad & \text{minimize } f_0(x) \\ & \text{subject to } f_1(x) \leq b_1 \\ & \quad \quad \quad f_2(x) \leq b_2 \\ & \quad \quad \quad f_3(x) \leq b_3 \\ & \quad \quad \quad \dots \\ & \quad \quad \quad f_m(x) \leq b_m \end{aligned}$$

Feasible solutions

- Define $F = \{x \in R^n : f_1(x) \leq b_1, f_2(x) \leq b_2, \dots, f_m(x) \leq b_m\}$, that is, F is the **feasible set** of an optimization problem.
- All points $x \in F$ are called **feasible solutions**.

Local Optimum

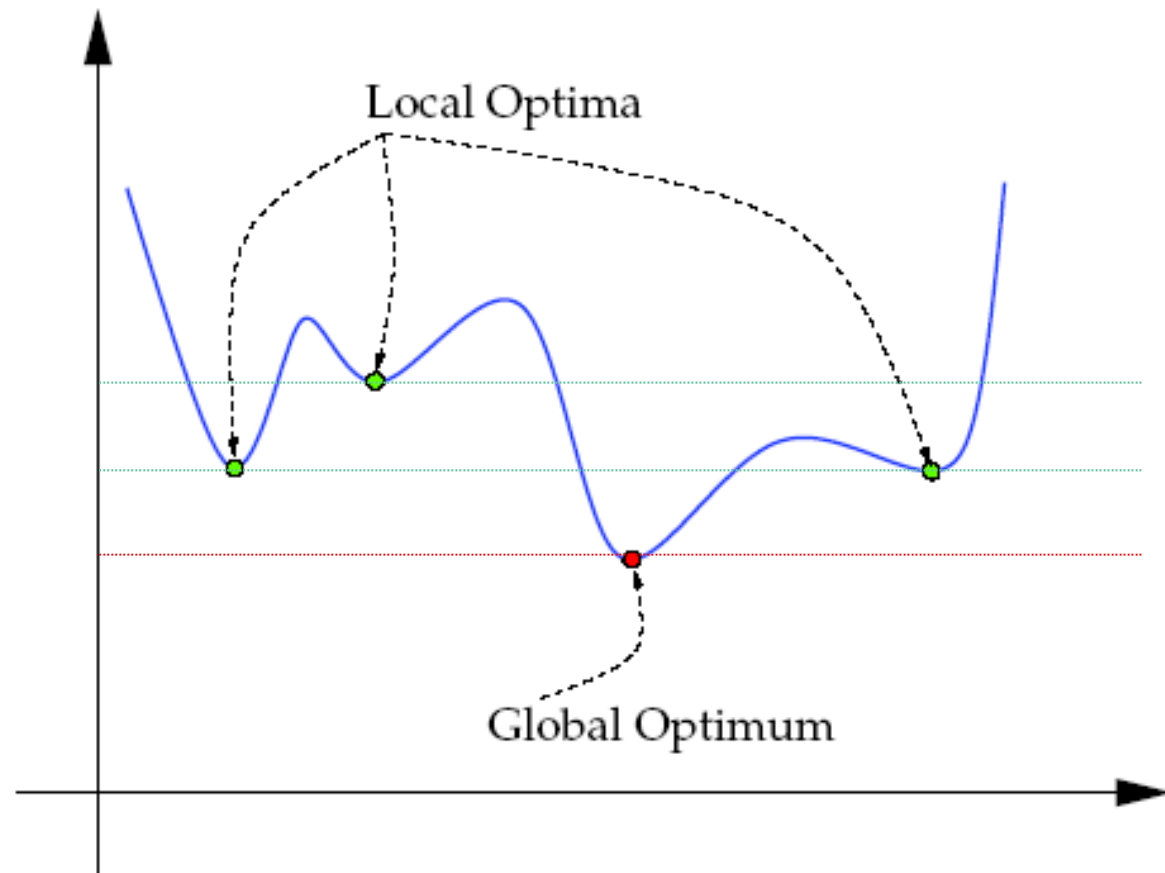
- A vector $x^l \in \mathbb{R}^n$ is a **local** optimum if
 - $x^l \in F$ (a feasible solution)
 - there is a neighborhood N of x^l with no better point than x^l : $f_0(x) \geq f_0(x^l) \quad \forall x \in N \cap F$

Global optimum

- A vector $x^g \in R^n$ is a **global** optimum if
 - $x^g \in F$ (*a feasible solution*)
 - there is no $x \in F$ better than x^g , i.e.,

$$f_0(x) \geq f_0(x^g) \quad \forall x \in F$$

Local optima, global optima



Relaxation of an Optimization problem

- Consider an optimization problem

$$\begin{aligned} \mathbf{P}: \quad & \min f_0(x) \\ & \text{s.t. } f_1(x) \leq b_1 \\ & \quad f_2(x) \leq b_2 \\ & \quad \dots \\ & \quad f_m(x) \leq b_m, \end{aligned}$$

- Let us denote F the set of points x that satisfy all constraints (F is the feasible set):

$$\begin{aligned} F = \{x \in R^n : & f_1(x) \leq b_1, \\ & f_2(x) \leq b_2, \\ & \dots \\ & f_m(x) \leq b_m\} \end{aligned}$$

- So we can denote $P : \min\{f_0(x) : x \in F\}$ for short.

Relaxation of an Optimization problem

- Consider a problem $P : \min\{ f_0(x) : x \in F \}$.
- A problem $P' : \min\{f'_0(x) : x \in F'\}$ is a relaxation of P if:
 - $F' \supseteq F$
 - $f'_0(x) \leq f_0(x)$ for all $x \in F$.
- If $\mathbf{P}'$ is a relaxation of a problem $\mathbf{P}$, then the global optimum of $\mathbf{P}'$ is $\leq$ the global optimum of $\mathbf{P}$:
$$\min\{f'_0(x) : x \in F'\} \leq \min\{f_0(x) : x \in F\}$$

Restriction of an optimization problem

Consider again a problem

$P : \min\{f_0(x) : f_1(x) \leq b_1, f_2(x) \leq b_2, \dots, f_m(x) \leq b_m\}$, or

$P : \min\{f_0(x) : x \in F\}$ for short.

- **deleting** a constraint from P provides a relaxation of P .
- **adding** a constraint $f_{m+1}(x) \leq b_{m+1}$ to a problem P provides a **restriction** of P , i.e., the opposite:

$$\begin{aligned} F'' = \{x \in R^n : & f_1(x) \leq b_1, \\ & f_2(x) \leq b_2, \\ & \dots, \\ & f_m(x) \leq b_m, \\ & f_{m+1}(x) \leq b_{m+1}\} \subseteq F \end{aligned}$$

and therefore

$$\min\{f_0(x) : x \in F''\} \geq \min\{f_0(x) : x \in F\}$$

Lower and upper bounds

- Consider an optimization problem $P : \min\{f_0(x) : x \in F\}$: for any feasible solution $x \in F$, the corresponding objective function value $f_0(x)$ is an **upper bound**.
- the most interesting upper bounds are local optima.
- a **lower bound** of P is instead a value z such that

$$z \leq \min\{f_0(x) : x \in F\}.$$

Upper vs. Lower bounds

- Situation #1:
- You: “We found a solution that will only cost 572,000 \$.”
- Boss: “Ok, that sounds good.”
- Situation #2:
- You: “We found a solution that will only cost 572,000 \$.”
- Boss: “That’s too much, find something better.”
- . . .
- You: “We found another solution that costs 554,000 \$.”
- Boss: “Can’t you do better than that?”
- You: “I can try again, but here’s the proof that we can’t go below 550,500 \$.”  Lower bound
- Boss: “Ok then, that’s a good solution.”

What relaxations are for

- If P' is a relaxation of a problem P , then the global optimum of P' is $\leq$ the global optimum of P .
- Hence, any relaxation P' of P provides a **lower bound** on P .

➡ If a problem P is difficult but a relaxation P' of P is easier to solve than P itself, we can still try and solve P' :

- (i) we get a lower bound and
- (ii) the solution of P' may help solve P .

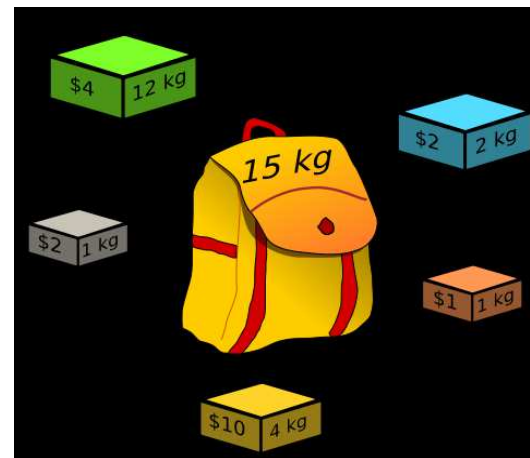
The Knapsack problem

At a flea market in Rome, you spot n objects (old pictures, a vessel, rusty medals . . .) that you could re-sell in your antique shop for about double the price.

You want these objects to pay for your flight ticket to Rome, which cost C .

Also, your knapsack can carry all of them, but you don't want it heavy, so you want to buy the objects that will load your knapsack as little as possible.

How do you solve this problem?



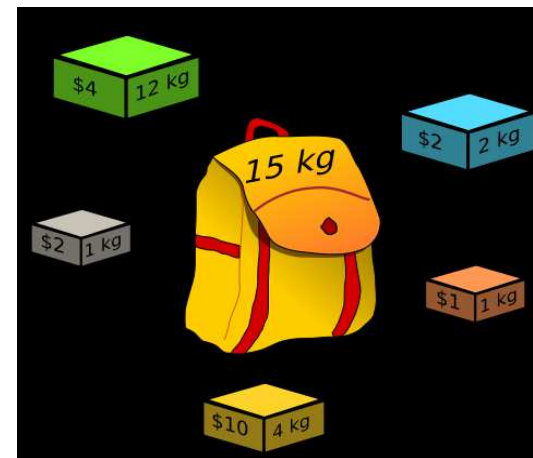
The Knapsack problem

Each object $i = 1, 2, \dots, n$ has a price p_i and a weight w_i .

→ Variables: one variable x_i for each $i = 1, 2, \dots, n$. This is a “yes/no” variable, i.e., either you take the i -th object or not.

→ Constraint: total revenue must be at least C (As you’ll double the price when selling them at your store, the revenue for each object is exactly p_i)

→ Objective function: the total weight



Your first (non-trivial) optimization model

$$\begin{array}{ll}\min & \sum_{i=1}^n w_i x_i \\ & \sum_{i=1}^n p_i x_i \geq C \\ & x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\end{array}$$

Let's try a relaxation: delete the only linear constraint.

$$\begin{array}{ll}\min & \sum_{i=1}^n w_i x_i \\ & x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\end{array}$$

Variables x_i are integer

What is the optimal solution of this problem? Does it give us a lower bound?

Relaxing the Knapsack problem

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n w_i x_i \\ & \sum_{i=1}^n p_i x_i \geq C \\ & 0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

x_i have real values

Relaxing *integrality* of the variables gives a relaxation where we admit **fractions** of objects.

It doesn't make sense physically (and monetarily . . .), but it's a relaxation, and it **does** give us a better lower bound.

Linear Programming

Canonical LP Formulation

- Consider an optimization problem

$$\begin{aligned} \mathbf{P}: \quad & \min f_0(x) \\ & \text{s.t. } f_1(x) \leq b_1 \\ & \quad f_2(x) \leq b_2 \\ & \quad \dots \\ & \quad f_m(x) \leq b_m, \end{aligned}$$

$\mathbf{P}$ is a *linear programming problem (LP)* if $f_0 : R^n \rightarrow R$, $f_i : R^n \rightarrow R^m$ are **linear forms**.

LP in *canonical form* is:

$$\left. \begin{array}{ll} \min_x & c^\top x \\ \text{s.t.} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array} \right\} [C]$$

A is the $(m \times n)$ coefficient matrix, b is the right-hand side vector, and c is the objective coefficient vector.

Canonical LP Formulation

We can reformulate inequalities to equations by adding a non-negative *slack variable* $x_{n+1} \geq 0$:

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_j x_j + x_{n+1} = b \wedge x_{n+1} \geq 0$$

Standard form

A LP formulation in standard form is the following (with all inequalities transformed to equations):

$$\left. \begin{array}{ll} \min_x & (c')^T x \\ \text{s.t.} & A'x = b \\ & x \geq 0 \end{array} \right\} [S]$$

Where $x = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$, $A' = (A, I_m)$,
 $c' = (c, 0, \dots, 0)$

 Of size m

The standard form is useful because linear systems of equations are computationally easier to deal with than systems of inequalities

This form is used in simplex algorithm (solver CPLEX)

Maximization problems

They are not so different from their minimization counterpart.

$$\max\{\mathbf{f}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathbf{F}\} = -\min\{-\mathbf{f}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathbf{F}\}$$

we should take the opposite of the objective function **only**.

Example:

$$\begin{aligned} \max\{2x - 3 : x \text{ in } [4, 5]\} &= -\min\{-2x + 3 : x \text{ in } [4, 5]\} \\ 7 &= -(-7) \end{aligned}$$

Example

Consider this problem:

$$\left. \begin{array}{ll} \max_{x_1, x_2} & x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x \geq 0 \end{array} \right\}$$

In standard form:

$$\left. \begin{array}{ll} -\min_x & -x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ & 2x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ & x \geq 0 \end{array} \right\}$$

Objective function: $\max f \longleftrightarrow -\min (-f)$

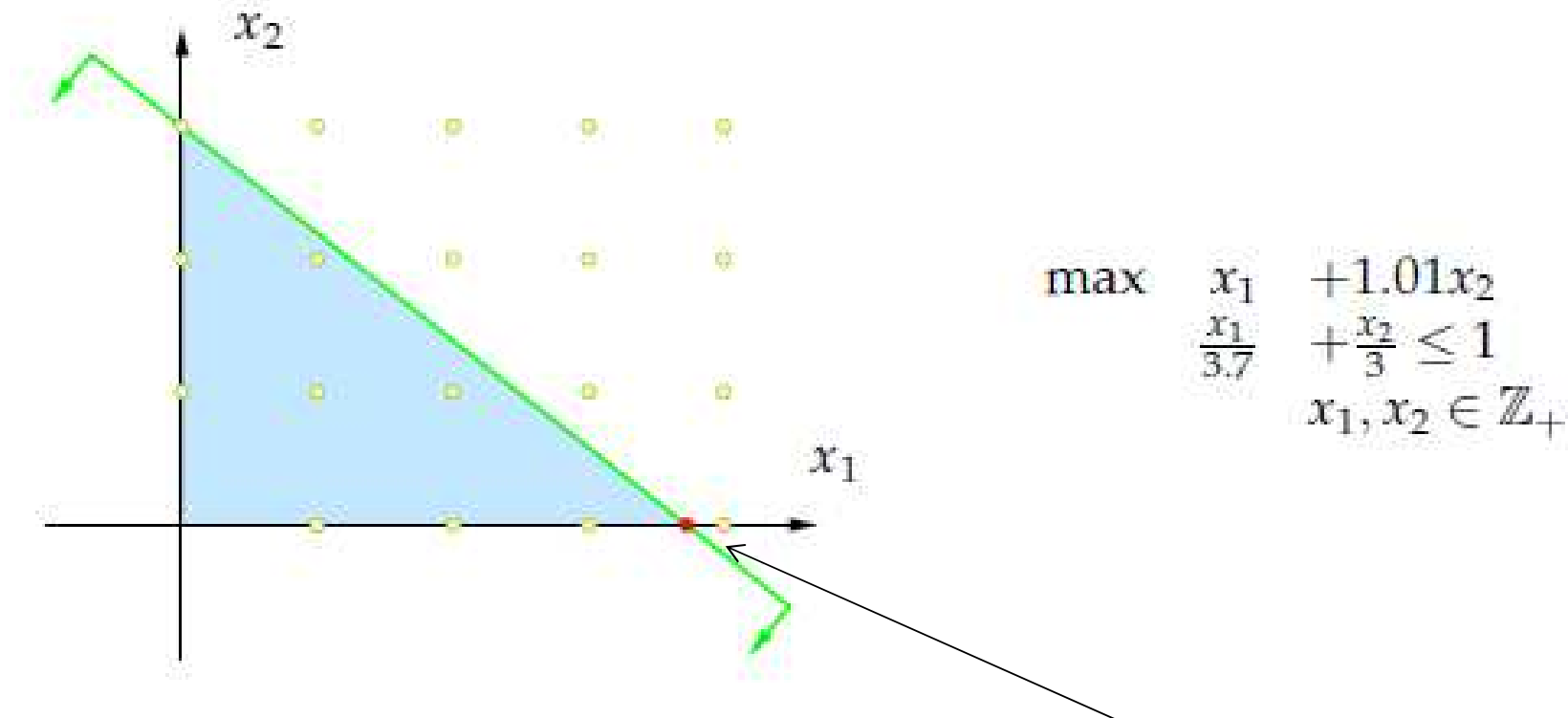
Integer Programming

Mixed-Integer Linear Programming

$$\begin{array}{llllll} \min & c_1x_1 & +c_2x_2 & \dots & +c_nx_n & \\ & a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & \dots & +a_{1n}x_n & \leq b_1 \\ & a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & \dots & +a_{2n}x_n & \leq b_2 \\ & \vdots & & & & \\ & a_{m1}x_1 & +a_{m2}x_2 & \dots & +a_{mn}x_n & \leq b_m \\ & & & & x_i & \in \mathbb{Z} \quad \forall i \in J \subseteq \{1,2,\dots,n\} \end{array}$$

- A much more powerful modeling tool than LP:
- yes/no decisions variables : x_i in $\{0,1\}$
- Much more difficult than LP models.

Why can't we just round numbers up/down?



- Optimal solution of the LP relaxation: $(3.7, 0)$, obj. f.: 3.7
- Instead, the optimal solution of the original problem: $(0, 3)$, obj. f.: 3.03
- Hence, the LP relaxation solution is completely different from the integer solution

Binary variables, logical operators

- model yes/no decisions: x_i in $\{0, 1\}$
- $x_i = 0$ if the decision is “no”,
- $x_i = 1$ if it is “yes”
- can use logical operators: implications, disjunctions, etc.:
- Kevin or Daniel will have ice cream, but not both:
 - $x_{\text{Kevin}} + x_{\text{Daniel}} \leq 1$
- At least one among Kevin and Daniel will have ice cream:
 - $x_{\text{Kevin}} + x_{\text{Daniel}} \geq 1$
- If Kevin has ice cream, then Michel will have one too:
 - $x_{\text{Kevin}} \leq x_{\text{Michel}}$
- Daniel gets ice cream if and only if Mario does not get any:
 - $x_{\text{Daniel}} = 1 - x_{\text{Mario}}$

Binary variables and operations with sets

Binary variables are useful to model problems on **sets**. E.g.:

- Choose a subset **S** of a set A of elements such that **S** has certain properties (e.g. not more than K elements, etc.)
- Each element i in A has a cost c_i
- The cost of a solution **S** is $\sum_{i \in S} c_i$
- Define variable x_i :

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{if } i \in S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- Now the cost of a solution **S** is: $\sum_{i \in A: x_i=1} c_i = \sum_{i \in A} c_i x_i$

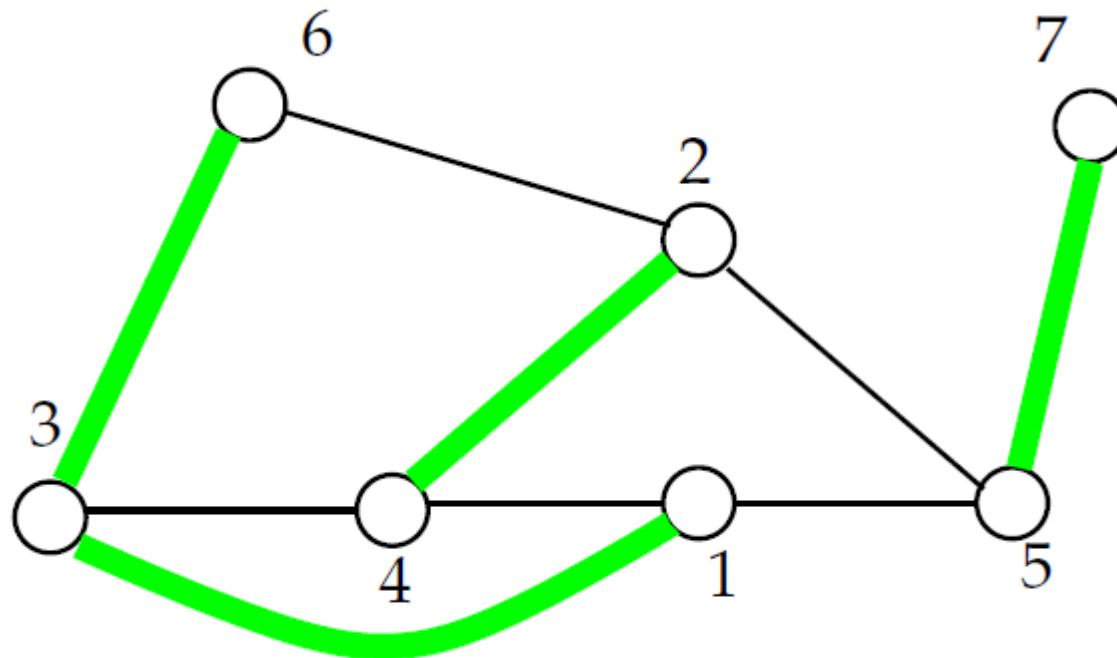
Binary variables and operations with sets

→ define properties similarly, e.g.

$$|S| \leq K \text{ is } \sum_{i \in A} x_i \leq K$$

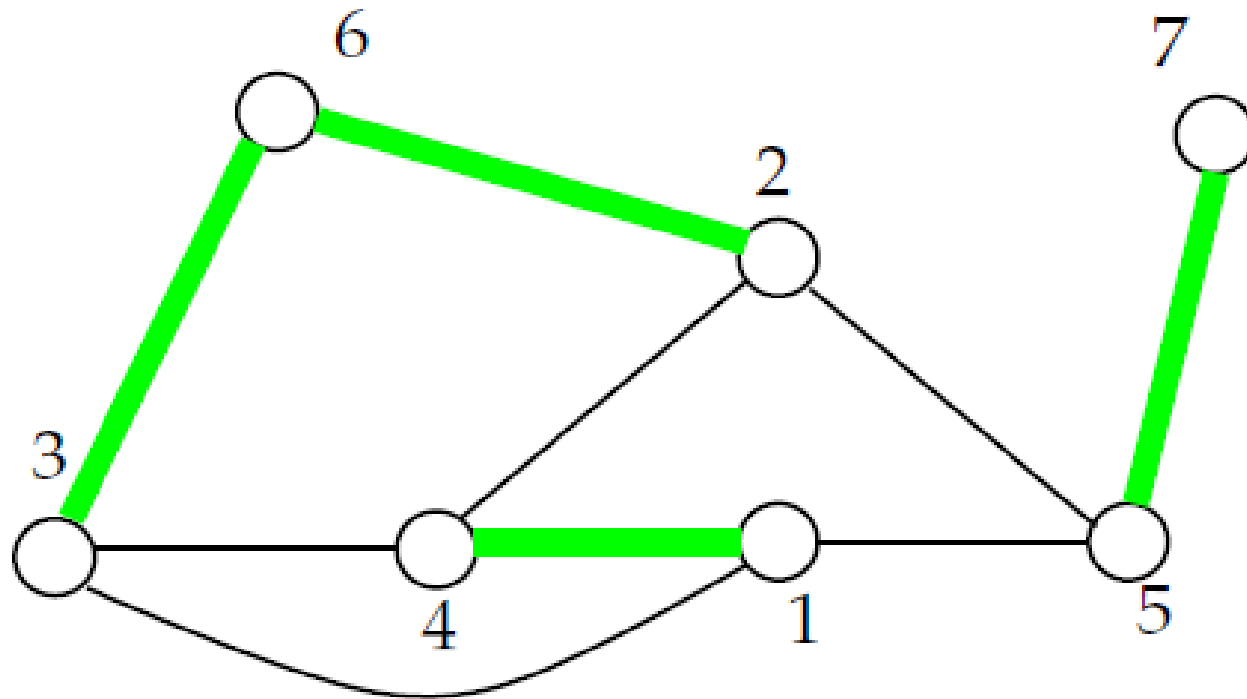
Example: the edge covering problem

→ In a graph $G = (V, E)$ as in the figure, choose a subset S of edges such that all nodes are “covered” by **at least** one edge in S . Minimize the number of edges used.



Example: the edge covering problem

→ In a graph $G = (V, E)$ as in the figure, choose a subset S of edges such that all nodes are “covered” by **at least** one edge in S . Minimize the number of edges used.



Mathematical formulation of the edge covering problem

$$\begin{array}{llllllllll}
 \min & x_{13} & +x_{14} & +x_{15} & +x_{24} & +x_{25} & +x_{26} & +x_{34} & +x_{36} & +x_{57} \\
 \text{Node 1} & x_{13} & +x_{14} & +x_{15} & & & & & & \geq 1 \\
 \text{Node 2} & & & & x_{24} & +x_{25} & +x_{26} & & & \geq 1 \\
 & x_{13} & & & & & & +x_{34} & +x_{36} & \geq 1 \\
 & & x_{14} & & +x_{24} & & & +x_{34} & & \geq 1 \\
 & & & x_{15} & & +x_{25} & & & +x_{57} & \geq 1 \\
 & & & & & +x_{26} & & +x_{36} & & \geq 1 \\
 \text{Node 7} & & & & & & & & x_{57} & \geq 1 \\
 & x_{13}, & x_{14}, & x_{15}, & x_{24}, & x_{25}, & x_{26}, & x_{34}, & x_{36}, & x_{57} & \in \{0,1\}
 \end{array}$$

 $x_{13}=1$ means that the edge (1,3) is selected

Mathematical formulation of the edge covering problem

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{\{i,j\} \in E} x_{\{i,j\}} \\ & \sum_{j \in V: \{i,j\} \in E} x_{\{i,j\}} \geq 1 \quad \forall i \in V \\ & x_{\{i,j\}} \in \{0, 1\} \quad \forall \{i,j\} \in E \end{array}$$

AMPL (A Modeling Language for Mathematical Programming)

<http://www.ampl.com/>

edge_covering.model:

```
param n; # number of nodes
set V=1..n; # set of nodes
set E within {i in V, j in V: i<j}; # subset of set of node pairs
var x {E} binary;
minimize numEdges: sum {(i,j) in E} x[i,j];
subject to covering_constraint {i in V}:
sum {j in V: (i,j) in E} x[i,j] + sum {j in V: (j,i) in E} x[j,i] >= 1;
```

edge_covering.data:

```
param n := 7;
set E := (1,3) (1,4) (1,5) (2,4) (2,5) (2,6) (3,4) (3,6) (5,7);
```

Cplex (a Mathematical Programming Solver)

```
model edge_covering.mod;  
data edge_covering.dat;  
option solver 'cplexamp';  
option log_file 'ffile.log';  
option ...;  
solve;  
# This is a comment.
```

runfile.run

```
#display the processing time (in seconds) to get the optimal solution  
display _solve_user_time > results_processingTime.out;
```

```
display numEdges > results_numEdges.out;
```

```
# display the edges chosen by the solution  
display x > results_chosenEdges.out;  
quit;
```

Solution

```
martignon@XXX:~/ExampleAMPL$ cat results_processingTime.out  
_solve_user_time = 0.008
```

```
martignon@XXX:~/ExampleAMPL$ cat results_numEdges.out  
numEdges = 4
```

```
martignon@XXX:~/ExampleAMPL$ cat results_chosenEdges.out  
x :=  
1 3 0  
1 4 1  
1 5 0  
2 4 0  
2 5 0  
2 6 1  
3 4 0  
3 6 1  
5 7 1;
```